PROYECTO FIN DE GRADO

TÍTULO: SISTEMA DE APRENDIZAJE DE ELECTRÓNICA DIGITAL BASADO EN LABVIEW Y ARDUINO

AUTOR/A: Lucas Rubio Echeverría

TITULACIÓN: Ingeniería Electrónica de Comunicaciones

TUTOR/A: Sergio López Gregorio

DEPARTAMENTO: DTE

VºBº TUTOR/A

Miembros del Tribunal Calificador:

PRESIDENTE/A: Ignacio Gómez Revuelto

TUTOR/A: Sergio López Gregorio

SECRETARIO/A: José Antonio Herrera Camacho

Fecha de lectura:

Calificación:

El Secretario/La Secretaria,

Resumen

SISTEMA DE APRENDIZAJE DE ELECTRÓNICA DIGITAL BASADO EN LABVIEW Y ARDUINO

En el contexto educativo en el que nos encontramos actualmente, la utilización de herramientas digitales a la hora de impartir la enseñanza de ciertos conceptos es cada vez más habitual [1], este Proyecto Fin de Grado (PFG) aborda el desarrollo de un sistema de aprendizaje interactivo enfocado a la enseñanza de los conceptos importantes dentro de la electrónica digital. El sistema se basa en el uso del microcontrolador Arduino y el software LabVIEW, como herramientas clave para la comprensión de los conceptos que se quieren abordar, como las puertas lógicas, los circuitos combinacionales y los circuitos secuenciales.

El estudio de la electrónica digital, a menudo, está basado en los métodos tradicionales de enseñanza donde mediante la repetición y la exposición de conceptos se pretende que el estudiante pueda interiorizar de manera adecuada la información.

Mediante la realización de ejercicios teóricos o prácticas de laboratorio, las cuales muchas veces carecen de flexibilidad, hacen del aprendizaje de estos conceptos algo monótono, por lo que, gracias a la integración de Arduino y LabVIEW se facilitará el aprendizaje de los conceptos fundamentales de la electrónica digital, debido a que el estudiante podrá observar y manipular directamente los diferentes circuitos digitales que le serán presentados.

El objetivo principal de este PFG es el desarrollo de una herramienta digital y física que cubra el aprendizaje de los aspectos importantes de la electrónica digital de una manera atractiva y visual para el alumnado. Por ello se ha realizado un sistema de aprendizaje basado en software, con el desarrollo de una aplicación en LabVIEW mediante la cual el estudiante podrá interactuar con los diferentes circuitos digitales, y en hardware, con el desarrollo de varias Placas de Circuito Impreso o Printed Circuit Board (PCB) que contendrán diferentes circuitos digitales dependiendo del concepto que se quiera aprender y enseñar.

El estudiante podrá manejar los circuitos directamente desde la aplicación o bien interactuando con el propio hardware en las PCBs dependiendo del concepto que haya sido elegido para aprender.

Junto con el desarrollo de la aplicación en LabVIEW y las diferentes PCBs, también se ha desarrollado un pequeño manual de usuario mediante el cual tanto el profesor como el estudiante que utilicen el sistema de aprendizaje tengan una guía detallada de cómo llevar a cabo paso a paso la enseñanza y el aprendizaje de los diferentes conceptos cubiertos por el sistema.

Este sistema de aprendizaje es una gran herramienta alternativa a los métodos tradicionales de enseñanza, facilitando la asimilación de conceptos que en un primer momento pueden parecer complejos pero que, mediante la interacción entre el alumno y el sistema hacen que sean más sencillos de comprender.

Se destaca la capacidad del sistema para la realización de autómatas gracias al software y hardware utilizado, dotando al sistema de una gran versatilidad a la hora de realizar la enseñanza de este concepto, el cual es poco común de encontrar en otros sistemas de aprendizaje relacionados con la electrónica digital.

Este proyecto presenta un avance a la hora de enseñar la electrónica digital, promoviendo un enfoque de aprendizaje interactivo con el que complementar los métodos tradicionales, haciendo de la electrónica digital un concepto atractivo capaz de captar a diferentes alumnos a su campo de estudio.

Abstract

DIGITAL ELECTRONICS LEARNING SYSTEM BASED ON LABVIEW AND ARDUINO

In the current educational context, the use of digital tools when teaching certain concepts is becoming more and more common [1], this Final Degree Project (PFG) addresses the development of an interactive learning system focused on the teaching of important concepts within digital electronics. The system is based on the use of the Arduino microcontroller and LabVIEW software, as key tools for the understanding of the concepts to be addressed, such as logic gates, combinational circuits and sequential circuits.

The study of digital electronics is often based on traditional teaching methods where, through repetition and exposition of concepts, it is intended that the student can adequately internalize the information.

By performing theoretical exercises or laboratory practices, which often lack flexibility, make the learning of these concepts something monotonous, so, thanks to the integration of Arduino and LabVIEW will facilitate the learning of the fundamental concepts of digital electronics, because the student can observe and directly manipulate the different digital circuits that will be presented.

The main objective of this PFG is the development of a digital and physical tool that covers the learning of the important aspects of digital electronics in an attractive and visual way for the students. Therefore, a learning system based on software has been developed, with the development of a LabVIEW application through which the user can interact with the different digital circuits, and on hardware, with the development of several Printed Circuit Boards (PCB) that will contain different digital circuits depending on the concept to be learned and taught.

The student will be able to control the circuits directly from the application or interacting with the hardware itself on the PCBs depending on the concept that has been chosen to learn.

Along with the development of the LabVIEW application and the different PCBs, a small user manual has also been developed so that both the teacher and the student using the learning system have a detailed guide on how to carry out step by step the teaching and learning of the different concepts covered by the system.

This learning system is a great alternative tool to traditional teaching methods, facilitating the assimilation of concepts that at first may seem complex but that, through the interaction between the student and the system, make them easier to understand.

The capacity of the system for the realization of finite state machines is highlighted thanks to the software and hardware used, giving the system great versatility when teaching this concept, which is uncommon to find in other learning systems related to digital electronics.

This project presents an advance in teaching digital electronics, promoting an interactive learning approach to complement traditional methods, making digital electronics an attractive concept capable of attracting different students to its field of study.

Índice de tablas y figuras

Tabla 1. Pines Arduino-74HC595 18
Tabla 2. Distribución Pines Conector 2x15 19
Tabla 3. Valores Teóricos Tensión Salida Puerta AND 23
Tabla 4. Valores Frecuencia NE555 34
Tabla 5.Pines Identificadores Módulos 59
Tabla 6. Configuración Inicial Puertas Lógicas 65
Tabla 7. Valores Iniciales D0-D15 AND_OR_MANUAL 66
Tabla 8. Valores D0-D15 AND_OR_DIGITAL 68
Tabla 9. Salidas D0-D15 Fun_Manual 69
Tabla 10. Salidas D0-D15 Funcion_Digital 73
Tabla 11. Salidas Habilitación Módulo Combinacionales 75
Tabla 12. Salidas Multiplexor 8 a 1 77
Tabla 13. Salidas Cod8a3 80
Tabla 14. Salidas Decodificador 7 Segmentos 82
Tabla 15. Salidas Comp4Bits 86
Tabla 16. Salidas Sumador/Restador 89
Tabla 17. Salidas Habilitación Secuenciales 90
Tabla 18. Salidas Flip Flops 94
Tabla 19. Salidas Registro Desplazamiento 95
Tabla 20. Salidas Contador 96
Tabla 21. Salidas Máquina de Estados 100
Tabla 22. Consumo de Corriente de cada Módulo 121
Tabla 23. Presupuesto Final 125

Figura 1. Bloques Sistemas de Aprendizaje en la actualidad 4
Figura 2. Placa Arduino Nano 5
Figura 3. Panel Frontal izquierda Diagrama de bloques derecha 6
Figura 4. Comunicación S.A.E.D PC-Arduino [12] [13] 7
Figura 5. Interfaz KiCAD 7
Figura 6. OrCAD Capture 8
Figura 7. Diagrama Bloques S.A.E.D. 9
Figura 8. Diagrama Hardware 13
Figura 9. Diagrama Bloques PCB Módulo Control 13
Figura 10. Esquemático Bloque Arduino 14
Figura 11. Esquemático MCP6004 15
Figura 12. Seguidor de Tensión Rail to Rail 15
Figura 13. Simulación Seguidor de Tensión Verde Entrada Roja Salida 16
Figura 14. Esquemático 74HC125 16
Figura 15. Esquemático Bloque Expansor 17
Figura 16. Esquemático Conector Módulo Control 19
Figura 17. Renderizado PCB Módulo Control 20
Figura 18. PCB Módulo Control 20
Figura 19. Diagrama Bloque Puertas Lógicas 21
Figura 20. Esquemático Bloque Puertas AND/OR 22
Figura 21. Circuito Salida AND Nivel Alto 23
Figura 22. Circuito Salida AND Nivel Bajo 23
Figura 23. Rangos de Tensión de entrada TTL vs CMOS [27] 23

Figura 24. Microinterruptor Entradas Puertas Lógicas 24
Figura 25. Esquemático Bloque Manual/Digital para el Bloque Puertas AND/OR 24
Figura 26. Esquemático Bloque Función Lógica 25
Figura 27. Esquemático Bloque Manual/Digital para el Bloque Función Lógica 26
Figura 28. Esquemático Conector Bloque Puertas Lógicas 26
Figura 29. Renderizado PCB Bloque Puertas Lógicas 27
Figura 30. PCB Bloque Puertas Lógicas 27
Figura 31. Diagrama Bloque Combinacionales 28
Figura 32. Esquemático Bloque Multiplexor 29
Figura 33. Esquemático Bloque Codificador 30
Figura 34. Esquemático Displays 31
Figura 35. Decodificador 7 Segmentos con multiplexación 32
Figura 36. VI Prueba Señal Multiplexación 33
Figura 37. NE555 Configuración Astable 33
Figura 38. Ecuaciones Salida NE555 34
Figura 39. Esquemático Conexión DG419-NE555 34
Figura 40. Circuito Control Displays 35
Figura 41. Simulación Circuito Control Displays 37
Figura 42. Esquemático Sumadores y Multiplexador Unidades/Decenas 37
Figura 43. Circuito Control LEDs 39
Figura 44. Esquemático Bloque Comparador 39
Figura 45. Esquemático Conector Bloque Combinacionales 40
Figura 46. Renderizado PCB Bloque Combinacionales 41
Figura 47. PCB Bloque Combinacionales 41
Figura 48. Diagrama Bloque Secuenciales 42
Figura 49. Esquemático Bloque Flip Flops 43
Figura 50. Esquemático Bloque Registro Desplazamiento 44
Figura 51. Esquemático Bloque Contador 45
Figura 52. Circuito Monoestable 46
Figura 53. Circuito Simulación Monoestable 48
Figura 54. Simulación Monoestable 48
Figura 55. Esquemático Bloque Autómata 49
Figura 56. Circuito Relé Buzzer 50
Figura 57. Conector Bloque Secuenciales 50
Figura 58. Renderizado PCB Módulo Secuenciales 51
Figura 59. PCB Módulo Secuenciales 51
Figura 60. Diagrama Módulos Software 53
Figura 61. Acciones S.A.E.D. 54
Figura 62. Diagrama Módulo Control 55
Figura 63. Panel frontal Inicio 55
Figura 64. Código ComLabViewArduino 56
Figura 65. Pseudocódigo Conf 57
Figura 66. Panel frontal Conf 57
Figura 67. Sub-Módulos Módulos Interconexión 58
Figura 68. VI AnalogRead4 59
Figura 69. VI BinDecimal 60
Figura 70. VI IDPlaca 60
Figura 71. VIs Envío Señales Adicionales 61
Figura 72. VI SPIWrite 61
Figura 73. VI Env16Bits 62
Figura 74. Diagrama Módulo Puertas Lógicas 63
Figura 75. Menú Módulo Puertas Lógicas 63

Figura 76. Pseudo Código VI PLogicas....64
Figura 77. VI IniConfPLogicas....65
Figura 78. Diagrama AND_OR_MANUAL....66
Figura 79. Diagrama Puertas Lógicas Digital....67
Figura 80. Diagrama Fun_Manual....68
Figura 81. Diagrama Funcion_Digital....70
Figura 82. muParser....71
Figura 83. expBool3var....72
Figura 84. 2Dto1DArray3Var....72
Figura 85. Evaluación con tratamiento de valores de salida....73
Figura 86. Evento Expresión....74
Figura 87. Diagrama Módulo Combinacionales....75
Figura 88. Diagrama MUX....76
Figura 89. MUX....77
Figura 90. 1_Random....77
Figura 91. 2_JuegoMUX....78
Figura 92. Diagrama Codificador....79
Figura 93. 0_Codificador....79
Figura 94. Diagrama Decodificador....81
Figura 95. 0_SumadorRestador para el Decodificador 7 segmentos....82
Figura 96. 0_Decod....83
Figura 97.SUM7SEG....83
Figura 98. Display7Seg....84
Figura 99. Diagrama Comparador....85
Figura 100. 0_Comparador....85
Figura 101. 1_RandomComp....86
Figura 102. SumadorSumandos8bits....86
Figura 103. Diagrama Sumador/Restador....87
Figura 104. Conversión Resta....88
Figura 105. Diagrama Módulo Secuenciales....89
Figura 106. CLK Caso Modo Manual Contador Ascendente Reloj a Nivel Alto....91
Figura 107. Estructura VIs Flip Flops, Reg Desplazmiento y Contador....92
Figura 108. Modos Reloj....92
Figura 109. Diagrama FlipFLops....93
Figura 110. Diagrama Registro Desplazamiento....94
Figura 111. Diagrama Contador....95
Figura 112. Diagrama Monoestable....96
Figura 113. Pseudo Código Monoestable....97
Figura 114. Diagrama Automatas....98
Figura 115. Diagrama Contador Pares....99
Figura 116. Funcionamiento Evaluador....101
Figura 117. Evaluador....101
Figura 118. ExpresionBooleana....102
Figura 119. Conexión Evaluador-ExpresionBooleana....102
Figura 120. Reloj AUTOMÁTICO Automatas....103
Figura 121. Pseudo Código Automatas....103
Figura 122. Reset Asíncrono Modo MANUAL....104
Figura 123. Envíos tras reset asíncrono Modo MANUAL....104
Figura 124. Flanco Subida Modo MANUAL....105
Figura 125. Envío Información Modo AUTOMÁTICO....105
Figura 126. Componentes Instalador....106

Figura 127. Captura Osciloscopio Seguidor Tensión 107
Figura 128. Rangos de Tensión de entrada TTL vs CMOS 108
Figura 129. Salida AND activa a Nivel Alto R=100 Ohms 109
Figura 130. Salida AND activa a Nivel Bajo R=100 Ohms 109
Figura 131. Salida AND activa Nivel Alto R=22 Ohms 109
Figura 132. Salida AND activa a Nivel Bajo R=22 Ohms 109
Figura 133. Salida NE555 RB=1MOhmio 110
Figura 134. Salida NE555 con RB=39KOhmios 111
Figura 135.Cátodos Verde Decenas Amarilla Unidades Rb=1MOhmio 111
Figura 136. Cátodos Verde Decenas Amarilla Unidades R=39KOhmios 112
Figura 137. Medidas Monoestable Amarillo Pulso Verde Condensador 113
Figura 138. Corriente de salida respecto a Voltaje de salida LM311 113
Figura 139. Interfaz AND_OR_DIGITAL 114
Figura 140. Interfax Funcion_Digital 114
Figura 141. Interfaz SumRes 115
Figura 142. Interfaz Flip Flops 115
Figura 143. Verificación comunicación 116
Figura 144. Verificación identificación PCB 116
Figura 145. Verificación Bloque Puertas Lógicas AND/OR Digital 117
Figura 146. Verificación Bloque Combinacionales Decodificador 118
Figura 147. Verificación Autómata 118
Figura 148. Verificación Desconexión Módulo Control 119
Figura 149. Verificación Desconexión PCB 120
Figura 150. Conexión Multímetro USB 121
Figura 151. Pregunta Encuesta 1 123
Figura 152. Pregunta Encuesta 2 123
Figura 153. Pregunta Encuesta 3 123
Figura 154. Pregunta Encuesta 4 124
Figura 155. Esquemático Módulo Control 134
Figura 156. Esquemático Bloque Puertas Lógicas 1 135
Figura 157. Esquemático Bloque Puertas Lógicas 2 135
Figura 158. Esquemático Bloque Combinacionales 1 136
Figura 159. Esquemático Bloque Combinacionales 2 136
Figura 160. Esquemático Bloque Secuenciales 1 137
Figura 161. Esquemático Bloque Secuenciales 2 137
Figura 162. VIPM y librería LINX 138
Figura 163. NI Package Manager y VISA 138
Figura 164. Localización "Wizard" 139
Figura 165. Interfaz "Wizard" 140
Figura 166. Selección Puerto Comunicación 140
Figura 167. Ejemplo LED LINX 141

Lista de acrónimos

API	Application programming interface/Interfaz de programación de aplicaciones
ESO	Educación Secundaria Obligatoria
ETSIST	Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Sistemas de Telecomunicación
HC	High Speed CMOS
LED	Light Emitting Diode
NI	National Instruments
NPN	Negative Positive Negative
ODS	Objetivos de Desarrollo Sostenible
PCB	Printed Circuit Board
PFG	Proyecto Fin de Grado
S.A.E.D	Sistema de Aprendizaje de Electrónica Digital
SPDT	Single Pole Double Throw
TTL	Transistor Transistor Logic
VI	Virtual Instrument

Índice de contenidos

Resumen ..... **i**

Abstract ..... **iii**

Índice de tablas y figuras ..... **v**

Lista de acrónimos ..... **ix**

1. Introducción **1**

1.1 Marco y motivación del proyecto 1

1.2 Objetivos técnicos y académicos 2

1.3 Estructura del resto de la memoria 3

2. Marco tecnológico **4**

3. Especificaciones y restricciones de diseño **9**

4. Descripción de la solución propuesta **11**

4.1 Descripción General 11

4.2 Hardware 12

4.2.1 Módulo Control 13

4.2.2 Módulo Aprendizaje: Bloque Puertas Lógicas 21

4.2.3 Módulo Aprendizaje: Bloque Combinacionales 28

4.2.4 Módulo Aprendizaje: Bloque Secuenciales 42

4.3 Software 52

4.3.1 Aplicación 52

4.3.2 Módulo Control 55

4.3.3 Módulo Interconexión 58

4.3.4 Módulo Puertas Lógicas 62

4.3.5 Módulo Combinacionales 74

4.3.6 Módulo Secuenciales 89

4.3.7 Instalador y Ejecutable 105

5. Resultados **107**

5.1 Verificación Hardware 107

5.1.1 Módulo Control 107

5.1.2 Módulo Aprendizaje: Bloque Puertas Lógicas 108

5.1.3 Módulo Aprendizaje: Bloque Combinacionales 110

5.1.4 Módulo Aprendizaje: Bloque Secuenciales 112

5.2 Interfaces de usuario 114

5.3 Verificación Integración S.A.E.D. 115

5.3.1 Verificación comunicación e identificación PCB 116

5.3.2 Verificación Bloque Puertas Lógicas 117

5.3.3 Verificación Bloque Combinacionales 117

5.3.4 Verificación Bloque Secuenciales 118

5.3.5 Verificación errores de comunicación y desconexión de PCBs 119

5.4 Verificación Instalador y Ejecutable 120
5.5 Consumo S.A.E.D. 120
5.6 Experiencia Didáctica 122

6. Presupuesto 125

7. Impacto del proyecto 126

8. Conclusiones 127
8.1 Conclusiones 127
8.2 Trabajos futuros 127

9. Referencias 129

Anexos 134
A.1 Esquemáticos PCBs 134
A.1.1. Módulo Control 134
A.1.2. Bloque Puertas Lógicas 135
A.1.3. Módulo Combinacionales 136
A.1.4. Módulo Secuenciales 137
A.2 Acciones Previas LabVIEW LINX y Arduino 138
A.3 Manual de usuario 142

1. Introducción

El PFG desarrollado tiene como principal foco y objetivo la creación y desarrollo completo de un Sistema de Aprendizaje de Electrónica Digital (S.A.E.D.) dirigido especialmente a estudiantes de Secundaria, Bachillerato y primeros años de Universidad. El desarrollo de este S.A.E.D. se compone tanto de hardware, mediante el diseño de diferentes PCBs cada una enfocada a una función específica, como de software, mediante el desarrollo de una aplicación con interfaz gráfica.

El S.A.E.D está compuesto por tres bloques de aprendizaje: Puertas Lógicas, Combinacionales y Secuenciales. Dentro de cada bloque se han escogido los circuitos más significativos para representar el funcionamiento de estos bloques de enseñanza.

Con el paso del tiempo, la enseñanza de una materia tan importante como lo es la Electrónica Digital en el ámbito de las telecomunicaciones ha ido cobrando más importancia por lo que mediante el diseño y desarrollo de este S.A.E.D. se pretende dotar a la comunidad educativa de una herramienta en la que los estudiantes puedan aprender cómo funcionan ciertos circuitos electrónicos mediante la interacción con estos mismos.

1.1 Marco y motivación del proyecto

Este proyecto se sitúa en el marco de la enseñanza a través de sistemas de aprendizaje de los conceptos más importantes de la electrónica digital, un tema de mucha importancia para el ámbito de la tecnología actualmente. Los sistemas de aprendizaje están enfocados en ayudar de una manera u otra a la interiorización de diferentes conceptos para el estudiante.

La necesidad de realizar este proyecto surge de la observación de que los métodos tradicionales de enseñanza aplicados al campo de la electrónica digital no captan la atención del alumnado y hacen que estos no conecten y se sientan atraídos por este campo. Muchos conceptos que pueden llegar a ser complejos para los estudiantes en un primer momento y que no logran ser entendidos son dados de lado por los alumnos impidiendo así una formación plena en los campos de mayor importancia dentro de la electrónica digital.

El uso de un sistema de aprendizaje que ayude al profesorado a realizar las explicaciones de los conceptos más básicos hasta los más complejos, de una manera dinámica e interactiva, puede llegar a ser un factor diferencial a la hora de facilitar los conceptos tanto teóricos como prácticos relacionados con la electrónica digital.

El objetivo principal de este proyecto es el desarrollo de un sistema de aprendizaje lo más completo posible que facilite la comprensión e interiorización del funcionamiento de los circuitos más importantes de la electrónica digital, realizando una enseñanza atractiva de cara al estudiante.

1.2 Objetivos técnicos y académicos

Los objetivos de este proyecto fin de carrera son, desde el punto de vista técnico:

- Realización de una aplicación LabVIEW que será la que realice el control de los diferentes circuitos electrónicos presentes en el proyecto y ayude al estudiante en el proceso de aprendizaje.
- Desarrollo de una PCB que incluya la placa Arduino Nano y los diferentes circuitos necesarios para manejar el resto del sistema de aprendizaje.
- Desarrollo de 3 PCBs enfocadas en la enseñanza de conceptos básicos relacionados con las puertas lógicas, los circuitos combinacionales y los circuitos secuenciales, y que contendrán los circuitos necesarios para realizar la enseñanza de los conceptos seleccionados para cada una de las PCBs.
- Realización de la integración entre Hardware (PCBs) y Software (aplicación LabVIEW) para obtener un sistema de aprendizaje completo de electrónica digital.
- Realización de un instalador para poder instalar la aplicación LabVIEW en cualquier ordenador.
- Creación de un sistema de aprendizaje atractivo, eficaz y económico, que abarque los principales conceptos del campo de la electrónica digital.

Desde el punto de vista académico, el proyectista adquiere las siguientes competencias y habilidades:

- Capacidad de organización a la hora de desarrollar un proyecto, teniendo en cuenta tiempo de realización, costes económicos, diseño de soluciones…
- Habilidades a la hora de manejar diferentes aplicaciones de diseño y simulación de circuitos electrónicos, como KiCAD y OrCAD PSPice, y de programación, como LabVIEW.
- Capacidad para analizar y sintetizar los conceptos más importantes de un campo de estudio e introducirlos en un sistema de aprendizaje.
- Habilidad para estudiar hojas de catálogo y de datos de diferentes circuitos electrónicos.
- Capacidad para realizar el presupuesto final de un proyecto.
- Capacidad de investigar diferentes fuentes a la hora de escoger la metodología de realización de un proyecto.
- Habilidades a la hora de tratar con diferentes bases de datos de distribuidores para conseguir los componentes electrónicos necesarios para completar y finalizar un diseño electrónico.
- Capacidad para la realización de un informe final o memoria sobre un proyecto desarrollado.

1.3 Estructura del resto de la memoria

En los próximos capítulos de la memoria se ofrece información sobre:

- Marco Tecnológico: se desarrolla el estado del arte en la actualidad, así como se desarrollan brevemente las principales tecnologías utilizadas durante el desarrollo del proyecto.
- Especificaciones y restricciones de diseño: se presentan las especificaciones y restricciones de diseño iniciales que se deben cumplir a nivel tanto software como de hardware, así como la elección de los diferentes conceptos que van a ser tratados por el sistema de aprendizaje.
- Descripción de la solución propuesta: se desarrolla la solución realizada en el proyecto mediante diferentes apartados enfocados en:
    - Descripción general: se hace una presentación breve de la solución realizada exponiendo el contenido de las diferentes PCBs realizadas para el sistema de aprendizaje. También se realiza una breve explicación de las funcionalidades incluidas en aplicación LabVIEW desarrollada.
    - Hardware: se detalla módulo por módulo los diferentes circuitos electrónicos utilizados para cada uno de ellos justificando el porqué de la utilización de estos. Se presentan también los diseños de las diferentes PCBs realizadas.
    - Software: se detalla módulo a módulo la codificación de cada una de las funcionalidades presentes y aportadas por la aplicación LabVIEW junto con la explicación del porqué se han realizado así.
- Resultados: se presentan los resultados obtenidos tras el diseño completo del sistema de aprendizaje, presentando las diferentes pruebas que fueron realizadas para la verificación completa del sistema, incluyendo resultados de una encuesta de satisfacción realizada durante una demostración técnica en el ámbito educativo.
- Presupuesto: se desglosan los diferentes costes económicos del desarrollo del proyecto.
- Impacto del proyecto: se presenta el impacto generado por el proyecto en diferentes ámbitos como el educativo y el tecnológico.
- Conclusiones: se presentan las conclusiones obtenidas a la finalización de este proyecto junto con trabajos futuros que podrían implementarse en el proyecto.
- Referencias: se incluyen un listado citando las diferentes fuentes utilizadas durante el desarrollo del proyecto.
- Anexos: se presentan los esquemáticos de las PCBs realizadas, pasos previos a realizar referentes a la comunicación entre LabVIEW y Arduino, y el manual de usuario realizado para la facilitación del uso del sistema de aprendizaje.

2. Marco tecnológico

En la actualidad, la enseñanza de una materia como la Electrónica Digital se enfrenta a grandes retos originados en la necesidad de integrar las herramientas tecnológicas de las que se disponen hoy en día con una experiencia de aprendizaje que sea útil y atractiva para los estudiantes. Por ello, ahora mismo, se pueden encontrar varios modelos de sistemas de aprendizajes enfocados a la enseñanza de estos conceptos.

Los sistemas de aprendizaje presentes en la actualidad se basan en la interacción entre el estudiante y el sistema haciendo que el propio estudiante pueda manipular directamente ciertos elementos de este para poder así involucrarse en el aprendizaje.

Los más utilizados presentan una estructura definida de una parte software y una parte hardware las cuales se comunican entre sí y con las que el estudiante que lo utilice pueda interactuar. Esta estructura puede verse en la figura 1.

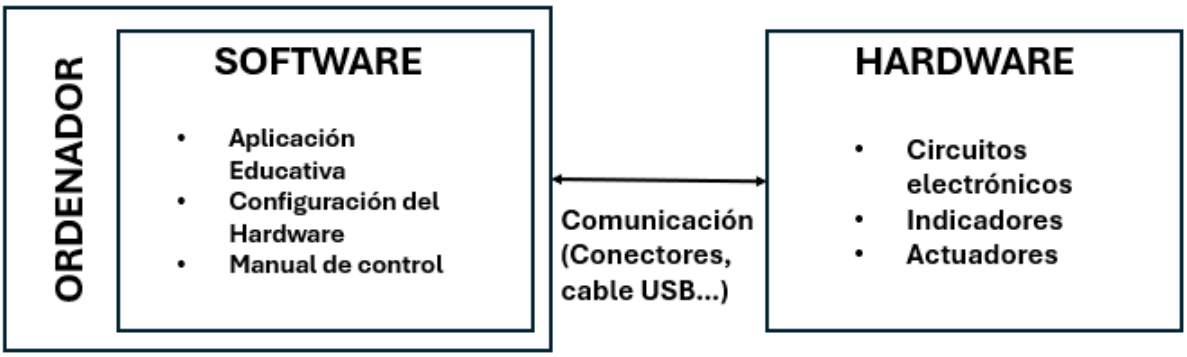


Figura 1. Bloques Sistemas de Aprendizaje en la actualidad

Los kits de montaje de circuitos de empresas con productos educativos como Edibon [2], Complubot [3] o MKElectrónica [4] son de los más destacados a la hora de realizar búsquedas en internet acerca de este campo. Sin embargo, muchos de estos kits aportan un conocimiento muy general de los conceptos que pretenden enseñar y si se quiere obtener un conocimiento más específico se necesita adquirir más componentes, lo que implica un gasto económico mayor. También debido a la gran cantidad de conceptos que se quieren abordar, estos kits ocupan a veces demasiado espacio haciendo del tamaño un aspecto vital a la hora de desarrollar un sistema de aprendizaje.

El objetivo principal de este proyecto es el desarrollo de un sistema de aprendizaje económico, tanto si hablamos de dinero como de espacio necesario para este, pero priorizando la enseñanza de los conceptos de una manera interactiva y que resulte llamativa para el estudiante.

A la hora de desarrollar un sistema de aprendizaje se ha de tener en cuenta las diferentes tecnologías con las que se debe realizar de modo que se conforme un sistema que cubra de una manera adecuada los conceptos a abordar.

En la actualidad, hay una amplia gama de tecnologías que pueden ser utilizadas para realizar un sistema de aprendizaje, como por ejemplo:

- El uso de inteligencia artificial con motores como ChatGPT o Gemini pueden facilitar la explicación de los temas tratados.
- El desarrollo de páginas web o aplicaciones pueden favorecer la interacción entre el sistema y el estudiante para realizar el aprendizaje de los conceptos.
- El desarrollo de diferentes módulos o bloques que contengan los circuitos electrónicos a tratar.

Para poder manejar el sistema de aprendizaje se hace uso de un microcontrolador, el cual será el encargado de controlar las diferentes salidas o entradas necesarias para que todos los elementos del sistema funcionen adecuadamente.

En la actualidad hay una amplia variedad de microcontroladores disponibles mediante los cuales se podría realizar un sistema de aprendizaje como pueden ser los STM32 o la gama ESP de Espressif. Sin embargo, se decide realizar mediante el entorno de Arduino. Los motivos de esta elección serán más desarrollados en el apartado 4.1.

Arduino [5] es un entorno de desarrollo tanto de hardware como de software libre basado en PCBs contenedoras de un microcontrolador al que se pueden cargar diferentes programas. Existen diferentes PCBs que varían en características como pueden ser el tamaño o la cantidad de puertos de entrada y salida que ofrecen [6].

Actualmente, se ha posicionado como uno de los entornos de desarrollo más utilizados a la hora de empezar a estudiar programación y electrónica. Esto es debido a su sencillez y a la fácil integración de diversos sensores o módulos que pueden ser utilizados fácilmente gracias a las comodidades que aporta Arduino, como son su gran cantidad de librerías creadas por la comunidad o los diferentes kits educacionales que la propia empresa Arduino ofrece al público [7]. Para la realización de este proyecto se ha optado por la elección de la placa Arduino Nano [8], mostrada en la figura 2, debido a su pequeño tamaño y las diversas funcionalidades que esta ofrece.

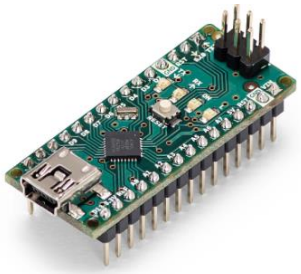


Figura 2. Placa Arduino Nano

La codificación del Arduino Nano puede realizarse de diferentes maneras, ya sea en lenguaje tipo C en la propia aplicación de Arduino, Arduino IDE, o mediante la aplicación MatLAB podría codificarse un microcontrolador Arduino, entre otras.

Sin embargo, para el manejo del Arduino Nano se ha optado por realizar una aplicación mediante la plataforma LabVIEW desarrollada por la empresa National Instruments(NI) [9].

LabVIEW es una herramienta que proporciona un entorno de programación gráfica, lo que hace que tareas como la codificación de ciertas funciones que a menudo pueden llegar a ser complejas sean mucho más sencillas. Las diferentes funciones realizadas mediante LabVIEW se denominan Virtual Instruments (VI).

A su vez, LabVIEW proporciona al estudiante la capacidad de manejar una interfaz gráfica mediante el uso, por ejemplo, de botones, indicadores y gráficas. Esto hace que la interacción con el estudiante sea más atractiva ya que va a tener siempre una pantalla, denominada Panel frontal, en la que se le presente información útil y con la que pueda interaccionar. Los motivos de esta elección serán más desarrollados en el apartado 4.1.

A continuación, en la figura 3 se muestra un ejemplo sencillo de interfaz de usuario, y la codificación en el Diagrama de bloques de un VI.

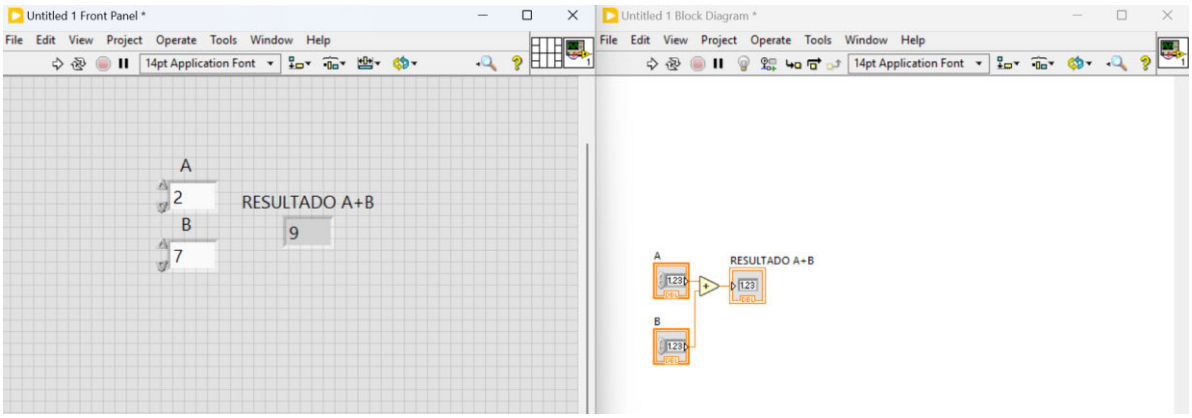


Figura 3. Panel Frontal izquierda Diagrama de bloques derecha

Para comunicar LabVIEW y el Arduino Nano utilizaremos al driver NI LabVIEW LINX Toolkit [10], desarrollado por la empresa Digilent. Este driver proporciona diferentes VIs encargados de realizar la comunicación entre el ordenador y el microcontrolador, incluyendo el control de las diversas funcionalidades del Arduino Nano. A su vez, incorpora un "Wizard" o Asistente para realizar la carga del firmware necesario para manejar mediante LabVIEW la placa Arduino Nano.

El Arduino Nano y el PC del estudiante estarán comunicados a través de un puerto COM, por lo que es necesaria la utilización de la interfaz de programación de aplicaciones(API), NI VISA [11]. Esta API permite a LabVIEW controlar elementos externos al PC mediante el bus USB, como es el caso del Arduino Nano.

Consulte el apartado A.2 de los Anexos para más información acerca de los pasos previos a realizar para lograr la comunicación entre LabVIEW y Arduino.

En la figura 4 se presenta la estructura general de comunicación que seguirá el S.A.E.D:

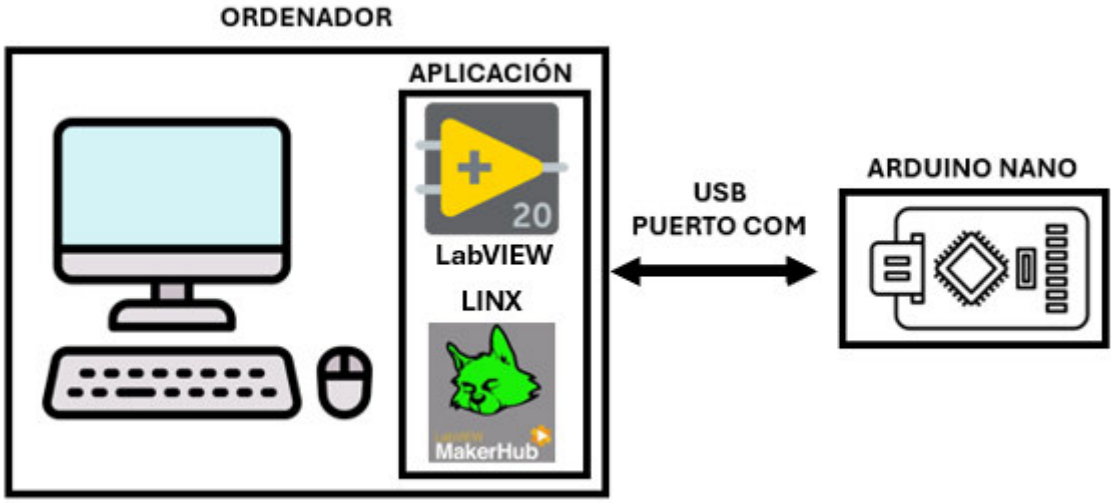


Figura 4. Comunicación S.A.E.D PC-Arduino [12] [13]

Como se ha visto en la anterior figura 1, los sistemas de aprendizaje incluyen una parte hardware que será la que incluya los diferentes circuitos tratados por el sistema. Para realizar esta parte en el proyecto se diseñan diferentes PCBs.

Las PCBs se diseñan en la actualidad mediante diferentes aplicaciones software como pueden ser Altium u Autodesk Eagle, las cuales fueron valoradas para su uso en el desarrollo de este proyecto. Sin embargo se optó por utilizar la aplicación KiCAD [14] debido a su facilidad de uso y la extensa cantidad de componentes electrónicos que disponen sus librerías. En la figura 5 se muestra una de las principales pantallas de un proyecto en KiCAD.

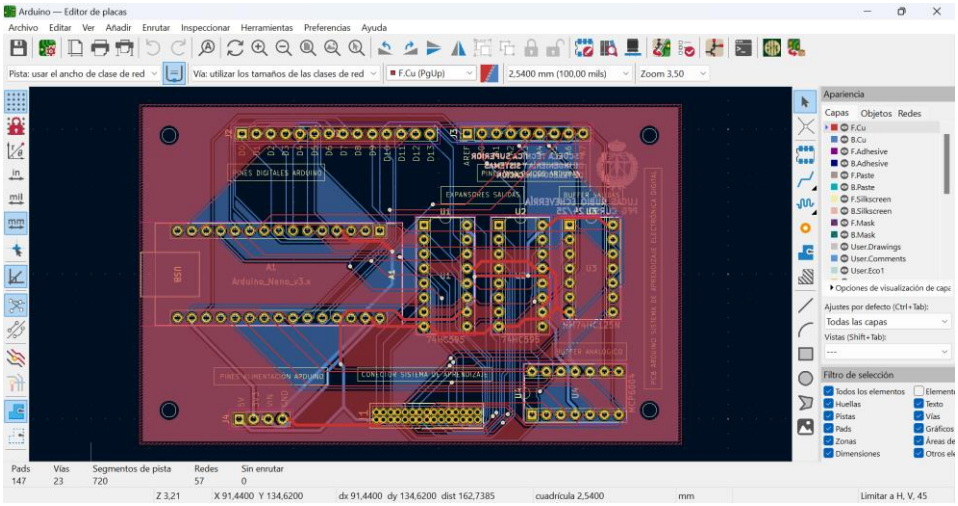


Figura 5. Interfaz KiCAD

Para la realización de las diferentes simulaciones referentes a los circuitos analógicos utilizados a lo largo del desarrollo del proyecto e incluidos en el sistema de aprendizaje se utiliza el software OrCAD Capture CIS Lite [15]. Esta aplicación ayuda a realizar los diferentes esquemáticos de los circuitos electrónicos y observar mediante simulaciones el comportamiento de estos. En la figura 6 se puede observar el resultado de una simulación de un circuito electrónico.

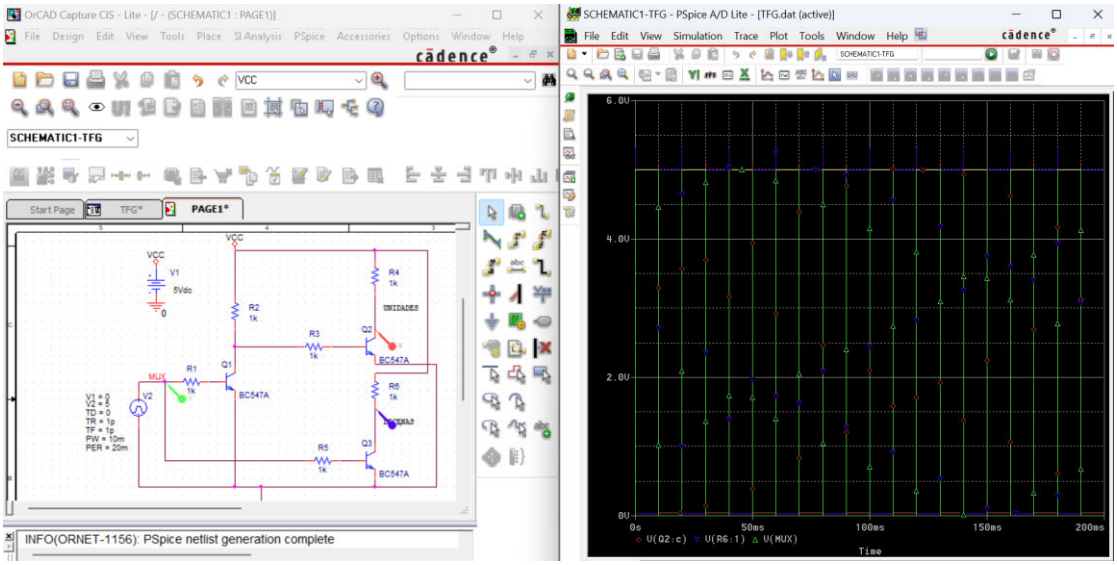


Figura 6. OrCAD Capture

3. Especificaciones y restricciones de diseño

El proyecto deberá de cumplir una serie de especificaciones que serán presentadas a continuación.

El diagrama de la figura 7 presenta los diferentes bloques y PCBs que compondrán el sistema de aprendizaje. Como se observa cada una de las PCBs referentes a los bloques de aprendizaje, que serán detallados a continuación, deberá de contar con un sistema de conexionado que le permita conectarse a la PCB que contendrá el Arduino Nano.

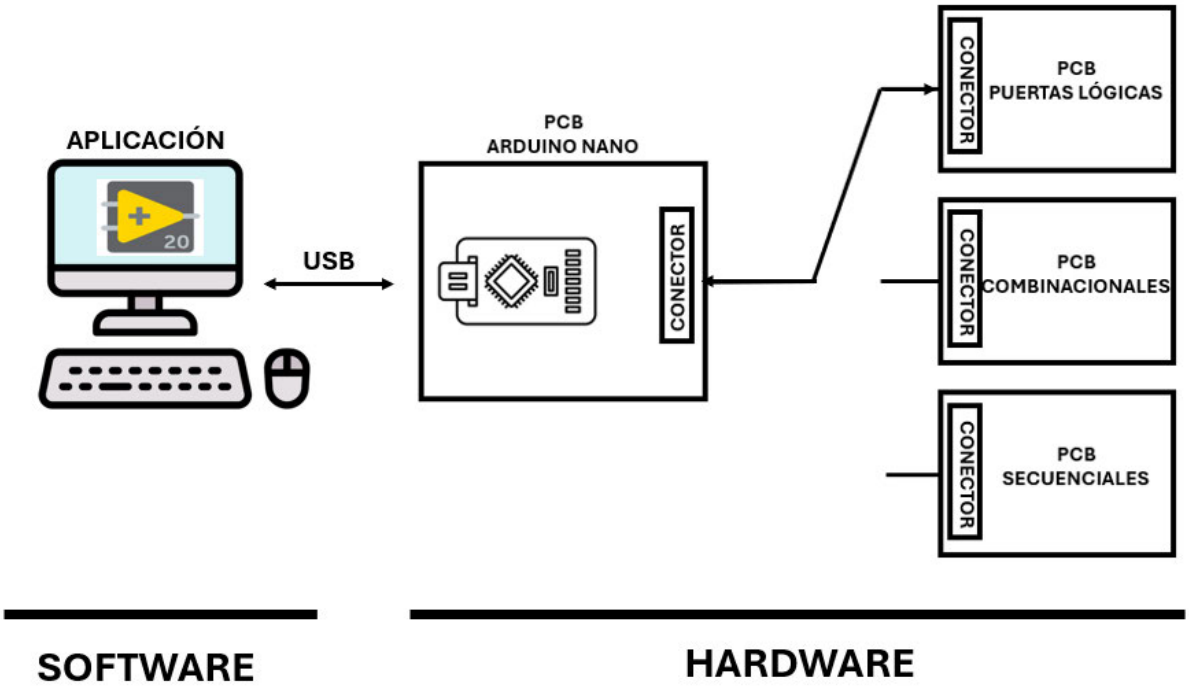


Figura 7. Diagrama Bloques S.A.E.D.

Los bloques de aprendizaje serán los siguientes y se deberá de utilizar los circuitos necesarios para poder enseñar los conceptos seleccionados de manera adecuada.

- Bloque Puertas Lógicas:
  - Puertas Lógicas AND y OR: enseñanza de las Puertas Lógicas AND y OR.
  - Función lógica: capacidad de realizar cualquier función lógica con hasta un máximo de tres entradas.
- Bloque Circuitos Combinacionales:
  - Multiplexor: enseñanza de un multiplexor 8 a 1.
  - Codificador: enseñanza de un codificador 8 a 3.
  - Decodificador: enseñanza de un decodificador de 7 segmentos.
  - Comparador: enseñanza de un comparador de 4 bits.
  - Sumador/Restador: enseñanza de un sumador/restador de 2 números BCD de 4 bits.
- Bloque Circuitos Secuenciales:
  - Flip Flops: enseñanza de los Flip Flops J-K, T y D.

- Registro de desplazamiento: enseñanza de un registro de desplazamiento universal.
- Contador: enseñanza de un contador binario de 3 bits ascendente y descendente.
- Monoestable: enseñanza de un monoestable.
- Máquinas de estado: capacidad de realizar cualquier Máquina de Estados con hasta un máximo de 3 bits de estado, 3 entradas y 3 tipos diferentes de salida.

En la parte software del proyecto, se deberá de desarrollar una aplicación mediante LabVIEW que cumpla las siguientes especificaciones:

- Interfaz de uso amigable: la aplicación debe contar con una interfaz sencilla y de fácil uso para el estudiante que utilice el sistema. Este interfaz debe contener los diferentes controles e información de utilidad para poder manejar adecuadamente los circuitos seleccionados.
- Capacidad de elección: el estudiante deberá de poder elegir que conceptos aprender dentro de cada bloque de aprendizaje de manera libre.
- Control de errores: en el caso de que se produzca un error de comunicación durante la ejecución de la aplicación, esta deberá informar al estudiante del porqué y guiarlo para reiniciar el proceso de aprendizaje.

Para guiar el aprendizaje se debe diseñar un manual de usuario que aportará como se debe de utilizar la aplicación en caso de que el estudiante tenga alguna duda que necesite resolver.

El proyecto deberá de cumplir una serie de restricciones que serán presentadas a continuación.

- Consumo: el S.A.E.D. no deberá de tener un consumo mayor al proporcionado por el puerto USB del ordenador al que se conecte.
- Tamaño PCBs: las PCBs diseñadas deberán de ser de un tamaño máximo de 10x10 centímetros para evitar costes mayores en su producción y obtener un sistema de aprendizaje completo de un tamaño de fácil manejo.

4. Descripción de la solución propuesta

4.1 Descripción General

Como se puede observar en la anterior figura, la figura 7, la solución a la que se ha llegado tiene dos partes bien diferenciadas. Una parte Software, que comprende el desarrollo de una aplicación que pueda interactuar con la parte Hardware, compuesta por el desarrollo de diferentes PCBs.

En la parte Hardware, se ha elegido el microcontrolador Arduino Nano debido a sus características de:

- **Tamaño**: es un microcontrolador de tamaño pequeño lo que facilita su integración en una PCB.
- **Pines de salida y entrada**: cuenta con una gran cantidad de pines digitales u analógicos de entrada y salida, lo que da la posibilidad de poder controlar los diferentes circuitos presentes en el proyecto.
- **Precio económico**: con un precio en torno a los 20 euros, este microcontrolador es de las opciones más razonables de elegir en cuanto a relación calidad-precio.
- **Popularidad**: el entorno Arduino es de los más importantes en el mundo de la electrónica a día de hoy lo que hace que haya mucho material documentado y de ayuda a la hora de trabajar con microcontroladores de esta familia.
- **Manejo LabVIEW**: a través de LINX se puede realizar la programación del Arduino Nano dando la posibilidad de realizar una aplicación con interfaz de usuario.

La parte Software comprende el desarrollo de una aplicación mediante el software LabVIEW el cual fue elegido debido a:

- **Facilidad de programación**: el entorno de programación de LabVIEW basado en bloques es muy simple y de gran ayuda a la hora de realizar aplicaciones.
- **Interfaz de usuario**: al poder desarrollar una aplicación con interfaz de usuario se puede hacer de esta una interfaz atractiva y llamativa para el estudiante que utilice el sistema. Mediante la presentación de información en pantalla junto con controles e indicadores hacen de la experiencia de aprendizaje algo más interesante.
- **Posibilidad de ejecutable e instalador**: LabVIEW permite la generación de un fichero ejecutable y un instalador del programa que se quiere realizar posibilitando así la distribución del software del sistema de aprendizaje en equipos que no cuenten con licencias de LabVIEW.
- **Instalación de librerías**: LabVIEW permite la instalación de librerías como LINX que facilitan la programación del microcontrolador Arduino Nano, así como muchas otras que facilitan la programación de ciertas funciones.

A la hora de realizar el diseño del sistema de aprendizaje se ha decidido optar por 3 bloques de aprendizaje, Puertas Lógicas, Circuitos Combinacionales y Circuitos Secuenciales. Estos tres

bloques han sido elegidos para poder abarcar de una manera didáctica gran parte de los conceptos más básicos dentro del campo de la electrónica digital.

Nuestro S.A.E.D. se compondrá de un total de 2 módulos bien diferenciados entre sí, siendo estos: Módulo Control y Módulo Aprendizaje.

El **Módulo de Control**, compuesto por la PCB del Arduino Nano, será el encargado de realizar el tratamiento de las señales de entrada y salida para poder controlar así los diferentes circuitos que componen el resto de las PCBs.

El **Módulo de Aprendizaje**, formado a su vez por los Bloques de Puertas Lógicas, Combinacionales y Secuenciales, que contarán con todos los circuitos necesarios para enseñar los conceptos que han sido seleccionados con el fin de poder obtener un Sistema de Aprendizaje lo más completo y didáctico posible. Estos conceptos serán desarrollados en los siguientes apartados.

Se decide realizar el desarrollo de 3 PCBs distintas por cada bloque de aprendizaje debido que para el estudiante será más fácil de entender cada uno de los diferente bloques si están aislados el uno del otro, debido a que puede suponer una dificultad el ver tantos circuitos o componentes electrónicos a la vez sin poder observar su funcionamiento.

Cada una de las PCBs referentes al Módulo de Aprendizaje contará con indicadores como Light Emitting Diodes (LEDs) o Displays en las diferentes salidas de los circuitos que harán que la comprensión del funcionamiento de cada circuito sea más interactiva y atractiva.

La totalidad del S.A.E.D. está realizado teniendo en cuenta las especificaciones de cada uno de los diferentes circuitos que componen las PCBs mediante la realización de un estudio previo de cada uno de ellos mediante la documentación de sus diferentes Datasheets y componentes.

La aplicación LabVIEW comprenderá tanto la programación referente a cada PCB como las interfaces de usuario que serán presentadas en la pantalla del ordenador y que el estudiante deberá de manejar.

Se desarrolla un manual de usuario para guiar al estudiante durante el aprendizaje y el uso del S.A.E.D., el cual puede ser consultado en el apartado Manual de usuario de los Anexos.

4.2 Hardware

En este apartado se detallarán los circuitos utilizados en el proyecto explicando los motivos y características principales de cada uno de ellos para ser incluidos. A su vez, se presentará la disposición de los circuitos incluidos en las PCBs desarrolladas y el porqué de esta.

Se presenta en la figura 8 el diagrama de bloques referente a los módulos Hardware del sistema.

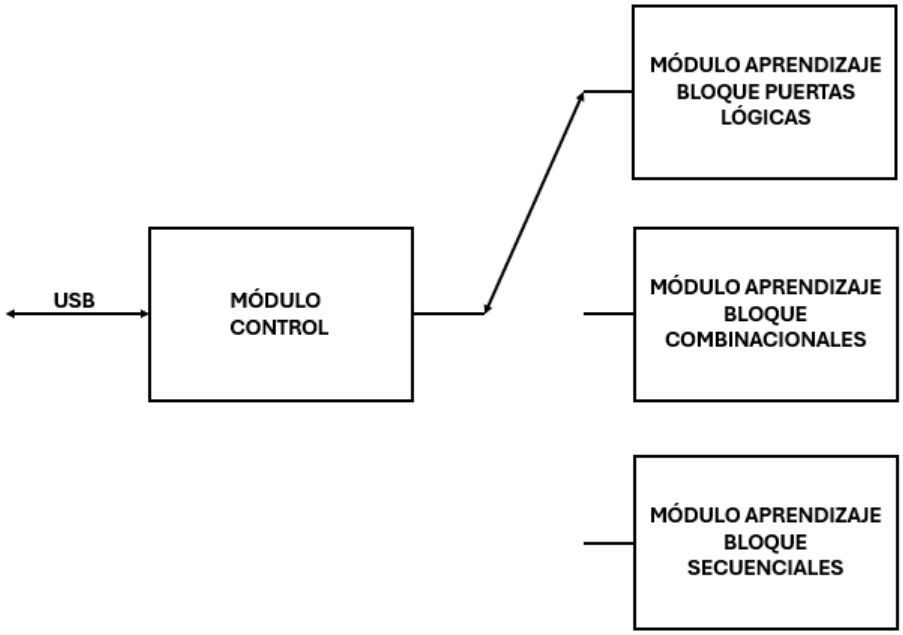


Figura 8. Diagrama Hardware

Los esquemáticos completos de todas las PCBs desarrolladas pueden consultarse en la sección Esquemáticos PCBs de los Anexos.

4.2.1 Módulo Control

Se presenta en la figura 9 el diagrama de bloques de este módulo.

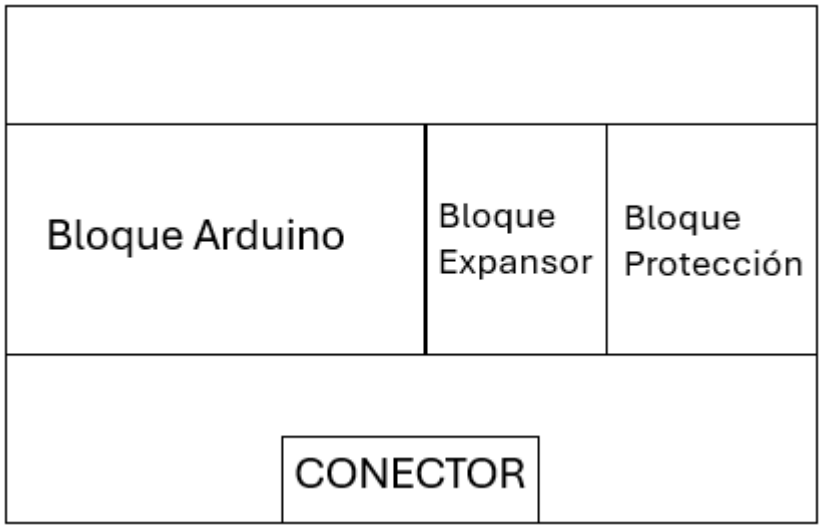


Figura 9. Diagrama Bloques PCB Módulo Control

El Módulo Control está compuesto por una única PCB, cuyo objetivo es el adecuado tratamiento de las señales tanto de entrada como de salida del Arduino Nano. Esta PCB aparte de disponer de un espacio dedicado exclusivamente para el Arduino Nano cuenta con circuitos que realizan las diferentes funciones para el correcto funcionamiento del S.A.E.D. La totalidad de los circuitos estarán alimentados con 5 voltios, los cuales serán obtenidos de la propia placa Arduino Nano una vez esta esté alimentada mediante el cable USB. Los bloques que componen este módulo son:

4.2.1.1 Bloque Arduino

Este bloque es el encargado de contener el Arduino Nano en la PCB. Para ello se ha utilizado 2 filas de 15 pines hembra para poder insertar y extraer el microcontrolador en caso de querer utilizarlo fuera del sistema de aprendizaje. En la figura 10 se muestra el esquemático del Nano junto con las diferentes líneas que se utilizan y que serán referenciadas posteriormente.

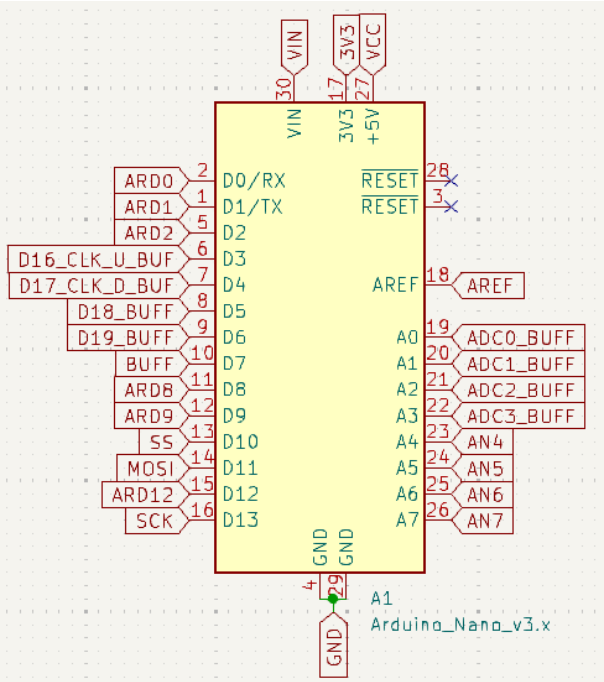


Figura 10. Esquemático Bloque Arduino

El Arduino una vez insertado en la PCB y gracias al ruteado de la placa podrá alimentar al resto de circuitos cuando se haya conectado mediante cable USB al ordenador en el que se hará uso del sistema de aprendizaje.

4.2.1.2 Bloque Protección

Este bloque está compuesto por dos circuitos cuya finalidad es la protección de los diferentes pines digitales y analógicos utilizados y que son directamente del Arduino Nano siendo estos: los pines analógicos A0 a A3 y los pines digitales D3 a D6.

Debido a la necesidad de proteger las entradas analógicas del Arduino Nano frente a niveles de voltaje que podrían dañarlo se incluye el circuito integrado MCP6004 [16]. Estas entradas analógicas son necesarias de utilizar ya que en la aplicación se utilizan para observar los diferentes niveles de voltaje en ciertos puntos de varios circuitos. Por ello y para no perder información y que las medidas de voltaje sean lo más exactas posibles se ha optado por utilizar un amplificador operacional Rail to Rail con una configuración como seguidor de tensión.

Este circuito cuenta en su interior con 4 amplificadores operacionales Rail to Rail dándonos así la posibilidad de utilizar 4 pines analógicos del Arduino para realizar las lecturas de los voltajes. Se utilizarán los pines A0-3 del Arduino Nano. En la figura 11 se muestra el esquemático y las conexiones referentes a las señales del Arduino.

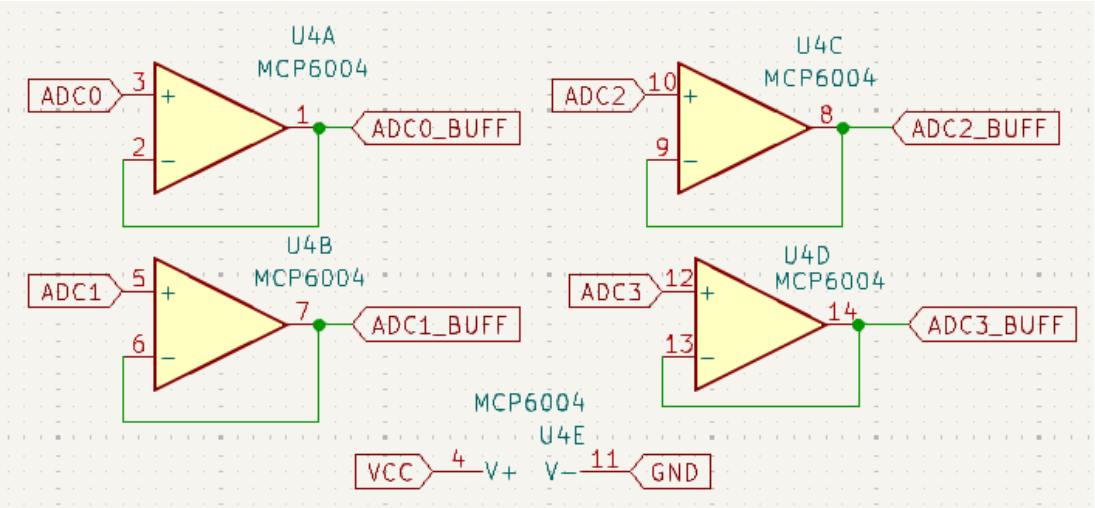


Figura 11. Esquemático MCP6004

Para verificar el funcionamiento del MCP6004 se realiza un simulación mediante la aplicación OrCAD Capture. Como se puede observar en la figura 12, la entrada positiva del amplificador operacional es una onda sinusoidal con una frecuencia de 50 Hz y de amplitud 6V, esto se ha realizado así para poder observar si la salida del circuito siempre estará acotada entre los valores de alimentación 5 y 0V.

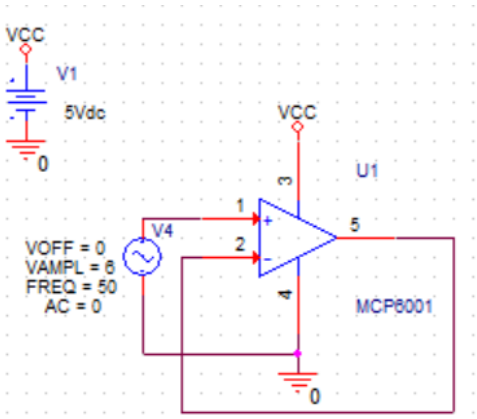


Figura 12. Seguidor de Tensión Rail to Rail

En la figura 13, observamos el resultado de esta simulación siendo la traza verde la señal de entrada del amplificador operacional y la roja la salida.

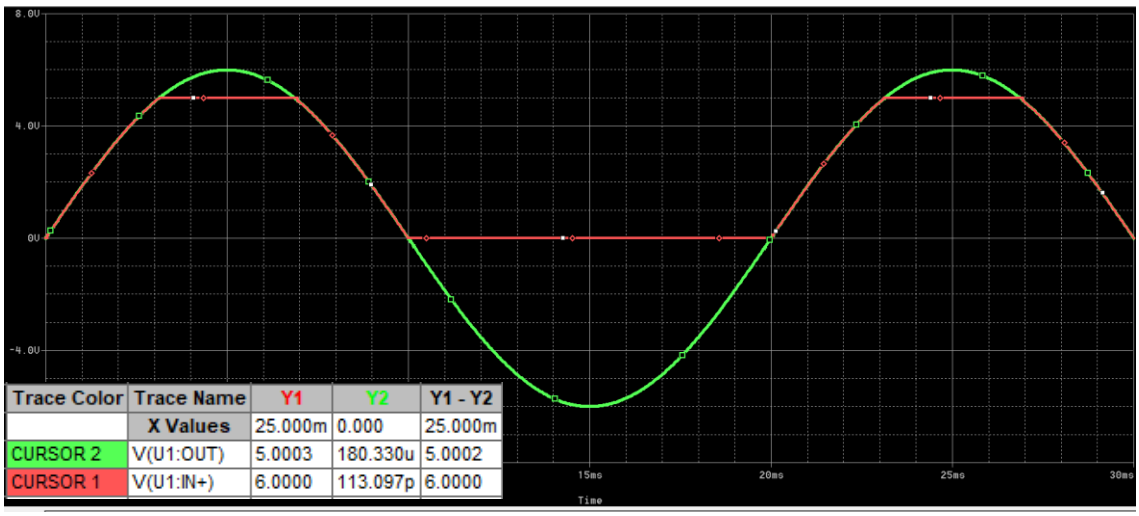


Figura 13. Simulación Seguidor de Tensión Verde Entrada Roja Salida

Como se puede observar en la gráfica, la señal de salida, una vez la entrada ha superado esos 5V de alimentación, se queda acotada y no supera ese nivel de voltaje. Mediante el uso de cursores se observa que cuando la señal de entrada alcanza los 6V la salida se queda en 5V. Se asume entonces que el circuito cumple con su función de proteger frente a tensiones que pudiesen dañar los pines analógicos.

Para poder proteger los pines digitales del Arduino D3 a D6 se incorpora un buffer de 3 estados debido a que se va a necesitar de muchas señales digitales de control para poder manejar los diferentes circuitos que componen cada bloque del Módulo Aprendizaje. Para ello se utiliza un buffer de tres estados en el que mediante una señal de habilitación la salida de este circuito deja de estar en un estado de alta impedancia.

Se utiliza el circuito integrado 74HC125 [17], que al igual que el circuito ya mencionado MCP6004, dispone de 4 salidas por lo que podremos proteger hasta un máximo de 4 pines digitales del Arduino Nano. En la figura 14 se observa el esquemático y las conexiones referentes a este circuito.

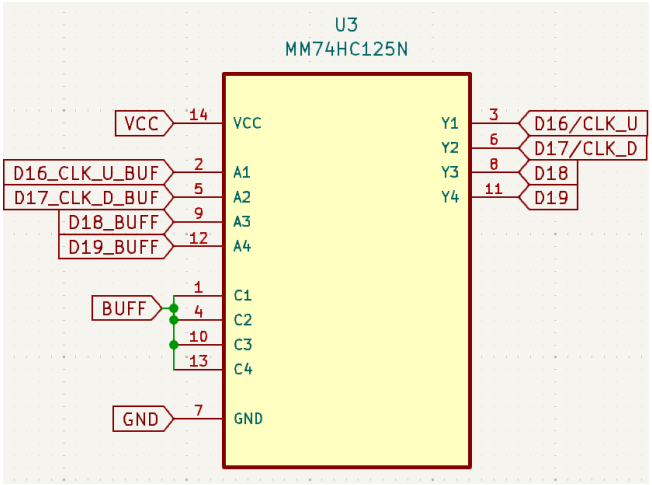


Figura 14. Esquemático 74HC125

Mediante este circuito nos aseguramos de que si el estudiante realiza algún conexionado erróneo los pines digitales del Arduino Nano que son utilizados no sufran y puedan verse afectados por ello. Mediante la señal BUFF, el pin D7 del Arduino Nano, se habilitarán las salidas.

Los pines digitales del Arduino D3 a D6 tomarán los nombres de D16 a D19 a partir de ahora, debido a que se utilizarán en el control de los circuitos en los bloques de aprendizaje y se utilizarán 16 salidas digitales adicionales para este control gracias al siguiente bloque.

4.2.1.3 Bloque Expansor

Este bloque es necesario para la ampliación de las salidas digitales controladas por el Arduino Nano. Esto es debido a la gran cantidad de señales digitales que van a ser utilizadas para el control del resto de circuitos de los módulos de los bloques del Módulo de Aprendizaje.

Para ello se ha decidido utilizar dos circuitos 74HC595 [18], ya que mediante este registro de desplazamiento podemos obtener 8 salidas digitales adicionales por cada circuito integrado utilizado, por lo que contamos con 16 salidas digitales adicionales en total. Este circuito es muy utilizado dentro de la comunidad de Arduino [19] [20] debido a la propia funcionalidad que se utiliza en este proyecto, el aumento de pines digitales de salida. En la figura 15 se muestra el esquemático utilizado para los dos circuitos integrados.

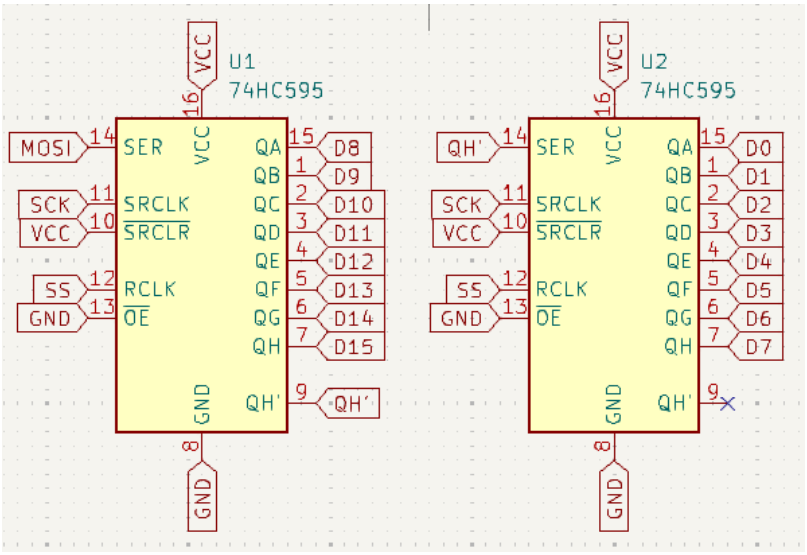


Figura 15. Esquemático Bloque Expansor

Como se puede observar en la figura las señales de salida toman los nombres de D0 a D7 para el segundo integrado y de D8-D15 para el primer integrado. Estas señales serán las utilizadas para el control de los diferentes circuitos en los bloques de aprendizaje.

Para su control se utilizan solo 3 pines, esto es debido a que se utilizará el protocolo de comunicación SPI (Serial Peripheral Interface). Para realizar este protocolo, utilizaremos 3 pines digitales del Arduino Nano y conexiones a 5V o tierra que se detallan en la siguiente tabla, la Tabla 1:

Tabla 1. Pines Arduino-74HC595

PINES ARDUINO NANO	FUNCIÓN SPI	PIN 74HC595
D10	Chip Select (CS)	12
D11	Master Output Slave Input (MOSI)	14
D13	Serial Clock (SCK)	11
5V	-	10
GND	-	13

El pin MOSI será la entrada de datos mediante la cual el registro realizará el desplazamiento de 8 bits para así obtener esas 8 salidas digitales de datos en las salidas QA-QH.

Al querer obtener 16 salidas digitales adicionales, se deberá de conectar en serie dos 74HC595 seguidos utilizando el pin de salida 9 (QH') del primer 595 y conectándolo al pin de entrada 14 (SER) del segundo.

Para obtener estas salidas adicionales, se realiza el envío de 2 paquetes de datos de 8 bits cada uno mediante protocolo SPI a los 74HC595. El primer paquete de datos se verá desplazado completamente, mediante el pin 9 (QH') hacia el segundo 74HC595 donde se obtendrán las 8 primeras salidas digitales adicionales, mientras que el segundo paquete de 8 bits se desplazará en el primer 74HC595 obteniendo así las 16 señales digitales adicionales.

Este circuito cuando es alimentado, en sus salidas Qs tendrá valores aleatorios. Una vez la aplicación comience a enviar datos, estas salidas tomarán los valores que les correspondan.

Más información acerca de cómo se realiza el protocolo SPI mediante LINX y LabVIEW será desarrollada en el apartado 4.3.

4.2.1.4 Conector

En cada uno de las PCBs desarrolladas se incluye un conector que permitirá la conexión entre las propias PCBs de manera que el estudiante pueda realizar el cambio de bloques de aprendizaje sin ningún problema.

Este conector está formado por 2 filas de 15 pines macho. Debido al uso de los circuitos 74HC595 y 74HC125 contaremos con un total de 20 salidas digitales de control. Estas salidas llegarán al resto de PCBs mediante un conector de 2 filas y 15 pines por fila, es decir un total de 30 pines cuya función se detalla en la Tabla 2:

Tabla 2. Distribución Pines Conector 2x15

FUNCIÓN	PINES S.A.E.D	Nº PINES
Salidas digitales 74HC595	D0-D15	16
Salidas digitales 74HC125	D16-D19	4
Entradas Analógicas MCP6004	A0-A3	4
Alimentación	VCC	1
Tierra	GND	1
Identificación Módulo	Arduino D8-D9	2
Sin Conexión	-	2

Se utilizan adicionalmente dos pines digitales del Arduino Nano para realizar la identificación de que bloque del Módulo Aprendizaje está siendo utilizado. Los pines utilizados serán los pines digitales 8 y 9.

Para la elección del conector se elige uno con una separación entre pines de 1.27mm. En concreto el conector seleccionado es el FTS-115-01-L-D [21]. La separación de 1.27mm hace que el conector no ocupe mucho espacio y mediante un cable plano sea fácil la conexión entre las diferentes PCBs. Este cable plano será el encargado de que todas las salidas tanto de entrada, salida y alimentación lleguen a todas las PCBs. El cable utilizado es el FFSD-15-D-08.00-01-N [22].

Se presenta en la figura 16 el conexionado de las diferentes señales.

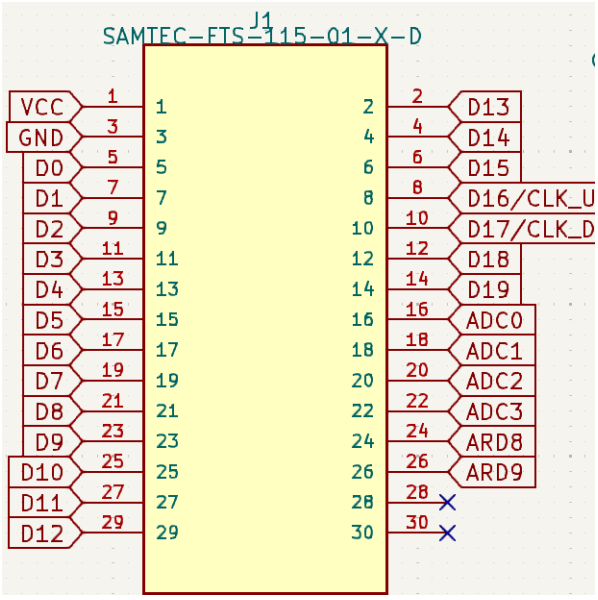


Figura 16. Esquemático Conector Módulo Control

Mediante este conector se podrán llevar las diferentes señales de control al resto de PCBs desarrolladas así como las señales de alimentación procedentes del propio Arduino Nano para poder alimentar la totalidad de los circuitos.

4.2.1.5 Diseño PCB

Se presenta a continuación, en la figura 17, un modelado 3D de la PCB del Módulo de Control y en la figura 18, el resultado final de la PCB una vez realizado el montaje de todos los componentes.

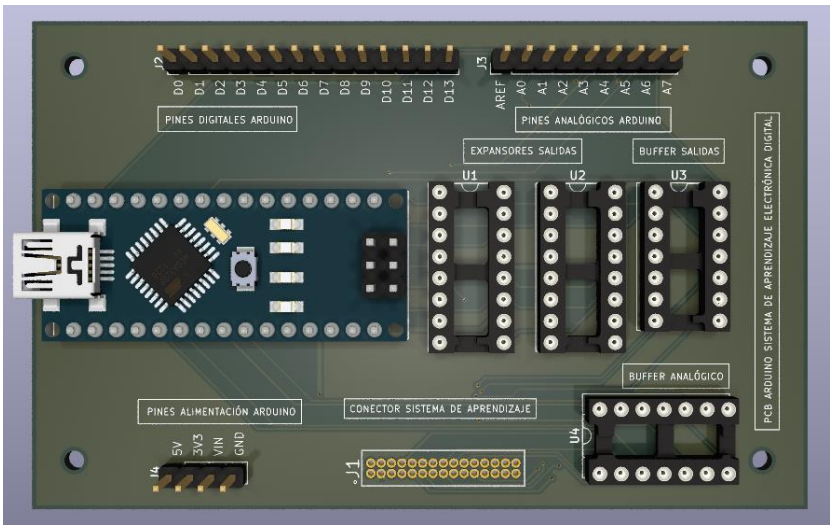


Figura 17. Renderizado PCB Módulo Control

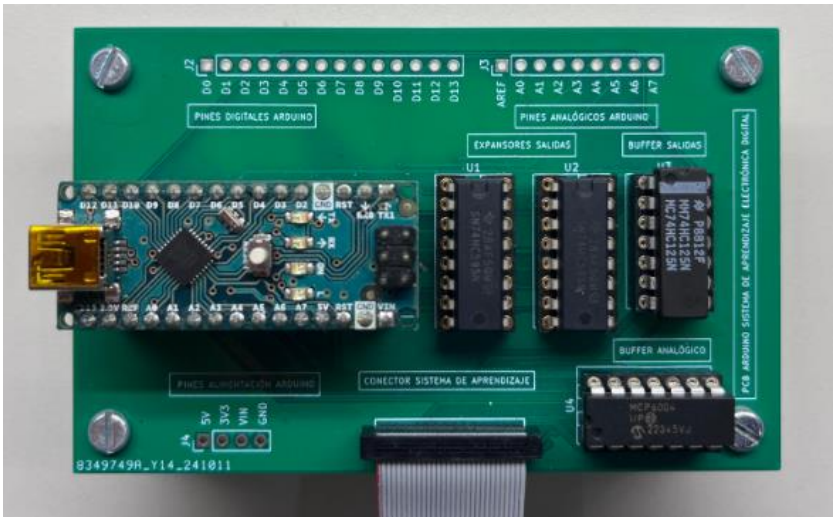


Figura 18. PCB Módulo Control

Se puede observar en la figura la distribución de los circuitos integrados, la cual se ha realizado priorizando que las pistas de la PCB no sean largas y los circuitos estén lo más juntos posible. Se han añadido también la posibilidad de soldar pines macho o hembra por si algún estudiante quisiera utilizar el Arduino Nano sin hacer uso del S.A.E.D. y disponer de los pines del Arduino para su uso.

La totalidad de los circuitos integrados de todas las PCBs irán montados sobre sockets y no directamente a la PCB por si, en el caso de que alguno dejara de funcionar, se pudiese cambiar fácilmente.

4.2.2 Módulo Aprendizaje: Bloque Puertas Lógicas

Este módulo está formado por una única PCB que contiene los diferentes circuitos escogidos para realizar la enseñanza de uno de los conceptos más básicos dentro de la electrónica digital como lo son las puertas lógicas. En la figura 19 se presenta el diagrama de bloques de este bloque de aprendizaje.

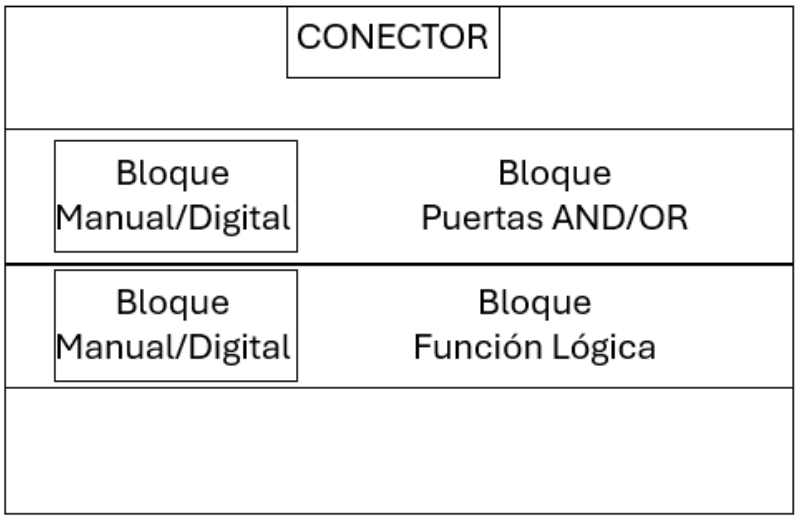


Figura 19. Diagrama Bloque Puertas Lógicas

Se destaca la utilización de circuitos con entrada de habilitación para así impedir que mientras se esté realizando el aprendizaje de un bloque el otro bloque esté funcionando y variando el valor de su salida haciendo que esto pueda distraer al estudiante.

A continuación, se detallarán los circuitos que han sido seleccionados y su función dentro del S.A.E.D.

4.2.2.1 Bloque Puertas AND/OR

Para iniciar el S.A.E.D. se incluye el aprendizaje del funcionamiento de las dos puertas lógicas más básicas dentro de la electrónica digital como lo son la puerta AND y OR. Para ello se ha utilizado los circuitos 74HC08 (Puerta AND) [23] y 74LS32 (Puerta OR) [24]. En la figura 20 se puede observar el esquemático de ambos circuitos utilizados.

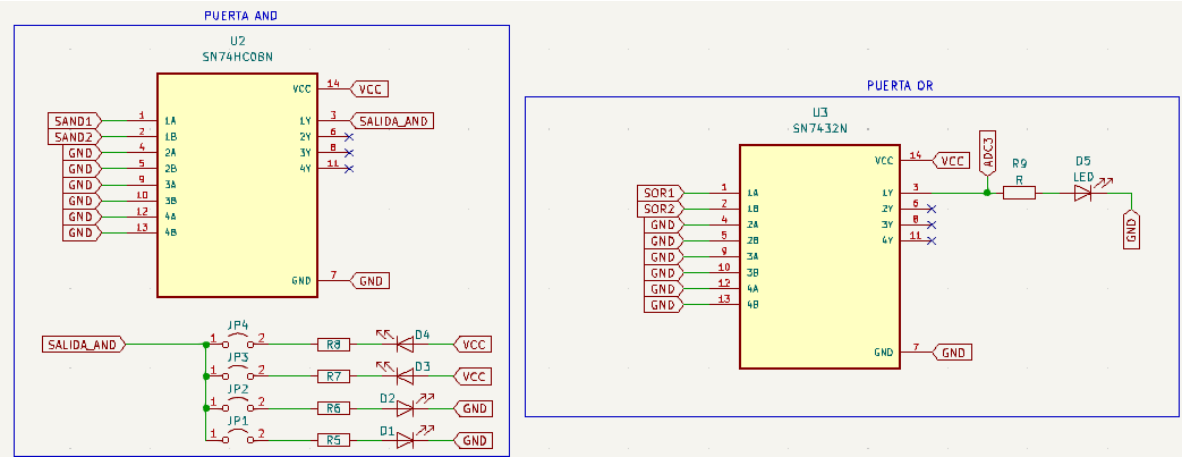


Figura 20. Esquemático Bloque Puertas AND/OR

Se ha utilizado dos tecnologías diferentes para cada puerta como lo son la tecnología High Speed CMOS (HC), para la puerta AND, y Transistor Transistor Logic (TTL), para la puerta OR [25]. Esto se ha realizado para poder enseñar la importancia que tienen las diferentes tecnologías a la hora de realizar un diseño electrónico.

Mediante los pines analógicos del Arduino Nano, se realizará la lectura del valor del voltaje de una de las entradas y de la salida de la puerta AND y OR. Mediante esto el estudiante podrá observar cómo influye la tecnología utilizada para cada circuito integrado.

En cada una de las salidas de las puertas lógicas se ha colocado un resistencia en serie con un LED rojo [26] para que así pueda observarse el valor de la salida en la propia PCB.

Sin embargo, en la salida de la puerta AND se han utilizado una serie de jumpers que conectan o desconectan el circuito que está conectado a la salida. Esto se ha utilizado para demostrar y simular el cambio de valor de voltaje que hay en la salida de la puerta AND e introducir el tema de la compatibilidad de niveles lógicos entre un circuito integrado y otro.

Cada uno de los jumpers conecta la salida de la puerta AND a una resistencia en serie con un LED diferentes. Los jumpers JP1 y JP2 conectan la salida para que el LED se encienda con un nivel alto en la salida, mientras que los jumpers JP3 y JP4 la conectan para que el LED se encienda con un nivel bajo en la salida.

La resistencias utilizadas en cada jumper varían, esto se realiza para poder simular así que el nivel de voltaje que hay en la salida de la puerta AND cuando está a 1 o 0 lógico puede no ser compatible con la entrada de otro circuito integrado que quisiera ser conectado a la salida de la puerta AND.

Se realiza entonces el cálculo teórico del valor de salida de la puerta AND para así obtener los valores de las resistencias que se van a utilizar. En las figuras 21 y 22 se observa el circuito utilizado para la realización del cálculo teórico.

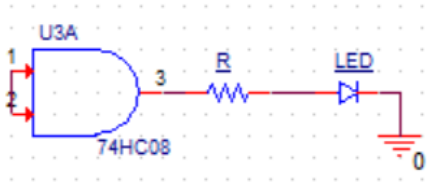


Figura 21. Circuito Salida AND Nivel Alto

$$Para\ la\ salida\ a\ nivel\ alto\ R = \frac{(V_{OH} - V_\gamma)}{I_{LED}}$$

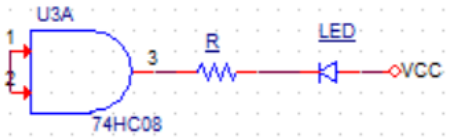


Figura 22. Circuito Salida AND Nivel Bajo

$$Para\ la\ salida\ a\ nivel\ bajo\ R = \frac{(V_{CC} - V_{OL} - V_\gamma)}{I_{LED}}$$

Siendo V_γ=1.8V y observando el Datasheet de este circuito integrado donde se obtienen los valores típicos de voltaje de salida para los niveles altos y bajos junto con su corriente de salida, calculamos las resistencia de polarización de los LEDs para cada caso mostrando los resultados en la Tabla 3:

Tabla 3. Valores Teóricos Tensión Salida Puerta AND

NIVEL LÓGICO	TENSIÓN SALIDA(V)	CORRIENTE SALIDA(mA)	RESISTENCIA(Ω)
Alto	4,3	4	625
Bajo	0,17	4	757,5

En la figura 23, se recogen los valores de entrada permitidos para ambas tecnologías que serán reconocidos como un 1 o un 0 lógico.

Nivel de tensión	TTL	CMOS
Bajo (0)	0V - 0.8V	0V - 1.5V
Alto (1)	2V - 5V	3.5V - 5V

Figura 23. Rangos de Tensión de entrada TTL vs CMOS [27]

Estos rangos de valores son los que se quieren simular mediante los diferentes jumpers de la PCB por lo que mediante valores de resistencia diferentes a los presentados en la anterior tabla se presentaran casos en los que se respeten estos rangos y otros en los que estos no

serán respetados y por lo tanto no se reconocería el nivel lógico que se está dando a la salida de la puerta.

La decisión de los valores de estas resistencias puede verse en el apartado 5.1.2.1.

Como se ha podido ver en el diagrama de bloques, cada bloque dentro de esta PCB cuenta con un bloque dedicado a la elección de cómo quiere ser controlado el bloque, si de manera digital a través de la aplicación, o de manera manual a través de la propia PCB.

Por ello en cada bloque se incluye un microinterruptor, como los de la figura 24.

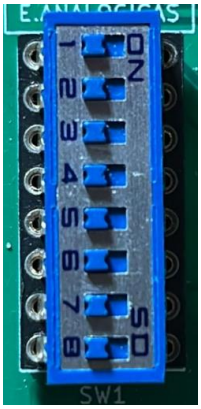


Figura 24. Microinterruptor Entradas Puertas Lógicas

Para la selección de la manera en la que se quiere controlar los circuitos, se utiliza el circuito 74LS157 [28], un multiplexor de 4 canales 2 a 1 que ayudará a seleccionar de donde obtener el valor de la entrada de las puertas. En la figura 25 se incluye el esquemático mostrando la conexión para el bloque de las puertas lógicas.

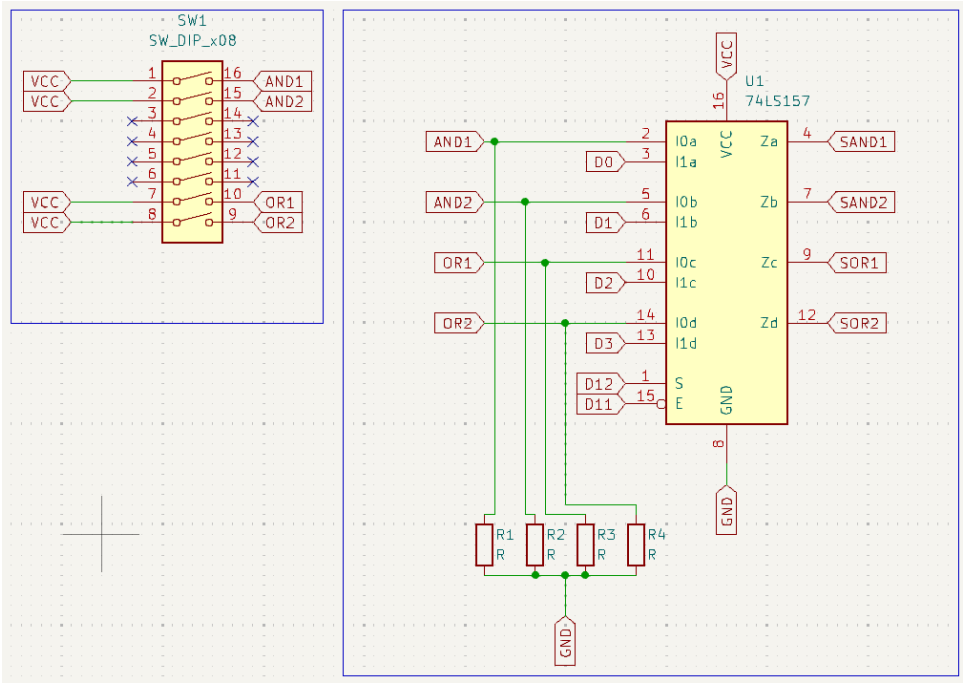


Figura 25. Esquemático Bloque Manual/Digital para el Bloque Puertas AND/OR

Mediante esta implementación, hacemos que la interacción con la PCB sea más atractiva para el estudiante ya que dispone de dos modos de introducir las señales de entrada de los dos bloques.

4.2.2.2 Bloque Función Lógica

La otra funcionalidad que se ha implementado en esta PCB es la posibilidad de recrear o simular cualquier función lógica posible. Esto es muy útil ya que permite la enseñanza de conceptos fundamentales en la electrónica digital como pueden ser el álgebra de Boole [29] o la simplificación por Karnaugh [30].

Para ello se ha utilizado el circuito 74151 [31], un multiplexor 8 a 1 con 3 entradas de selección y 8 entradas de datos. En la figura 26 se observa el esquemático de este circuito.

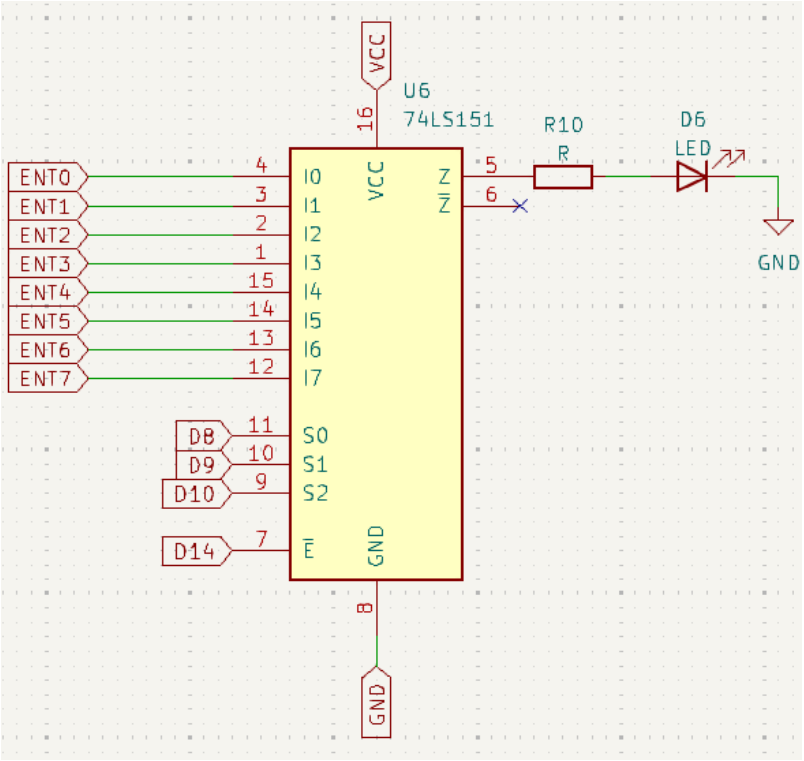


Figura 26. Esquemático Bloque Función Lógica

Se incluye en la figura 27, el esquemático utilizado al Bloque Manual/Digital de este bloque.

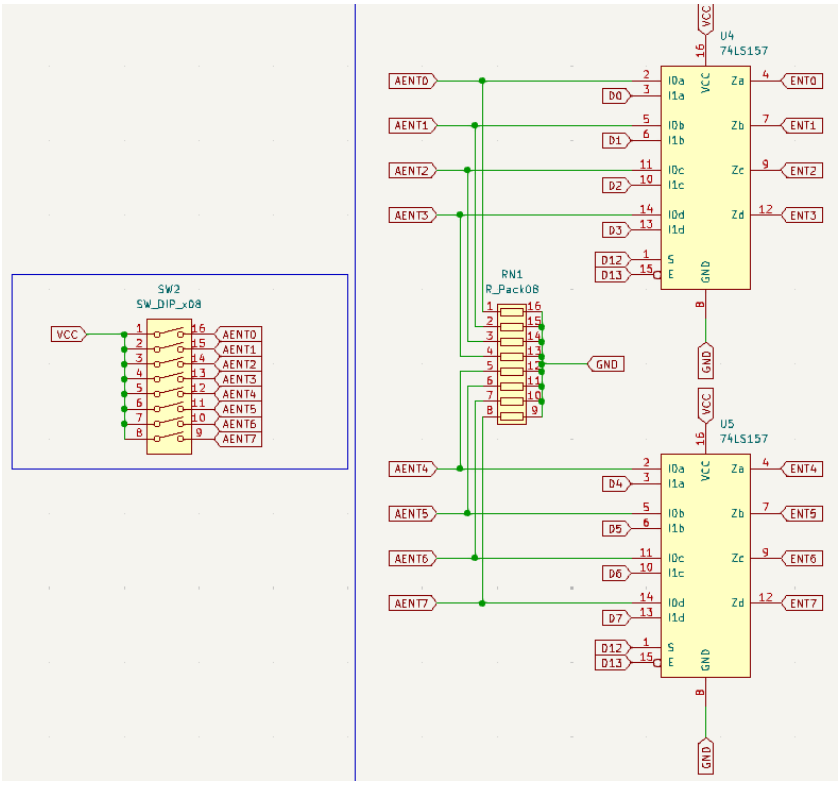


Figura 27. Esquemático Bloque Manual/Digital para el Bloque Función Lógica

Al igual que con las puertas AND y OR, se ha implementado la capacidad de que se introduzca el valor de la salida en las entradas de datos tanto de manera manual con un microinterruptor igual al utilizado en las puertas AND y OR y con dos circuitos 74LS157 para así poder obtener los 8 canales 2 a 1, o de manera digital introduciéndola mediante la propia aplicación LabVIEW. Las entradas de selección A, B y C serán controladas siempre mediante la aplicación LabVIEW. Más información acerca de esto será desarrollada en el apartado 4.3.4.

4.2.2.3 Conector

Se detalla en la figura 28 las señales del conector para este bloque de aprendizaje.

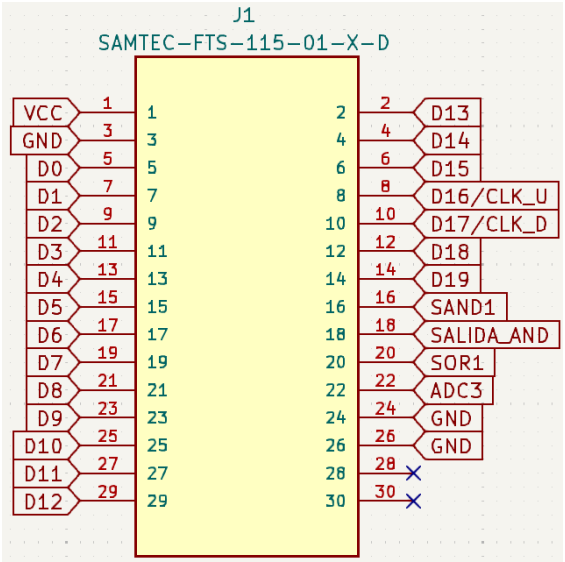


Figura 28. Esquemático Conector Bloque Puertas Lógicas

Se puede observar en la figura que los pines 24 y 26 están conectados a GND, esto se realiza para identificar esta PCB. Esta identificación es necesaria para evitar que durante el uso del S.A.E.D. en este bloque de aprendizaje se intente conectar otra PCB referente a otro bloque haciendo que se produzca algún malfuncionamiento en los circuitos.

El conexionado a GND de ambos pines simboliza el número 0 en código binario, siendo este su código de identificación.

4.2.2.4 Diseño PCB

A continuación, se presenta en la figura 29, un modelo 3D de la PCB del módulo de Puertas Lógicas y en la figura 30 el resultado final de la PCB una vez han sido montados todos los componentes.

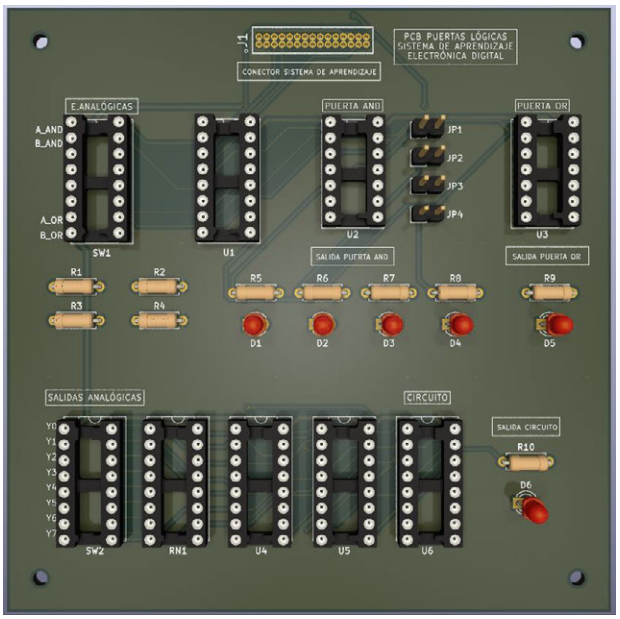


Figura 29. Renderizado PCB Bloque Puertas Lógicas

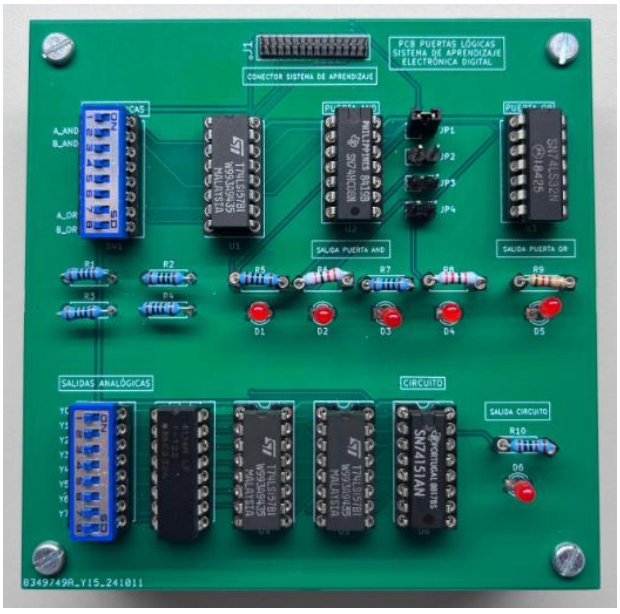


Figura 30. PCB Bloque Puertas Lógicas

Como se puede observar en las anteriores figuras, la PCB se ha diseñado de tal manera que todos los circuitos y componentes referentes a un bloque a enseñar queden lo más cercanos posibles. Podemos distinguir los dos bloques principales, el bloque de Puertas AND/OR en la parte superior, y el bloque Función Lógica en la parte inferior.

Algunos de los componentes no han sido soldados directamente, como las resistencias de polarización o los propios circuitos integrados. Esto se ha realizado así de cara a prever posibles malfuncionamientos en los circuitos que hagan necesario su recambio, en el caso de los circuitos integrados, o de la posibilidad de cambiar las propias resistencias de polarización de los LEDs y ver así el efecto que estas tienen en el comportamiento del LED. Se han añadido serigrafías en la propia PCB para hacer que el estudiante pueda identificar que parte de la PCB va a utilizar una vez haya elegido el concepto que quiere aprender.

4.2.3 Módulo Aprendizaje: Bloque Combinacionales

Para continuar y realizar un aprendizaje progresivo de los conceptos más importantes de la electrónica digital, se desarrolla un segundo bloque dentro del Módulo de Aprendizaje centrado en los circuitos combinacionales. Estos circuitos se caracterizan por la relación directa que hay entre sus entradas y salidas, haciendo que únicamente su salida dependa del estado actual en el que se encuentran sus entradas.

Se presenta en la figura 31 el diagrama de bloques de este bloque de aprendizaje.

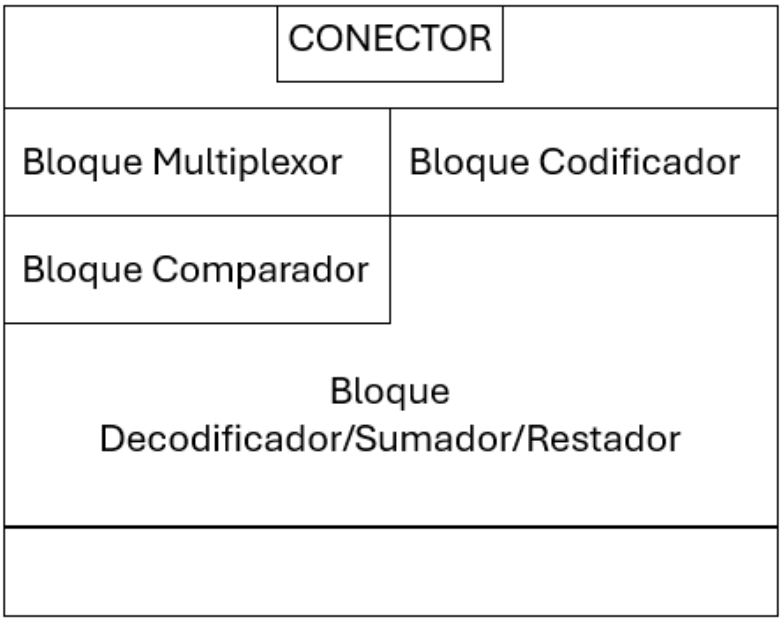


Figura 31. Diagrama Bloque Combinacionales

Este módulo a diferencia del módulo de Puertas Lógicas contiene una mayor cantidad de circuitos integrados que están encadenados entre sí. Para asegurar que su funcionamiento puede llevarse a cabo todos los circuitos han sido verificados mediante su datasheet comprobando en cada uno de ellos que los niveles lógicos de entrada cumplen los rangos de valores de entrada permitidos en el caso que esta proceda de la salida de otro circuito integrado.

Al igual que el anterior módulo, se han utilizado circuitos con entrada de habilitación para permitir la deshabilitación de todos aquellos circuitos que no estén siendo utilizados en ese momento.

La alimentación de los circuitos será de 5V procedentes del Arduino Nano. En este módulo aparte de utilizar LEDs como los utilizados en el módulo de Puertas Lógicas se ha utilizado Displays de 7 segmentos, en concreto el modelo TDSR5160 [32]. La utilización de indicadores LED y Displays hará de la comprensión de los diferentes circuitos algo más ameno para el propio estudiante.

La totalidad de las entradas de los circuitos serán controladas por la aplicación LabVIEW. A continuación, se detallarán los circuitos que han sido seleccionados y su función dentro del S.A.E.D.

4.2.3.1 Bloque Multiplexor

Para comenzar con el aprendizaje de los circuitos combinacionales, se utiliza el multiplexor 8 a 1 previamente utilizado en el módulo de Puertas Lógicas, el 74151 [31]. Un multiplexor es un circuito cuya salida se obtiene de una de las entradas de datos presentes en el circuito en función de la combinación binaria que hay presente en las entradas de selección.

Mediante este circuito se enseñará al estudiante el funcionamiento básico de un multiplexor pudiendo controlar él mismo la totalidad de las entradas, tanto de datos como de selección.

El estudiante podrá observar el valor de la salida del multiplexor mediante un LED rojo en la PCB.

En la figura 32 se presenta el esquemático utilizado para este bloque.

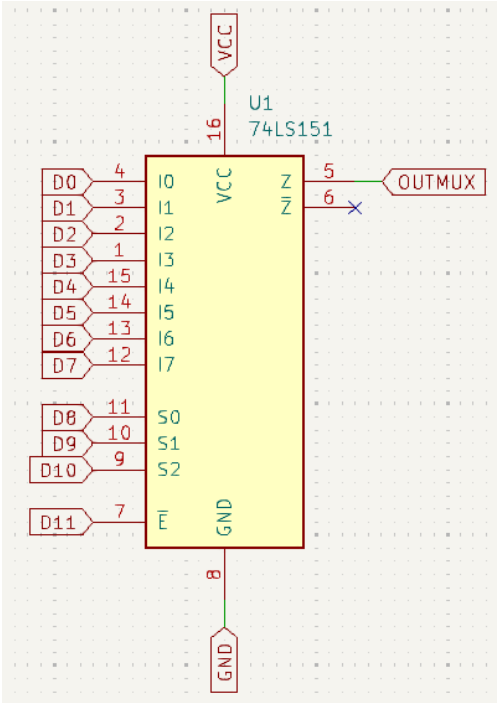


Figura 32. Esquemático Bloque Multiplexor

4.2.3.2 Bloque Codificador

Se utiliza el codificador 8 a 3 74148 [33] para enseñar el concepto del circuito codificador, el cual es un circuito capaz de codificar un número en binario dependiendo de la entrada que haya sido activada.

El 74148 es un circuito que cuenta con 8 entradas y 3 salidas, por lo que dependiendo de la entrada que se haya seleccionado se codificará en su salida un número binario u otro. En la figura 33 se puede observar el esquemático utilizado.

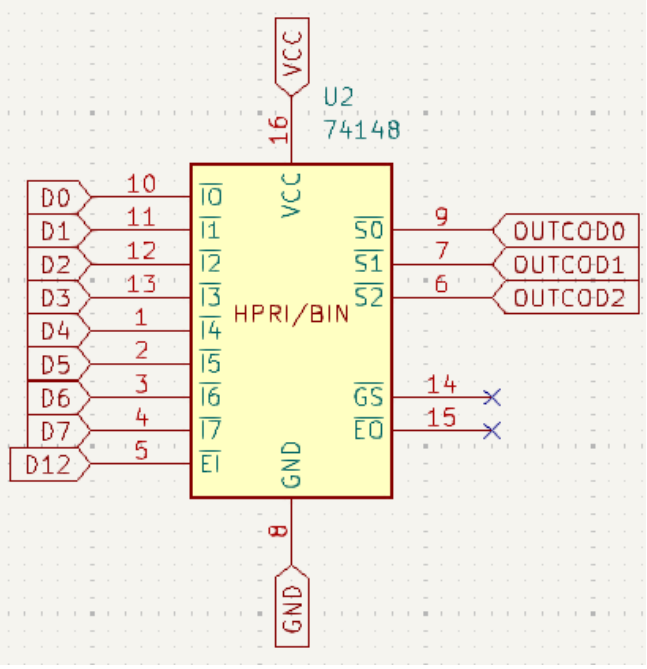


Figura 33. Esquemático Bloque Codificador

La principal diferencia que tiene este circuito con respecto a los que han sido presentados hasta ahora es la activación tanto de sus entradas como de sus salidas. Este circuito si observamos la tabla de verdad en su Datasheet vemos que tiene sus salidas y entradas activas mediante un nivel bajo.

A su vez se puede ver que es un codificador con prioridad, es decir, en caso de que haya más de una entrada activa a nivel bajo codificará la de mayor prioridad activa, siendo la entrada 7 la de mayor prioridad y 0 la de menor prioridad.

Las salidas del circuito estarán conectadas tanto, a los pines analógicos del Arduino Nano para observar el voltaje que presentan y que el estudiante pueda observar, así como su salida es activada mediante un nivel bajo, como a 3 LEDs rojos cuyo ánodo estará conectado directamente a 5V y su cátodo a la salida del circuito haciendo que cuando se codifiquen las salidas se enciendan los LEDs correspondientes.

4.2.3.3 Bloque Decodificador/Sumador/Restador

Los bloques del decodificador y el sumador/restador comparten la parte hardware en la PCB ya que para ambos se utilizan displays de 7 segmentos y LEDs para la demostración de su

funcionamiento y a la hora de economizar el espacio y el consumo de la propia PCB es mejor reutilizar el hardware para enseñar estos conceptos que no utilizar circuitos repetidos y que tanto el espacio como el consumo de la PCB sea mayor.

Para enseñar el bloque del decodificador, el cual es un circuito que activa una o varias salidas en función de la entrada binaria que se introduzca, se opta por la utilización de un decodificador de 7 segmentos debido a que su enseñanza nos ayuda a abarcar muchos más conocimientos que si se hubiese elegido un decodificador 3 a 8 típico.

Para enseñar el bloque del sumador/restador se opta por la utilización de un circuito sumador de 2 números de 4 bits donde el estudiante podrá observar las entradas del circuito mediante 8 LEDs, 4 rojos y 4 verdes y la salida mediante dos displays de 7 segmentos.

Para ello utilizamos el circuito MC14511B [34], este es un circuito decodificador BCD a 7 segmentos. Decodifica un dígito BCD de 4 bits pudiendo ser este un número comprendido entre 0 y 9 para su posterior representación mediante un Display de 7 segmentos, en este caso se utilizará el TDSR5160 previamente mencionado y cuya característica más importante es que es un Display de cátodo común.

En la figura 34 se puede observar el esquemático referente a los displays de 7 segmentos utilizados en estos bloques.

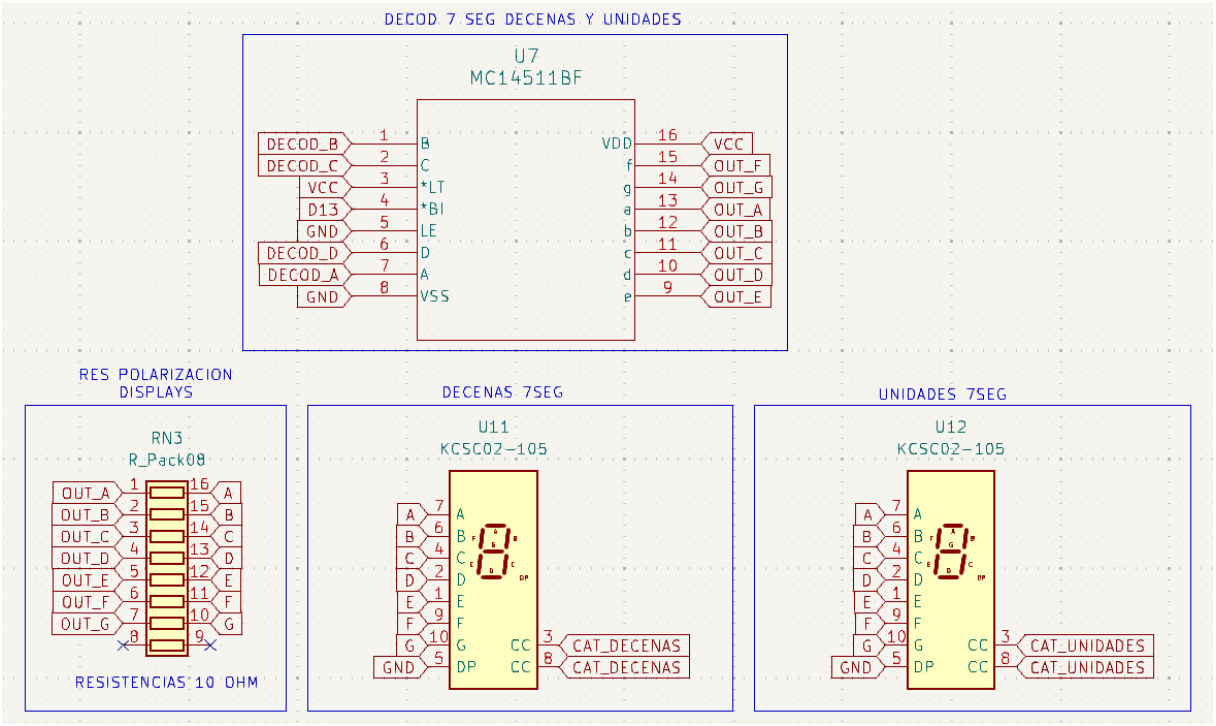


Figura 34. Esquemático Displays

Para obtener la posibilidad de enseñar más conceptos relacionados con la electrónica digital, se aprovecha este apartado para enseñar el concepto de la frecuencia de multiplexación, un concepto bastante interesante y que de cara al estudiante hace del concepto del decodificador algo más atractivo.

La técnica de multiplexación se utiliza a la hora de trabajar con Displays de 7 segmentos por ejemplo para poder ahorrar tanto en circuitos utilizados como en el consumo de un sistema electrónico completo.

Consiste en ir variando cuál de los Displays está encendido realmente, pero realizándolo a una frecuencia que el propio ojo humano es incapaz de percibir el cambio. La frecuencia con la que el ojo humano es incapaz de ver ninguna diferencia ronda de entre los 30 a 60 Hz [35].

Para realizar esta funcionalidad se propone el siguiente circuito de la figura 35:

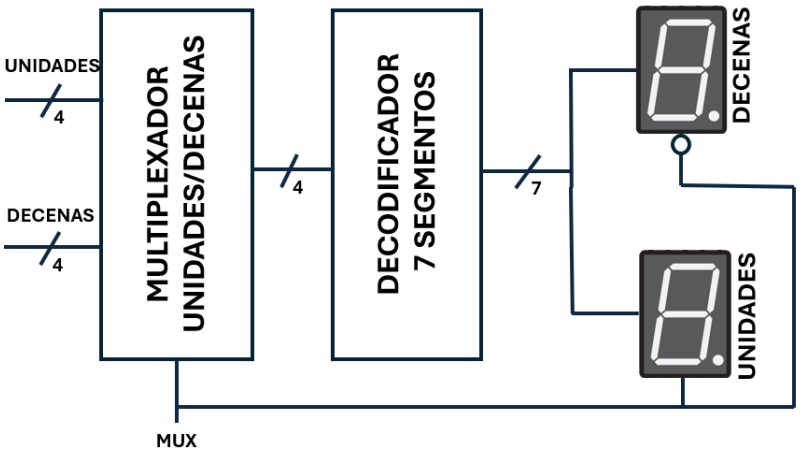


Figura 35. Decodificador 7 Segmentos con multiplexación

Como se puede observar en la anterior figura se utilizará un solo decodificador de 7 segmentos cuya entrada BCD será la salida de un multiplexor donde se elegirá que dígito será enviado al decodificador mediante una señal MUX que será la que varíe con respecto a la frecuencia.

Para obtener la señal MUX se hace uso de un circuito integrado, el NE555 [36] el cual es un circuito que mediante el uso de componentes externos es capaz de obtener en su salida una onda periódica cuadrada de frecuencia la variable según estos componentes.

La inclusión de este circuito es necesaria debido a que tras realizar varias pruebas con el Arduino Nano no se conseguía que este alcanzara, mediante la escritura de un pin digital, frecuencias muy elevadas para así no observar ningún parpadeo durante la multiplexación de los Displays. En concreto se hizo uso del siguiente VI cuyo diagrama de bloques se observa en la figura 36.

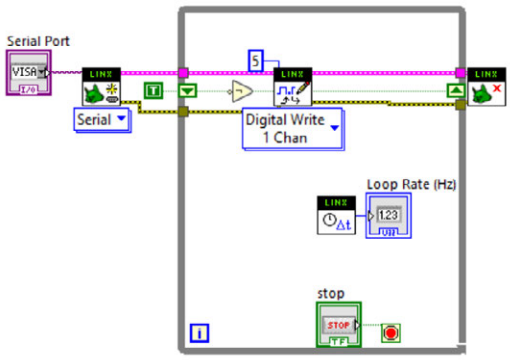


Figura 36. VI Prueba Señal Multiplexación

En este VI realiza el cambio de valor de la señal en el Pin 5 con las máximas capacidades que proporciona LabVIEW y LINX. El indicador Loop Rate permite visualizar la frecuencia a la que trabaja el ciclo while, dándonos unos valores máximos de 60Hz. Sin embargo, al ejecutar el bucle se observa como utilizando dos Displays conectando el pin a su cátodo común y ver todos los segmentos encendidos, se distingue el parpadeo de ambos Displays haciendo que esta solución no sea válida.

Por lo que utilizando el NE555 con su configuración astable, visible en la figura 37, produciremos 2 señales cuadradas periódicas de distinta frecuencia para que el estudiante pueda observar como una frecuencia muy alta puede llegar a engañar hasta su propio ojo.

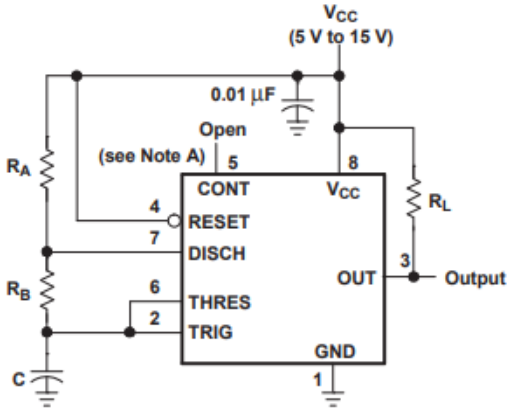


Figura 37. NE555 Configuración Astable

Las siguientes ecuaciones obtenidas directamente del Datasheet del NE555 visibles en la figura 38, representan la importancia de los componentes pasivos que estarán conectados al NE555 en esta configuración para obtener así su señal cuadrada de salida.

$$t_H = 0.693(R_A + R_B)C$$
$$t_L = 0.693(R_B)C$$
$$\text{period} = t_H + t_L = 0.693(R_A + 2R_B)C$$
$$\text{frequency} \approx \frac{1.44}{(R_A + 2R_B)C}$$

Figura 38. Ecuaciones Salida NE555

Para obtener dos frecuencias diferentes a la salida se utiliza un circuito DG419 [37] que es un interruptor analógico Single Pole Double Throw (SPDT) que nos ayudará a cambiar la resistencia Rb que está conectada al circuito. Se observa en la figura 39, el esquemático utilizado referente a estos dos circuitos.

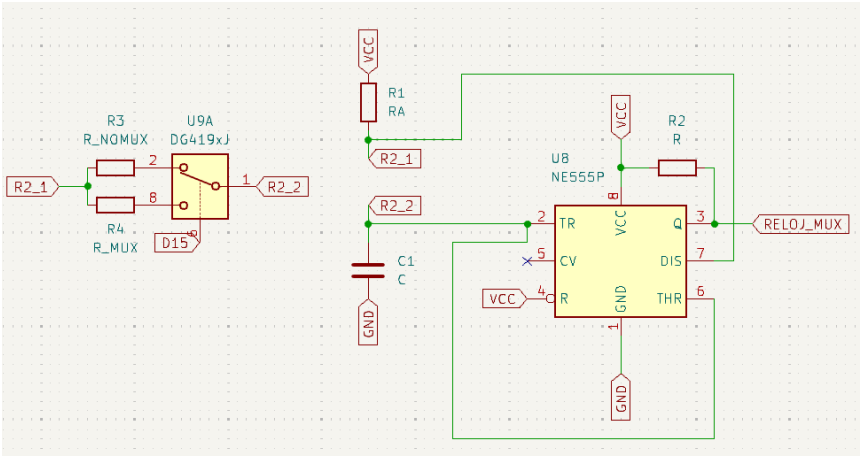


Figura 39. Esquemático Conexión DG419-NE555

Por lo que utilizando las ecuaciones presentadas anteriormente y los siguientes valores para los componentes se obtiene la Tabla 4 que presente los valores más significativos de las señales de salida.

Tabla 4. Valores Frecuencia NE555

Valores Componentes	Frecuencia	tH	tL
C=330nF, Ra=10KΩ, Rb=39KΩ	49,587Hz	11,2ms	8,9ms
C=330nF, Ra=10KΩ, Rb=1MΩ	2,17Hz	230,97ms	228,69ms

Estas dos señales serán las encargadas de indicar a un multiplexor 74LS157 de 4 canales 2 a 1 que deberá de presentar a su salida, si los cuatro bits de las unidades o los cuatro bits de las decenas.

Se necesita del uso de un circuito que adecúe la señal de salida del NE555 para que se enciendan los displays correctamente diferenciando entre unidades y decenas. Para ello se

establece que cuando la señal de salida esté a nivel bajo el Display encendido deberá de ser el de las unidades, mientras que si está a nivel alto se representarán las decenas.

Para ello se hace uso de 3 transistores bipolares negative positive negative (npn) BC547 [38] que nos ayudarán a obtener las señales de control de ambos Displays. En la figura 40, se presenta el circuito realizado donde los cátodos de los Displays estarán conectados a los colectores de los transistores Q2 y Q3 respectivamente. La señal de salida del NE555 se simula mediante un generador de onda cuadrada debido a las limitaciones del programa Capture CIS Lite.

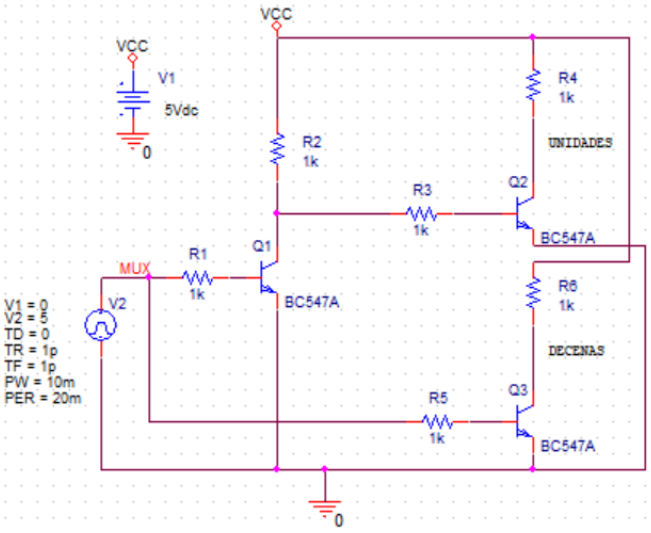


Figura 40. Circuito Control Displays

Se presentan a continuación los cálculos referentes a la zona de trabajo de los transistores [39] para los casos en los que la señal de salida del NE555 está a nivel alto (5V) o nivel bajo (0V). Todos los datos han sido sacados del Datasheet del componente.

- Señal de salida a Nivel Alto
  - Q1

$$V_B = 5V \; Suponiendo \; Activa \; V_{BE} = 0{,}7V \; i_c = \beta * i_b$$

$$i_b = \frac{5 - V_{BE}}{R_1} = \frac{5 - 0.7}{10^3} = 4.3mA \quad i_c = 4.3 * 110 = 473mA$$

$$5 = V_{CE} + V_{R2} \qquad i_c = \frac{V_{R2}}{R2}; V_{R2} = i_c * R2 = 473mA * 1K\Omega = 473V$$

$$V_{CE} = 5 - V_{R2} = 5 - 473 = -468V < 0 \; No \; puede \; estar \; en \; activa$$

$$En \; saturación \; V_{BE} = 0.7V \;\; V_{CE} = 0.2V$$

$$i_b = \frac{5 - 0.7}{10^3} = 4.3mA \;\; i_c = \frac{5 - 0.2}{10^3} = 4.8mA$$

$$\beta * i_b > i_c \; Está\ en\ saturación$$

- Q2

$$Supongo\ saturación\ i_b = \frac{V_{CEQ1} - V_{BEQ2}}{R_3} = \frac{0{,}2 - 0{,}7}{10^3} < 0 \; Estará\ en\ corte$$

- Q3

  Trabajará en la misma zona que Q1

- Resumen: Q1 y Q3 en saturación lo que hará que el cátodo del Display de las decenas esté con un nivel de voltaje muy parecido a 0V haciendo que el Display de las decenas se encienda. Q2 al estar en corte, el cátodo del Display de unidades estará con un voltaje cercano a los 5V haciendo que este esté apagado.

- Señal a Nivel bajo
  - Q1

$$Supongo\ saturación\ i_b = \frac{0 - V_{BEQ1}}{R_1} =$$

$$\frac{0 - 0{,}7}{10^3} < 0 \; Estará\ en\ corte$$

  - Q2

$$Supongo\ saturación\ i_b = \frac{V_{CC} - V_{BEQ2}}{R_2 + R_3} = \frac{5 - 0{,}7}{2 * 10^3} = 2{,}15mA$$

$$i_c = \frac{5 - 0{,}2}{10^3} = 4{,}8mA$$

$$\beta * i_b > i_c \; Está\ en\ saturación$$

  - Q3

    Trabajará en la misma zona que Q1

  - Resumen: Q1 y Q3 trabajarán en corte haciendo que el cátodo del Display de las Decenas esté con un voltaje cercano a los 5V y pagando el Display, mientras que el cátodo de las unidades estará con un voltaje cercano de 0V encendiendo el Display al trabajar Q2 en saturación.

Mediante este circuito controlamos el encendido de los Displays de manera correcta y acorde a los datos que van a ser introducidos en el decodificador de 7 segmentos.

Se verifican estos resultados mediante la simulación del circuito en Capture.

Para confirmar la validez se presenta a continuación en la figura 41 el resultado de la simulación del anterior circuito, siendo la señal verde la señal de salida del NE555, la señal roja la señal introducida en el cátodo del Display de las Decenas y la señal naranja la señal introducida en el cátodo del Display de las unidades.

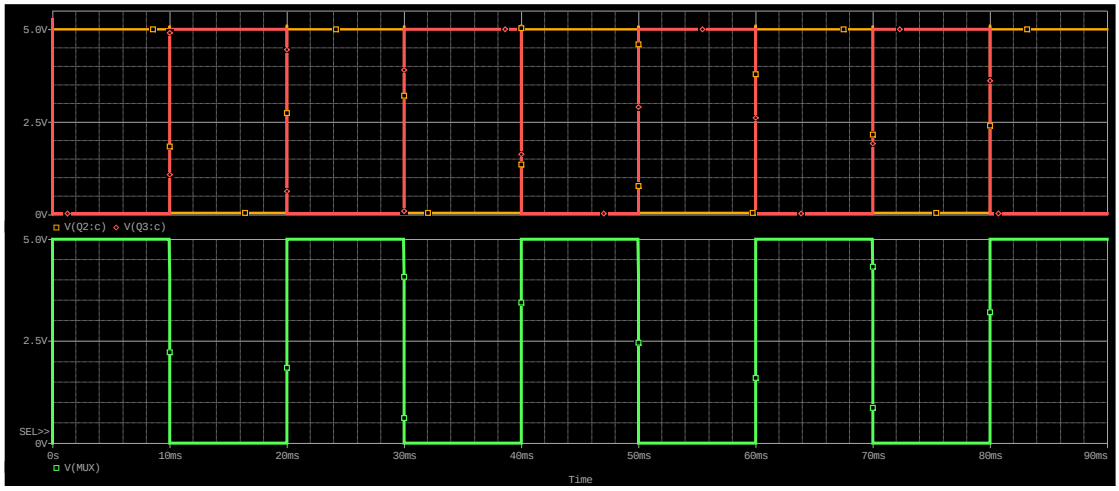


Figura 41. Simulación Circuito Control Displays

La simulación confirma que el circuito sería válido de cara a controlar cuál de los dos Displays se debe encender dependiendo de la señal de multiplexación generada por el NE555.

Para poder obtener correctamente los dígitos de unidades y decenas, y que estos sean introducidos correctamente al 74LS157 para su posterior multiplexación se debe realizar una operación de acondicionamiento debido a que se deben obtener 2 dígitos BCD. Para ello se utiliza el circuito 74LS83 [40] el cual es un circuito sumador de dos números de 4 bits A y B. En la figura 42, se observa el esquemático utilizado referente a este acondicionamiento.

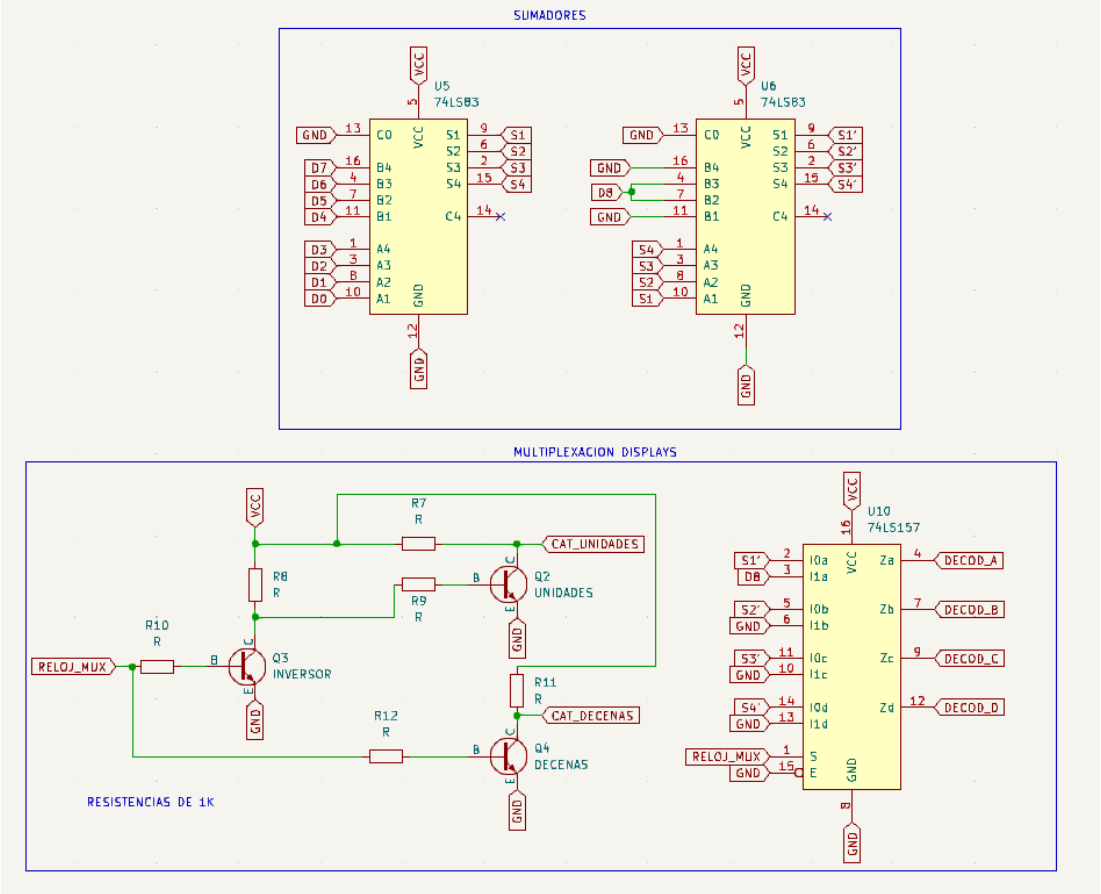


Figura 42. Esquemático Sumadores y Multiplexador Unidades/Decenas

Se diferencia la manera de operar entre los bloques de decodificador y sumador/restador:

- Decodificador: el estudiante podrá introducir un número de 4 bits (A) que será sumado a 0 en un primer 74LS83 y obteniendo como resultado a la salida de este los 4 bits del número que quiere ser decodificado.
- Sumador/restador: el estudiante podrá realizar la suma de dos números de 4 bits (A y B) cuyo valor máximo será 9, debido a que se quiere realizar la operación con dígitos BCD, y se obtendrá a la salida de este primer 74LS83 el resultado de esta suma.

Al tener que obtener dos dígitos BCD, unidades y decenas, se necesita conectar en serie dos circuitos 74LS83 debido a que para acondicionar las entradas al multiplexor 74LS157 se deberá realizar lo siguiente:

- Si el número a representar es mayor a 9, se deberá de hacer la suma de este número a 6 para así obtener la cifra de las unidades que debe ser representada. Esta comparación será realizada por Software y explicada en detalle en su apartado correspondiente más adelante. A su vez, esta comparación será la encargada de realizar el número 6, siendo el 6 una de las entradas al sumador de acondicionamiento. A continuación, se presenta un ejemplo de esta operación:

  $$\boldsymbol{Número\ a\ representar}: 15 \rightarrow 1111\ Decenas: 1 \rightarrow 0001\ Unidades: 5 \rightarrow 0101$$

  $$15 > 9 \rightarrow 1111(15) + 0110(6) = 1\ 0101$$

  Se utilizan entonces los últimos 4 bits del resultado de la suma y obtenemos la cifra de las unidades. Para las decenas se coge el resultado de la comparación del dígito a representar con 9, y al ser este mayor, el dígito de las decenas será activado con un valor máximo de 1.

- Si el número a representar es menor o igual a 9, no se realizará la suma con 6 sino con 0 ya que al ser las unidades solo lo que se va a representar no hace falta acondicionar los datos. El dígito de las unidades por lo tanto será el resultado de esta suma con 0 y las decenas serán 0.

La operación de resta en el sumador/restador no es más que la suma del dígito A más la representación en complemento a 2 del dígito B. Esta conversión del dígito B a su representación en complemento a 2 será desarrollada en su apartado correspondiente de Software.

Las entradas al primer sumador 74LS83 serán visibles mediante 4 LEDs rojos para el dígito A y 4 LEDs verdes para el dígito B dando así la posibilidad al estudiante de ver como cuando se realiza la operación de resta la representación del número B cambia.

Para evitar que los LEDs estén continuamente cambiando de valor mientras se utilicen otros circuitos como el multiplexor o el codificador se utiliza el siguiente circuito, visible en la figura 43, basado en el transistor bipolar BC547 ya mencionado.

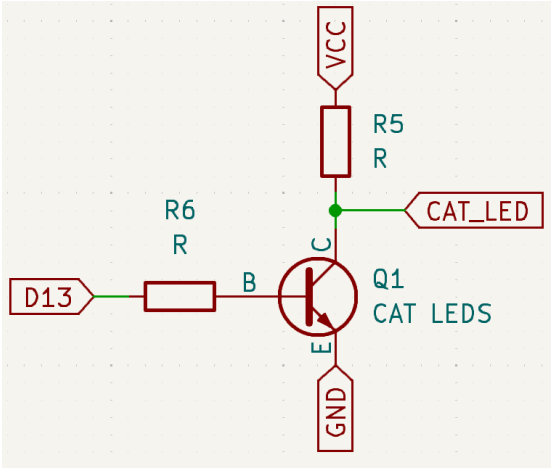


Figura 43. Circuito Control LEDs

Mediante este circuito, los LEDs solo serán encendidos cuando la señal D13 sea activada, debido a que el circuito no es más que una puerta NOT realizada analógicamente haciendo que cuando D13 se active el cátodo de los LEDs quede a GND haciendo que los LEDs puedan encenderse.

4.2.3.4 Bloque Comparador

El comparador es un circuito que tiene la capacidad de comparar varios números de n bits. Se ha escogido el circuito 74HC85 [41] el cual es un comparador de 2 números A y B de 4 bits cada uno y que cuenta con 3 salidas que indican si el número A es mayor, igual o menor al número B. En la figura 44 se puede observar el esquemático utilizado para este bloque.

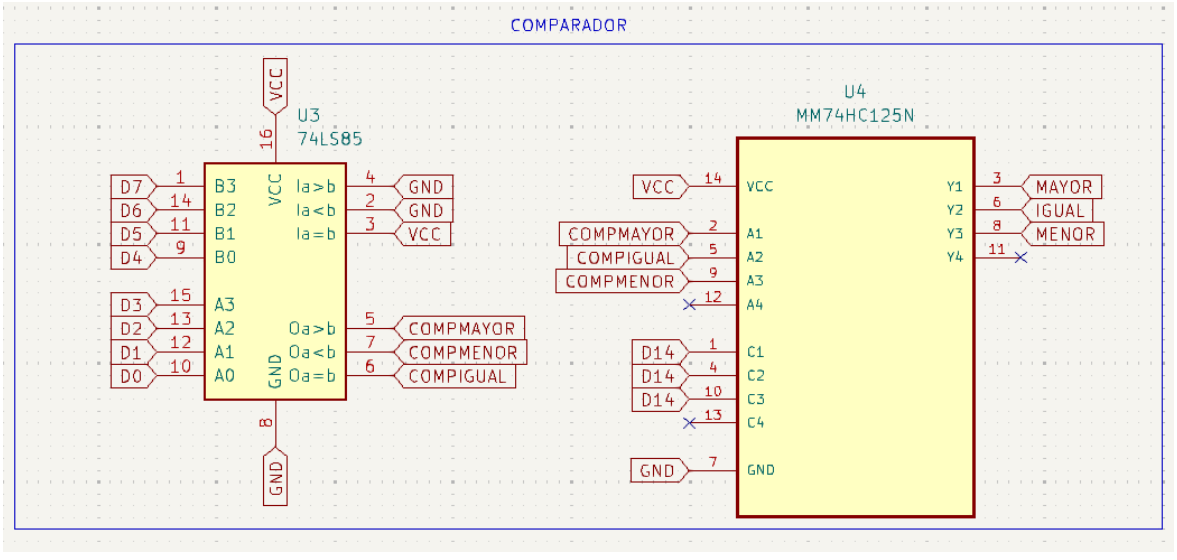


Figura 44. Esquemático Bloque Comparador

Como se puede ver en la anterior figura, se hace uso de un 74HC125 [17], circuito ya utilizado en el módulo de control para poder poner salidas en estado de alta impedancia para así evitar que las salidas del comparador estén modificándose continuamente mientras se hace uso de otros circuitos, debido a que el comparador no tiene entrada de habilitación.

Las salidas del 74HC125 irán conectadas a 3 LEDs uno de diferente color cada uno: la salida A>B será conectada a un LED rojo, A=B será conectada a un LED verde y A<B será conectada a un LED amarillo. Todos los LEDs cuentan con características similares al LED rojo [26].

4.2.3.5 Conector

Se detalla en la figura 45 las señales del conector para este bloque de aprendizaje.

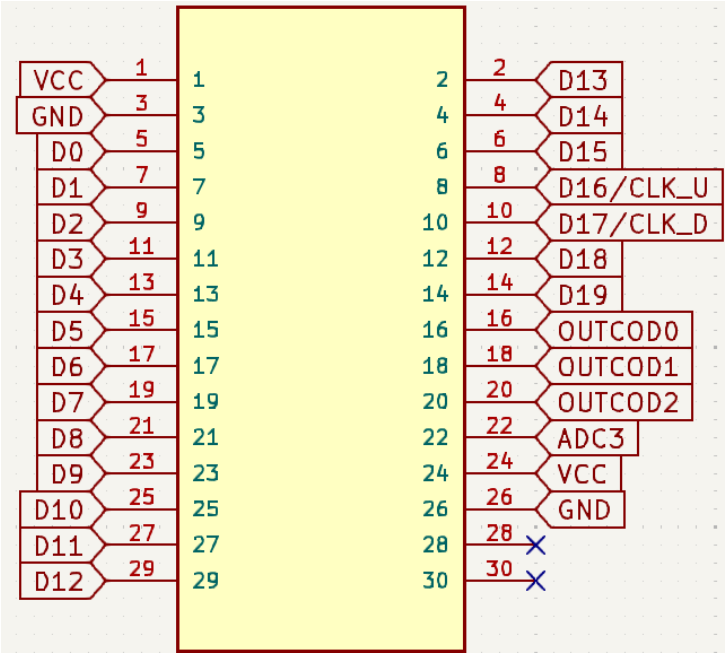


Figura 45. Esquemático Conector Bloque Combinacionales

El código de identificación de esta PCB será el 1 codificado en número binario mediante la conexión del pin 24 a VCC y el 26 a GND.

4.2.3.6 Diseño PCB

A continuación, se presenta en la figura 46, un modelo 3D de la PCB del módulo de Combinacionales y en la figura 47, el resultado final de la PCB una vez se ha realizado el montaje de todos los componentes.

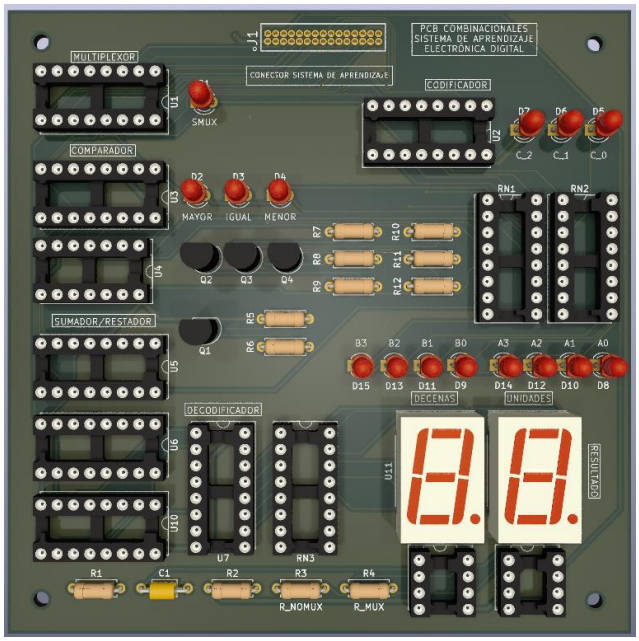


Figura 46. Renderizado PCB Bloque Combinacionales

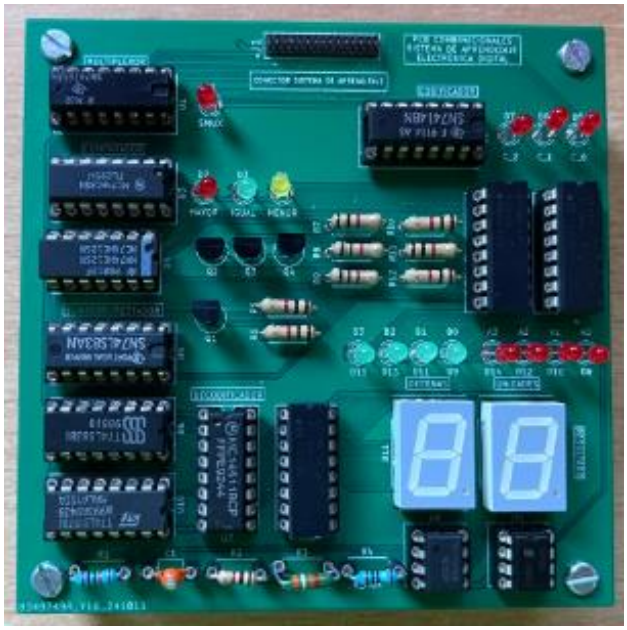


Figura 47. PCB Bloque Combinacionales

Al igual que en la PCB del módulo de Puertas Lógicas se ha intentado diseñar esta PCB teniendo en cuenta lo circuitos que deben de estar juntos para que así las pistas de la PCB no sean demasiado largas. Se ha realizado un diseño en el que cada bloque a enseñar se distinga claramente del resto de bloques para que así el estudiante no tenga problemas a la hora de visualizar los circuitos. Para facilitar esto se utilizan serigrafías en la PCB.

En este Módulo contamos con muchos LEDs que representan las salidas de los circuitos, para polarizarlos se ha optado por utilizar matrices de resistencias, en concreto la matriz de resistencia de la serie 4100 [42], que contienen 8 resistencias cada una con valores de:

- 10 Ω para los LEDs de los Displays de 7 segmentos y las entradas del sumador.

- 1,2 $k\Omega$ para los LEDs del resto de salidas de los demás circuitos.

Mediante estos valores garantizamos que todas las salidas sean visibles y que los LEDs tengan una luminosidad adecuada que permita al estudiante distinguirlos de manera correcta.

Las resistencias utilizadas en los circuitos de control de los displays y de los LEDs tienen un valor de 1 $k\Omega$, un valor adecuado que permite que los circuitos funcionen de una manera correcta tal y como se ha especificado en sus respectivos apartados.

Los componentes pasivos referentes a la multiplexación de los displays no han sido soldados directamente debido a que se ha querido que en el caso de que el estudiante quiera obtener nuevas frecuencias de multiplexación le sea posible mediante el cambio de valor de estos componentes.

4.2.4 Módulo Aprendizaje: Bloque Secuenciales

Para completar el S.A.E.D. se realiza una última PCB que contendrá todos los elementos necesarios para realizar la enseñanza del último bloque a tratar, los circuitos secuenciales. Se ha decidido que esta sea la última PCB en ser diseñada y utilizada por el estudiante, en caso de que este esté utilizando el S.A.E.D. por primera vez debido a que los conocimientos que se pretenden enseñar mediante este módulo requieren de conceptos enseñados en las anteriores dos PCBs.

En la figura 48 se presenta el diagrama de bloques de este bloque de aprendizaje.

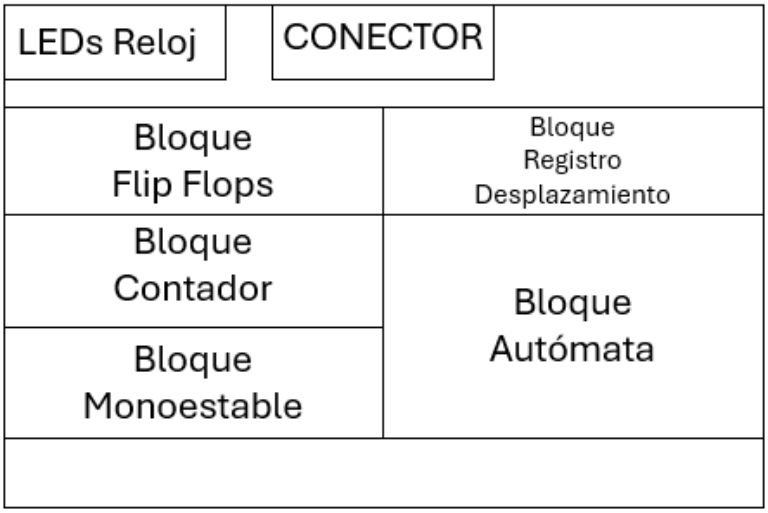


Figura 48. Diagrama Bloque Secuenciales

Todos los circuitos integrados y componentes electrónicos presentes en esta PCB estarán alimentados con los 5V procedentes de la placa Arduino Nano, como en las anteriores PCBs. A su vez, se utilizan circuitos con entradas de habilitación para deshabilitar aquellos circuitos que no se están utilizando en ese mismo momento.

Para visualizar y comprender mejor el funcionamiento de los circuitos se seguirán utilizando LEDs y un Display. Como indicador de salida se han añadido un relé de baja señal G5V-1 [43]

el cual será el encargado de activar un buzzer Kingstate [44] para dotar a esta PCB de una mayor variedad a la hora de visualizar las salidas de los circuitos.

Para ayudar al estudiante a comprender mejor el funcionamiento de los circuitos de este módulo, los cuáles necesitan del uso de una señal de reloj para que funcionen adecuadamente se utilizarán a modo de indicador dos LEDs, uno verde y otro amarillo que estarán conectados a las señales de reloj que se utilizarán en este módulo.

De este modo, el estudiante podrá observar como cuando se realiza un flanco de subida o de bajada en según qué circuito, las salidas se actualizan.

A continuación, se presentan los bloques seleccionados para esta PCB y su función dentro del S.A.E.D.

4.2.4.1 Bloque Flip Flops

Los flip flops son circuitos electrónicos biestables capaces de almacenar en memoria la información binaria de un bit. Para dotar de versatilidad a esta parte se decide utilizar el circuito 74LS112 [45] el cual contiene dos flip flops J-K independientes el uno del otro cuya salida se actualiza en el flanco negativo de la señal de reloj. En la figura 49 se observa la el esquemático utilizado para este bloque.

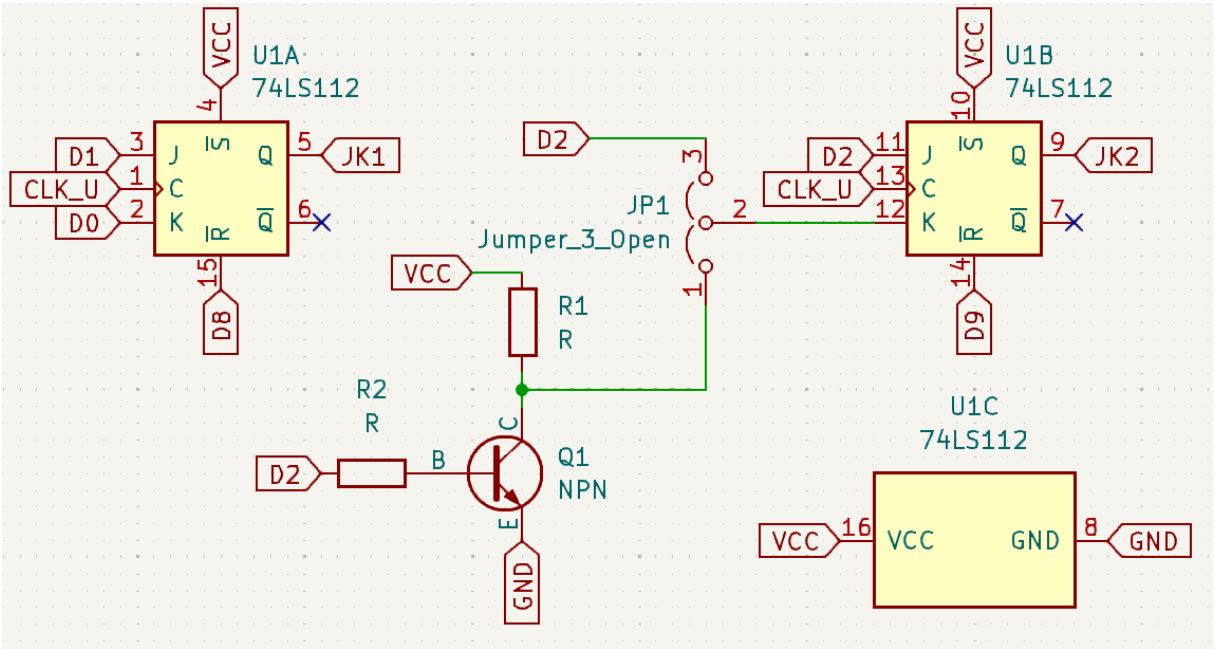


Figura 49. Esquemático Bloque Flip Flops

Se decide utilizar este circuito debido a que mediante un flip flop J-K se puede realizar tanto el flip flop T como el D, haciendo que mediante un solo circuito integrado podamos obtener los 3 flip flops que se han elegido para ser enseñados. Se usa uno de los flip flops J-K para la enseñanza de ese flip flop y otro flip flop J-K para enseñar los otros dos tipos de flip flop mediante la ayuda de circuitería adicional.

Para realizar los flip flops T y D se debe realizar lo siguiente:

- Flip Flop T: ambas entradas J y K deben de estar activadas a 1.
- Flip Flop D: la entrada K debe de ser negada con respecto a la entrada J. [46]

Como se observa en la anterior figura, se hace uso de un jumper de 2 posiciones el cual dependiendo de si está conectado el pin 1 o el 3 se realizará un tipo de flip flop u otro. El estudiante deberá de cambiar el jumper de posición en función del flip flop que desee estudiar. Si se conecta el jumper al pin 1, se utiliza el circuito que ya ha sido explicado previamente para realizar una puerta NOT analógicamente mediante un transistor bipolar BC547 haciendo que a la entrada K del flip flop se obtenga la negación de la entrada J realizando así el flip flop D. Sin embargo, si se conecta al pin 3, se dispondrá de la misma señal tanto en la entrada J como en la K haciendo la función del flip flop T.

Para visualizar la salida de ambos flip flops se utilizarán LEDs rojos 1 por cada flip flop.

4.2.4.2 Bloque Registro Desplazamiento

Para la enseñanza del registro de desplazamiento, el cual es un circuito formado por varios flip flops encadenados con la capacidad de almacenar tantos bits como flip flops tenga presente el circuito, se opta por utilizar el circuito 74LS194 [47] cuya mayor virtud reside en las diferentes operaciones que puede realizar tanto de almacenamiento como de desplazamiento. En la figura 50 se puede ver el esquemático utilizado donde se puede apreciar también matriz de resistencias utilizada para polarizar varios LEDs de esta PCB.

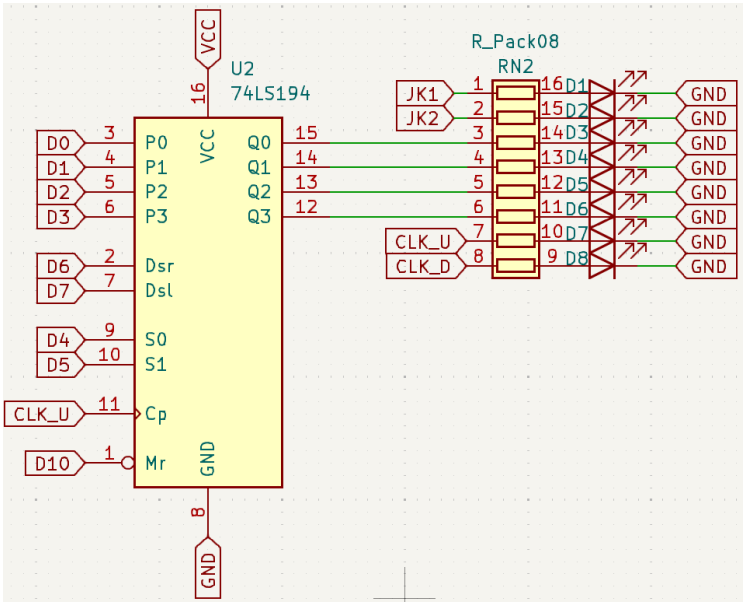


Figura 50. Esquemático Bloque Registro Desplazamiento

Se observa en la anterior figura que en los pines 9 y 10 están las entradas de selección S0 y S1, los valores que haya en estas entradas determinarán la operación que será realizada por el 74LS194. Las salidas del circuito en este caso serán actualizadas en el flanco de subida del reloj.

- Si ambas entradas son 0: se mantiene el dato presente en las salidas

- Si S1=0 y S0=1: se realiza el desplazamiento de la salida hacia la derecha, desplazando el dato que haya en la entrada SR SER.
- Si S1=1 y S0=0: se realiza el desplazamiento de la salida hacia la izquierda, desplazando el dato que haya en la entrada SL SER.
- Si S1=1 y S0=1: se realiza la carga paralela en las salidas de los datos presentes en las entradas A, B, C y D.

Estas operaciones dotan a este apartado de una gran versatilidad de cara a la enseñanza debido a que se puede enseñar los varios tipos de operaciones que un registro de desplazamiento es capaz de realizar.

Las salidas del circuito estarán representadas mediante 4 LEDs rojos.

4.2.4.3 Bloque Contador

Para realizar la enseñanza del concepto del contador, el cual es un circuito capaz de realizar la cuenta tanto descendente como ascendente hasta llegar a un número máximo que depende del número de bits del que disponga el circuito, se utiliza el circuito 74LS193 [48] el cual es un contador ascendente/descendente de 4 bits de los cuales solo utilizaremos los 3 menos significativos ya que para ilustrar el funcionamiento de este circuito se utilizará un solo Display de 7 segmentos que representará la cuenta.

Esta decisión ha sido tomada debido a que para ilustrar el funcionamiento del contador con representar una cuenta del 0 al 7 es más que suficiente y para evitar añadir circuitería adicional que hiciese que la cuenta parase en 9, siendo este el número máximo que se puede representar en un Dsiplay de 7 segmentos. En la figura 51 se puede observar el esquemático utilizado para este bloque.

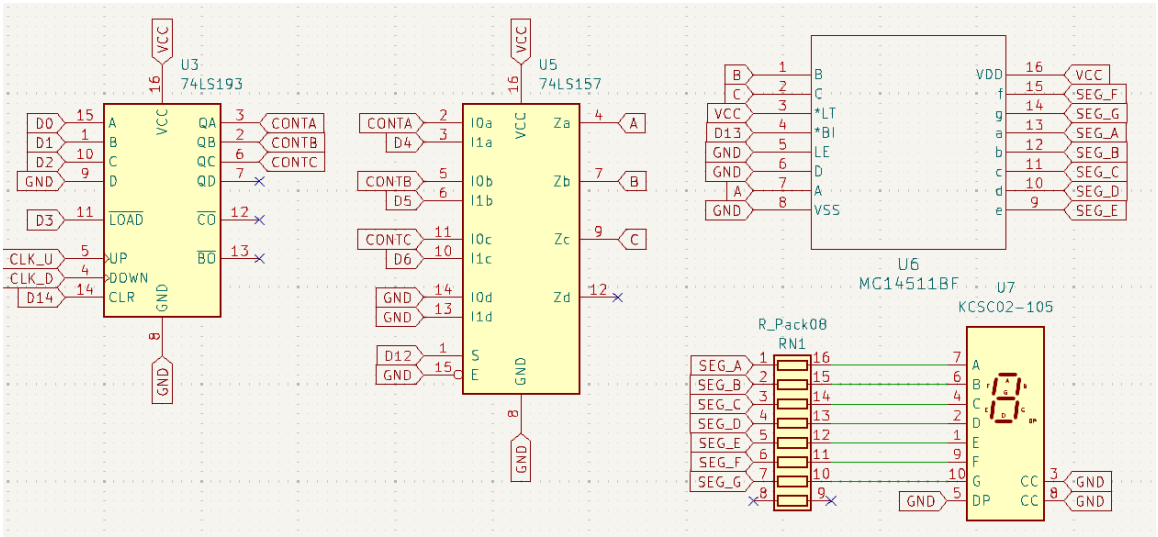


Figura 51. Esquemático Bloque Contador

En este circuito se diferencian dos entradas de reloj, siendo estas las entradas UP y DOWN. Para que la cuenta se realice de manera ascendente la señal de reloj que oscile deberá de ser la presente en UP mientras la señal DOWN deberá estar a nivel alto, para que la cuenta sea

descendente la señal presente en DOWN será la que oscile y UP se mantendrá a nivel alto. Esto hace que se necesiten de dos señales de reloj para poder observar el comportamiento completo del circuito, siendo estas observables mediante los dos LEDs verde y amarillo que han sido mencionados anteriormente.

A su vez, el circuito cuenta con la capacidad de carga de un número para iniciar la cuenta desde ese número. Esto lo realiza mediante la entrada LOAD del pin 11 activa a nivel bajo que permite introducir el dígito presente en las entradas A, B y C e iniciar la cuenta desde ese número.

Como se puede ver en la anterior figura se hace uso de los circuitos MC14511B (decodificador BCD a 7 segmentos) y 74LS157 (multiplexor de 4 canales 2 a 1) presentados anteriormente. La utilización del 74LS157 es debida a que el Display de 7 segmentos será utilizado para otro circuito que será presentado más adelante.

4.2.4.4 Bloque Monoestable

Mediante la enseñanza de los tres tipos de flip flop J-K, T y D se realiza la enseñanza de los circuitos biestables, es decir, circuitos que son capaces de mantener dos estados estables en el tiempo. Para poder abarcar un enfoque más amplio de los circuitos secuenciales se decide realizar también la enseñanza del circuito monoestable, el cual a diferencia de los biestables solo es capaz de mantener un estado estable con el tiempo.

Para realizar este apartado se realiza el circuito mostrado en la figura 52, donde destaca el uso del comparador LM311 [49] el cual realizará la comparación entre los voltajes presentes en su entrada positiva y entrada negativa y en función de estos mostrará un valor en la salida. A la salida del comparador se conecta el cátodo de un LED para que cuando se quiera realizar el pulso del monoestable mediante el pulsado del interruptor SW1 [50] el LED luzca durante el tiempo que dure este pulso.

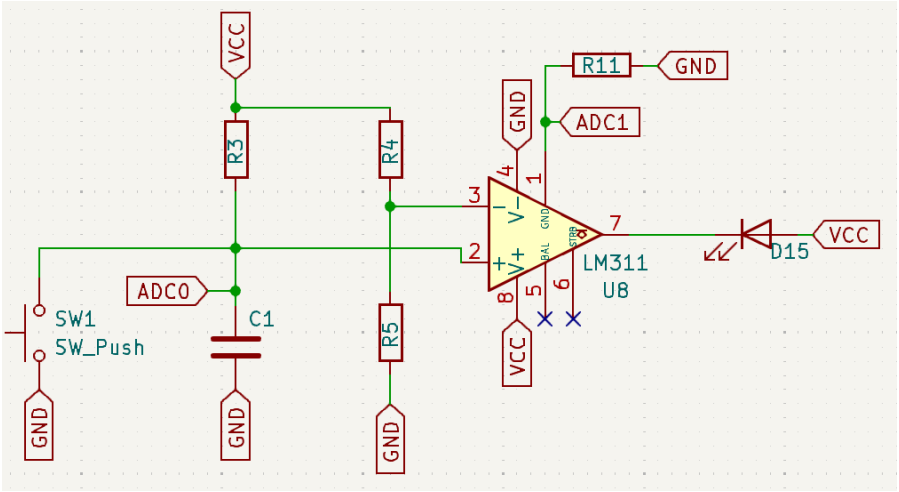


Figura 52. Circuito Monoestable

En una primera fase de diseño se pensó utilizar el circuito NE555, presentado anteriormente en el apartado 4.2.3.3, en su configuración de monoestable pero tras considerarlo con detenimiento se decidió por este circuito debido a su fácil comprensión con respecto al NE555 de cara a la enseñanza.

Como se aprecia en la anterior figura, se realiza la conexión de dos entradas analógicas del Arduino Nano en el condensador, para observar la curva de carga de este, y en el pin 1 del LM311 conectado a una resistencia de pequeño valor para poder observar así el pulso del monoestable.

Esta conexión se realiza así y no en la salida del LM311 debido a que se ha decidido que para ilustrar el funcionamiento del circuito es preferible observar que el pulso del monoestable esté a nivel alto durante la duración del pulso, así como el propio LED se encienda durante la duración de este. Estas señales serán visibles para el estudiante mediante la aplicación.

La entrada negativa del comparador está conectada a un divisor de voltaje formado por las resistencias R4=1 $k\Omega$ y R5=1 $k\Omega$ dando un valor fijo o VREF de:

$$V_{-} = V_{CC} * \frac{R_5}{R_4 + R_5} = 5 * \frac{1}{1+1} = 2{,}5\ V = V_{REF}$$

La entrada positiva del comparador sin embargo estará conectada a un condensador junto con su resistencia de carga. Los valores de estos componentes son R3=180 $k\Omega$ y C1=10μF pero estos pueden ser modificados por el estudiante en la propia PCB. Calculando el tiempo que dura el monoestable mediante la carga del condensador obtenemos:

$$t_m = R_3 * C_1 * \ln\left(\frac{V_{CC}}{V_{CC} - V_{REF}}\right) = 180000 * 10 * 10^{-6} * \ln\left(\frac{5}{5 - 2{,}5}\right) = 1{,}24s$$

La salida del monoestable se mantendrá a nivel alto siempre que el condensador esté cargado con un voltaje mayor a VREF=2,5V. Una vez el condensador se descargue mediante la pulsación del interruptor SW1 conectando a GND ambas patas del condensador, la entrada positiva del comparador será menor a VREF durante el tiempo del pulso del monoestable haciendo que el LED a la salida se encienda durante dicho tiempo.

Para confirmar que el circuito utilizado funciona de manera correcta, se realiza su simulación. En la figura 53 se muestra el circuito utilizado para dicha simulación, donde se puede observar que para simular el comportamiento del pulsado de un interruptor se hace uso de un generador de onda cuadrada conectado a un relé.

Este relé, en su pata NC, estará conectado a una R de muy alto valor para poder simular que el condensador no está conectado a nada mientras que en su pata NO estará conectado a GND haciendo que cuando la onda cuadrada actúe sobre el relé el condensador se descargue completamente.

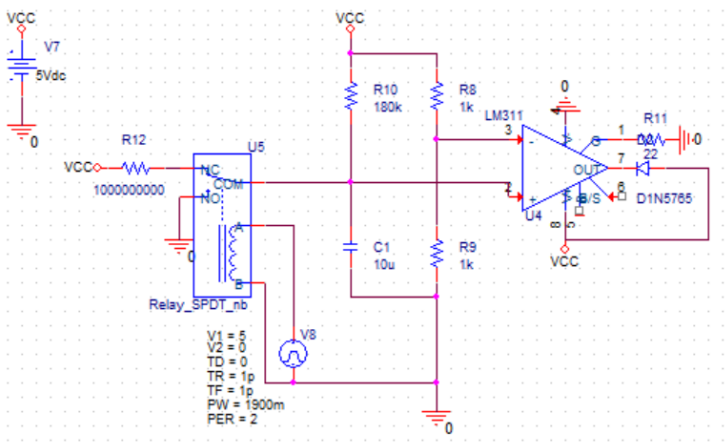


Figura 53. Circuito Simulación Monoestable

Una vez simulado el circuito obtenemos las siguientes gráficas de la figura 54, donde la señal verde es la señal en la pata 1 de la R11 y la señal roja es la curva de carga del condensador.

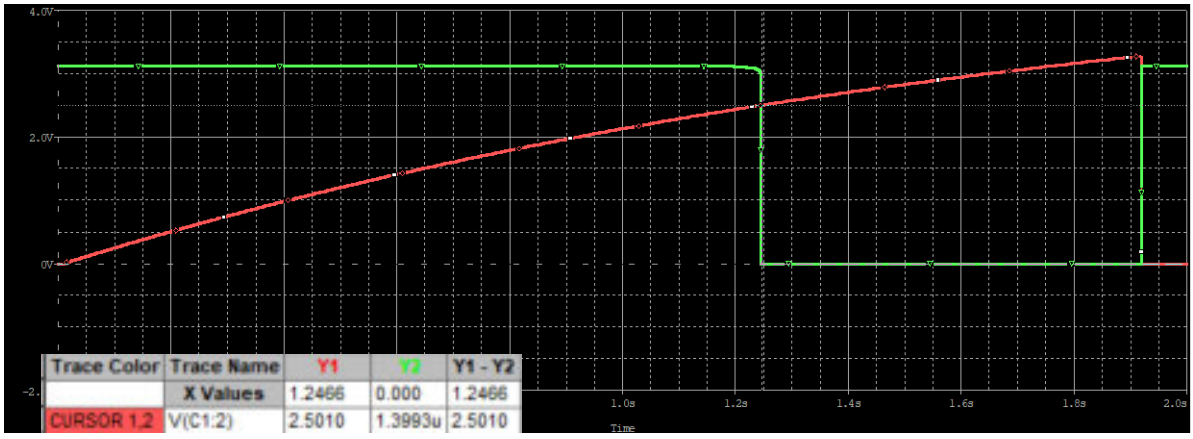


Figura 54. Simulación Monoestable

Haciendo uso de los cursores se observa que cuando la carga del condensador alcanza el valor de VREF, el pulso pasa de un nivel alto a un nivel bajo dando por válido el circuito simulado. Se observa que cuando esto ocurre el valor del eje de tiempos es de 1,24s dando por válido también el cálculo del tiempo del pulso.

4.2.4.5 Bloque Autómata

Para completar este módulo y el propio S.A.E.D. se decide realizar la enseñanza de los autómata o máquinas de estado, un concepto de gran importancia a la hora de estudiar la electrónica digital. Mediante este bloque el estudiante podrá poner en práctica todos los conocimientos que ha ido aprendiendo a lo largo del uso del S.A.E.D.

Gracias a una herramienta de LabVIEW la cual se desarrollará más adelante en su apartado Software correspondiente el estudiante podrá realizar la evaluación de cualquier función lógica y observar cómo funciona una máquina de estados.

Las máquinas de estados que podrán realizarse serán de un máximo de 8 estados ya que se utilizarán 3 flip flops tipo D del circuito 74HC173 [51] para representar estos estados. No se

utilizan los 4 flip flops tipo D disponibles en este circuito ya que se ha considerado que para ilustrar el comportamiento de la máquina de estados con 8 estados es suficiente. En la figura 55 se muestra el esquemático referente a este bloque.

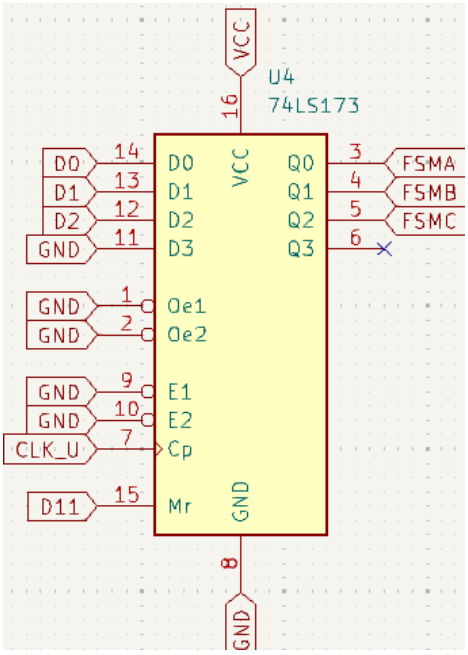


Figura 55. Esquemático Bloque Autómata

A las salidas Q del circuito irán conectados unos LEDs verdes que representarán el estados en el que se encuentra el autómata. Estos estados serán actualizados con el flanco de subida del reloj.

Para poder representar las salidas de las máquinas de estado se tienen tres opciones diferentes:

- Display de 7 segmentos: para mostrar resultados numéricos compuestos por hasta 3 bits, es decir, se representa del 0 al 7. Este display es compartido con el contador ascendente/descendente y por lo tanto estas salidas irán precedidas del multiplexor 74LS157 y el decodificador de 7 segmentos MC14511.
- LEDs: se dispone de dos LEDs para poder representar salidas de la máquina de estados de hasta 2 bits.
- Relé/Buzzer: se dispone de un circuito formado por un relé conectado a un buzzer para poder realizar indicaciones sonoras de la salida de la máquina de estados de hasta 1 bit. En la figura 56 se dispone el circuito realizado. Una vez la señal D18 está a nivel alto, el relé se cierra y hace que el buzzer empiece a sonar. La resistencia R12 sirve para adecuar el volumen del buzzer, utilizando 22Ω se obtiene un volumen adecuado.

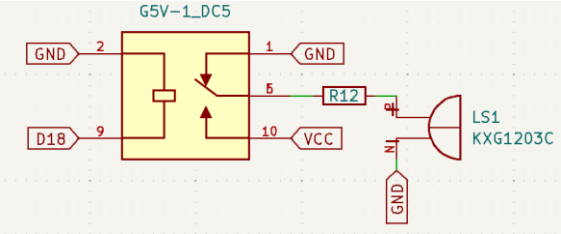


Figura 56. Circuito Relé Buzzer

Mediante esta variedad de salidas e indicadores se da al estudiante la versatilidad de escoger la salida que más se adecúe a su autómata y poder hacer así de este bloque algo llamativo e interesante de aprender.

4.2.4.6 Conector

Se detalla en la figura 57 las señales del conector para este bloque de aprendizaje.

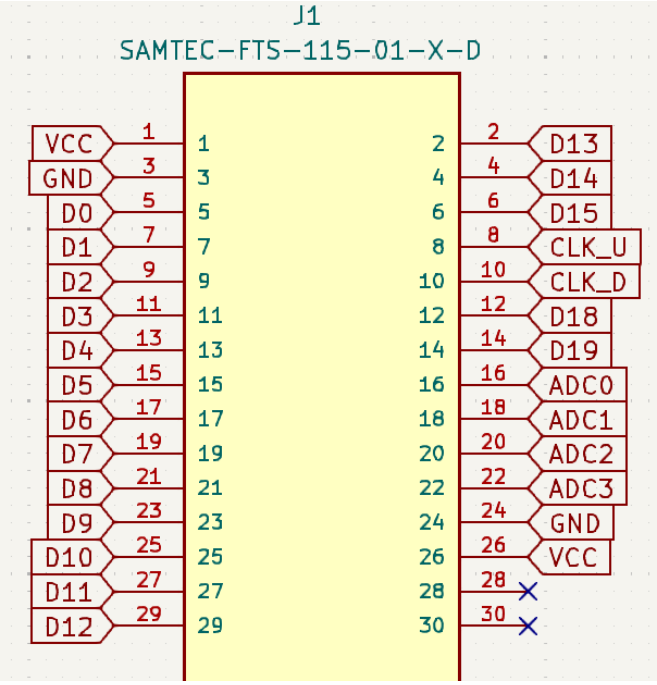


Figura 57. Conector Bloque Secuenciales

El código de identificación de esta PCB será el 2 codificado en número binario mediante la conexión del pin 24 a GND y el 26 a VCC.

4.2.4.7 Diseño PCB

A continuación, se presenta en la figura 58, un modelo 3D de la PCB del módulo de Combinacionales y en la figura 59, el resultado final de la PCB una vez se ha realizado el montaje de todos los componentes.

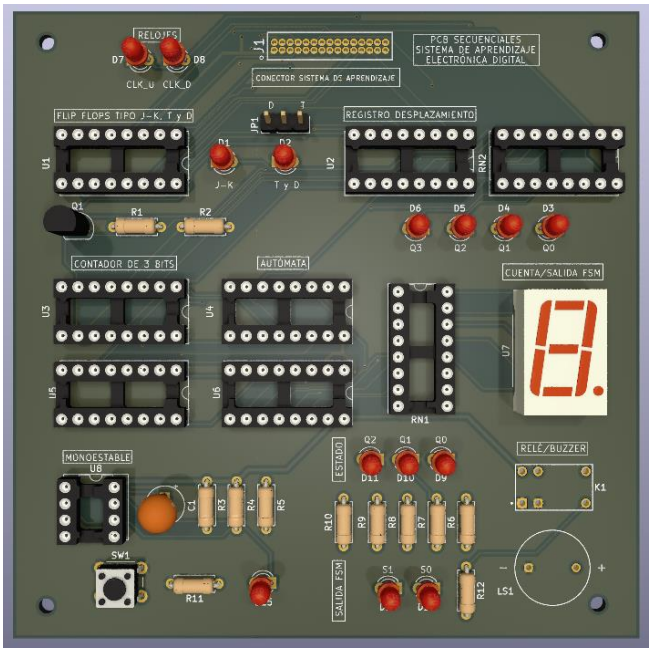


Figura 58. Renderizado PCB Módulo Secuenciales

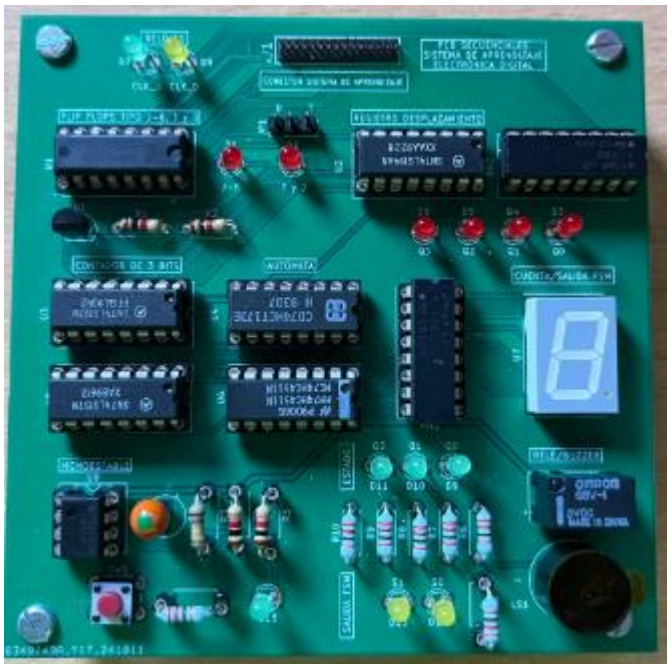


Figura 59. PCB Módulo Secuenciales

Como en las anteriores PCBs diseñadas se ha tenido en cuenta los circuitos que deben de estar juntos para poder evitar que las pistas de la PCB sean demasiado largas. Los diferentes conceptos a enseñar han sido separados de manera que el estudiante pueda distinguir fácilmente los circuitos que está utilizando. Para ello se sigue la misma filosofía de diseño que en las anteriores PCBs usando serigrafías.

Se destaca en la parte superior izquierda los dos LEDs, verde y amarillo, que indican el estado del reloj. Se ha diseñado así debido a que la señal de reloj para esta PCB es una parte muy importante, utilizada en todos los circuitos excepto en el Monoestable, y dejarle un espacio asignado hace que el estudiante pueda visualizar la señal de reloj de manera clara y así poder

ver que los cambios en las salidas de los circuitos están sincronizados con los flancos de la señal de reloj.

Se utilizan de nuevo matrices de resistencias para polarizar los LEDs conectados a las salidas de los circuitos referentes a los Flip Flops y el Registro de Desplazamiento, y los dos LEDs de las señales de reloj. Para ello se utilizan una matriz de 8 resistencias de 1,2KΩ .

Para los LEDs referentes al Display de 7 segmentos se utiliza una matriz de 8 resistencias de 10Ω. Los LEDs referentes tanto al estado de la Máquina de Estados como a sus salidas LED estarán polarizados con resistencias de 22Ω.

Algunos elementos no han sido soldados directamente a la PCB. Estos son los elementos del Monoestable ya que se deja libertad al estudiante para que pueda cambiar ciertos componentes para así poder observar distintas duraciones de pulsos.

4.3 Software

En este apartado se detallará y explicarán las diferentes funciones o VIs que han tenido que ser codificados por cada módulo para realizar la aplicación final de este proyecto detallando las líneas de datos que permiten el control de cada circuito, así como las diferentes acciones previas que deben realizarse para poder manejar el Arduino Nano mediante LabVIEW.

Se describirá el proceso de instalación y ejecución de la aplicación en ordenadores que no cuentan con LabVIEW, obteniendo una aplicación ejecutable en cualquier ordenador. Esto permite que la aplicación pueda ser utilizada en cualquier ámbito educativo sin la barrera económica que supondría contar con una licencia LabVIEW.

4.3.1 Aplicación

La aplicación del S.A.E.D. estará basada en menús con los que el estudiante podrá interactuar y decidir en todo momento que bloque de aprendizaje quiere utilizar, y dentro del bloque seleccionado que concepto quiere aprender.

La figura 60 presenta el diagrama de bolas correspondiente a la comunicación entre los módulos programados.

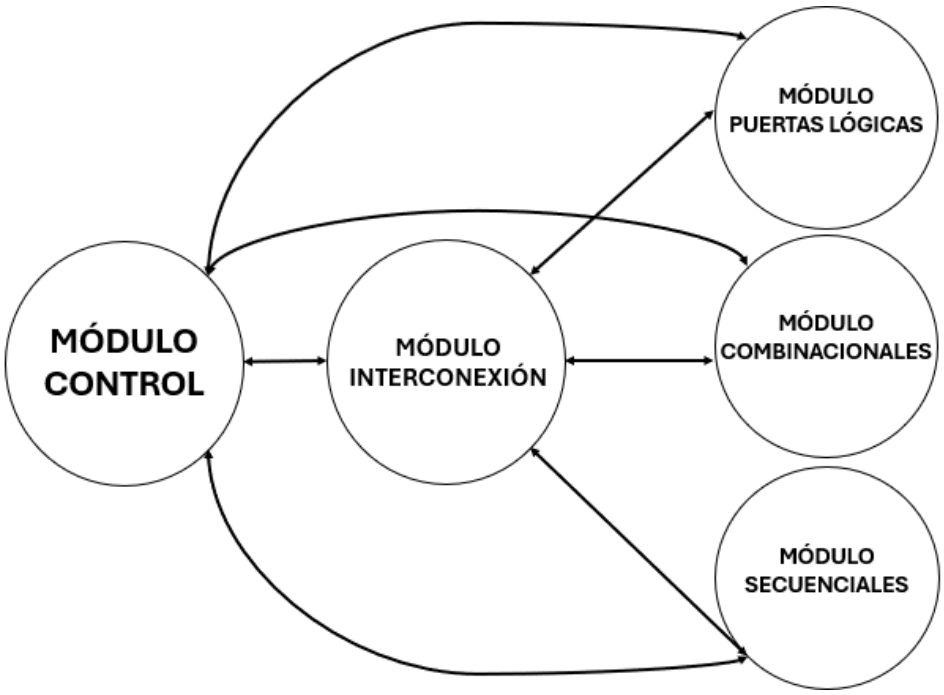


Figura 60. Diagrama Módulos Software

La aplicación está compuesta por diferentes módulos de programación, los cuales se describen a continuación:

- **Módulo Control**: contiene los VIs referentes al inicio y configuración inicial de la aplicación y los VIs encargados del establecimiento de la conexión entre la aplicación y el Arduino Nano.
- **Módulo Interconexión**: contiene los VIs que serán utilizados en el resto de VIs, siendo estas las funciones que se comparten entre ellos como la lectura de los valores analógicos o el envío de las salidas D0 a D15.
- **Módulo Puertas Lógicas**: contiene los VIs relacionados con el bloque de aprendizaje de puertas lógicas.
- **Módulo Combinacionales**: contiene los VIs relacionados con el bloque de aprendizaje de circuitos combinacionales.
- **Módulo Secuenciales**: contiene los VIs relacionados con el bloque de aprendizaje de circuitos secuenciales.

El flujograma presente en la figura 61 indica la secuenciación de acciones que un estudiante del S.A.E.D. podrá realizar.

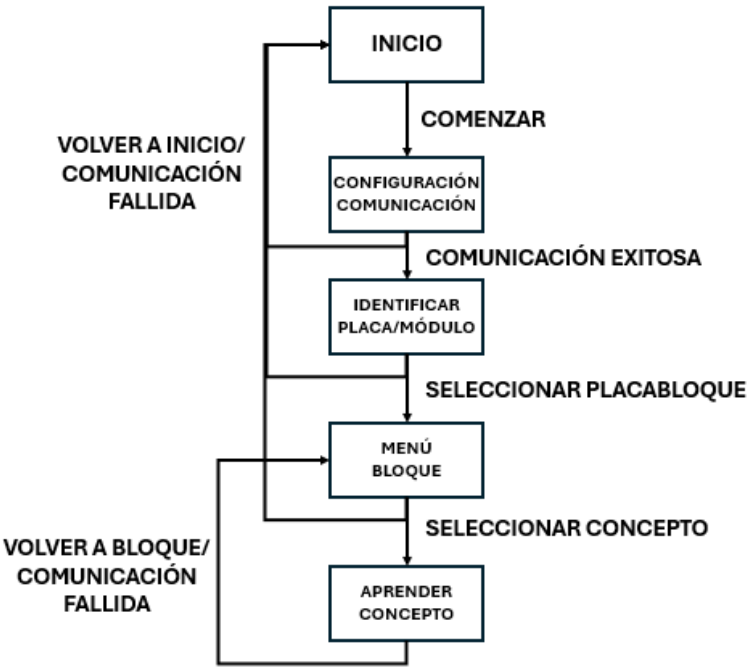


Figura 61. Acciones S.A.E.D.

Como se puede observar en el flujograma, una vez se pulsa en INICIAR se pasa a realizar la configuración inicial que hará que se comunique LabVIEW y el Arduino Nano, necesario para que la aplicación comience a funcionar. Una vez esta comunicación se realiza, el estudiante deberá de identificar la placa que ha conectado al Módulo Control mediante el conector. Ya identificada la placa, se dispondrá un menú con los diferentes conceptos que componen ese módulo y que podrá aprender el estudiante.

En el caso de que se quiera realizar un cambio de módulo se deberá de volver al menú de INICIO tal y como se describe en los pasos a seguir. En el caso de producirse un error en la comunicación devolverá al estudiante al menú INICIO donde podrá reiniciar la aplicación.

Los VIs con interfaces de usuario se han diseñado de una manera sencilla en el que el propio estudiante tenga claro en cada momento las diferentes acciones que puede realizar, siendo estas explicadas ya sea mediante texto o imágenes dentro de la propia interfaz.

A continuación, en los siguientes apartados, se explicará con mayor detalle los VIs utilizados para cada módulo del sistema.

4.3.2 Módulo Control

Este módulo está compuesto por dos VIs los cuales pueden verse en el diagrama de bolas presente en la figura 62.

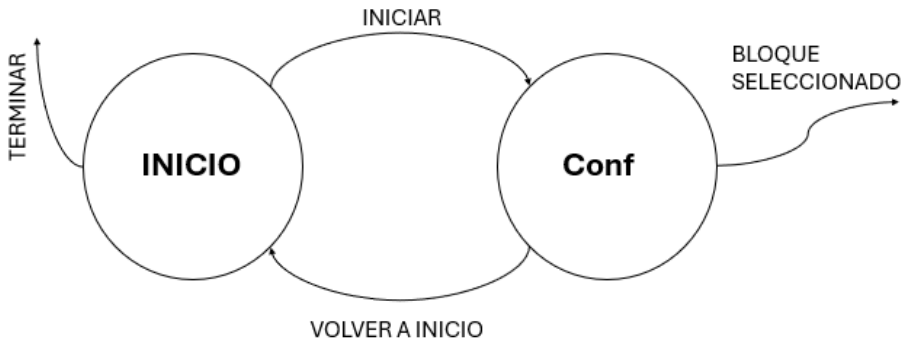


Figura 62. Diagrama Módulo Control

El VI INCIO presenta el menú de inicio de la aplicación donde se exponen los diferentes pasos a seguir por el estudiante durante la ejecución del S.A.E.D. Se presenta su panel frontal en la figura 63.

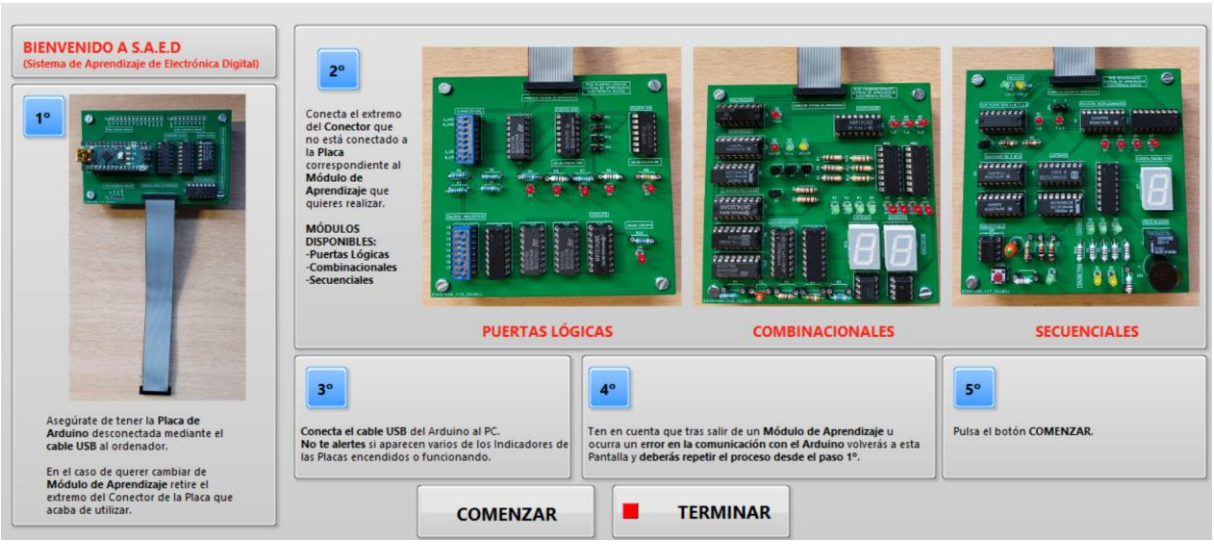


Figura 63. Panel frontal Inicio

En el caso de querer terminar de utilizar el sistema el control TERMINAR cerraría la aplicación.

En el caso de pulsar sobre INICIO, se pasaría a ejecutar el VI Conf encargado del establecimiento de la conexión entre la aplicación y el Arduino Nano, así como de identificar la PCB del bloque de aprendizaje que haya sido conectada a la PCB del Módulo Control.

Dentro de Conf se hacen uso del VI ComLabViewArduino para que una vez se pulse en el control INICIAR COMUNICACIÓN se comience a establecer la comunicación entre LabVIEW y Arduino. También realiza el inicio del protocolo SPI necesario para utilizar las salidas D0 a D15.

Se presenta en la figura 64 la codificación de ComLabViewArduino. Como se puede observar en la codificación, esta se realiza mediante un bucle While haciendo que mientras se produzca esta conexión el estudiante no pueda realizar nada más y tenga que esperar a que termine el proceso de comunicación.

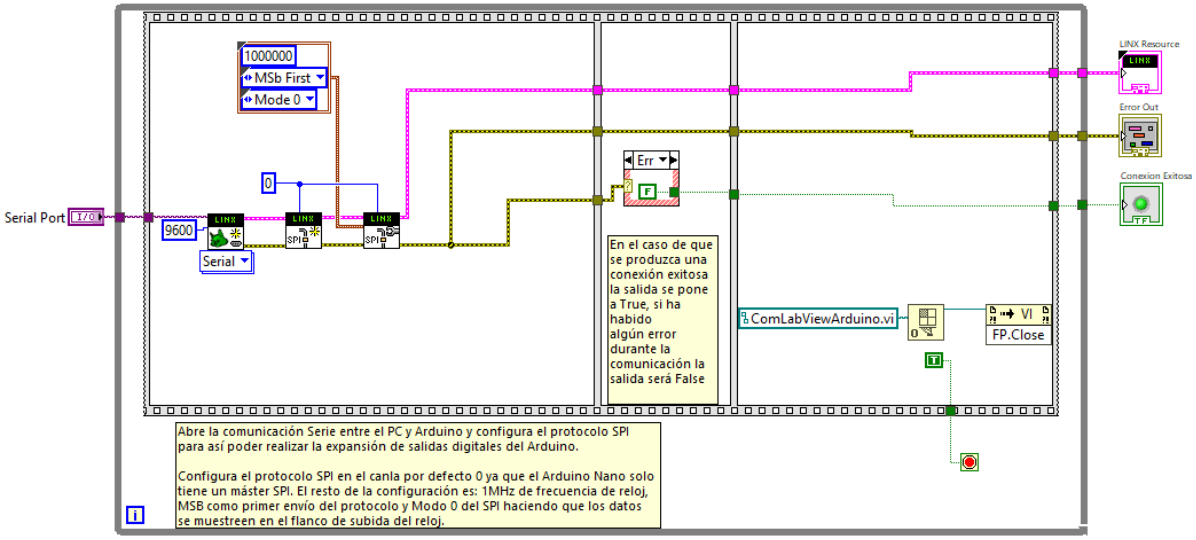


Figura 64. Código ComLabViewArduino

Para evitar que el estudiante se impaciente se mostrará un cartel indicando que se está realizando el proceso de comunicación, el cual tarda en torno a los 5 segundos.

Se abre la comunicación con el puerto serie mediante el VI Open Serial configurando el Baud Rate por defecto a 9600, típico valor usado para trabajar con Arduino Nano y suficiente para la aplicación. Se termina de configurar el protocolo SPI del Arduino Nano mediante los VIs SPI Open y SPI Configure los cuales reciben el parámetro LINX Resource como entrada necesario para trabajar con la librería LINX y se configura el SPI para obtener un reloj de frecuencia 1MHz, envío del bit más significativo primero y el Modo 0 el cual indica que el muestreo de los datos a enviar por el SPI sea en el flanco de subida del reloj.

Una vez la comunicación se haya realizado se podrá identificar la PCB conectada y dar inicio al bloque de aprendizaje seleccionado.

Se presenta en la figura 65 y 66 el pseudocódigo y panel frontal del VI Conf.

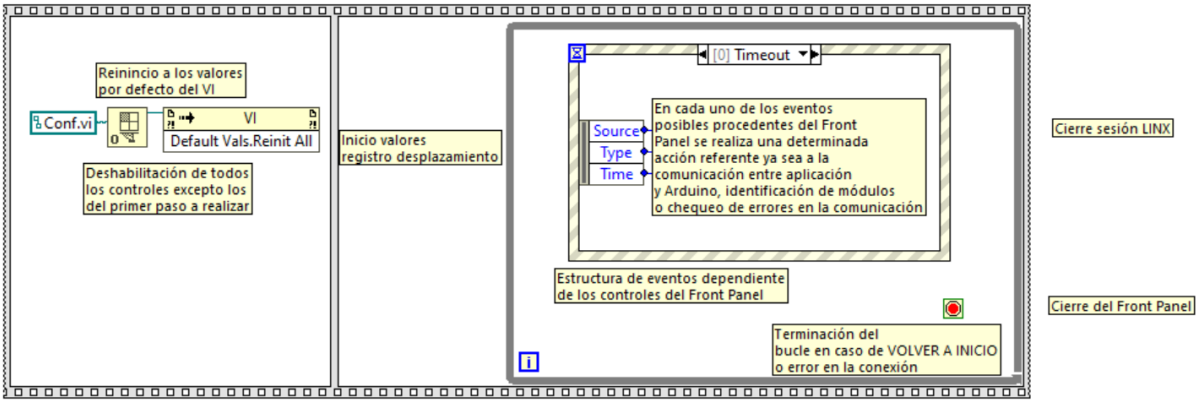


Figura 65. Pseudocódigo Conf



Figura 66. Panel frontal Conf

Los eventos que están contemplados por la estructura de eventos son los siguientes:

- Timeout: cada 250ms, una vez se haya realizado la comunicación entre la aplicación y Arduino Nano se leerá el valor del pin 8 a modo de Watchdog para verificar que la comunicación está activa y no se ha producido ningún error. En el caso de que haya un error, se cierra el VI junto con su Panel frontal emitiendo un Pop Up informando del error.
- INICIAR: una vez se pulsa el control INICIAR COMUNICACIÓN se comienza el proceso para comunicar la aplicación con Arduino Nano mediante el VI ComLabviewArduino. Una vez esto termina, se habilita el control IDENTIFICAR PLACA para que el estudiante pueda realizar la identificación del módulo que ha conectado.
- IDENTIFICAR: una vez se pulsa el control IDENTIFICAR PLACA se identifica el módulo conectado y se habilita su correspondiente control.
- CONTROLES MÓDULO APRENDIZAJE: una vez un control de módulo se ha habilitado, el estudiante puede utilizarlo para que le lleve al siguiente Panel frontal

correspondiente al menú del bloque que tiene conectado. Cuando se redirige a este menú se cierra el Panel frontal de Conf para así evitar que haya muchas pantallas a la vez abiertas.

- VOLVER: en el caso de que se pulse en VOLVER A INICIO se terminará el bucle While que se está ejecutando, así como el cierre de la sesión LINX correspondiente a la comunicación entre la aplicación y Arduino. Se cerrará el Panel frontal y se abrirá el Panel frontal de Inicio.

En el caso de que en algún momento se produzca un error en la comunicación entre la aplicación y Arduino, se emitirá un mensaje en forma de Pop Up advirtiendo de esto y se redigirá al estudiante al Panel frontal de Inicio, cerrando y terminando el VI de Conf.

4.3.3 Módulo Interconexión

Este módulo contiene todos aquellos VIs referentes a la entrada y salida de señales de control como lo son la lectura de los pines analógicos y digitales y la expansión de salidas digitales a través del protocolo SPI necesaria para obtener el número adecuado de señales digitales y controlar la totalidad de los circuitos presentes en cada circuito.

Estos VIs serán utilizados a modo de funciones en el resto de VIs de los bloques de aprendizaje según su funcionalidad. En la figura 67 se presenta el diagrama de los submódulos que forman este módulo.



Figura 67. Sub-Módulos Módulos Interconexión

4.3.3.1 Lectura analógica

Para realizar la lectura de los 4 pines analógicos A0-A3 del Arduino Nano se utiliza un VI denominado AnalogRead4. Este VI lee de estos cuatro pines analógicos el voltaje que presentan. Su programación está realizada gracias al VI de LINX Analog Read N Chan y puede verse en la figura 68.

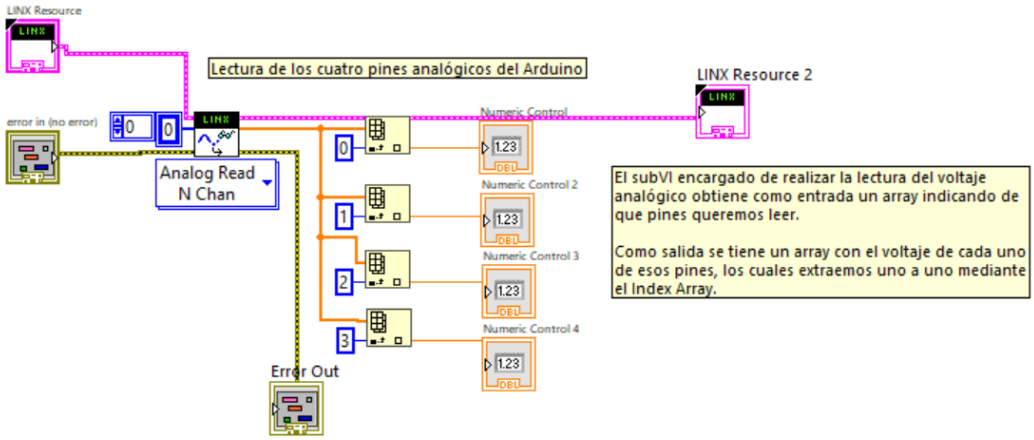


Figura 68. VI AnalogRead4

En los VIs realizados, en los que no se requiera de leer los cuatro pines analógicos se utilizará el VI proporcionado por LINX Analog Read 1 Chan para así poder maximizar los recursos de la CPU y hacer que nuestra aplicación pueda trabajar a una mayor velocidad.

4.3.3.2 Identificación Placa

Para evitar que el estudiante produzca un malfuncionamiento del sistema mediante la desconexión del módulo de aprendizaje que está utilizando y la conexión de otro módulo, se realiza un VI, IDPlaca, encargado de la lectura de dos pines digitales del Arduino Nano para la identificación del módulo de aprendizaje conectado.

En el caso de que se desconecte la PCB del bloque de aprendizaje del Módulo Control la aplicación se detendrá y avisará al estudiante de que se ha producido este error y será redirigido al INICIO para reiniciar el proceso.

Se resume a continuación en la Tabla 5 los valores de los pines de identificación de cada PCB.

Tabla 5.Pines Identificadores Módulos

BLOQUE	D9	D8
Puertas Lógicas	GND	GND
Combinacionales	GND	5V
Secuenciales	5V	GND

Con esto y gracias al VI Digital Read 1 Chan procedente de la librería LINX podemos obtener el valor de estos pines digitales del Arduino Nano. Cada módulo estará asociado a un número natural: 0 para puertas Lógicas, 1 para Combinacionales y 2 para Secuenciales. Para obtener el identificador de cada módulo se realiza la lectura de los pines D8 y D9 y se realiza la conversión de código binario a natural, la cual se realiza mediante el VI BinDecimal.

Este VI recibe como entradas hasta 8 valores booleanos y mediante la programación presentada en la figura 69, convierte el valor binario a valor natural.

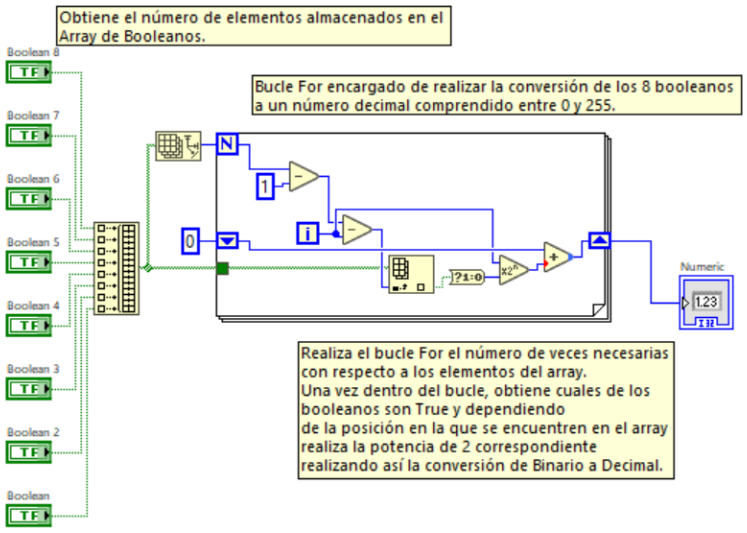


Figura 69. VI BinDecimal

Como se observa en la figura anterior, a su salida se obtiene la conversión a número natural. Este número será el identificador de cada módulo y será el utilizado para controlar que el módulo que se está manejando en la aplicación concuerda con el que está conectado al módulo control. En la figura 70, se presenta la codificación de IDPlaca. El VI BinDecimal también será usado para realizar la conversión de los diferentes valores booleanos que se quieren enviar mediante las salidas D0-D15 mediante el protocolo SPI que será explicado en el siguiente apartado.

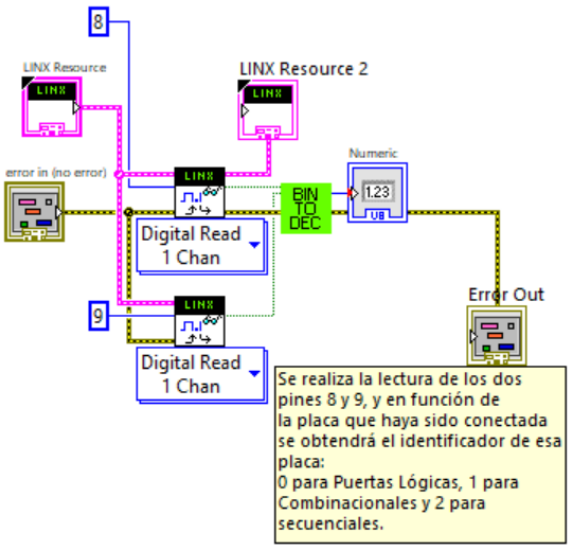


Figura 70. VI IDPlaca

4.3.3.3 Envío Señales Adicionales

Para realizar esta función se hace uso del protocolo SPI. Se utiliza para poder enviar 2 paquetes de 8 bits cada uno con el valor que deben tomar las 16 salidas digitales adicionales proporcionadas por los dos circuitos integrados.

En la figura 71 se muestran los VIs utilizados para realizar esta función.

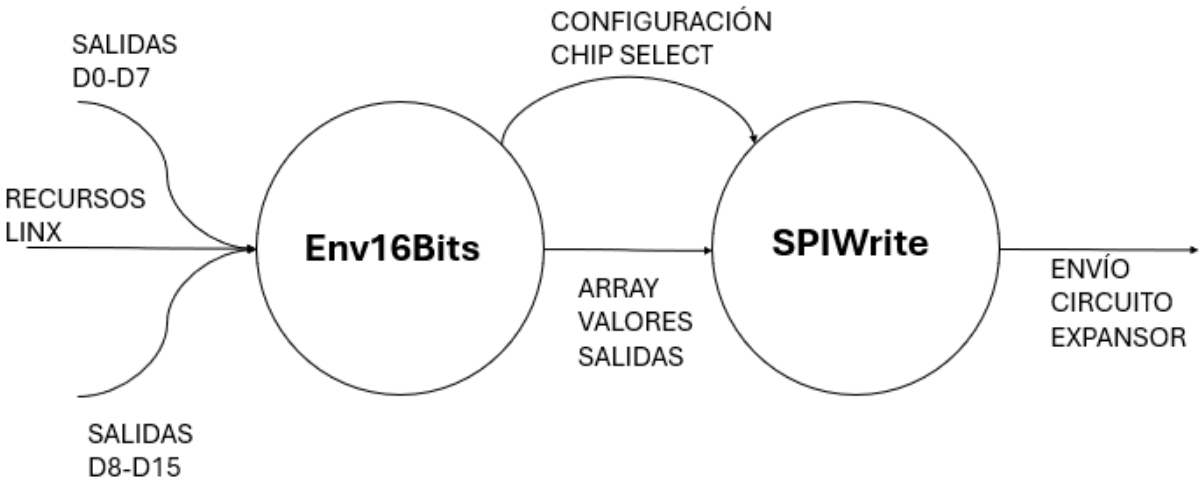


Figura 71. VIs Envío Señales Adicionales

El VI SPIWrite, utiliza el VI SPI Write Read N Frames procedente de la librería LINX permite escribir dos paquete de 8 bits cada uno mediante el SPI del Arduino Nano. En la figura 72 se observa su codificación. Este VI recibe un array de dos elementos, 2 números enteros de 8 bits comprendiendo valores entre 0 y 255. Estos números indicarán el valor de cada una de las 16 salidas digitales expandidas.

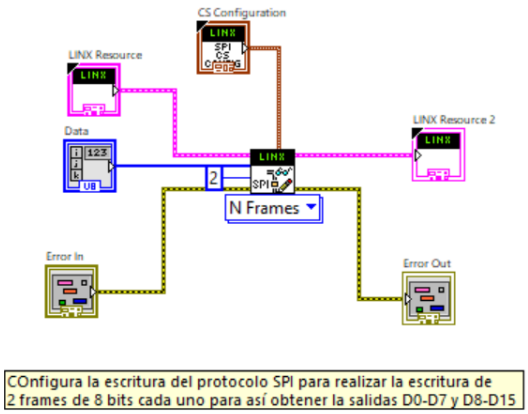


Figura 72. VI SPIWrite

Por ejemplo, si el elemento 0 del array es 15 el valor de las señales D0 a D7 será el siguiente:

15 = 0000 1111 ←→ D7=0 D6=0 D5=0 D4=0 D3=1 D2=1 D1=1 D0=1

Si el elemento 1 del array es 175 el valor de las señales D8-D15 será el siguiente:

175 = 1010 1111 ←→ D15=1 D14=0 D13=1 D12=0 D11=1 D10=1 D9=1 D8=1

Mediante esto se controla en todo momento el valor de las salidas obtenidas mediante los dos circuitos integrados.

El VI Env16Bits realiza la configuración del pin Chip Select o CS del protocolo SPI en el Arduino Nano y obtiene a su entrada los dos valores numéricos correspondientes a las salidas D0-D7 y D8-D15.

El CS será el encargado de indicar al circuito integrado cuando se ha terminado de realizar la trasferencia de todos los bits.

Esta trasferencia se realiza en dos tandas, una primera en la que se envían los primeros 8 bits correspondientes a las salidas D0-D7 y una segunda tanda correspondiente a los 8 bits de las salidas D8-D15.

El CS se configura activo a nivel bajo, esto quiere decir que una vez que los 8 bits estén ya disponibles para ser transmitidos el CS pasará de estar a nivel alto para ponerse a nivel bajo indicando que la trasferencia puede realizarse.

Una vez hecha, volverá a ponerse a nivel alto a la espera de los siguientes 8 bits y repetir el proceso. En la figura 73 se observa la codificación del VI Env16Bits donde se puede ver la configuración del CS y las dos entradas de datos de 8 bits.

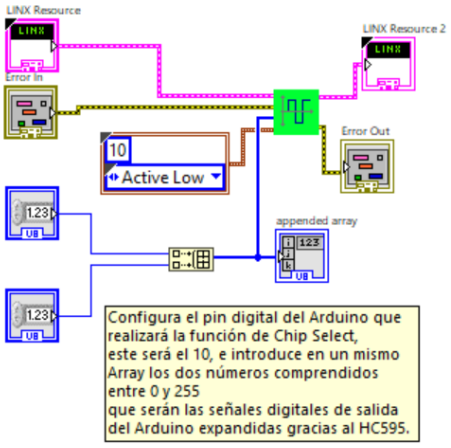


Figura 73. VI Env16Bits

4.3.4 Módulo Puertas Lógicas

Se presenta en la figura 74 el diagrama que contiene los VIs principales desarrollados para este módulo con los diferentes VIs incluidos en cada uno de ellos.

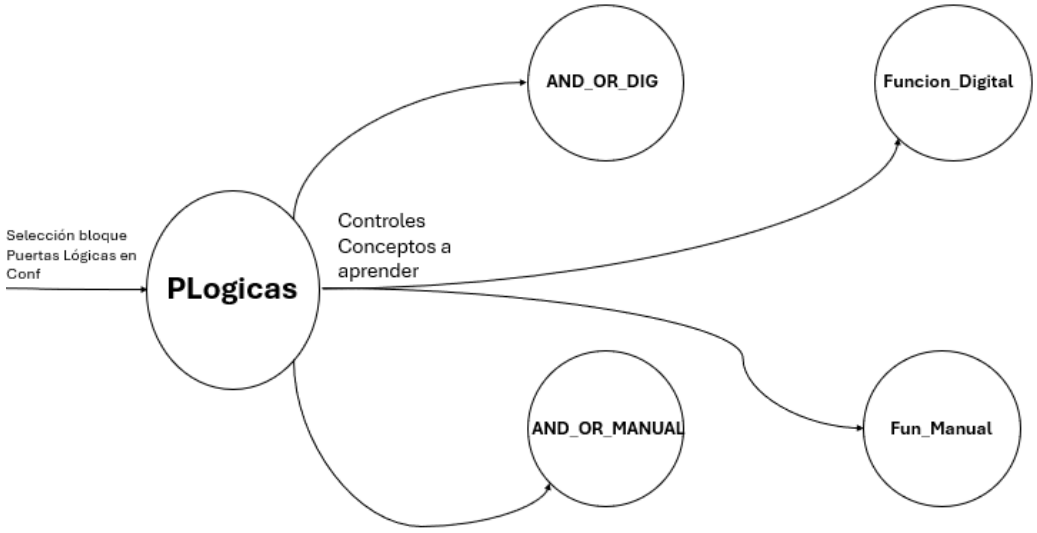


Figura 74. Diagrama Módulo Puertas Lógicas

Una vez se selecciona este bloque en el Panel frontal de Conf, se abre el correspondiente menú donde el estudiante podrá seleccionar cuál de los diferentes conceptos quiere aprender. En la figura 75, se observa el Panel frontal de este menú.

Esta filosofía se seguirá utilizando para el resto de los bloques de aprendizaje y se replicará el Panel frontal adaptándolo a los conceptos incluidos en cada bloque, así como la codificación.



Figura 75. Menú Módulo Puertas Lógicas

Este menú presenta las dos variedades que hay de cada concepto disponible, la forma MANUAL, donde el estudiante podrá manejar las entradas o salidas de los diferentes circuitos a través de la propia PCB, y la forma DIGITAL, donde estas serán controladas a través de la aplicación LabVIEW.

Se observan también los controles de AYUDA, el cual emite un pop up con un descripción breve de cada concepto, e INICIO, el cual llevará al estudiante a la pantalla de INICIO.

A continuación, se presenta en forma de pseudo código en la figura 76 la codificación de este VI denominado PLogicas.

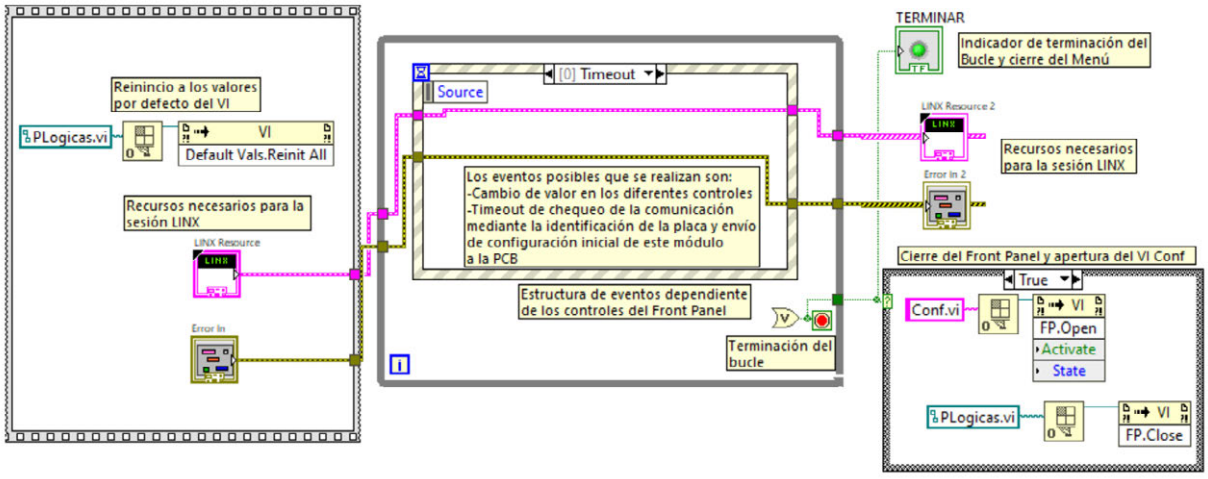


Figura 76. Pseudo Código VI PLogicas

Se puede observar que la estructura de codificación de los menús de los bloques de aprendizaje y del VI Conf es similar. Esto es debido a que durante el desarrollo de los VIs, tanto de los menús como de los diferentes VIs que se utilizan para la enseñanza de los conceptos en los módulos de Puertas Lógicas y Combinacionales, se ha optado por una estructura basada en Eventos lo que hace que los bucles Whiles que se ejecuten no estén todo el rato evaluando los diferentes controles que hay en el Panel frontal y consumiendo de ese modo el máximo de recursos posibles de la CPU, haciendo que la aplicación sea más eficiente.

Tanto a la entrada como a la salida del VI están los recursos de la sesión de comunicación LINX necesarios para que la conexión con el Arduino Nano no se pierda una vez se cierre el Menú.

Los eventos que se controlan mediante la estructura son:

- INICIO: al pulsar el control INICIO se devolverá al estudiante al VI de Conf y se cerrará y terminará el bucle While y el Panel frontal de este VI.
- AYUDA: al pulsar el control AYUDA se emitirá un pop up con una breve descripción de los diferentes conceptos a enseñar.
- CONTROLES CONCEPTOS: al pulsar en cada uno de los diferentes controles de los conceptos, se dirigirá al estudiante al panel frontal correspondiente donde podrá aprender este concepto. Se cierra el Panel frontal de este VI.
- Timeout: se chequea cada 250ms que la conexión sigue activa mediante la identificación de que el módulo conectado es el correspondiente, en el caso de que no lo sea se emite un aviso y se devuelve al estudiante a la pantalla de INICIO, y el envío de la configuración inicial de este módulo para que todos los circuitos de la PCB estén deshabilitados y no muestren nada en la placa hasta que no se entre a aprender un concepto. Esto se realiza mediante el VI IniConfPLogicas, donde se hace el envío de las 16 salidas digitales D0-D15 y se escribe un valor alto en el pin 7 del Arduino debido a que es el responsable de la habilitación del buffer triestado 74HC125, ya visto en el apartado Hardware, encargado de los pines digitales 3 a 6 del Arduino y que no son utilizados en este módulo. En la siguiente tabla, la tabla 6, se resume el valor de las diferentes salidas y su función.

Tabla 6. Configuración Inicial Puertas Lógicas

SALIDAS	FUNCIÓN	VALOR	CIRCUITO/PIN
D0-D10	Datos	0	Varios
D11	Habilitación Multiplexor 2 a 1 74LS157 Puertas Lógicas	1 (Activo a nivel bajo)	74LS157/15
D12	Selector Multiplexor 2 a 1 Puertas Lógicas/Función Lógica	0	74LS157/1
D13	Habilitación Multiplexor 2 a 1 Función Lógica	1 (Activo a nivel bajo)	74LS157/15
D14	Habilitación Multiplexor 8 a 1	1 (Activo a nivel bajo)	74151/7
D15	-	0	-

En la figura 77 se ve la codificación de este VI, donde se puede ver el uso de los VI ya explicados: BinDecimal para la conversión de los valores booleanos a número decimal, y que este se envíe mediante el protocolo SPI gracias al VI Env16Bits.

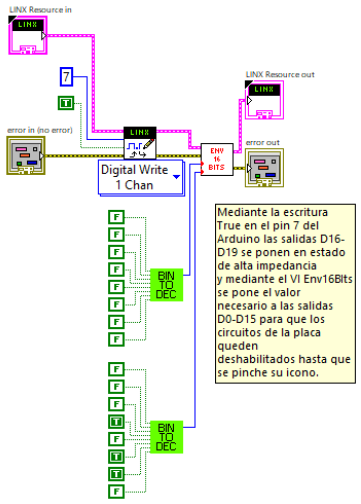


Figura 77. VI IniConfPLogicas

Se describirán a continuación la codificación de los diferentes conceptos de este bloque.

4.3.4.1 Puertas Lógicas Manual

Este concepto enseñará al estudiante el funcionamiento de las puertas lógicas AND y OR, las cuales podrán ser manejadas a través del microinterruptor presente en la placa.

A su vez, podrá observar los niveles de voltaje de una de las entradas de ambas puertas, y de la salida de ambas puertas.

Se enseña también la importancia de la tecnología utilizada en los circuitos mediante la compatibilidad de niveles lógicos a la salida de la puerta AND. Esto se realiza mediante la modificación de la posición del Jumper presente en la PCB el cual conectará el LED de salida de la puerta AND a diferentes resistencias obteniendo así diferentes niveles de voltaje en la salida de esta puerta.

Se presenta en la figura 78 el diagrama correspondiente a los VIs utilizados para esta función.

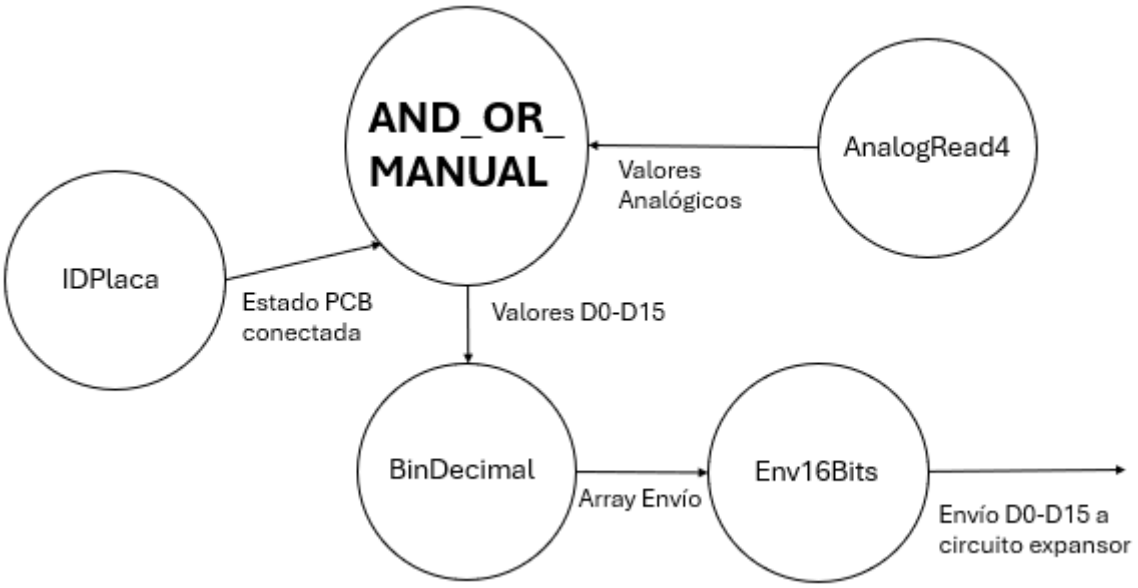


Figura 78. Diagrama AND_OR_MANUAL

Para la codificación de este VI, AND_OR_MANUAL, se ejecuta la misma filosofía vista en el menú Conf y de Puertas Lógicas. Esto es una primera configuración inicial enviada a través del protocolo SPI y un bucle While con una estructura de eventos dentro. Esta filosofía será la utilizada en cada uno de los conceptos enseñados por los módulos de Puertas Lógicas y Combinacionales.

Los valores de las salidas D0-D15 se presentan a continuación en la tabla 7, mostrando el circuito al que se conectan y su pin correspondiente.

Tabla 7. Valores Iniciales D0-D15 AND_OR_MANUAL

SALIDA	FUNCIÓN	VALOR	CIRCUITO/PIN
D0-D10/D15	-	0	-
D11	Habilitación Multiplexor 2 a 1 Puertas Lógicas	0	74LS157/15
D12	Selector Multiplexor	0	74LS157/1
D13	Habilitación Multiplexor 2 a 1 Función Lógica	1	74LS157/15
D14	Habilitación Multiplexor 8 a 1	1	74151/7

Los eventos controlados por la estructura de eventos serán:

- Timeout: cada 250ms se lee mediante el VI AnalogRead4 los cuatro valores de entrada y salidas de la puerta. Se identifica que el módulo conectado sea el de Puertas Lógicas, en caso de que no, se cierra el VI y se devuelve al estudiante al INICIO. Se chequea que la conexión con Arduino siga existiendo y en caso de error se devuelve al INICIO.
- VOLVER: si el estudiante pulsa en VOLVER A PUERTAS LÓGICAS será dirigido al menú de Puertas Lógicas.

En este VI, al ser la opción MANUAL, solo serán contemplados estos eventos ya que el estudiante realizará los cambios de valor en las entradas de las puertas mediante la propia PCB.

4.3.4.2 Puertas Lógicas Digital

Se presenta en la figura 79 el diagrama correspondiente a los VIs utilizados para esta función.

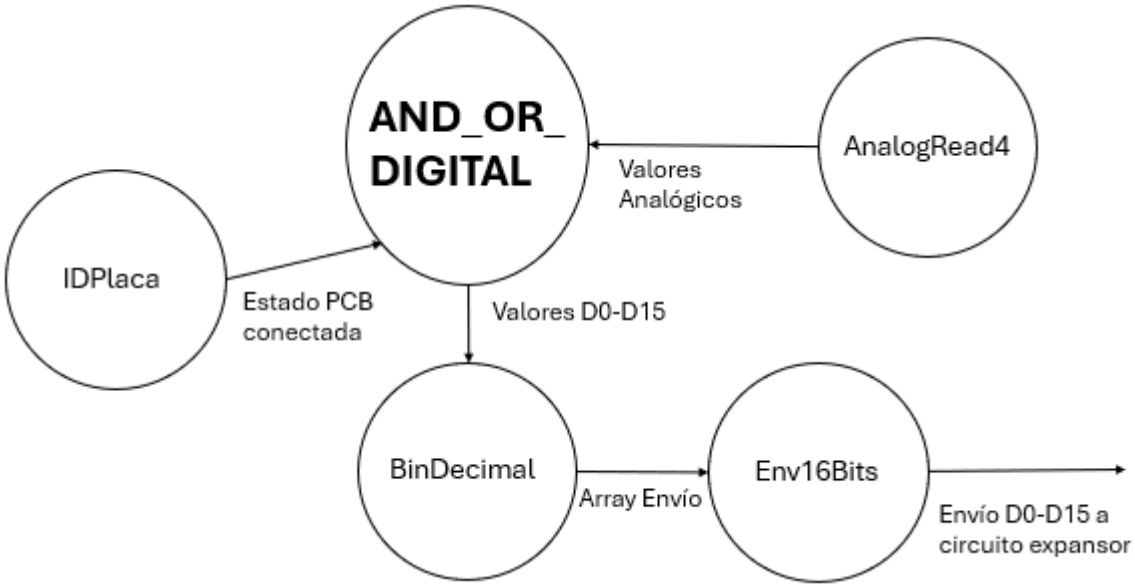


Figura 79. Diagrama Puertas Lógicas Digital

Con respecto al anterior VI, el estudiante podrá pulsar en cada uno de los controles referentes a las entradas de las puertas lógicas para variar su valor entre 0 y 1, y podrá observar la salida de la puerta en el indicador de SALIDA y en la PCB como se modifica esta.

La codificación de este VI, AND_OR_DIGITAL, es prácticamente igual al anterior solo que modificando algunos valores de la configuración inicial y atendiendo en la estructura de eventos a los controles de las entradas. En la tabla 8 se presentan los valores de las salidas D0 a D15.

Tabla 8. Valores D0-D15 AND_OR_DIGITAL

SALIDAS	FUNCIÓN	VALOR	CIRCUITO/PIN
D0	Entrada A AND	Control Entrada A AND	74LS157/3
D1	Entrada B AND	Control Entrada B AND	74LS157/6
D2	Entrada A OR	Control Entrada A OR	74LS157/10
D3	Entrada B OR	Control Entrada B OR	74LS157/13
D4-D10/D15	-	0	-
D11	Habilitación Multiplexor 2 a 1 Puertas Lógicas	0	74LS157/15
D12	Selector Multiplexor	1	74LS157/1

Con respecto al anterior VI, se añade a la estructura de eventos todos los eventos relacionados con los controles de las entradas, los cuales una vez cambian de valor envían este valor modificado a través de Env16Bits al módulo de Puertas Lógicas, y se siguen manteniendo los eventos del Timeout cada 250 ms y del control VOLVER con la misma funcionalidad.

4.3.4.3 Función Lógica Manual

Este concepto pretende enseñar las funciones lógicas como resultado del encadenamiento de diferentes puertas lógicas.

En concreto en la opción MANUAL, se pretende que el estudiante realice la tabla de verdad de la función lógica que le haya sido presentada ya sea por un ejercicio propuesto por su profesor o una función lógica que haya estudiado y quiera observar su funcionamiento. Para ello el estudiante deberá de introducir los diferentes valores que toma la salida de la función lógica respecto a los valores que tomen las entradas de esta.

Se presenta en la figura 80 el diagrama correspondiente a los VIs utilizados para esta función.

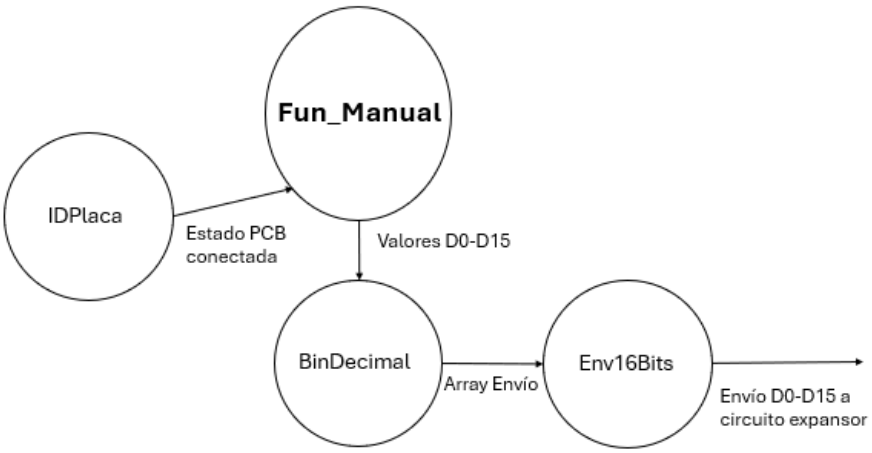


Figura 80. Diagrama Fun_Manual

El número de entradas de la función lógica podrá ser de 2, teniendo que introducir mediante el valor de la salida correspondiente de las combinaciones de entrada 00 a 11, o de 3 teniendo que introducir el valor de la salida correspondiente a las combinaciones de entrada 000 a 111.

Una vez esto se ha introducido, el estudiante mediante controles en la aplicación podrá variar el valor de las entradas y observar cómo se modifica la salida en la PCB.

En el Panel frontal diseñado al igual que en INICIO, se guía al estudiante por los diferentes pasos que debe de seguir a la hora de realizar un funcionamiento correcto del VI, diferenciando en color azul el orden de los pasos.

Se deja claro mediante texto, las diferentes acciones que deben realizarse en cada uno de ellos para que así al estudiante le quede claro cómo proceder.

En la tabla 9, se muestran los valores de las salidas más significativas de cara a este concepto. La salida D11 se mantiene nivel alto para deshabilitar el 74LS157 propio del concepto de las puertas lógicas AND y OR, para que así no funcione esa parte del módulo y el estudiante centre toda su atención en el concepto de Función Lógica.

Tabla 9. Salidas D0-D15 Fun_Manual

SALIDAS	FUNCIÓN	VALOR	CIRCUITO/PIN
D0-D7/D15	-	0	-
D8-D10	Entradas Función Lógica	Controles Entradas Función Lógica	74151/11-10-9
D12	Selector Multiplexor 2 a 1	0	74LS157/1
D13	Habilitación Multiplexor 2 a 1	0	74LS157/15
D14	Habilitación Multiplexor 8 a 1	0	74151/7

La codificación de este VI sigue la filosofía de los anteriores utilizando la estructura de eventos, los cuales son los siguientes:

- Timeout: cada 250ms se comprueba la conexión con el Arduino y se verifica que el módulo de aprendizaje conectado sea el correcto. En caso de que esto no ocurra se notifica al estudiante del error y se devuelve al INICIO.
- CONTINUAR: una vez el estudiante pulsa en continuar se habilitan los controles de las entradas de la función lógica dependiendo del valor del control del número de variables, en el caso de que sean dos solo se habilitaran los controles de a y b, mientras que si las variables seleccionadas son 3 se habilitarán a, b y c.
- CONTROLES ENTRADAS: cada vez que se modifica el valor de una entrada se envía el valor de las entradas al multiplexor 74151 mediante Env16Bits.
- NUEVA FUNCIÓN: cuando se pulsa en este control se deshabilitan los controles de las entradas de la función lógica para que el estudiante no pueda modificarlos hasta que haya realizado de nuevo todos los pasos para poder evaluar una nueva Función Lógica.

- VOLVER: devuelve al estudiante al menú del módulo de Puertas Lógicas cerrando este VI.

4.3.4.4 Función Lógica Digital

Al igual que con el concepto de las puertas AND y OR, se implementa la funcionalidad DIGITAL para el concepto de Función Lógica.

En el modo DIGITAL, el estudiante aparte de controlar el número de variables con las que cuentan la función lógica a evaluar o los valores de las entradas de esta, será capaz a partir de un control de texto de introducir la expresión de la función lógica para que acto seguido se genere automáticamente su tabla de verdad con las diferentes combinaciones de entrada y su salida correspondiente.

Se presenta en la figura 81 el diagrama referente a los VIs utilizados para esta función.

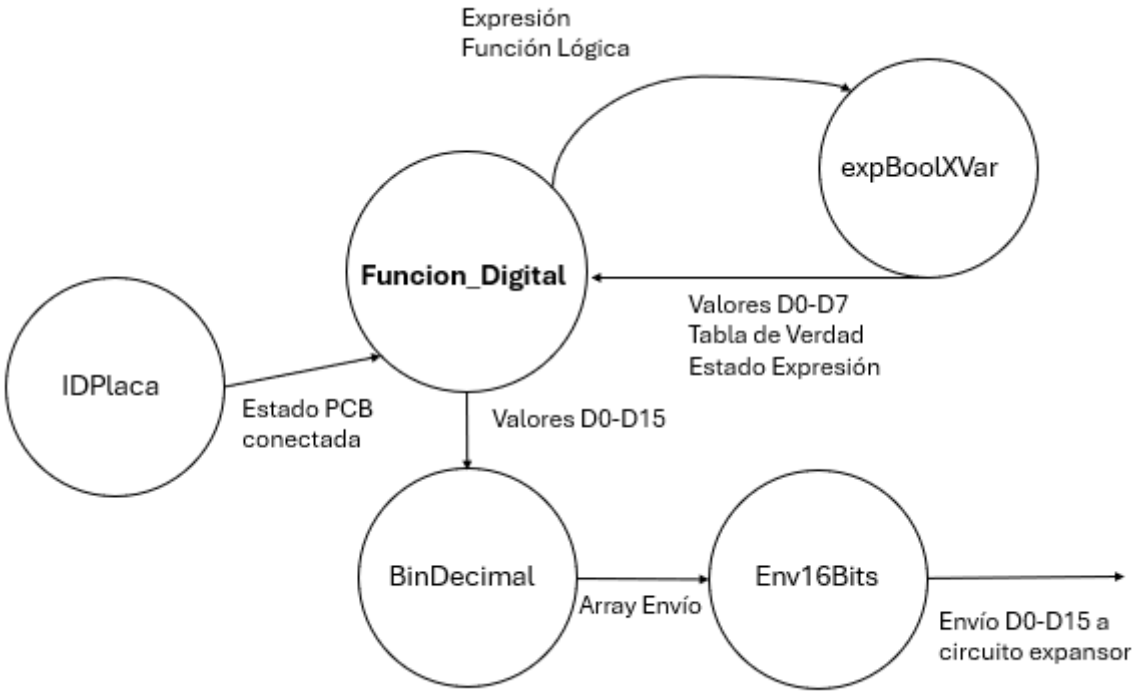


Figura 81. Diagrama Funcion_Digital

Para realizar la evaluación de las funciones lógicas se hace uso de muParser [52], una API de LabVIEW la cual permite realizar la evaluación de expresiones matemáticas o lógicas.

Para poder evaluar una expresión se hace uso de dos VIs proporcionados por esta API: Construct, para poder crear una nueva instancia muExpr necesaria para la evaluación de la función lógica, y Eval_MultiVar_SglRes, la cual realiza la evaluación de la función que ha sido introducida en el VI Construct. En la figura 82, se muestra la codificación de la evaluación de una función simple.

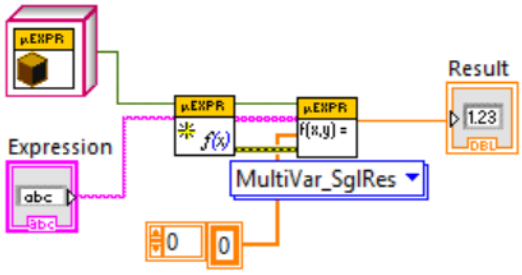


Figura 82. muParser

Como se observa, siendo el primer VI Construct y el segundo Eval, Construct a su entrada recibe un objeto de tipo clase obligatorio para construir la instancia y la expresión de la función lógica que se quiere evaluar mediante un control de texto. El VI Eval recibe la instancia muExpr creada, un array con las diferentes variables que han sido encontradas en la expresión ordenadas en orden alfabético y un array con los valores que van a tomar las variables de la expresión.

Utilizando estos VIs se desarrollan los VIs expBoolXVar y 2Dto1DArrayXVar donde la X depende del número de variables de la función lógica a evaluar.

El VI expBoolXVar realiza la función de evaluación de la función lógica, pasando antes por una serie de comprobaciones que darán por válida la función introducida por el estudiante siempre que:

- Nombres de variables correctos: solo se podrán introducir las variables a, b y c. Cualquier otra variable introducida dará como resultado una función no válida. Ejemplo: a&b&d
- El número de variables sea correcto: si el estudiante introduce una expresión con un número de variables que no corresponde a lo marcado por el control de número de variables la función no será válida. Ejemplo: NºVariables=2 Expresión: a&b&c
- Operadores incorrectos: solo se podrán utilizar los operadores lógicos & para la AND, | para la OR y ! para la puerta NOT. Cualquier otro operador dará como resultado una función no válida. Ejemplo: a+b&c
- Error en la sintaxis: a la hora de escribir la expresión en el caso de que no se cumplan las reglas explicadas en el Panel frontal dará como resultado una expresión no válida. Ejemplo: (a&b)&(a&c

Si ocurren una de estas cuatro posibilidades de error a la hora de introducir la expresión saltará un aviso en la aplicación informando del porqué del error para que el estudiante esté atento a la hora de introducir la función lógica.

Se presenta a continuación, en la figura 83, la codificación de expBoolXVar, para el caso de tener una función de 3 variables.

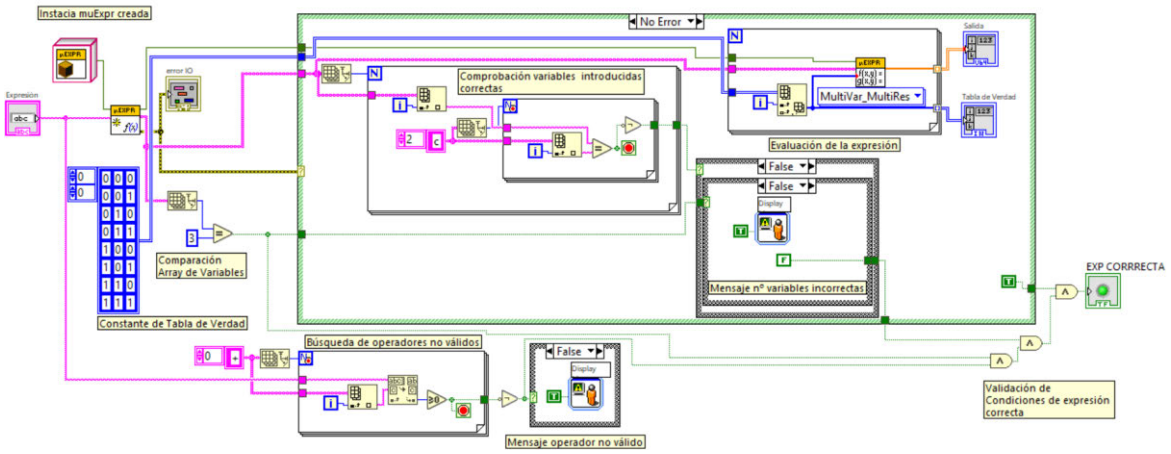


Figura 83. expBool3var

El bucle For situado a la derecha del diagrama de bloques es el encargado de mediante los valores del array constante de la tabla de verdad ir evaluando la función lógica introducida dando esos valores a las variables de entrada, e introduciendo en un Array de 2 dimensiones los valores de la salida correspondiente a estos.

Estos valores de salida serán los introducidos a las entradas del canal 1 de los dos 74LS157 utilizados, pero para poder adecuar estos datos para ser enviados mediante SPI se ha de pasar de un array de 2 dimensiones a uno de una sola dimensión con un dato numérico comprendido entre 0 y 255 que será enviado.

Para ello se utiliza el VI 2Dto1DArrayXVar, que realiza esta conversión mediante un bucle For de 8 iteraciones y dependiendo de la fila del array de 2 dimensiones que se esté evaluando se multiplica por su correspondiente potencia de 2. En la figura 84 se puede ver la codificación de 2Dto1DArray3Var.

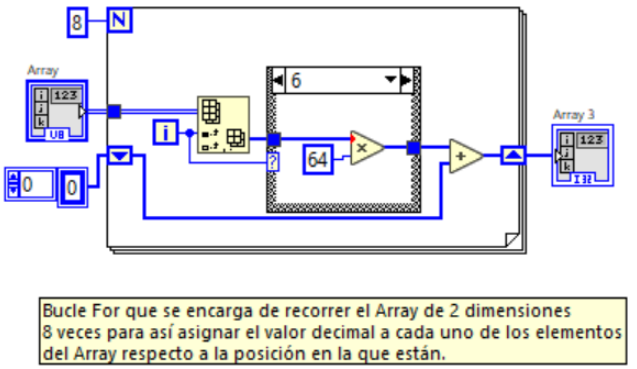


Figura 84. 2Dto1DArray3Var

Este VI será utilizado en expBoolXVar para poder obtener así ya los valores de la salida en un formato que se puede enviar mediante SPI a los dos 74LS157. En la figura 85 se observa donde se utilizaría.

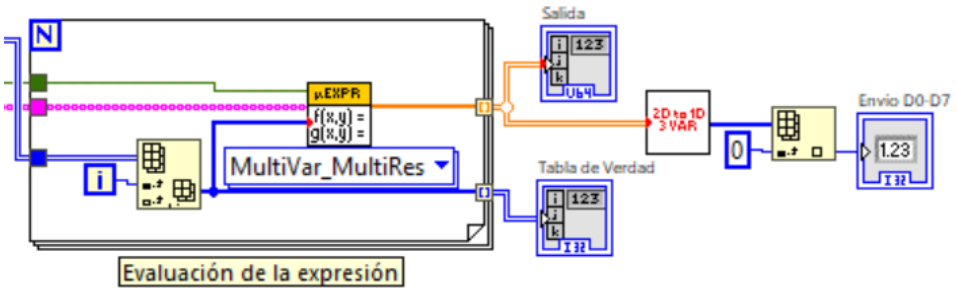


Figura 85. Evaluación con tratamiento de valores de salida

A continuación, se presenta en la tabla 10 las salidas D0-D15 y sus valores.

Tabla 10. Salidas D0-D15 Funcion_Digital

SALIDAS	FUNCIÓN	VALOR	CIRCUITO/PIN
D0-D7	Salidas Función Lógica	Salida evaluada	74LS157/3-6-10-13 x2
D8-D10	Entradas Función Lógica	Controles Entradas Función Lógica	74151/11-10-9
D12	Selector Multiplexor 2 a 1	1	74LS157/1
D13	Habilitación Multiplexor 2 a 1	0	74LS157/15
D14	Habilitación Multiplexor 8 a 1	0	74151/7
D15	-	0	-

La codificación del VI, Función_Digital, atenderá a los siguientes eventos:

- Timeout: cada 250 ms comprobación de conexión con Arduino e identificación del módulo correcto conectado
- VOLVER: devuelve al menú de Puertas Lógicas al estudiante cerrando este VI.
- Expresión: cada vez que se cambia el valor de la expresión introducida mediante la caja de texto se realiza la evaluación de la expresión. En el caso de que esta cumpla con todos los requisitos se mostrará un mensaje informado de que la expresión ha sido introducida correctamente y se habilitará el control de CONTINUAR. En el caso de que sea errónea se informará y deberá de ser introducida nuevamente. En la figura 86 se puede ver un extracto del código referente a esta parte.

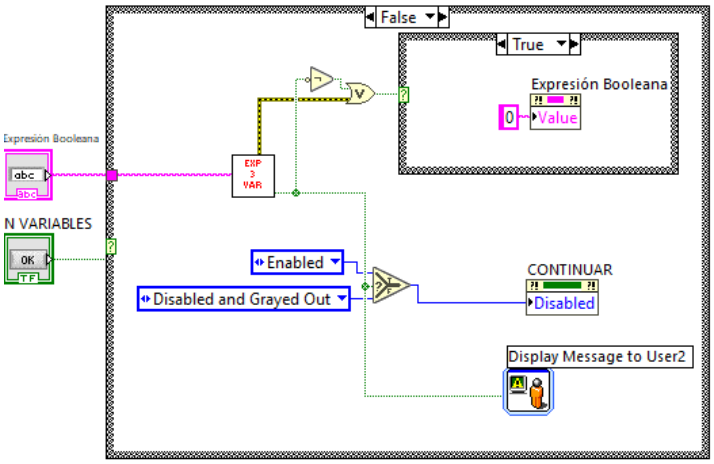


Figura 86. Evento Expresión

- CONTINUAR: una vez se habilita el control, al pulsarlo se realiza el envío de los valores de las salida a través de D0 a D7 y se actualizan los indicadores de las tablas de verdad y salida dependiendo del número de variables escogidas. Se habilitan también los controles de las variables de entrada. Se deshabilita el control de texto y el control de número de variables.
- CONTROLES ENTRADAS: se envía a través de D8-D10 los valores de las entradas para observar cómo se modifica el valor de la salida en función a estos.
- NUEVA FUNCIÓN: se deshabilitan los controles de las entradas y se vuelve a habilitar el control de texto para poder introducir una nueva expresión y el control del número de variables.

4.3.5 Módulo Combinacionales

Mediante este módulo se enseñarán los conceptos del multiplexor, el codificador, el decodificador, el comparador y el sumador/restador.

Al igual que con el bloque de Puertas Lógicas una vez se elige este módulo en el menú Conf se presentará el propio menú del módulo presentando los diferentes conceptos que pueden ser enseñados mediante este bloque.

Se presenta en la figura 87 el diagrama correspondiente a los VIs principales que conforman este módulo.

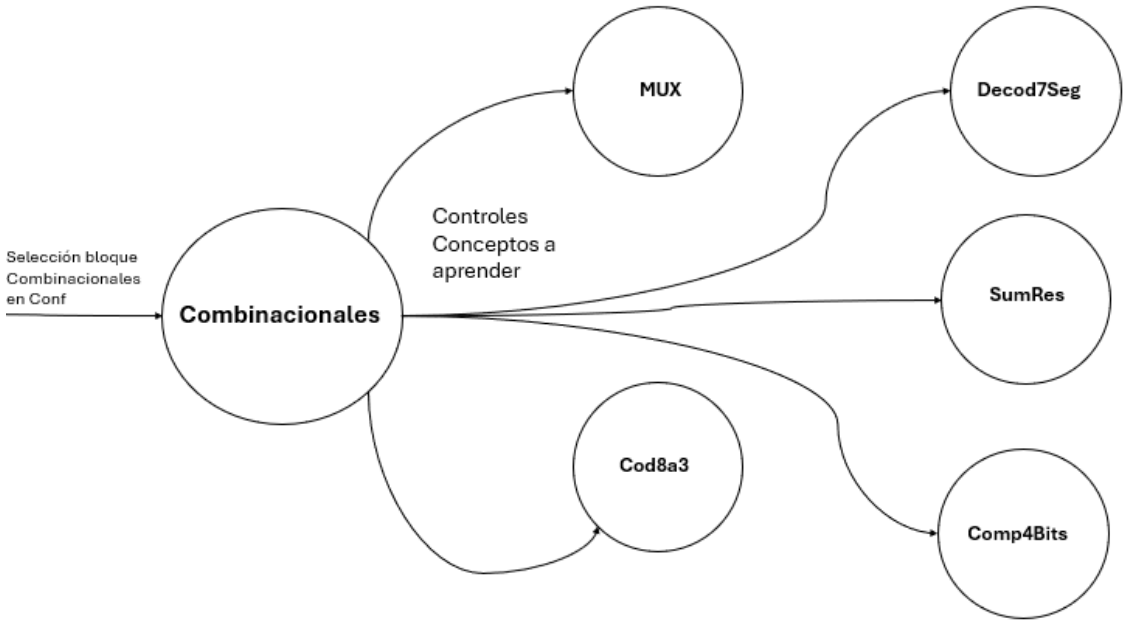


Figura 87. Diagrama Módulo Combinacionales

La codificación de este VI que actúa como el menú del bloque de combinacionales es igual a la del menú del bloque de puertas lógicas mediante una primera configuración inicial, con el VI IniConfComb similar a IniConfPLogicas, y un bucle While con una estructura de eventos.

Debido al aumento de circuitos integrados presentes en este bloque respecto al anterior, se describen en la tabla 11, las diferentes señales de salida encargadas de la habilitación de los circuitos integrados.

Una vez se seleccione determinado concepto solo se habilitarán los circuitos referentes a ese circuito de manera que el resto de los circuitos no muestren nada en la PCB y hagan que el estudiante se distraiga del concepto seleccionado. En la columna VALOR se escribe el valor de la salida correspondiente para habilitar el circuito.

El pin 7 del Arduino se sigue manteniendo a nivel alto ya que aún no serán utilizados las cuatro salidas digitales procedentes directamente del Arduino, las cuales son D16-D19.

Tabla 11. Salidas Habilitación Módulo Combinacionales

SALIDA	FUNCIÓN	VALOR	CIRCUITO/PIN
D11	Habilitación Multiplexor 8 a 1	0	74151/7
D12	Habilitación Codificador 8 a 3	0	74148/5
D13	Habilitación Decodificador 7 Segmentos-Sumador/Restador	1	MC14511/4
D14	Habilitación Comparador	0	74HC125/1-4-10

Se describirán ahora cada uno de los diferentes conceptos seleccionados para el aprendizaje en este módulo. En la codificación de los VIs desarrollados se mantiene la filosofía de la estructura de eventos ya explicada y comentada anteriormente.

4.3.5.1 Multiplexor 8 a 1

Para enseñar este concepto se opta por dar dos opciones al estudiante:

- Modo Didáctico: el estudiante puede modificar tanto las entradas de datos como de selección del multiplexor y observar cómo funciona el multiplexor.
- Modo Juego: una de las entradas de datos del multiplexor es activada y seleccionada. El estudiante mediante un control de texto deberá adivinar cuál de las entradas ha sido activada.

La codificación del VI es muy similar a las ya presentadas anteriormente debido a la utilización de la estructura de eventos, pero se desarrollan diferentes VIs para poder simular el funcionamiento del multiplexor en la aplicación y el juego.

Se presenta en la figura 88 el diagrama correspondiente a los VIs utilizados para esta función.

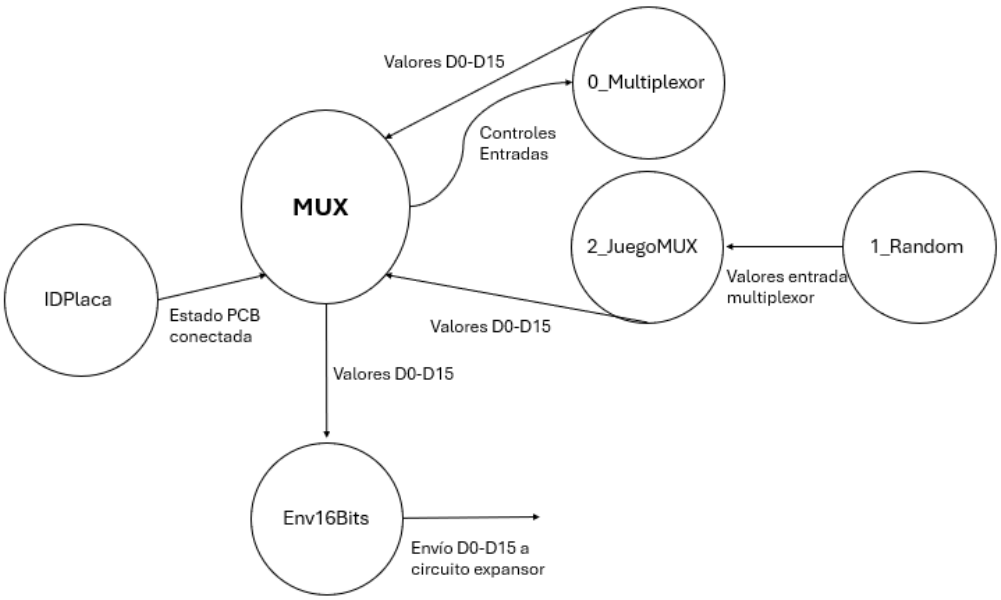


Figura 88. Diagrama MUX

El VI 0_Multiplexor es desarrollado para simular en la aplicación el funcionamiento del Multiplexor 8 a 1 y que dependiendo de las entradas de selección se muestre en el indicador de salida la entrada de datos seleccionada. Además, obtiene los valores numéricos a enviar mediante SPI.

Se presenta a continuación su codificación en forma de pseudo código en la figura 89.

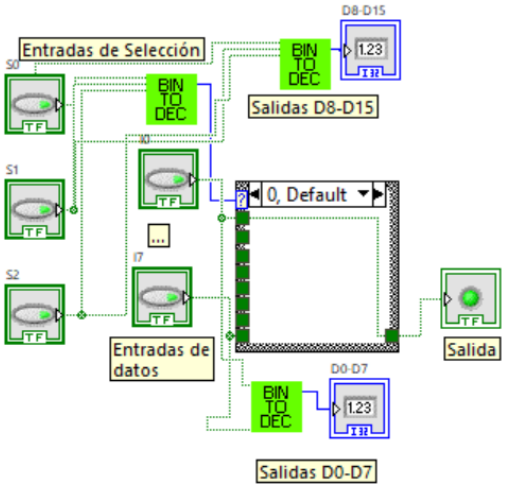


Figura 89. MUX

Se presenta en la tabla 12, las funciones de cada salida.

Tabla 12. Salidas Multiplexor 8 a 1

SALIDA	FUNCIÓN	VALOR	CIRCUITO/PIN
D0-D7	Entradas Datos I0-I7	Controles I0-I7	74151/4-1, 15-12
D8-D10	Entradas Selección S0-S2	Controles S0-S2	74152/11-9
D11	Habilitación Multiplexor 8 a 1	0	74151/7
D12-D15	Habilitación Resto Circuitos	-	-

Para generar aleatoriamente una entrada de datos activa con su correspondiente valor en las entradas de selección se realiza el VI 1_Random, cuyo pseudo código se aprecia en la figura 90.

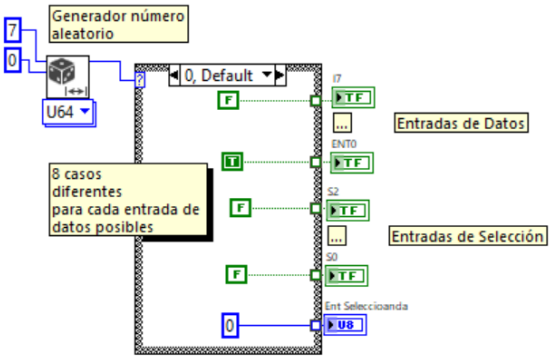


Figura 90. 1_Random

Para la realización del juego se hace uso del VI 2_JuegoMUX el cual utiliza ambos VI explicados de manera que las salidas del VI 1_Random se conectan a la entrada el VI 0_MUX de la manera vista en la figura 91.

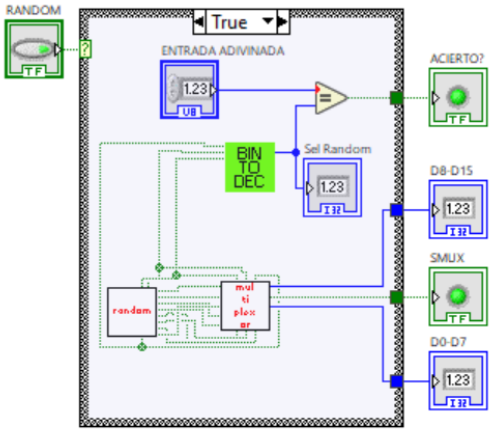


Figura 91. 2_JuegoMUX

Los eventos controlados por el VI MUX serán los siguientes:

- Timeout: cada medio segundo para verificación del módulo y conexión con Arduino. En caso de algún fallo devuelve al estudiante a INICIO.
- SELECCIONE: selecciona el modo que se quiere utilizar.
- CONTROLES DATOS/SELECCIÓN: en el modo DIDÁCTICO cada vez que un control cambie de valor se enviará mediante Env16Bits las salidas D0-D15 con su correspondiente valor.
- GENERAR: seleccionado el modo JUEGO genera una nueva entrada de datos activa de entre las 8 posibilidades que existen.
- ENTRADA ADIVINADA: chequea en el modo JUEGO si la entrada introducida es la generada aleatoriamente, si es así se enciende el indicador.
- VOLVER: devuelve al estudiante al menú de Combinacionales cerrando el VI.

4.3.5.2 Codificador 8 a 3

El codificador utilizado tiene las entradas y salidas activas a nivel bajo para poder representar esto mejor y que quede más claro de cara al estudiante se incluyen indicadores que representaran el nivel de voltaje presente en las salidas del circuito.

Se presenta en la figura 92 el diagrama correspondiente a los VIs utilizados para esta función.

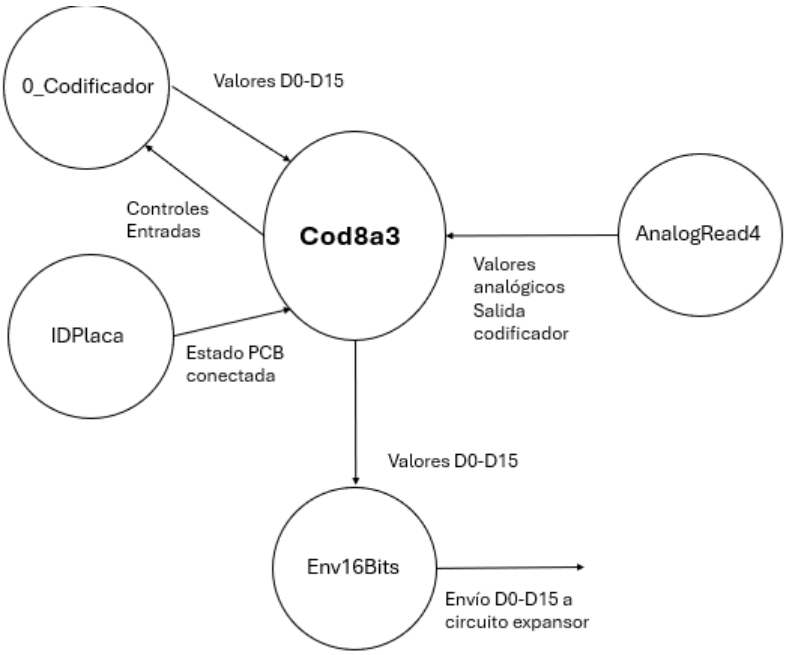


Figura 92. Diagrama Codificador

Para simular el funcionamiento del codificador se desarrolla el VI 0_Codificador el cual también obtiene los datos numéricos listos para ser enviados a través del protocolo SPI.

Se presenta en la figura 93 el código.

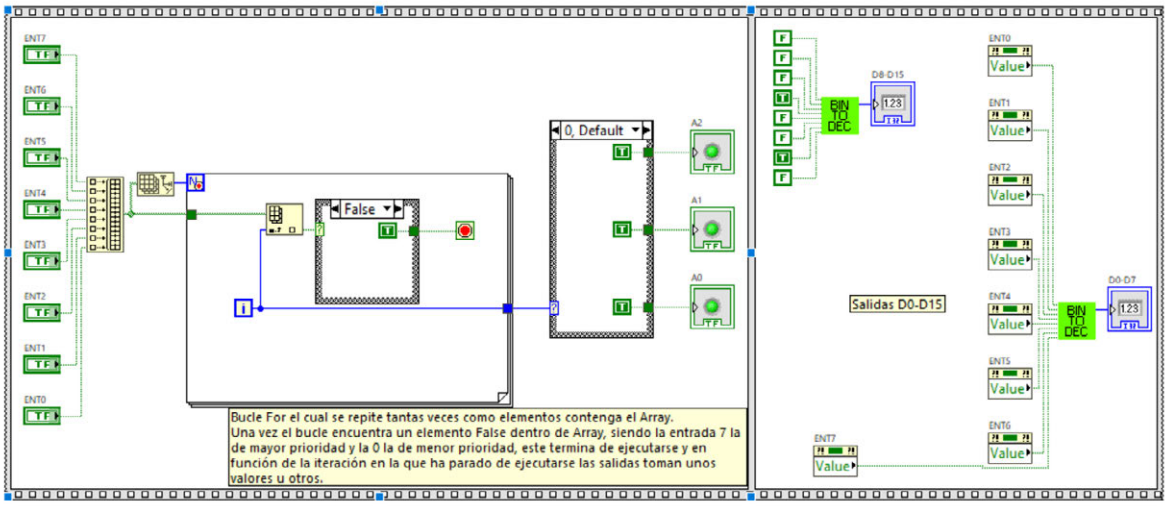


Figura 93. 0_Codificador

Se presenta en la siguiente tabla, la tabla 13, la función de cada salida D0-D15 en este concepto.

Tabla 13. Salidas Cod8a3

SALIDA	FUNCIÓN	VALOR	CIRCUITO/PIN
D0-D7	Entradas Codificador	Controles ENT0-7	74148/10-13, 1-4
D8-D10	-	0	-
D12	Habilitación Codificador 8 a 3	0	74148/5
D11,D13-D15	Habilitación Resto Circuitos	-	-

En cuanto a la codificación del VI Cod8a3 los eventos que son contemplados son los siguientes:

- Timeout: cada 250ms para tomar los valores de los niveles de tensión a la salida del circuito y mostrarlos en el Panel frontal. Chequeo de la comunicación con Arduino y comprobación de que el módulo conectado es el correcto. En caso de algún fallo devuelve al estudiante a INICIO.
- ENTRADAS: cada vez que una entrada cambia de valor se envían las salidas D0-D15 con los correspondientes valores de entradas y configuración actualizados.
- VOLVER: devuelve al estudiante al menú de Combinacionales y cierra el VI.

4.3.5.3 Decodificador 7 segmentos

Para que el estudiante pueda aprender correctamente el concepto del decodificador de 7 segmentos realizado en la PCB con el circuito correspondiente, se ha decidido exponer mediante diferentes ventanas, que serán abiertas cuando el estudiante pulse en el control correspondiente, los conceptos de:

- Decodificador: se realiza una breve descripción general del funcionamiento del circuito decodificador 3 a 8.
- Decodificador de 7 segmentos: se realiza una breve descripción general del funcionamiento del circuito decodificador.
- Decodificador de 7 segmentos multiplexado: se realiza una breve descripción del circuito realizado en la PCB. Mediante la enseñanza del concepto de la multiplexación de los Displays el concepto del Decodificador de 7 segmentos se enriquece proporcionando una enseñanza más completa.

Se dispondrán de controles referentes a la representación binaria del número que se quiere observar en los Displays de 7 segmentos de la PCB, también será visto en los indicadores del Panel frontal, y el control referente a la multiplexación de los Displays.

Se presenta en la figura 94 el diagrama correspondiente a los VIs utilizados para esta función.

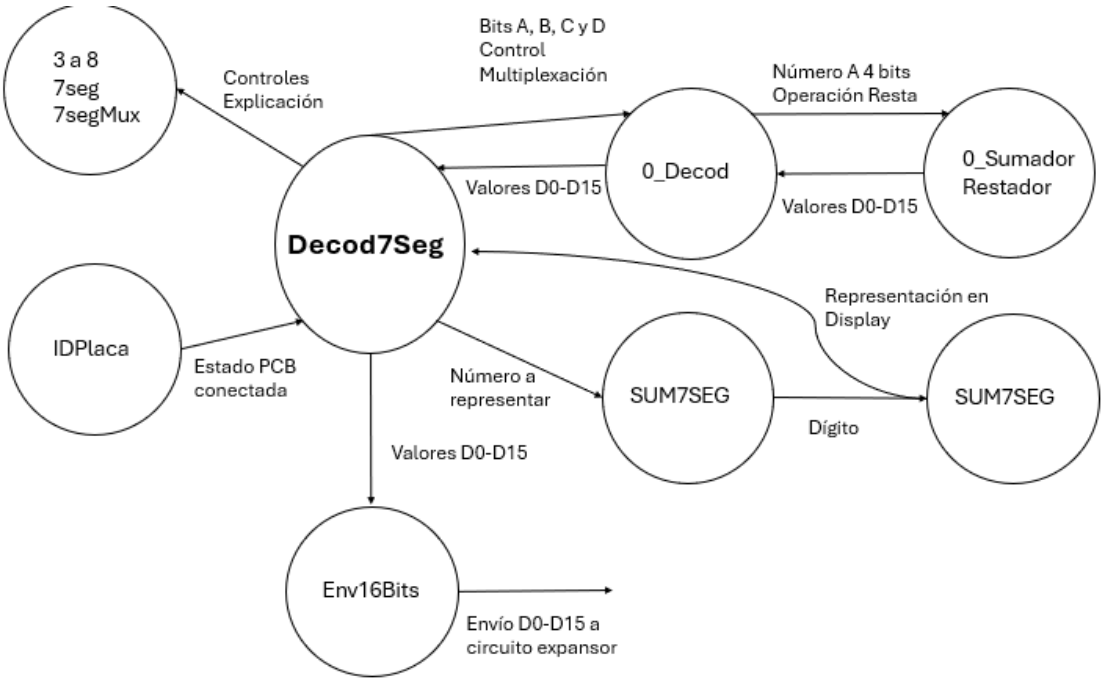


Figura 94. Diagrama Decodificador

El circuito utilizado para este concepto y el del sumador/restador ya fue presentado en el apartado de Hardware y es compartido para ambos conceptos. En este VI lo que se realiza es la resta del número introducido por los controles de la representación binaria, pudiendo representar hasta el número 15, menos 0 haciendo que el número a representar por el circuito sea únicamente el introducido por los controles.

Para obtener los valores numéricos necesarios a enviar mediante el protocolo SPI se utiliza el VI 0_SumadorRestador, el cual recibe como entrada varios elementos:

- Operación: decide la operación realizar SUMA(True) o RESTA(False)
- Números A y B: dos números de 4 bits que serán sumados o restados dependiendo del valor de Operación
- MUX: indica si se quiere observar la multiplexación de los displays o no.

En el caso del concepto del Decodificador de 7 segmentos se realizará la resta del número A, siendo este el número representado por el valor de los controles de representación binaria, menos B, siendo este 0.

En este VI también se tiene en cuanta si el número a representar es mayor a 9 debido al circuito que ya fue explicado en el apartado Hardware. Si esto ocurre la salida D8 se activa indicando que se va a representar un número de valor 10 o mayor y realizar la suma de los 4 bits + 6 para así poder obtener por un lado las unidades y por otro las decenas del número a representar.

Se presenta en la figura 95 la codificación de este VI. Las estructuras Case están representadas en los casos que serán utilizados en este concepto. En el apartado del Sumador/Restador se desarrollará más este VI.

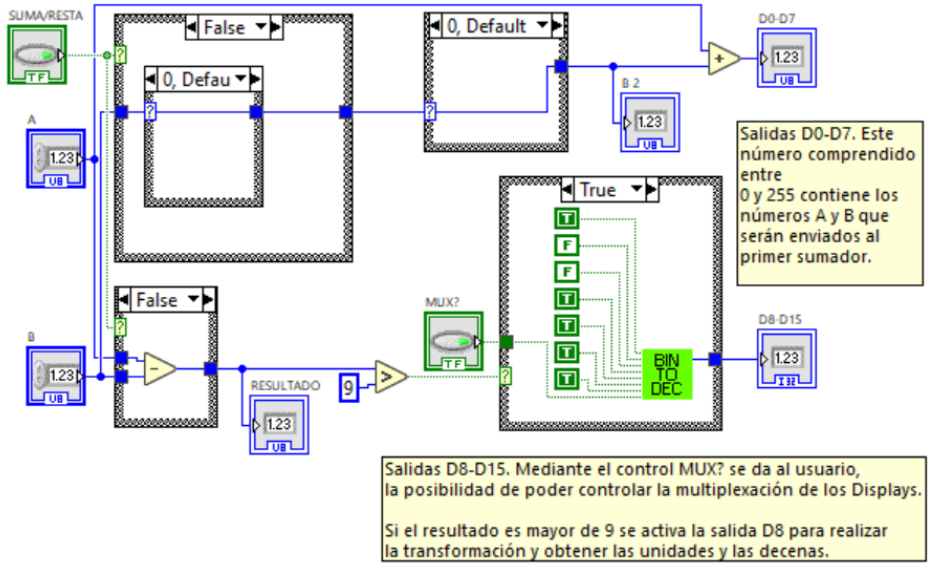


Figura 95. 0_SumadorRestador para el Decodificador 7 segmentos

En la tabla 14 se muestran los valores de las salidas D0-D15 para este concepto.

Tabla 14. Salidas Decodificador 7 Segmentos

SALIDA	FUNCIÓN	VALOR	CIRCUITO/PIN
D0-D3	Entradas Sumador 1	Controles Representación Binaria	74LS83(1)/10-8-3-1
D4-D7	Entradas Sumador 1	0	74LS83(1)/11-7-4-16
D8	Comparación Resultado > 9	Resultado > 9	74LS83(2)/7-4
D13	Habilitación Decodificador 7 segmentos	1	MC14511/4
D15	Multiplexación Displays	Control Multiplexación	DG419/6
D9-D10	-	0	-
D11-D12-D14	Habilitación Resto Circuitos	-	-

Se realiza el VI 0_Decod para conectar los controles de representación binaria y de la multiplexación al VI 0_SumadorRestador. Se observa en la figura 96 su codificación.

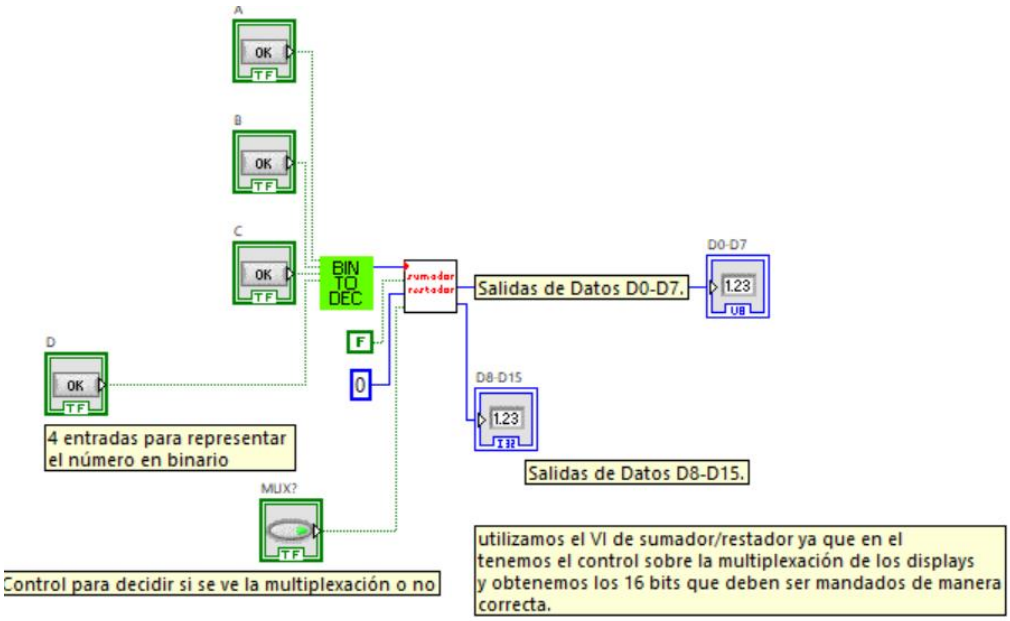


Figura 96. 0_Decod

Para representar los Displays en el Panel frontal se utiliza los VI SUM7SEG y Display7Seg. SUM7SEG recibe como entrada el resultado de la operación y divide el resultado en dos cadenas de texto, unidades y decenas, que serán las entradas de Display7Seg el cual es un indicador creado por LINX que representa un Display de 7 segmentos y que dependiendo de la cadena de texto introducida varía su representación. Se muestran en las figura 97 y 98 el código de ambos.

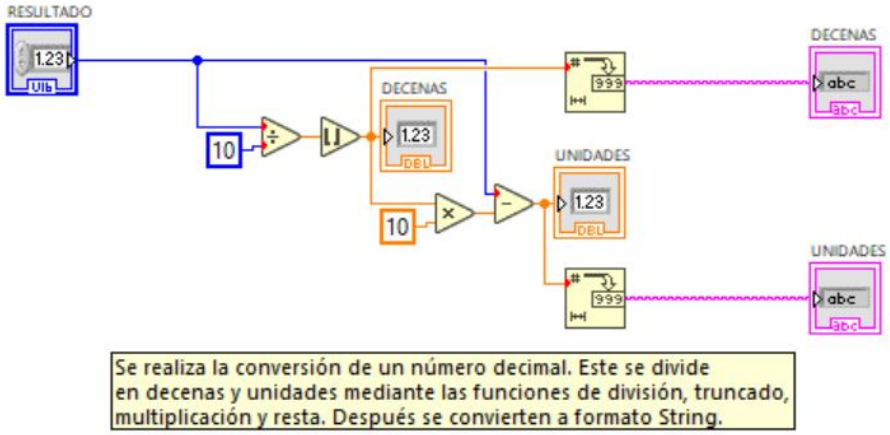


Figura 97.SUM7SEG

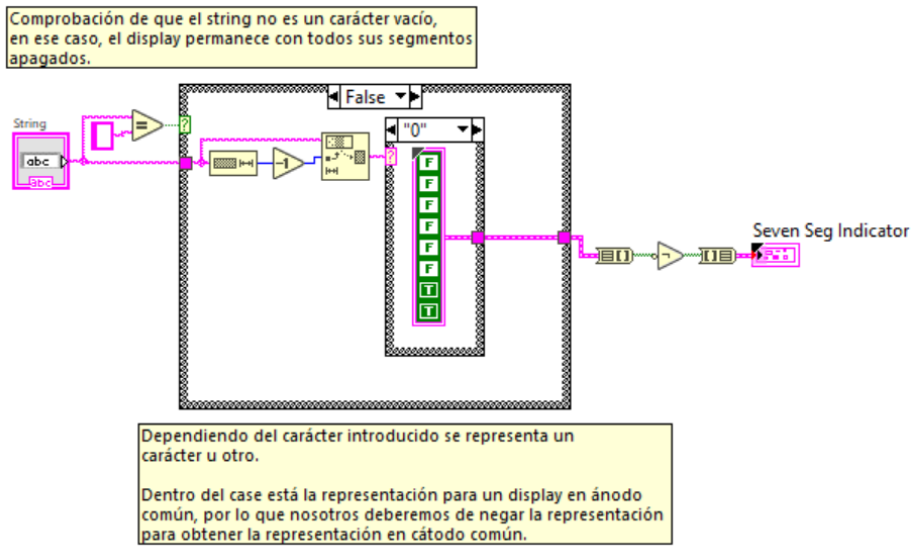


Figura 98. Display7Seg

Los eventos tenidos en cuenta en la estructura de eventos del VI Decod7Seg son los siguientes:

- Timeout: cada medio segundo para verificación del módulo y conexión con Arduino. En caso de algún fallo devuelve al estudiante a INICIO.
- CONTROLES EXPLICACIÓN: cuando el estudiante pulse en alguno de ellos aparecerá la ventana correspondiente a la explicación que quiere leer.
- CONTROLES REPRESENTACIÓN: cada vez que el estudiante cambie el valor de los controles para representar un número diferente se ejecutarán los VIs expuestos anteriormente y se realizará el envío de las salidas D0-D15 para la correcta representación en la PCB.
- CONTROL MULTIPLEXACIÓN: cuando el estudiante pulse podrá observar como una frecuencia menor hace que sea capaz de observar la multiplexación que se está llevando a cabo en los Displays. Volver a pulsar hará que ya no pueda ver la multiplexación.
- VOLVER: devuelve al estudiante al menú de Combinacionales y cierra el VI.

4.3.5.4 Comparador 4 bits

Al igual que con el Multiplexor, se opta por dar al estudiante dos modos de utilizar el comparador:

- Didáctica: puede controlar los números A y B de entrada al comparador y ver cómo se modifican las salidas de este.
- Juego: el número B es generado aleatoriamente y el estudiante mediante las pistas proporcionadas por las salidas deber adivinar este número modificando A.

Se presenta en la figura 99 el diagrama correspondiente a los VIs referentes a esta función.

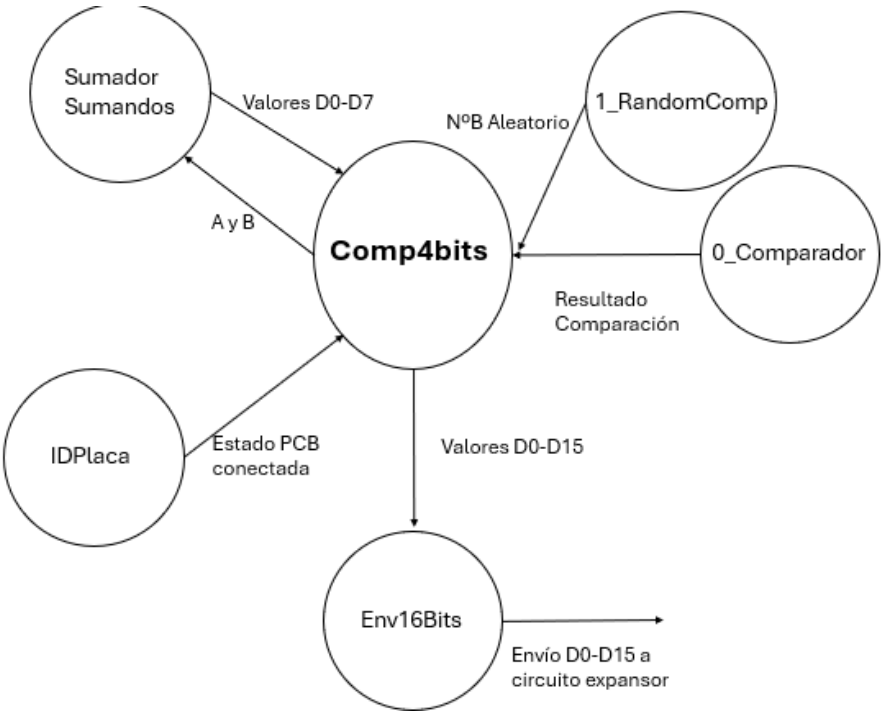


Figura 99. Diagrama Comparador

Para simular el funcionamiento del comprador se desarrolla el VI 0_Comparador, cuyo código se puede ver en la figura 100.

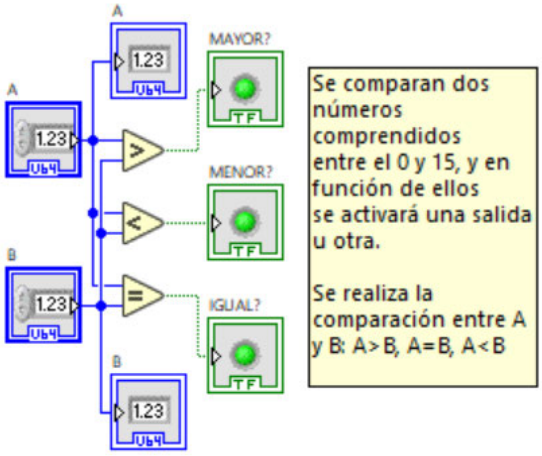


Figura 100. 0_Comparador

Para generar aleatoriamente el número B se utiliza el VI 1_RandomComp el cual genera un número comprendido entre 0 y 15 cuando se realiza la pulsación sobre el control GENERAR. Se puede ver en la figura 101.

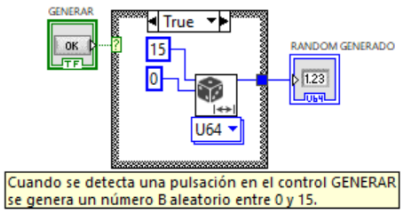


Figura 101. 1_RandomComp

Para poder realizar el envío de las salidas D0-D7 con la información correcta de los 4 bits del número A y los 4 bits del número B se realiza el VI SumadorSumandos8bits. Este VI lo que realiza es realizar la suma de los datos del número A y el número B pero desplazando previamente el número B 4 bits hacia la izquierda.

Ejemplo: Si B es 2=0010 → B es 32=0010 0000

Esto es debido a que para realizar el envío mediante SPI se debe de mandar el valor de las salidas D0-D7 como un solo número comprendido entre 0 y 255 como ya ha sido explicado anteriormente, y al realizar la suma de A y de B desplazado obtendremos ese número que contiene todos los valores de D0 a D7 necesarios para que funcione el Comparador adecuadamente.

En la figura 102 se observa su codificación.

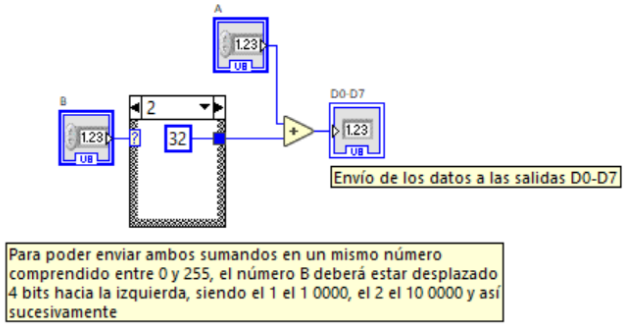


Figura 102. SumadorSumandos8bits

Se presenta en la tabla 15 los valores de las salidas D0-D15 de mayor relevancia para este concepto.

Tabla 15. Salidas Comp4Bits

SALIDA	FUNCIÓN	VALOR	CIRCUITO/PIN
D0-D3	Número A	Control Número A	74HC85/10-12-13-15
D4-D7	Número B	Control Número B	74HC85/9-11-14-1
D14	Habilitación Comparador 4 Bits	0	74HC125/1-4-10
D8-D10/D15	-	0	-
D11-D13	Habilitación Resto Circuitos	-	-

Para la codificación del VI Comp4Bits, la estructura de eventos atiende a:

- Timeout: cada medio segundo para verificación del módulo y conexión con Arduino. En caso de algún fallo devuelve al estudiante a INICIO.
- CONTROLES NÚMEROS: cada vez que un número modifica su valor se envían las salidas D0-D15 para que el comparador realice su funcionamiento adecuadamente.
- CONTROL MODO: en función del modo elegido el estudiante podrá actuar sobre los dos controles de los números A y B o solo sobre A.
- GENERAR: genera un nuevo número B aleatorio.
- VOLVER: devuelve al estudiante al menú de Combinacionales y cierra el VI.

4.3.5.5 Sumador/Restador

Para enseñar este concepto, el estudiante dispondrá del control total sobre los números A y B, y el control de la operación a realizar. A y B son dígitos en formato BCD por lo que podrán tomar valores desde el 0 hasta el 9, dando como resultados máximos en la operación de suma de 18 y en la operación de resta de 0.

Si se elige la operación de resta el número A siempre debe ser mayor a B, en el caso de que esto no ocurra el resultado de la operación será 0.

Se presenta en la figura 103 el diagrama correspondiente a los VIs referentes a esta función.

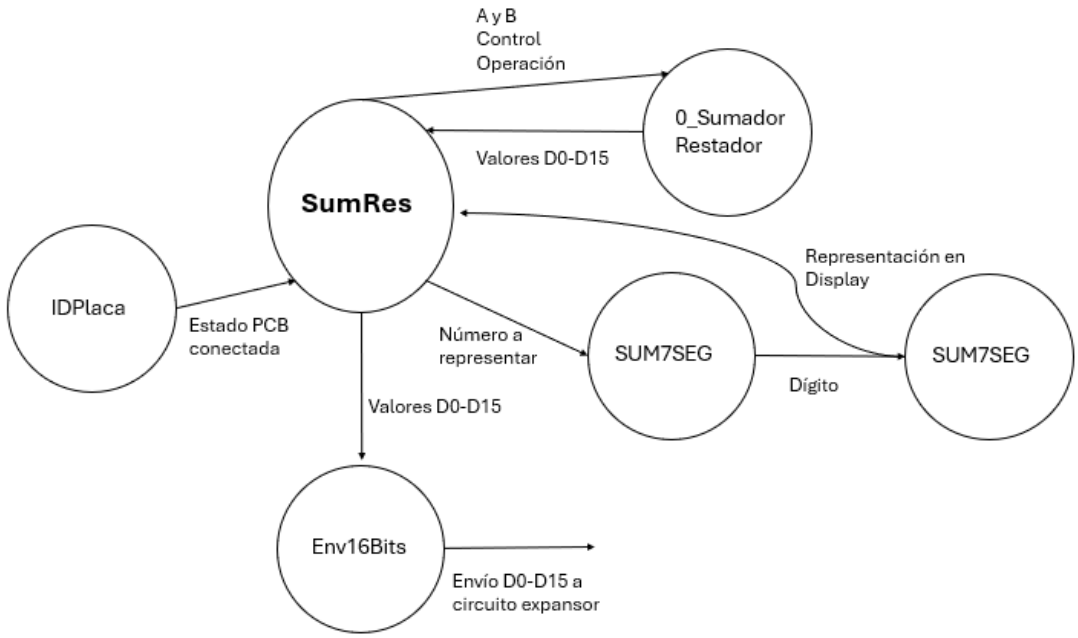


Figura 103. Diagrama Sumador/Restador

Para realizar la resta del número B hay que realizar la conversión de este a Complemento a 2 y luego sumarlo al número A. Para ello y como ya se ha comentado en el apartado del decodificador de 7 segmentos se utiliza el VI 0_SumadorRestador.

Mediante una estructura Case, en el caso de que se quiera realizar la resta, se convierte el número B sin su bit de signo a complemento a 2.

Ejemplo: 0=0000→ 0000=0; 1=0001→1111→15;2=0010→1110=14…

Después de realizar esta conversión se debe de desplazar el número B ya convertido 4 bits a la izquierda para que se pueda enviar mediante un solo número comprendido entre 0 y 255 junto con los datos de los 4 bits de A.

En la figura 104 se puede observar cómo se realiza esta operación encadenada para el caso de que B sea igual a 2.

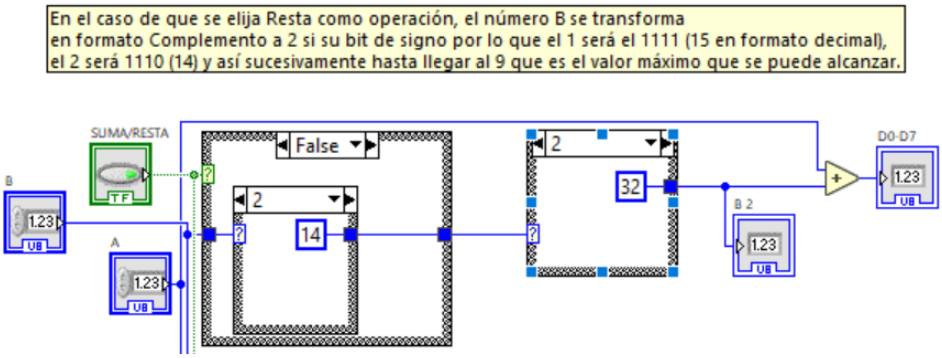


Figura 104. Conversión Resta

En el caso de suma, no se realiza ninguna conversión pero si se debe de realizar el desplazamiento de 4 bits hacia la izquierda para que las salidas D0-D7 tengan los valores de los 4 bits de A y los 4 de B.

El resto del funcionamiento de 0_SumadorRestador es el mismo al expuesto en el apartado del Decodificador. En este concepto, el control de la multiplexación quedará siempre con un valor False puesto que se quiere hacer hincapié en el funcionamiento solo del sumador/restador.

El estudiante podrá ver el resultado de la operación en los displays de 7 segmentos tanto en la placa como en la aplicación del mismo modo que se realizó en el Decodificador. Podrá observar los valores de los bits de A y B mediante los LEDs dispuestos en la placa y verá el cambio de representación de B en función de la operación elegida.

En la tabla 16 se muestran los valores de las salidas D0-D15.

Tabla 16. Salidas Sumador/Restador

SALIDA	FUNCIÓN	VALOR	CIRCUITO/PIN
D0-D3	Número A	Control Número A	74LS83(1)/10-8-3-1
D4-D7	Número B	Control Número B	74LS83(1)/11-7-4-16
D8	Comparación Resultado > 9	Resultado > 9	74LS83(2)/7-4
D13	Habilitación Decodificador 7 segmentos	1	MC14511/4
D15	Multiplexación Displays	0	DG419/6
D9-D10	-	0	-
D11-D12-D14	Habilitación Resto Circuitos	-	-

4.3.6 Módulo Secuenciales

Este módulo realiza la enseñanza de los conceptos de flip flops, registro de desplazamiento, contador ascendente/descendente, monoestable y máquinas de estado.

Como se realiza en los módulos anteriores, una vez el estudiante pulsa sobre el control correspondiente de Secuenciales se abrirá el menú donde el estudiante podrá elegir que concepto quiere aprender.

Se presenta en la figura 105 los VIs principales de este módulo.

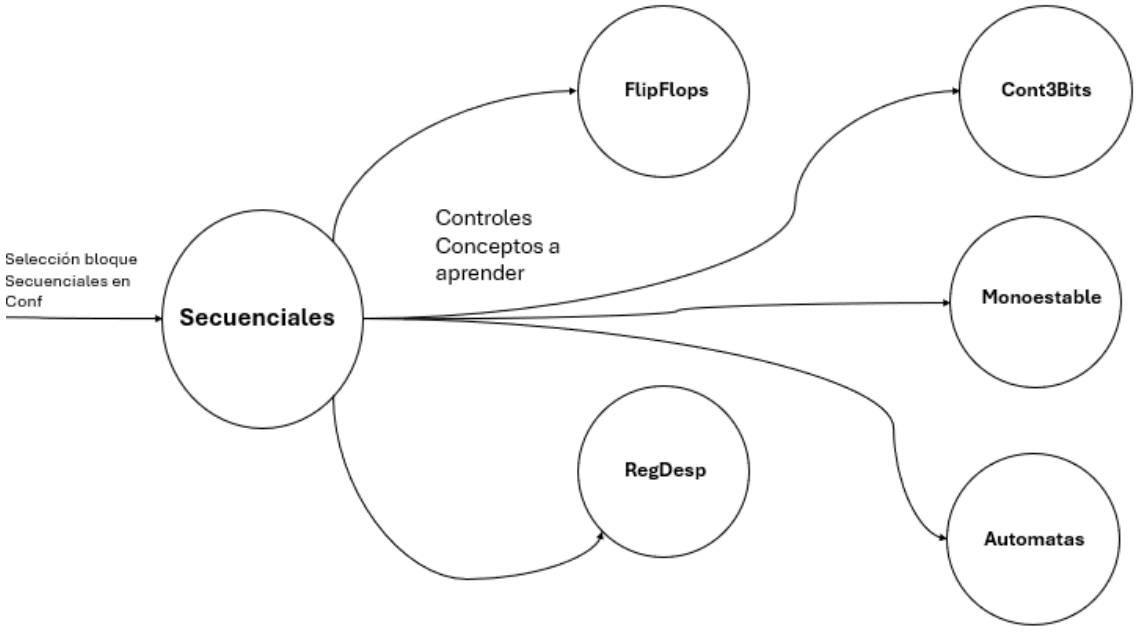


Figura 105. Diagrama Módulo Secuenciales

La codificación del menú es exactamente igual a los menús de los dos anteriores módulos, donde se atiende a cada control presente en el Panel frontal y se realiza un Timeout cada

250ms para chequear que la conexión es correcta y enviar la configuración inicial de la placa para que ningún circuito mostrase nada la cual se realiza mediante el VI IniConfSec y .

En este módulo, a diferencia de los anteriores, si se utilizarán las salidas digitales procedentes directamente del Arduino, las denominadas salidas D16-D19, para realizar funciones necesarias como el reloj de los circuitos secuenciales o la activación de algún indicador. Por ello el pin 7 del Arduino se mantendrá a nivel bajo para que estas salidas dejen de estar en estado de alta impedancia por el circuito 74HC125. Para mantener estas salidas a nivel bajo en el menú se realiza el VI DigWrite4Chn.

Las señales de habilitación de los circuitos de esta placa son presentadas en la tabla 17. Se presentan con el valor que habilitaría el circuito.

Tabla 17. Salidas Habilitación Secuenciales

SALIDA	FUNCIÓN	VALOR	CIRCUITO/PIN
D8-D9	Habilitación Flip Flops	1	74LS112/15-14
D10	Habilitación Registro de Desplazamiento	1	74LS194/1
D11	Habilitación Máquina de Estados	0	74HC173/15
D13	Habilitación Decodificador 7 Segmentos	1	MC14511/4
D14	Habilitación Comparador	0	74HC125/1-4-10

Para realizar una enseñanza de todos los conceptos incluidos en este módulo de una manera fácil y atractiva para el estudiante, se opta por dar la posibilidad de controlar los relojes de los circuitos de dos modos:

- MANUAL: el estudiante mediante dos controles específicos podrá decidir cuándo realizar los flancos de subida y de bajada de la señal de reloj pudiendo observar cómo varían los circuitos dependiendo de estos. Se han incorporado circuitos que modifican su salida tanto en el flanco de bajada como en el flanco de subida. Esto hará que el aprendizaje sea mucho más fácil y no demandará al estudiante estar pendiente de cuando se realizan los flancos ya que será él mismo el que decida cuando se realizan.
- AUTOMÁTICO: el estudiante podrá elegir la frecuencia de trabajo de la señal del reloj teniendo varias opciones para que el reloj vaya a mayor velocidad o menor. Las frecuencias seleccionadas son: 1Hz, 0.5Hz y 2Hz.

La salidas encargadas de los relojes serán D16 y D17. Se necesita de la señal D17 debido al Contador Ascendente/Descendente que como ya fue explicado, necesita de dos señales de reloj para funcionar en ambos sentidos de cuenta.

Se realiza el VI CLK para poder llevar a cabo las escrituras de los valores necesarios en estas dos salidas. Se presenta a continuación la codificación en forma de pseudocódigo en la figura 106.

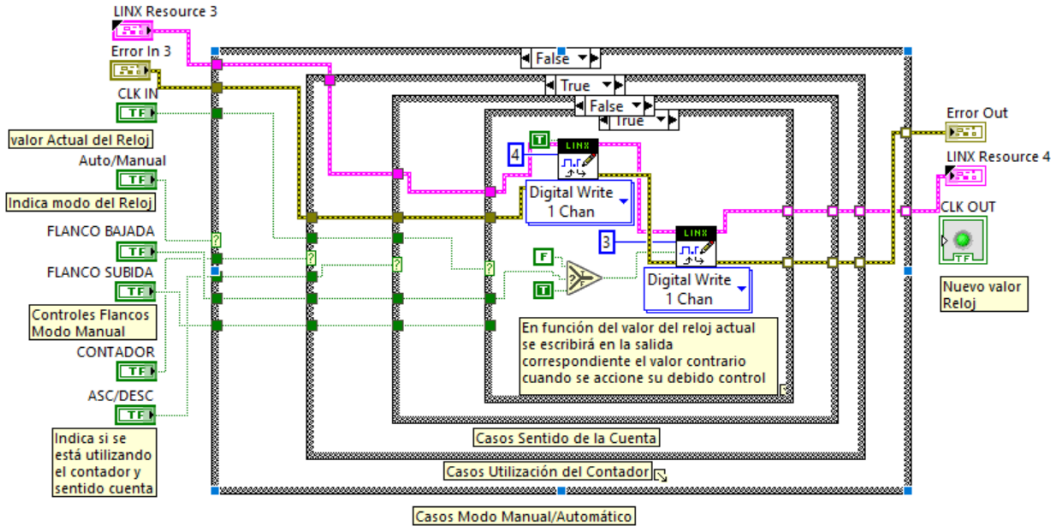


Figura 106. CLK Caso Modo Manual Contador Ascendente Reloj a Nivel Alto

Para los casos del modo automático, la codificación es parecida solo que no se atenderán a los controles de los flancos y se escribirán los valores automáticamente dependiendo del valor actual del reloj y de si se está utilizando el contador. Cuando no se utiliza el contador se escriben valores solo en la salida D16.

La codificación de los VIs en este módulo cambia respecto a los anteriores módulos. Para los conceptos de Flip Flops, Registro de Desplazamiento y Contador se seguirá una misma estructura de codificación.

La estructura será realizada mediante dos bucle While en paralelo, uno será encargado de realizar la escritura de las señales del reloj y todo lo relacionado con este, mientras que otro será encargado de realizar los envíos a través del Env16Bits de las diferentes salidas que controlaran los circuitos.

Se presenta en la figura 107 la estructura de código seguida para estos conceptos. Para los conceptos de Monoestable y Máquina de estados se realizará de manera diferentes la cual será desarrollada en su propio apartado.

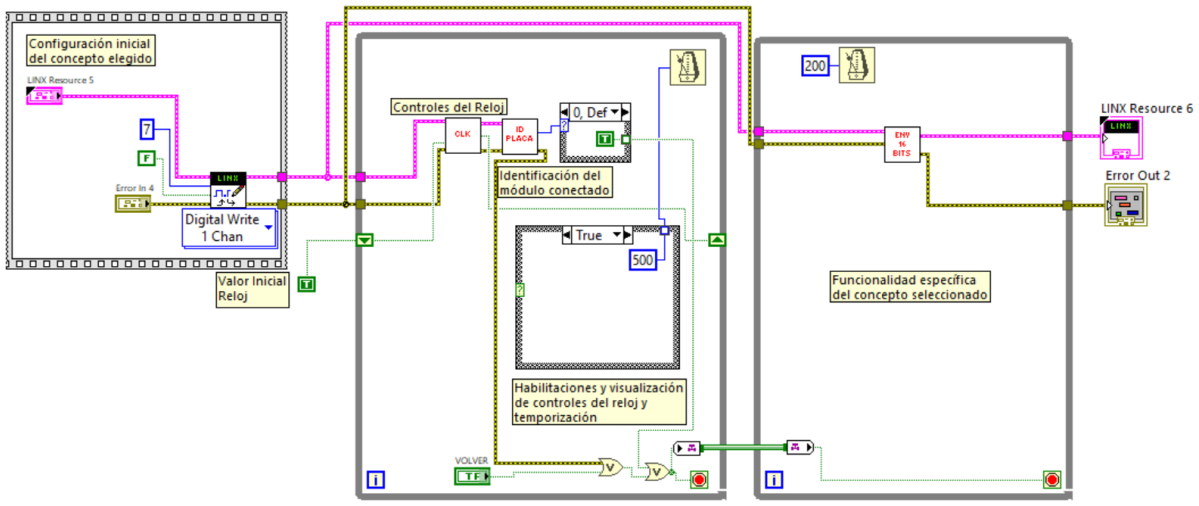


Figura 107. Estructura VIs Flip Flops, Reg Desplazmiento y Contador

Los controles del reloj serán visibles y habilitados dependiendo del modo que se haya escogido para trabajar. Es decir, si se escoge el modo MANUAL aparecerán solo los controles de los flancos, mientras que si se elige el modo AUTOMÁTICO aparecerá el control de la frecuencia. La figura 108 ilustra este comportamiento.



Figura 108. Modos Reloj

Se elige esta estructura de codificación para estos VIs debido a que a la hora de codificar es mucho más sencillo tener solo un bucle específico enfocado en el control del reloj y otro bucle enfocado al envío de datos y control del resto del VI.

Para la comunicación entre bucle se hace uso de los Tags [53] los cuales son una herramienta propia de LabVIEW cuya finalidad es compartir el valor introducido en su Writer al otro bucle a través de su Reader de modo que así no hay problemas de comunicación entre ambos bucles a la hora de cerrarse.

Se describirán ahora los diferentes VIs desarrollados para los conceptos seleccionados.

4.3.6.1 Flip Flops J-K, T y D

Para realizar la enseñanza de los Flip Flops J-K, T y D se realiza el VI FlipFlops. Este VI contendrá los controles necesarios para permitir al alumno controlar las entradas de los Flip Flops.

Se presenta en la figura 109 el diagrama correspondiente a los VIs referentes a esta función.

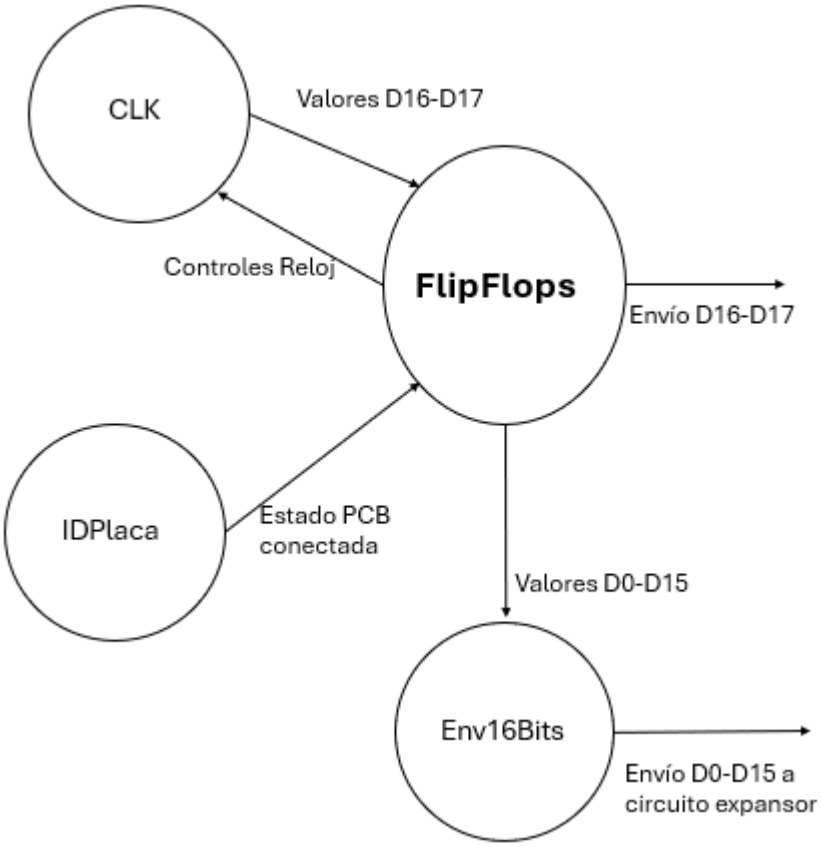


Figura 109. Diagrama FlipFLops

Los diferentes tipos de Flip Flops serán presentados en el Panel frontal así como los diferentes controles para seleccionar cuál de ellos controlar junto con sus entradas. Se detalla brevemente de manera visual la colocación del jumper para cada flip flop.

En cuanto a la codificación las temporalizaciones del bucle While del Reloj son las siguientes:

- Modo AUTOMÁTICO: se escogen entre 500ms(1Hz de frecuencia del reloj), 250ms(2Hz) y 1000ms(0,5Hz)
- Modo MANUAL: 250ms

El bucle que se encarga del envío de datos a través de Env16Bits trabaja con un ciclo de 200ms paralelamente al bucle del reloj.

Se sigue realizando la identificación del módulo conectado mediante el VI IDPlaca así como el chequeo de que la comunicación con Arduino es correcta, en el caso de que haya algún fallo se devolverá al estudiante a INICIO.

Se presentan en la tabla 18 las señales de mayor relevancia para este concepto.

Tabla 18. Salidas Flip Flops

SALIDA	FUNCIÓN	VALOR	CIRCUITO/PIN
D0	Entrada K FF J-K(1)	Control K	74LS112/2
D1	Entrada J FF J-K(1)	Control J	74LS112/3
D2	Entrada J-K FF J-K(2)	Control T/D	74LS112/11-12
D8-D9	Habilitación Flip Flop	1	74LS112/15-14
D16	Reloj	Control Reloj	74LS112/1-13

4.3.6.2 Registro de Desplazamiento

Para enseñar el funcionamiento del registro de desplazamiento universal se ha diseñado un VI con los controles referentes a:

- La entrada de datos en paralelo
- Reset del registro activo a nivel bajo
- Entradas de selección
- Entradas de desplazamiento

Se presenta en la figura 110 el diagrama correspondiente a los VIs referentes a esta función.

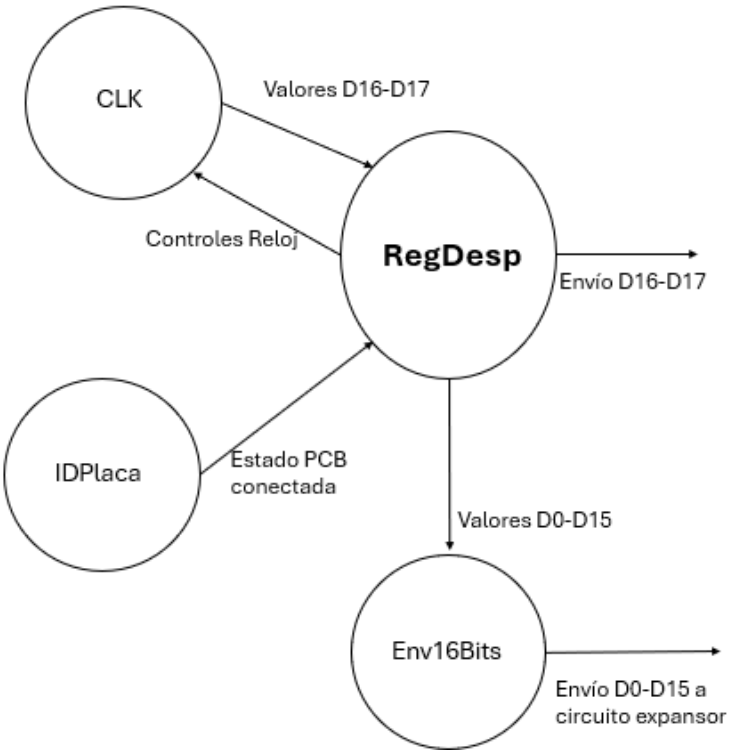


Figura 110. Diagrama Registro Desplazamiento

La codificación sigue manteniendo las temporalizaciones ya vistas en el apartado de Flip Flops y la funcionalidad de chequeo del módulo conectado.

En la tabla 19 se muestran las salidas más relevantes referentes a este concepto.

Tabla 19. Salidas Registro Desplazamiento

SALIDA	FUNCIÓN	VALOR	CIRCUITO/PIN
D0-D3	Entradas Carga Paralelo	Control Carga Paralelo	74LS194/3-6
D4-D5	Entradas Selección	Control Entradas Selección	74LS194/9-10
D6-D7	Entradas Desplazamiento	Control Entradas Desplazamiento	74LS194/2 y 7
D10	Habilitación Registro/Reset	Control Reset	74LS194/1
D16	Reloj	Control Reloj	74LS194/11

4.3.6.3 Contador Ascendente/Descendente

Para enseñar el Contador Ascendente/Descendente de 3 bits se ha realizado el VI COnt3Bits.

Se presenta en la figura 111 el diagrama correspondiente a los VIs referentes a esta función.

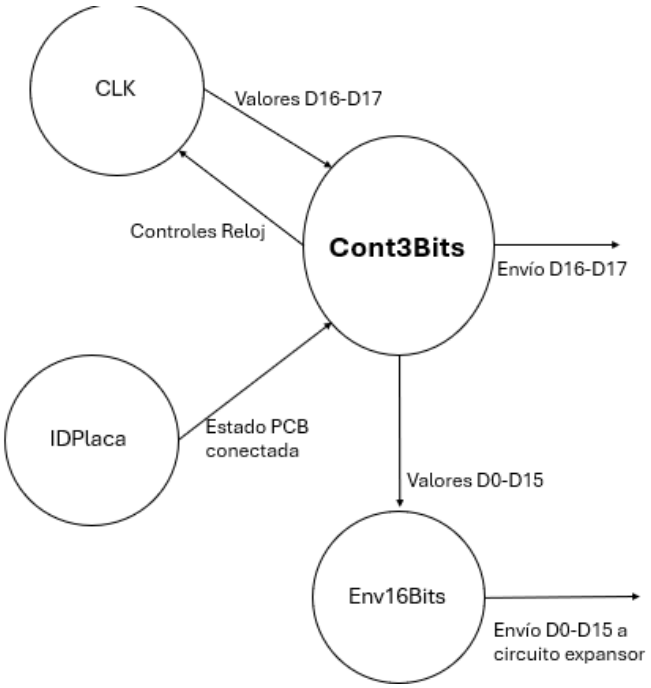


Figura 111. Diagrama Contador

El estudiante podrá observar la salida del circuito mediante un Display de 7 segmentos. Mediante los controles que hay presentes en el Panel frontal el estudiante podrá:

- Decidir el sentido de la cuenta, ascendente o descendente.
- Cargar un número de tres bits para que comience la cuenta por ese número mediante los controles de carga del número y LOAD, el cual es activo a nivel bajo. La carga del dato es asíncrona por lo que el estudiante podrá observar como la carga se produce independientemente de la señal de reloj.
- Resetear la cuenta a 0 mediante el control RESET, el cual es asíncrono.

La diferencia con respecto a los VIs anteriores es que en el Panel frontal se verá en la parte superior derecha cuál de los dos relojes es el que está siendo controlado en todo momento debido a que este circuito necesita de dos señales de reloj para poder realizar los dos sentidos de cuenta.

Las temporalizaciones se mantienen con respecto a los VIs de Flip Flops y el registro de desplazamiento. Las funcionalidades del reloj así como la identificación del módulo conectado también.

En la tabla 20 se muestran las señales de salida más relevantes para este concepto.

Tabla 20. Salidas Contador

SALIDA	FUNCIÓN	VALOR	CIRCUITO/PIN
D0-D2	Entradas Carga Número	Control Carga Número	74LS193/15, 1 y 10
D3	Load	Control Load	74LS193/11
D12	Selector Multiplexor 2 a 1	0	74LS157/1
D13	Habilitación Decodificador 7 segmentos	1	MC14511/4
D14	Reset	Control Reset	74LS193/14
D16-D17	Relojes	Control Reloj	74LS193/5 y 4

4.3.6.4 Monoestable

Para poder realizar la enseñanza del monoestable se realiza el VI Monoestable.

Se presenta en la figura 112 el diagrama correspondiente a los VIs referentes a esta función.

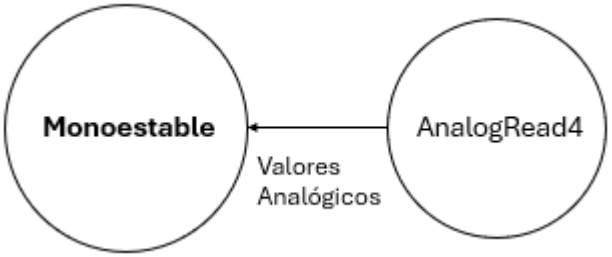


Figura 112. Diagrama Monoestable

El estudiante podrá mediante dos controles numéricos introducir los valores de resistencia y condensador que forman parte del circuito realizado en la placa y que son los valores más importantes a la hora de calcular la duración del pulso del monoestable.

Se introducen por defecto los valores que hay en la placa pero si en algún momento el estudiante decide cambiarlos podrá realizar el cálculo del pulso directamente desde la aplicación.

A su vez se muestran dos gráficas, la de la izquierda representará la curva de carga del condensador y la de la derecha el pulso generado por el monoestable. Estas señales analógicas serán adquiridas gracias a los pines analógicos 0 y 1 respectivamente.

La adquisición de estos datos se puede parar mediante el control ADQUISICIÓN. Al pararlo el estudiante podrá mediante la barra bajo las gráficas moverse por ellas y visualizar más tranquilamente los datos que han sido obtenido y ver como los resultados de los cálculos del tiempo del pulso se corresponden con los presentados por las gráficas.

La codificación de este VI consta de un solo bucle While en el que dependiendo del valor del control ADQUISICIÓN se actualizan las gráficas con un periodo de 100ms cada iteración del bucle. Se presenta en la figura 113 el pseudo código de este VI.

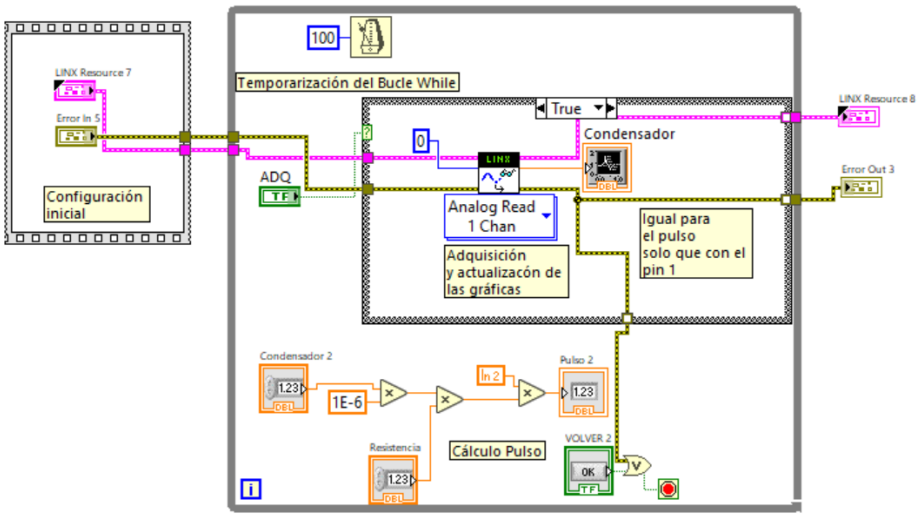


Figura 113. Pseudo Código Monoestable

Aquí no se hace ningún uso de las salidas D0-D19 las cuáles en el menú de Secuenciales adquieren los valores necesarios, como ya se ha comentado, para que ningún circuito esté habilitado y modifique valores en los indicadores de la placa.

Se opta por no realizar en este VI la comprobación del módulo conectado debido a que al introducirlo ralentiza mucho la frecuencia del bucle While debido a las operaciones que supone el constante chequeo de los pines digitales del Arduino haciendo que la frecuencia de muestreo que estamos utilizando, 10Hz, no se cumpliera y las gráficas no se mostraran con los valores adecuados. A su vez, se intentó reducir el periodo del bucle While pero se observó que para las operaciones que eran necesarias realizar en este VI la frecuencia de 10Hz era la más estable a la hora de mostrar adecuadamente las gráficas y las duraciones.

Por ello en las gráficas en el eje de tiempos se pone x100ms para que el así el estudiante si para la adquisición pueda contar según los cuadrados que ocupa el pulso o la carga del condensador el tiempo que dura el pulso generado por el monoestable.

4.3.6.5 Máquina de Estados/Autómatas

Para realizar la enseñanza del concepto de Máquinas de Estado/Autómatas, un concepto muy amplio debido a las diferentes máquinas de estado que se pueden llegar a realizar se ha realizado el VI Automatas.

En la figura 114 se presenta el diagrama correspondiente a los VIs referentes en esta función.

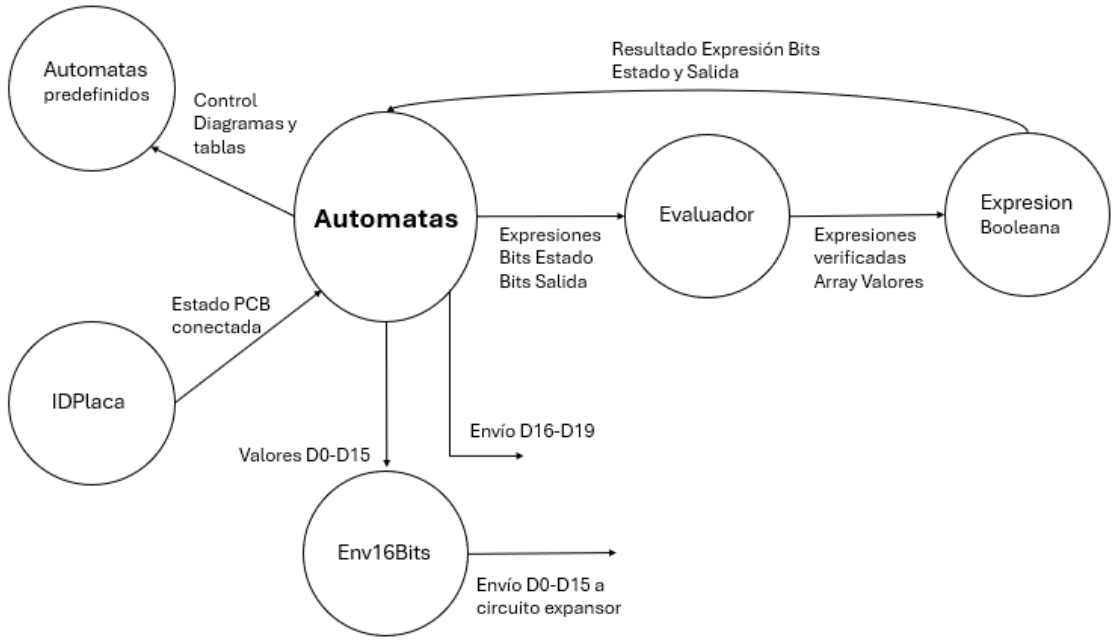


Figura 114. Diagrama Automatas

Se opta por utilizar el sistema de pasos ya utilizado en VIs anteriores como los del concepto de Función Lógica para guiar al estudiante paso por paso.

Este VI ofrece mucha versatilidad a la hora de enseñar este concepto debido a que se puede realizar cualquier Autómata, con un máximo de hasta 3 bits de estado y hasta 3 bits de salida, gracias a muParser.

Proporciona la capacidad de evaluar operaciones lógicas pudiendo así simular las operaciones que serían realizadas mediante circuitos combinacionales, a la entrada de los flip flops tipo D para el cálculo del estado futuro del autómata, y en la salida para el cálculo de las salidas del autómata.

Se dejan predefinidos tres Autómatas que el estudiante puede elegir o puede optar por realizar uno libre por su cuenta. Hay un control de AYUDA que emitirá una ventana con una explicación del VI por si el estudiante necesita consultar más información de la que hay ya en pantalla.

Se describen a continuación los diferentes pasos que el estudiante deberá de seguir para poder utilizar correctamente el VI e interiorizar adecuadamente el aprendizaje que este pretende enseñar.

- Paso 1: se selecciona el Autómata/Máquina de Estados que se quiere realizar de entre una lista de varios predefinidos o si se quiere realizar uno libre. Los predefinidos son los siguientes:
    - Contador de pares: Autómata de Moore
    - Detector de secuencia 101: Autómata de Moore
    - Ventilador: Autómata de Mealy

  En el caso de escoger un Autómata predefinido el control Tipo Autómata quedará deshabilitado mostrando el tipo del Autómata que ha elegido. Si se escoge realizar uno Libre se podrá definir mediante este control el tipo del Autómata.

  Al escoger uno predefinido si se pulsa sobre el control DIAGRAMAS Y TABLAS se mostrará en una ventana emergente el diagrama de estados y la tabla de transición del Autómata seleccionado. En la figura 115 se puede observar una de estas ventanas para el autómata del Contador de pares.

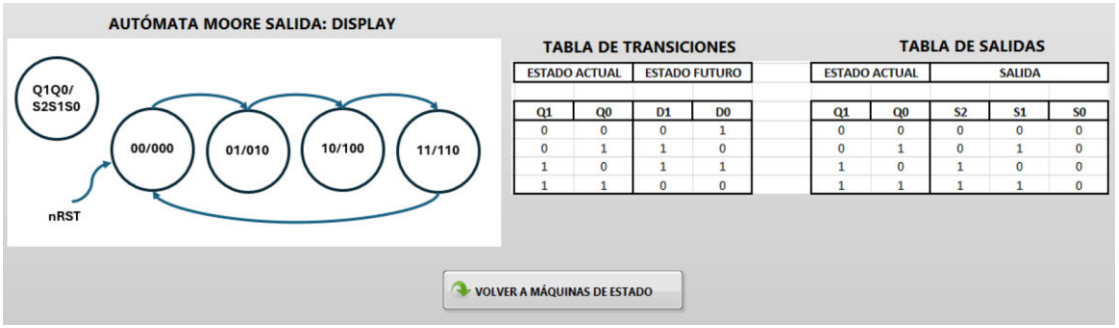


Figura 115. Diagrama Contador Pares

- Paso 2: el estudiante deberá de introducir las expresiones de los bits de estado. Estas expresiones deberán de escribirse como se realizó en el VI de Funciones Lógicas en modo DIGITAL y utilizando solo las variables permitidas q2, q1, q0, e2, e1, e0. Así como los operadores correctos, &, | y !.

  En el caso de que se escoja un Autómata predefinido se deshabilitaran aquellos controles de texto que no sean necesarios. Por ejemplo, en el Contador de pares no se necesita introducir la expresión D2 puesto que solo hay 2 bits de estado. En el caso de que se quiera obtener la expresión correcta el estudiante podrá pulsar en el control SOL al lado de cada control de texto. Si se escoge el Autómata libre todos los controles de texto para los bits de estado se habilitarán pero los controles SOL serán deshabilitados.
- Paso 3: se selecciona el tipo de salida que se quiere para el Autómata. En el caso de que se escoja uno predefinido el tipo de salida también será predefinida. Siendo estas:
    - Contador: Displays, 3 bits de salida (Compartido con el Contador)
    - Detector secuencia: Relé/Buzzer, 1 bit de salida
    - Ventilador: LEDs, 2 bits de salida
- Paso 4: en función de la salida escogida se habilitarán los controles de texto necesarios para introducir la expresión de los bits de salida. Cuando se escoja un tipo de salida que no sea el Display los controles de los bits que no se utilicen se deshabilitarán.

- Paso 5: seleccionar el modo en que se quiere que trabaje el reloj, modo MANUAL o AUTOMÁTICO. En función de estos aparecerán los controles propios de cada modo.
- Paso 6: al pulsar el control INICIAR se iniciará el funcionamiento del Autómata y no se podrán realizar más cambios en los controles de texto referentes a las expresiones de los bits de estado y de salida. Volver a pulsar sobre este control hará que se pare el Autómata y se deba de reproducir el proceso desde el paso 1.
- Paso 7: el estudiante podrá modificar las entradas de su Autómata y ver cómo evoluciona este según el valor que obtienen.

Todos los Autómatas ya sean predefinidos o Libres empezarán en el estado 000.

Se muestra en la tabla 21 las señales de salida más relevantes de cara a este concepto.

Tabla 21. Salidas Máquina de Estados

SALIDA	FUNCIÓN	VALOR	CIRCUITO/PIN
D0-D2	Bits de Estado	Estado D0-D2	74HC173/14, 13 y 12
D4-D6	Salidas 3 Bits Display	Salidas S0-S2	74LS157/3, 6 y 10
D11	Habilitación Flip Flops D	0	74HC173/15
D12	Selector Multiplexor 2 a 1	1	74LS157/1
D13	Habilitación Decodificador 7 segmentos	1	MC14511/4
D15, D19	Salida2 Bits LEDs	Valor S0,S1	LED S0,S1
D16	Reloj	Control Reloj	74HC173/7
D18	Salida 1 Bit Relé/Buzzer	Valor S0	Relé

Para realizar la evaluación de las funciones lógicas introducidas en los controles de los bits de estado y de salida se realizan los VIs Evaluador y ExpresionBooleana. Mediante estos VIs se obtendrá el resultado booleano de cada uno de los bits implicados en el Autómata.

El VI Evaluador es necesario realizarlo debido a que como ya se comentó en el apartado de Funciones Lógicas al instanciar el objeto muExpr este a su salida saca un array de las diferentes variables introducidas en la expresión mediante el control de texto y el array de valores que se introducirá en el VI Eval_MultiVar_SglRes, el cual será el encargado de obtener el valor booleano de la expresión, irá dando valores a esas variables en orden alfabético.

Ejemplo: Función: q2&q1&q0&e1 Array Valores:[0,1,0,1] → e1=0 q0=1 q1=0 q2=1

El problema que surge es que al introducir las funciones lógicas de un autómata no siempre van a estar presentes las mismas variables y de cara a dar toda la versatilidad que se quería dar a este VI esto daba problemas.

Para poder realizar un evaluador de funciones lógicas que tuviese solo en cuenta las variables presentes en la función que era introducida, de entre las permitidas q0-q2 y e0-e2, y en base a ellas obtener el array de valores necesario para poder tener el resultado se utiliza el Evaluador.

El Evaluador recibirá como entrada los seis valores numéricos, 0 o 1, de los bits de estado y de salida y la expresión de la función lógica. Una vez se tengan las variables presentes en la función se realizará una comparación con el array de los bits y en función de si la variable está presente se introducirá su valor en un array de salida el cual será utilizado para el VI Eval_MultiVar_SglRes para obtener el resultado de la función. A su vez se chequea que se usen las variables y operadores adecuados, donde si no se cumple alguna condición salta un mensaje de aviso.

En la figura 116 se muestra un ejemplo de la función de este VI.

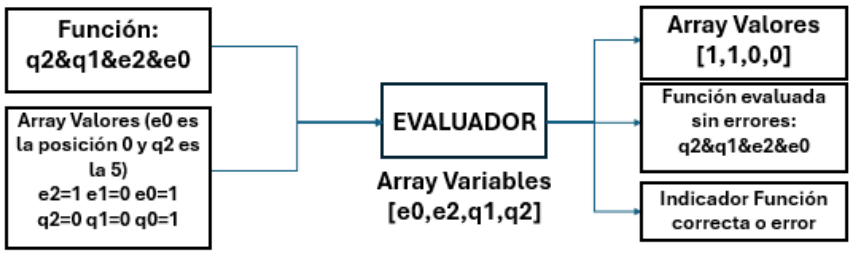


Figura 116. Funcionamiento Evaluador

En la figura 117 se presenta el código de este VI.

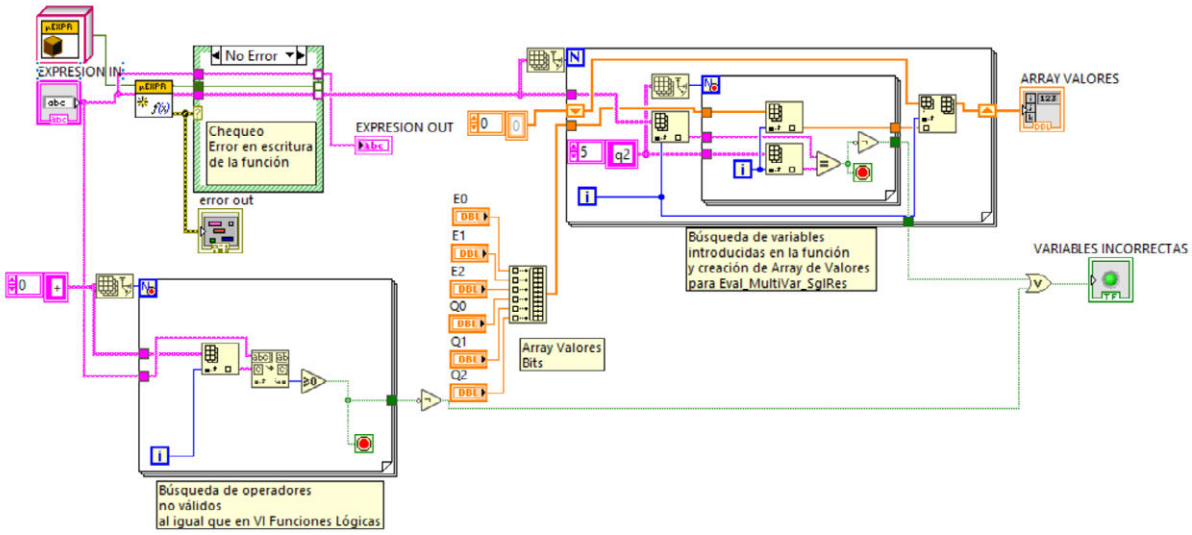


Figura 117. Evaluador

El VI ExpresionBooleana no es más que la evaluación de la expresión de la función lógica con los valores adecuados y correspondientes a las variables que presenta la expresión. En la figura 118 se puede observar su código.

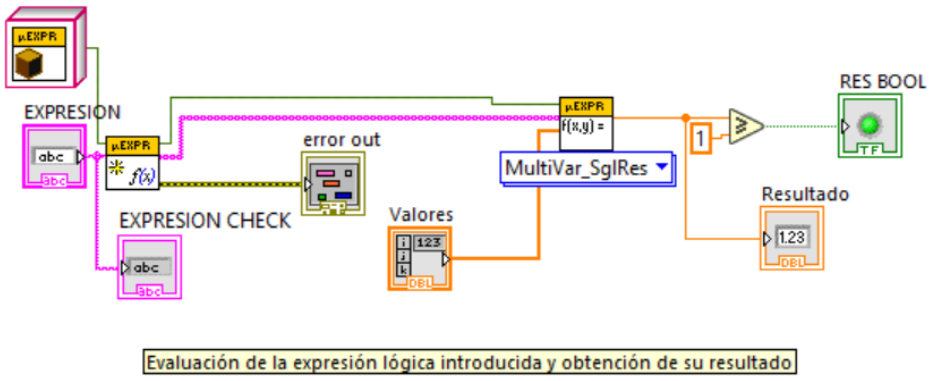


Figura 118. ExpresionBooleana

En la figura 119 se muestra cómo se conectarán ambos VIs para poder obtener en todo momento el resultado de la expresión.

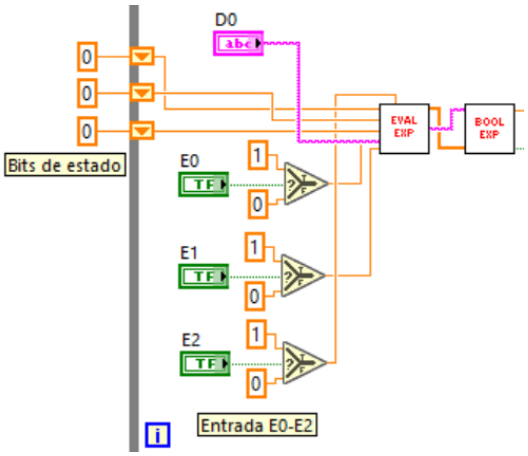


Figura 119. Conexión Evaluador-ExpresionBooleana

La codificación del VI Automatas cambia con respecto a los demás VIs de este módulo. Este VI está realizado mediante un solo bucle While cuya ejecución ya sea en modo del reloj MANUAL o AUTOMÁTICO será cada 100ms.

La elección de realizarlo todo en un mismo bucle While es debida a que para poder simular lo mejor posible el funcionamiento de los autómatas que se pueden llegar a realizar, se realiza cada 100 ms la evaluación de las funciones lógicas de cada bit de estado o salida.

Los circuitos combinacionales que se encargarían de esta función son capaces de realizar estas operaciones en cuestión de nanosegundos y eso es una temporalización a la cual debido a las restricciones de LabVIEW no se puede llegar, pero se puede intentar realizar una aproximación mediante este cálculo cada 100ms.

De esta manera cada 100 ms se enviará el estado futuro del autómata a las entradas del 74HC173 para que en el siguiente flanco de subida del reloj estos bits sean vistos mediante los LEDs de estado en la placa, y en el caso de realizar un autómata de Mealy donde las salidas dependen tanto del estado actual como del valor actual de las entradas solo se tardarán 100ms en observar los diferentes cambios que las entradas puedan producir en las salidas. Si

se realiza un autómata de Moore la salidas se actualizarán cuando cambie el estado con los flancos de subida.

Para realizar el comportamiento del reloj en el modo AUTOMÁTICO en este VI se realiza una cuenta de los ciclos que han sido ejecutados y cuando llegue a determinado número de cuenta dependiendo de la frecuencia de reloj que se ha elegido dará la señal al reloj de cambie de valor. Las frecuencias son 1Hz, 0,5Hz y 2,5Hz. En la figura 120 se muestra la codificación de esta parte dentro del VI donde se muestra el caso de la frecuencia elegida 1Hz.

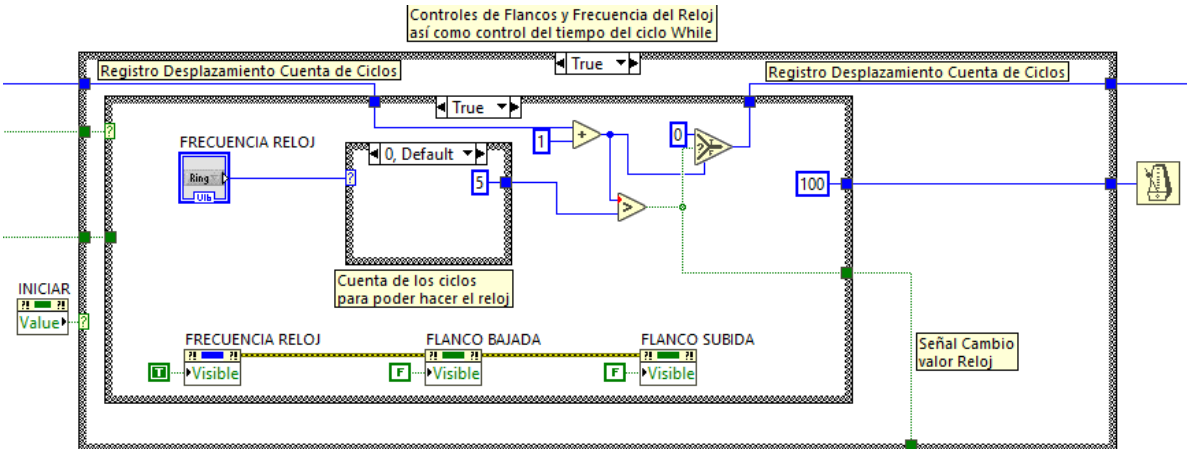


Figura 120. Reloj AUTOMÁTICO Automatas

En el modo MANUAL el reloj estará esperando a que se actúe sobre los controles de los flancos.

Se presenta a continuación, en la figura 121, el pseudocódigo del VI Autómatas.

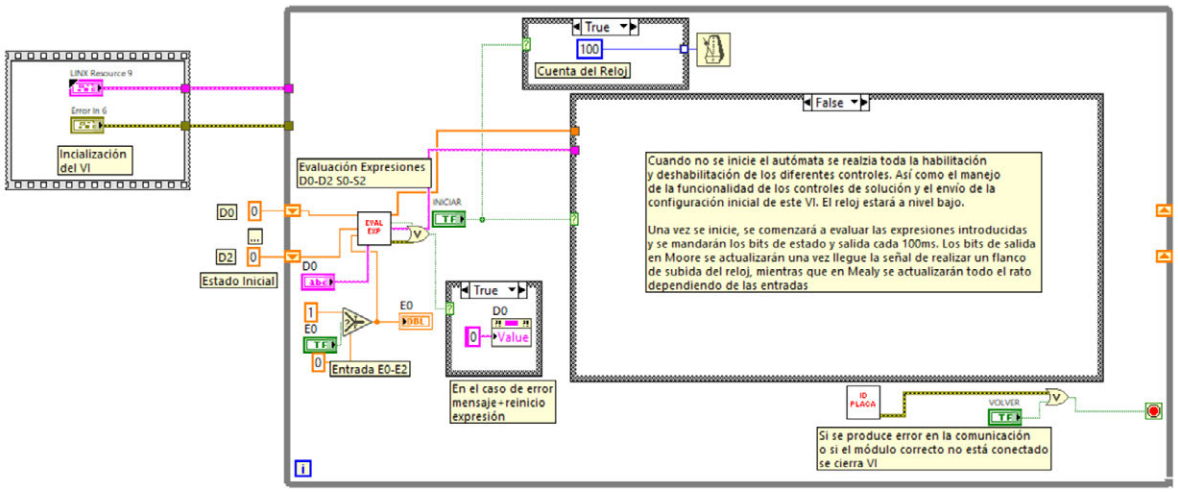


Figura 121. Pseudo Código Automatas

Una vez se inicia el Autómata se realiza el cálculo de las salidas del primer estado 000 con su envío y el envío del estado futuro simulando una especie de reset asíncrono. La realización de esto se puede ver en la figura 122 la cual muestra el reset asíncrono en el modo MANUAL.

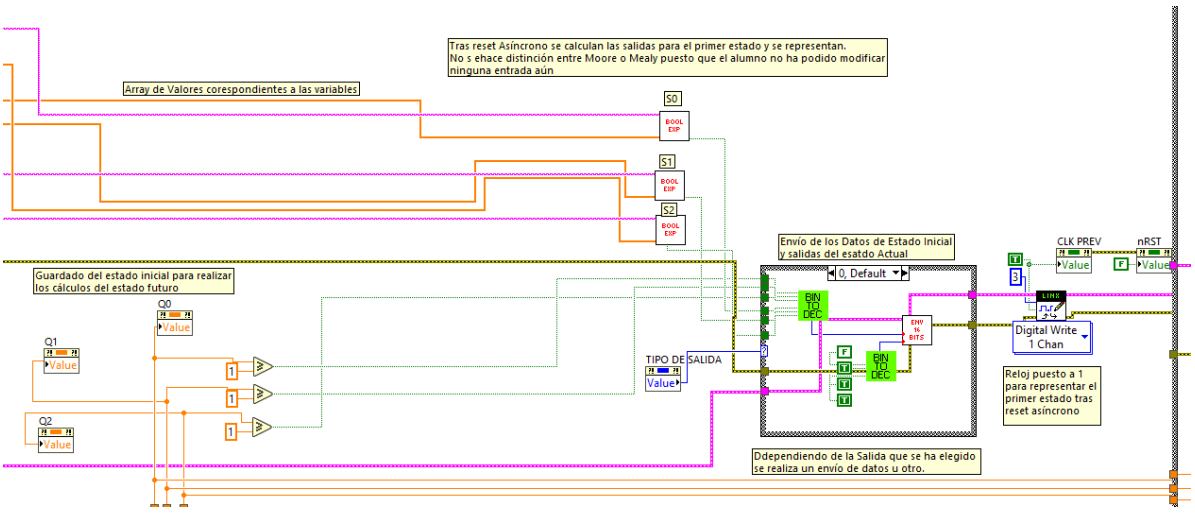


Figura 122. Reset Asíncrono Modo MANUAL

En la figura 123 se muestra como en este modo tras realizar este reset se realiza la evaluación del estado futuro así como el envío de las salidas, en este caso, para un autómata de Mealy.

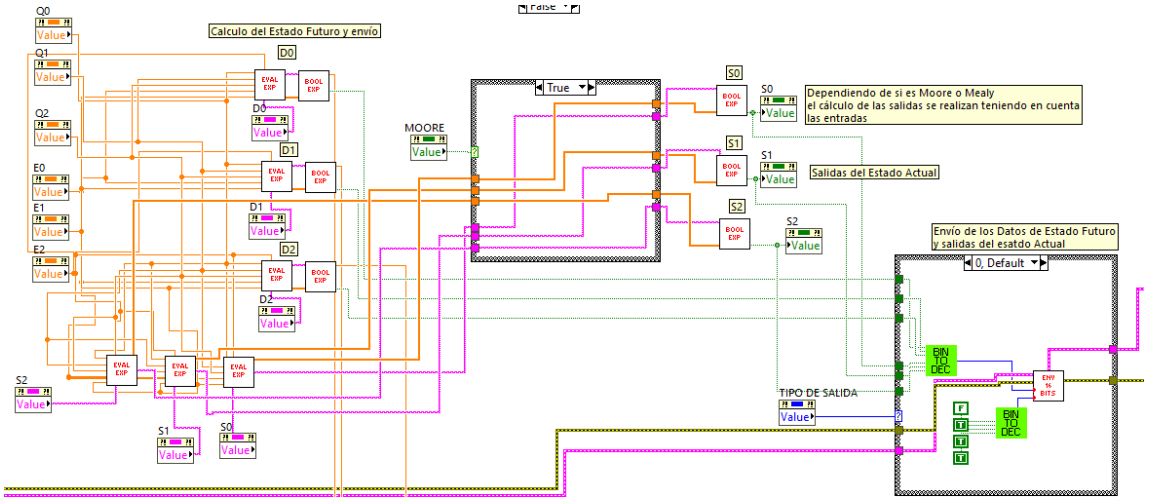


Figura 123. Envíos tras reset asíncrono Modo MANUAL

Una vez se pulsa sobre el control del flanco de subida se realiza la subida de la señal de reloj y posteriormente el envío del estado futuro. Esto se puede ver en la figura 124.

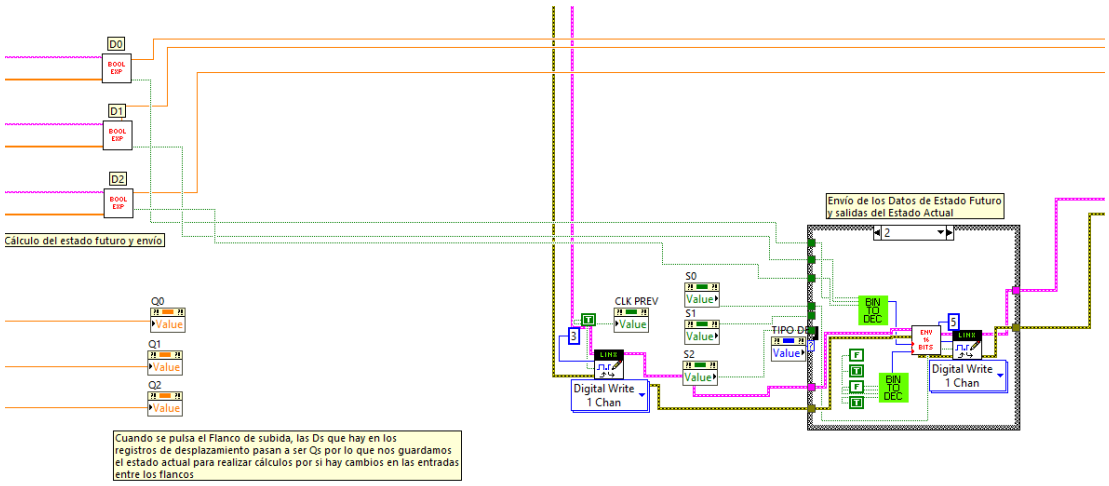


Figura 124. Flanco Subida Modo MANUAL

En el modo AUTOMÁTCO la manera de codificar es similar pero teniendo en cuenta el control sobre el reloj. Para se esté en el tiempo que hay entre flanco y flanco del reloj se estará evaluando continuamente los estados futuros para que cada 100ms sean mandados y una vez llegue la señal de cambio de reloj este cambie. Esto puede verse en la figura 125.

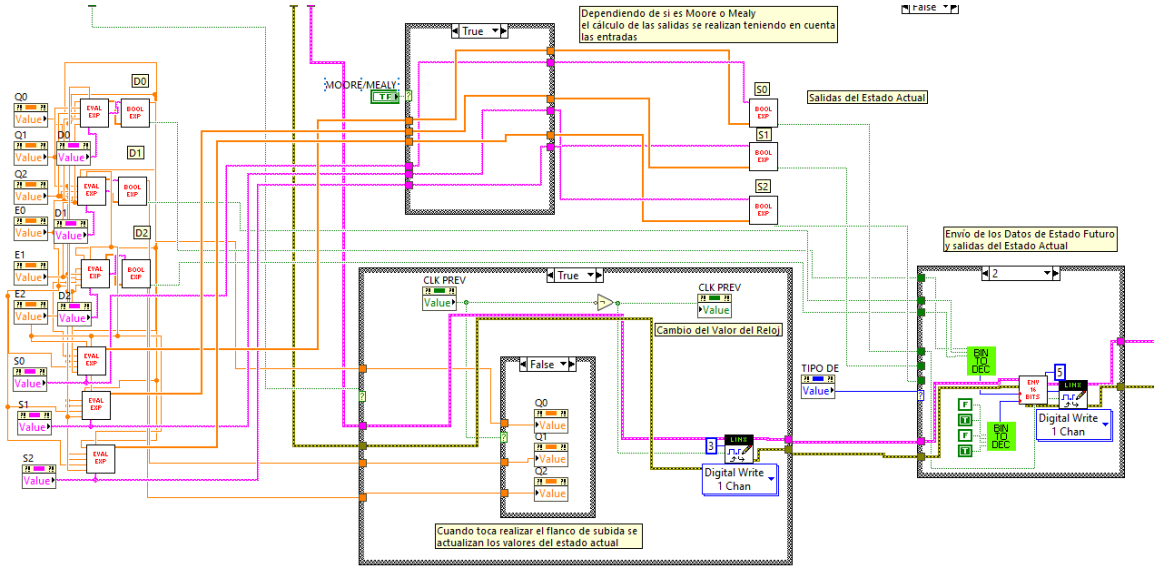


Figura 125. Envío Información Modo AUTOMÁTICO

4.3.7 Instalador y Ejecutable

La aplicación LabVIEW ofrece la posibilidad de crear un instalador para la aplicación desarrollada en este proyecto de manera que esta pueda ser utilizada en ordenadores que no tengan una licencia de LabVIEW, como son la mayoría de los ordenadores que se utilizan en las aulas de los colegios.

Esto hace que la aplicación pudiese ser distribuida e instalada fácilmente sin la necesidad de realizar un esfuerzo económico por parte de las instituciones escolares y académicas.

Para ello el instalador creado contiene la aplicación desarrollada en este proyecto así como los componentes LabVIEW Runtime Enviroment, necesario para ejecutar cualquier aplicación

realizada con LabVIEW, y NI VISA necesario para poder realizar la comunicación entre una aplicación LabVIEW y componentes externos como el Arduino. En la figura 126 se puede observar cómo añadir estos componentes al instalador.

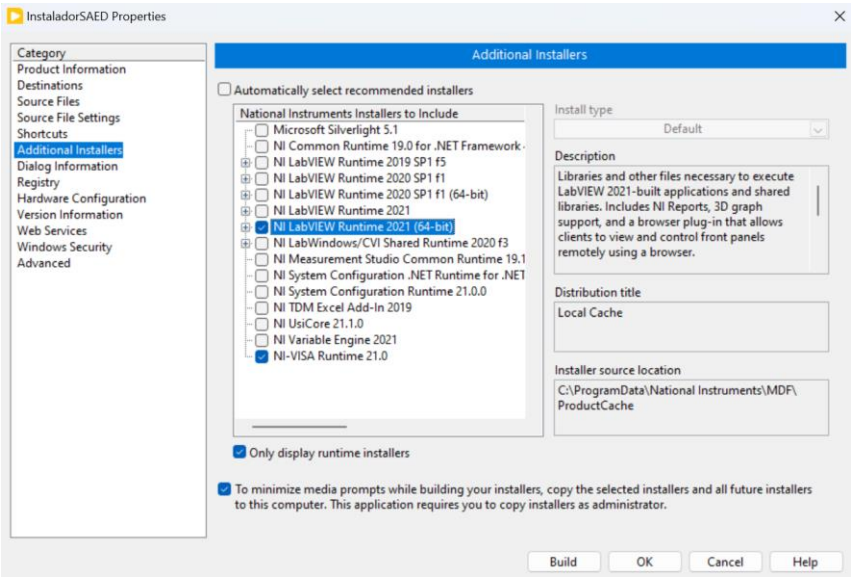


Figura 126. Componentes Instalador

Para realizar la subida del firmware necesaria para controlar Arduino desde LabVIEW se adjunta un archivo .ino que el estudiante deberá de correr mediante el IDE de Arduino para así tener el Arduino Nano listo para comenzar a utilizar el S.A.E.D.

Este archivo .ino es proporcionado gracias al Wizard de LINX. Se proporcionan la librería ArduinoSerialListener y LinxArduinoUno en formato zip que deberán de ser instaladas en el Arduino IDE. En el caso de que alguna librería adicional utilizada no se encuentre instalada en el Arduino IDE lo único que deberá realizarse será instalarla y se podrá realizar la subida del Firmware sin ningún problema.

Tanto el instalador como el archivo .ino se proporcionan en una carpeta .zip llamada SAED. Esta carpeta contiene las carpetas InstaladorSAED, que contiene el ejecutable instalador, y la carpeta .ino, que contiene el archivo .ino y las librerías necesarias.

5. Resultados

5.1 Verificación Hardware

En los siguientes apartados se expondrán las pruebas realizadas a los módulos Hardware para verificar el correcto funcionamiento de estos.

5.1.1 Módulo Control

5.1.1.1 Bloque Arduino

Para realizar la verificación de que el Arduino y LabVIEW son capaces de comunicarse entre sí se crea un VI centrado en la apertura de la sesión LINX para encender y apagar un LED mediante un control. Este VI puede verse en el apartado A.2 de los anexos.

Una vez se comprueba que la comunicación es correcta y que el VI funciona adecuadamente se verifica la posibilidad de comunicar LabVIEW y el Arduino Nano.

5.1.1.2 Bloque Protección

Para confirmar que el funcionamiento del MCP6004 es el adecuado, se realiza el montaje del circuito seguidor de tensión, visto anteriormente en la figura 11, en una protoboard y mediante el osciloscopio se observa los niveles de tensión en la salida del circuito.

La figura 127 muestra la captura realizada al osciloscopio mostrando la señal de salida del seguidor de tensión (amarillo) y la señal sinusoidal de entrada(verde).

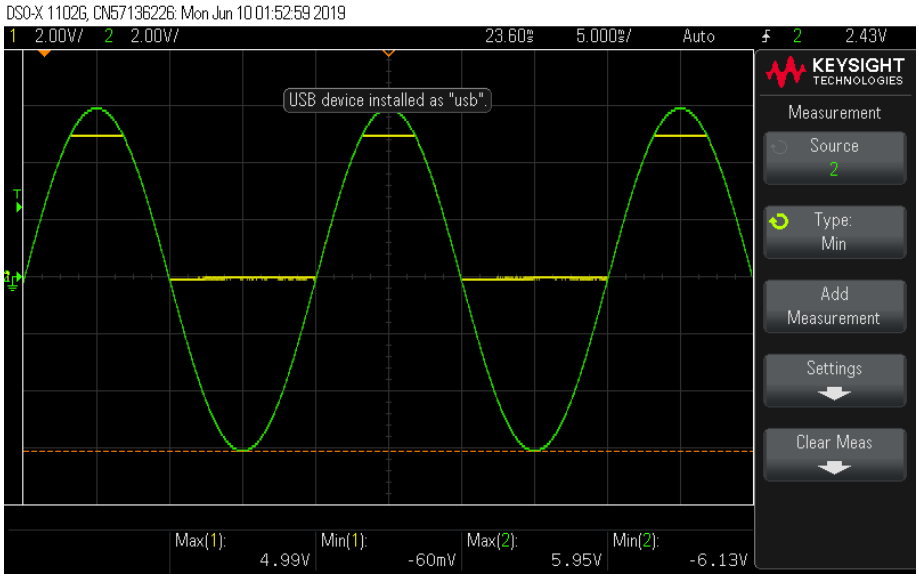


Figura 127. Captura Osciloscopio Seguidor Tensión

Observamos como la señal de salida no puede llegar a valores superiores a los 5V ni valores inferiores de 0V cuando la señal de entrada llega a sobrepasar estos valores.

Se confirma entonces el correcto funcionamiento del circuito de protección de los pines analógicos evitando que los valores de tensión que puedan llegar a leer los pines siempre estén en el rango de 0 a 5V.

Para verificar el funcionamiento del buffer de 3 estado 74HC125 se crea un VI cuya función es cambiar el valor del pin de habilitación de los buffer para poder así permitir el encendido de un LED, ya que a la entrada del buffer se presenta el nivel de tensión adecuado para encenderlo.

Mediante la variación del control se comprueba que el LED se apaga y enciende correctamente.

5.1.1.3 Bloque Expansor

Para verificar el funcionamiento de los circuitos expansores se crea un VI con 16 controles diferentes para poder variar el valor de las 16 salidas adicionales y observar cómo estas cambian gracias a 16 LEDs conectados a las salidas de los circuitos.

Se verifica que la expansión de las salidas digitales se realiza de manera correcta.

5.1.2 Módulo Aprendizaje: Bloque Puertas Lógicas

5.1.2.1 Bloque Puertas AND/OR

Para verificar la puerta OR se monta en una protoboard el circuito integrado correspondiente y mediante la variación de los niveles de tensión en las entradas de las puertas se observa como la salida cambia de estado con respecto al comportamiento de una puerta OR.

Para confirmar el correcto funcionamiento de la puerta AND procedente del circuito integrado se realiza el montaje visto en las figuras 21 y 22 en una protoboard. Esto se realiza para confirmar la variación de voltaje a la salida que presentará la puerta lógica en función de la resistencia de polarización utilizada en cada uno de los cuatro casos posibles presentes en la PCB.

Se decide utilizar resistencias de 100Ω y 22Ω para polarizar los LEDs. Con estos valores de resistencia la corriente proporcionada por el circuito será mayor a la presentada en la Tabla 3 pero se observará como los dos casos de nivel alto y bajo para R=100Ω cumplen con los rangos de tensión mientras que para R=22Ω estos no se cumplen.

Los rangos de tensión se recuerdan en la figura 128.

Nivel de tensión	TTL	CMOS
Bajo (0)	0V - 0.8V	0V - 1.5V
Alto (1)	2V - 5V	3.5V - 5V

Figura 128. Rangos de Tensión de entrada TTL vs CMOS

Se presentan los resultados de los 4 casos en las figuras 129 a 132.



Figura 129. Salida AND activa a Nivel Alto R=100 Ohms



Figura 130. Salida AND activa a Nivel Bajo R=100 Ohms



Figura 131. Salida AND activa Nivel Alto R=22 Ohms



Figura 132. Salida AND activa a Nivel Bajo R=22 Ohms

Como se pueden observar en las anteriores imágenes se cumple que para R=100Ω se reconocería perfectamente el nivel lógico que presenta la salida de la puerta si se conectara en serie otra puerta HC, mientras que con R=22Ω no se reconocería el nivel lógico de la salida.

Con los valores obtenidos para R=100Ω, las corrientes de salida del circuito llegan a valores aproximadamente de 23 mA y 25,5mA, respectivamente para los casos de nivel alto y nivel bajo, valores permitidos por este circuito si consultamos el Datasheet.

Para R=22Ω estos valores de corriente de salida llegan a ascender a 50mA y 63,3mA aproximadamente para los casos de nivel alto y bajo.

El riesgo de querer simular situaciones en las que el nivel lógico no sería reconocido es que estos valores no entran dentro de lo permitido para el circuito si consultamos su Datasheet haciendo que pueda llegar a calentarse más de la cuenta o el fallo de la puerta con el uso continuado de esta funcionalidad del sistema. Sin embargo, es un riesgo asumible para esta funcionalidad.

Se verifica por tanto la funcionalidad del cambio de los niveles lógicos así como el funcionamiento típico de una puerta AND.

5.1.2.2 Bloque Manual/Digital y Bloque Función Lógica

Para poder verificar el funcionamiento de estos dos bloques se realiza el montaje en protoboard de los circuitos presentados en las Figuras 26 y 27. Se realiza un VI encargado de poder cambiar el canal seleccionado para introducir las entradas de datos del multiplexor 8 a 1. Este VI también contiene controles para modificar las entradas de selección de este.

Se verifica que el funcionamiento de ambos bloque viendo como seleccionando un canal u otro la entrada de datos del multiplexor 8 a 1 cambia con respecto al valor que hay introducido por el microinterruptor o mediante el control correspondiente.

5.1.3 Módulo Aprendizaje: Bloque Combinacionales

5.1.3.1 Bloque Multiplexor, Codificador y Comparador

Se realizaron VIs que simulaban el comportamiento de cada uno de estos bloques para introducir las entradas mediante controles verificando así el funcionamiento esperado de cada uno de los circuitos.

5.1.3.2 Bloque Decodificador/Sumador/Restador

Para comprobar que el circuito NE555 en su configuración aestable puede obtener a su salida una señal cuadrada de diferentes frecuencias se monta en una protoboard el circuito visto anteriormente en la figura 37 con valores de Rb= 39K Ω en la figura 133 y con Rb=1M Ω en la figura 134.

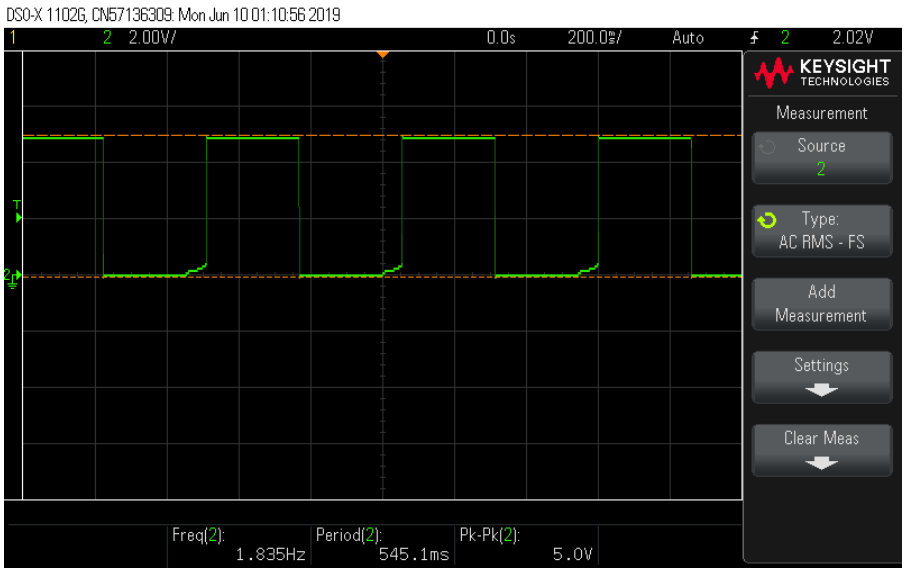


Figura 133. Salida NE555 RB=1MOhmio

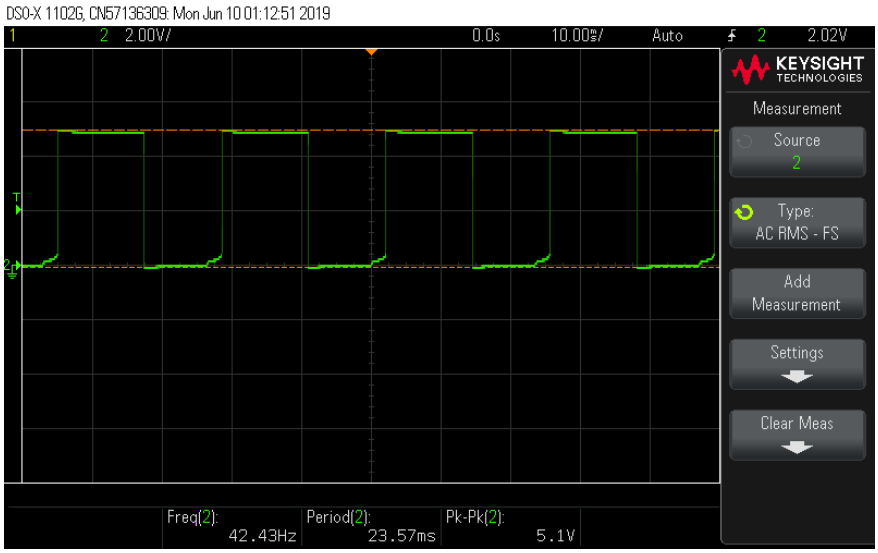


Figura 134. Salida NE555 con RB=39KOhmios

Se verifican los cálculos expuestos en la Tabla 4, aunque estos no son con exactitud los calculados teóricamente presentando ligeras variaciones entre ellos. Estos cambios se producen debido a las tolerancias que presentan estos componentes haciendo que se produzcan esas diferencias entre lo teórico y lo práctico. Sin embargo, estas ligeras variaciones no suponen ningún inconveniente para nuestro diseño.

De esta manera es posible obtener una señal de en torno a los 40Hz mediante la que no se verá la multiplexación de los Displays y otra en torno a los 2Hz en la que sí se verá la multiplexación de los Displays.

Para verificar que el circuito de control de los Displays funciona correctamente se monta en protoboard el circuito presentado en la figura 40, pero utilizando la salida del NE555 como entrada al circuito. Se obtienen los resultados de las figuras 135 y 136, donde la señal verde es el cátodo del transistor de las decenas y la amarilla, el cátodo del transistor de unidades.

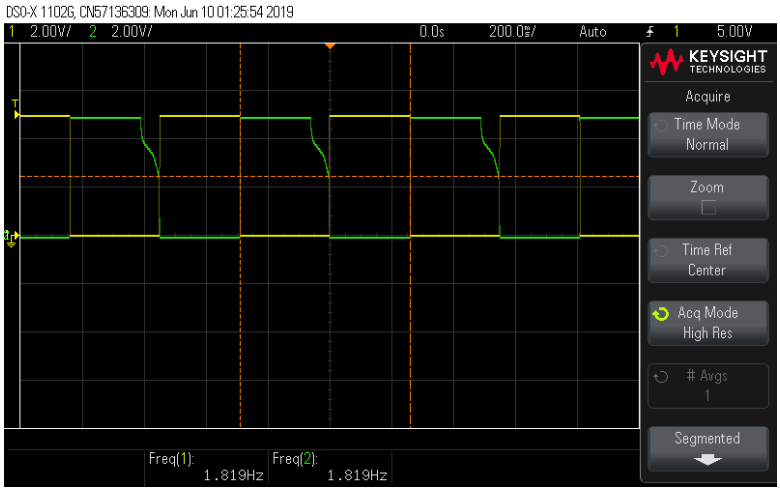


Figura 135.Cátodos Verde Decenas Amarilla Unidades Rb=1MOhmio

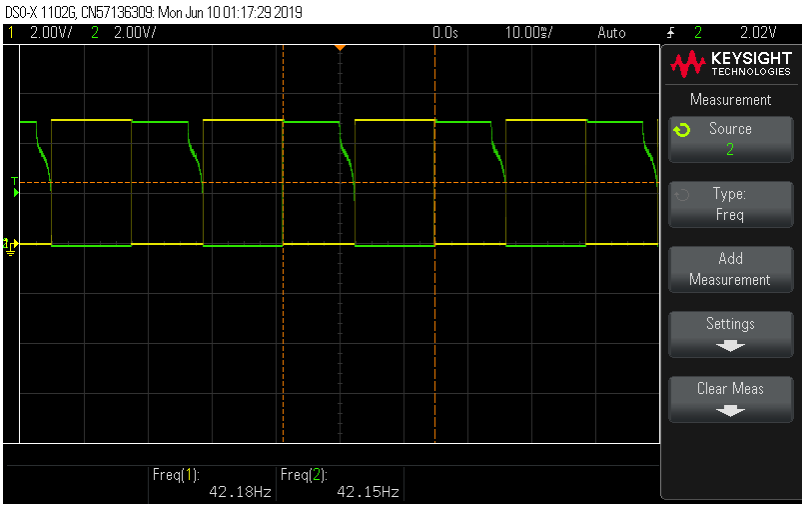


Figura 136. Cátodos Verde Decenas Amarilla Unidades R=39KOhmios

Se puede confirmar observando las anteriores figuras, que nuestro circuito propuesto para realizar el control del encendido y apagado de los displays acorde a la señal de multiplexación utilizada en el 74LS157 es correcto y que por tanto los números serán representados de manera correcta en estos.

Para verificar que se observa y se hace la suma de acondicionamiento para obtener dos dígitos BCD y que estos sean representados correctamente en los Displays, se realiza un VI.

Este VI envía los dos números A y B, siendo estos 5 y 6 para observar que el resultado presente en los Displays es 11, verificando así que los circuitos funcionan correctamente.

5.1.4 Módulo Aprendizaje: Bloque Secuenciales

5.1.4.1 Bloque Flip Flops, Contador, Registro Desplazamiento y Autómata

Se realizan varios VIs que contienen diferentes controles para modificar el valor de las entradas de cada uno de los circuitos así como la generación de una señal de reloj para observar como las salidas de estos circuitos cambian cuando se producen los flancos.

Mediante esto se verifica el funcionamiento esperado de cada uno de los circuitos.

5.1.4.2 Bloque Monoestable

Se realiza el montaje del circuito completo, visto en la figura 52, para poder verificar el funcionamiento del interruptor y observar los niveles de voltaje y de carga del condensador que el estudiante podrá observar en la aplicación. Se obtienen las siguientes señales, vistas en la figura 137, donde la señal amarilla es el pulso y la señal verde es la carga del condensador.

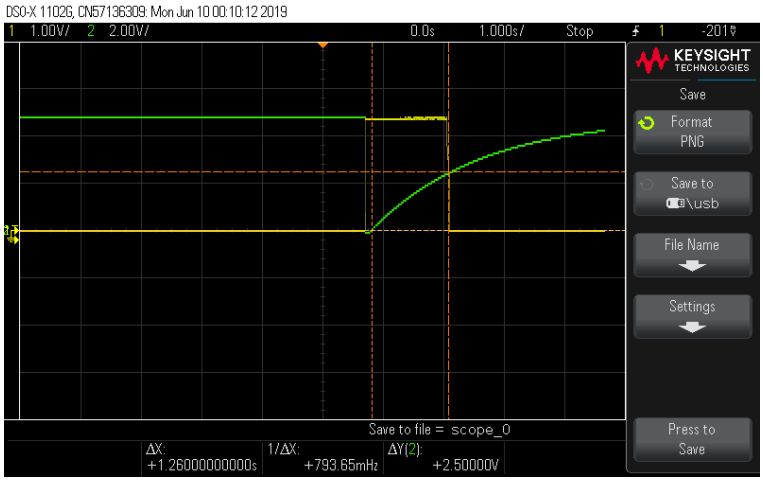


Figura 137. Medidas Monoestable Amarillo Pulso Verde Condensador

Con la ayuda de los cursores de nuevo podemos observar que cuando la carga llega al valor de VREF, el tiempo del pulso llega al valor de 1,26s una diferencia mínima con respecto al tiempo esperado que puede deberse a las tolerancias de los componentes o hasta el uso no exacto de la posición de los cursores.

Se observa también que el pulso llega a tomar unos valores de hasta 2,4 V, esto es debido a la elección del valor de R11 el cual es 120Ω.

El motivo de este valor viene dado debido a que se quiere fijar una corriente por el LED que hay a la salida del Monoestable. El valor elegido es en torno a los 20mA, un valor adecuado para el tipo de LED que se está utilizando. Una vez se realiza la pulsación el transistor de salida del LM311 se satura y observando el Datasheet se puede observar la gráfica presente en la figura 138.

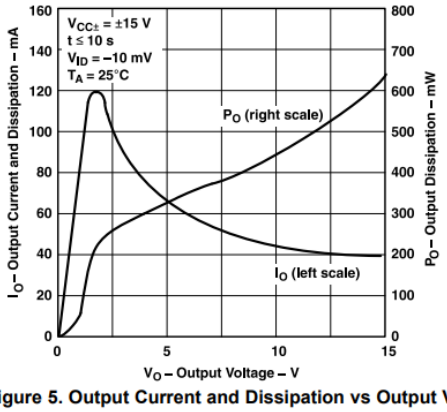


Figure 5. Output Current and Dissipation vs Output Voltage

Figura 138. Corriente de salida respecto a Voltaje de salida LM311

En la gráfica se puede observar como el voltaje de salida, correspondiente a la tensión colector emisor del transistor, que proporciona el LM311 depende de la corriente se salida. Al querer fijar una corriente de salida máxima de 20mA según la gráfica se obtendrán unos 0,5V de salida por lo que realizando el cálculo teórico para calcular la resistencia R11 se obtiene:

$$R11 = \frac{V_{CC} - V_{\gamma} - V_{CE}}{20mA} = \frac{5 - 1{,}8 - 0{,}5}{20 * 10^{-3}} = 135\Omega$$

Debido a esto se elige como valor de resistencia 120Ω. Utilizando este valor de resistencia en el circuito se observa que la corriente de salida es de unos 18,5mA, un valor válido a la hora de trabajar con el LED. El voltaje esperado en el pin 7 del monoestable por lo tanto será de unos 2,7V. Esto difiere con el resultado presentado en la figura 137 en 0,3V lo cuál puede ser debido a las tolerancias de los componentes o a la precisión con la que se ha cogido el valor de tensión colector emisor teórica del Datasheet. Esta diferencia presentada entre el cálculo teórico y el práctico es válida para el diseño realizado.

5.2 Interfaces de usuario

Para la realización del diseño de las interfaces de usuario de toda la aplicación del S.A.E.D. se optó por seguir la misma filosofía de diseño en cada una de ellas haciendo de estas algo que el estudiante pudiese entender adecuadamente y que se sintiera atraído por utilizar.

En las figuras 139 a 142 se muestran algunas de las interfaces de usuario diseñadas.

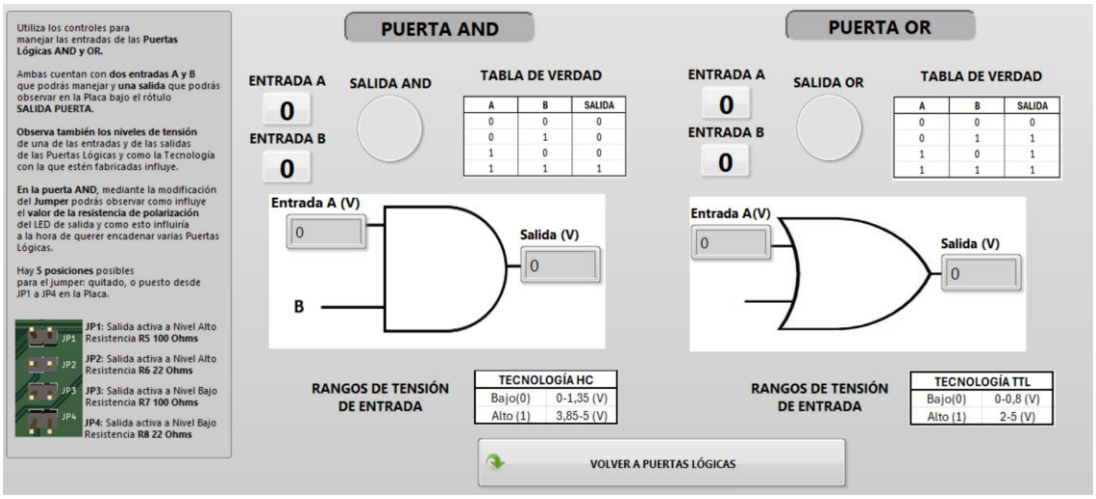


Figura 139. Interfaz AND_OR_DIGITAL

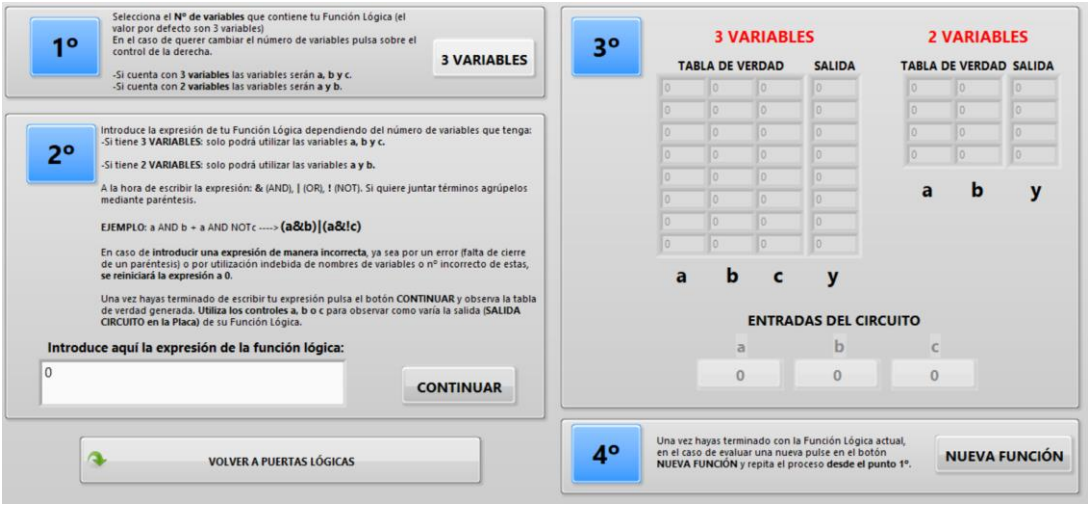


Figura 140. Interfax Funcion_Digital

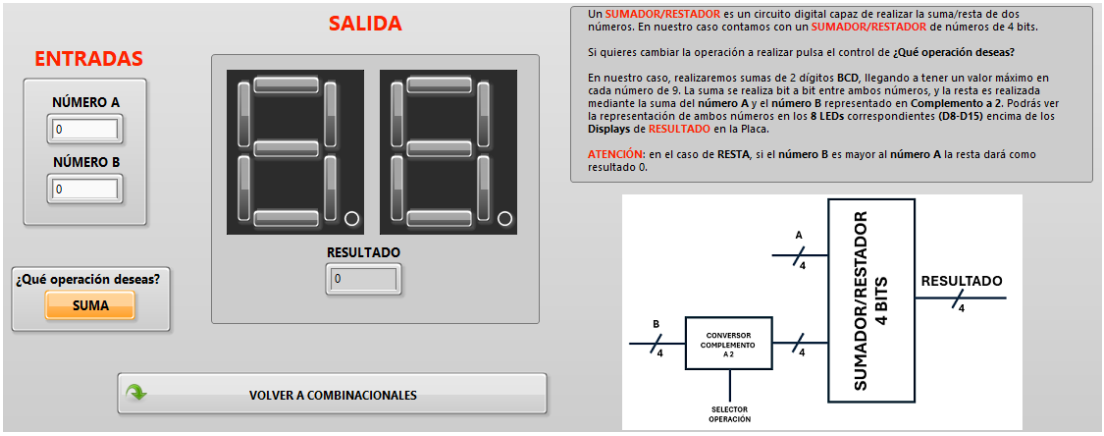


Figura 141. Interfaz SumRes

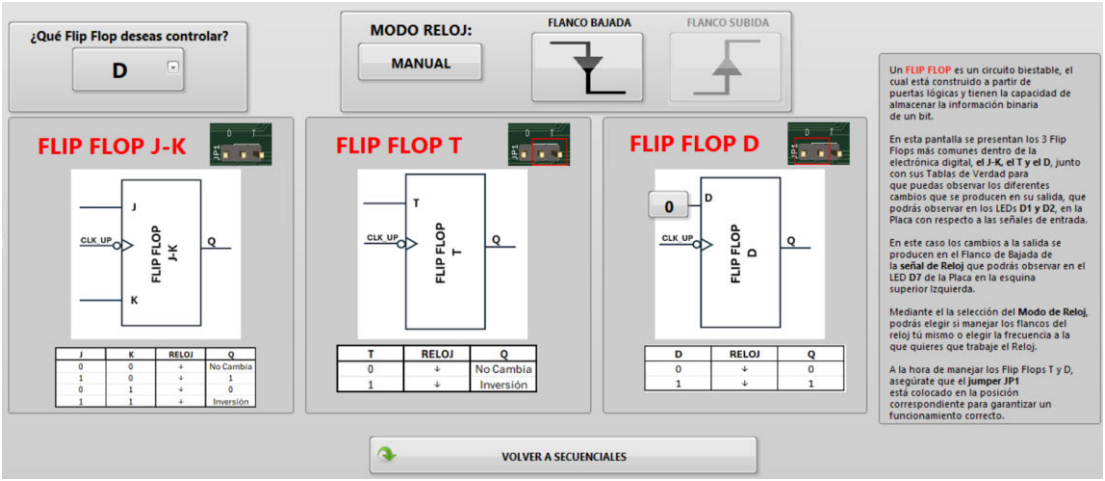


Figura 142. Interfaz Flip Flops

Como se puede observar en las anteriores figuras, aparte de contener los controles relativos a las diferentes entradas a los circuitos se incluye en cada uno de ellos explicaciones y diagramas referentes a cómo funciona el circuito así como instrucciones sobre cómo manejar los distintos VIs.

Estas explicaciones son claras y precisas para que el estudiante pueda, con una lectura previa, manejar los distintos VIs de una manera adecuada.

5.3 Verificación Integración S.A.E.D.

Se presentan en los siguientes apartados algunas de las diferentes pruebas que se realizan para comprobar que la integración del sistema completo es válida.

Para ello se comprueba que la interacción entre el módulo Control y los diferentes bloques de aprendizaje es correcta y que se obtienen los resultados esperados.

5.3.1 Verificación comunicación e identificación PCB

Para comprobar que la conexión entre la aplicación y el módulo Control es correcto se realiza el establecimiento de conexión y apertura de la comunicación entre LabVIEW y Arduino.

Esto puede verse en la figura 143.

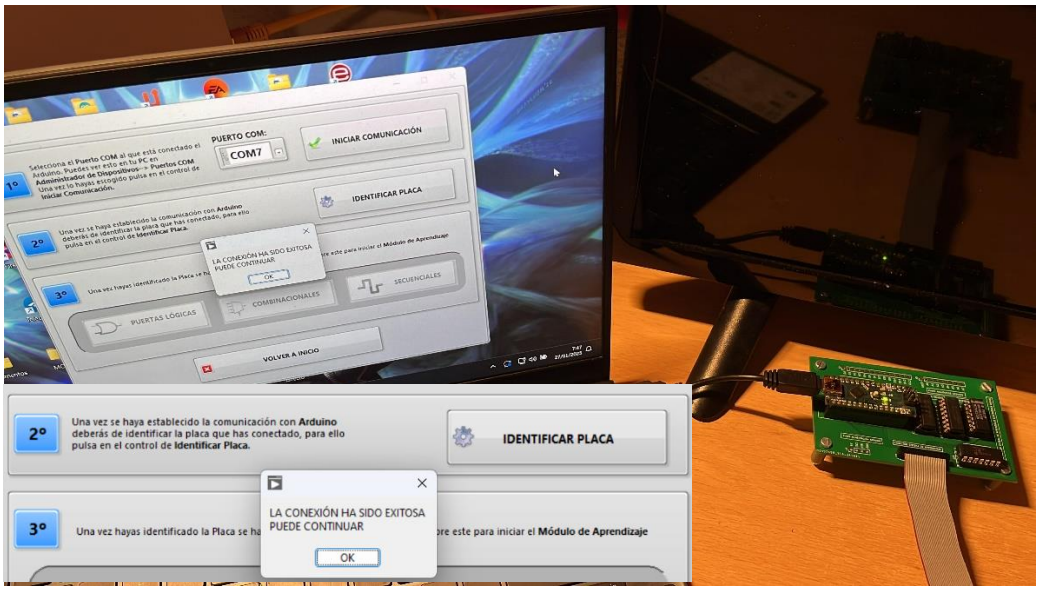


Figura 143. Verificación comunicación

En la figura puede verse como una vez se ha establecido correctamente la comunicación entre la aplicación y el Arduino Nano aparece un pop up indicando que se ha establecido la conexión.

También se verifica en la figura 144 que se realiza la identificación de la PCB conectada al módulo Control de manera adecuada.

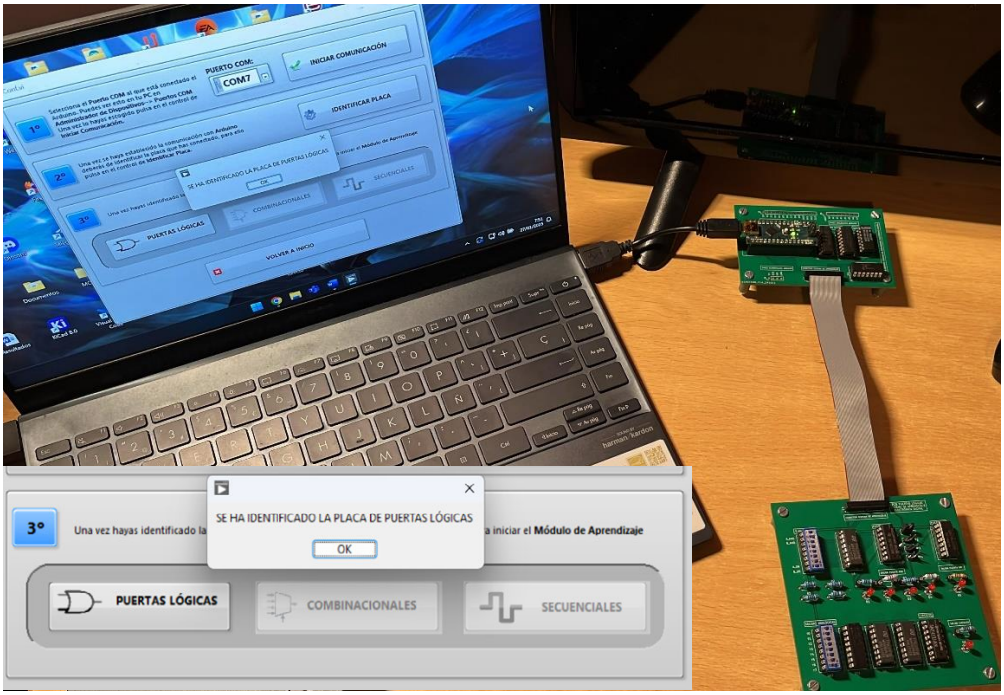


Figura 144. Verificación identificación PCB

Mediante estas verificaciones se comprueba que todos los VIs desarrollados con el establecimiento de la comunicación y la identificación funcionan correctamente. A su vez, se puede observar cómo se habilita el control del bloque identificado.

5.3.2 Verificación Bloque Puertas Lógicas

Para la verificación de este apartado se comprueba que los diferentes controles presentados en los paneles frontales de este bloque funcionan correctamente y se realiza el envío correcto de los valores de acorde a estos. Se observa como los indicadores de salida de los circuitos en la PCB cambian su valor. Este tipo de pruebas se realiza para todos los conceptos de este bloque.

Se ejemplifica esto mediante la figura 145 que muestra el concepto de AND/OR Digital. Esta figura muestra como las puertas lógicas funciona de acorde a lo esperado debido al valor de los controles en el panel frontal.

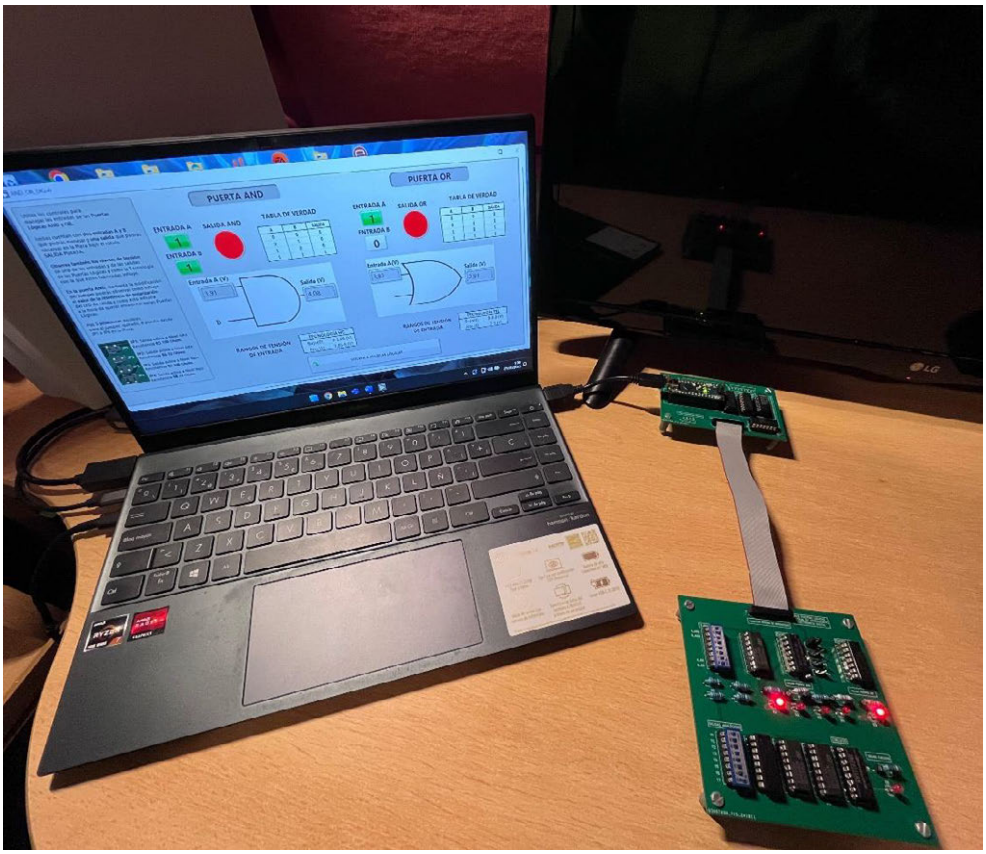


Figura 145. Verificación Bloque Puertas Lógicas AND/OR Digital

5.3.3 Verificación Bloque Combinacionales

Al igual que el aparatado anterior se comprueba que todos los VIs junto con sus controles funcionan correctamente y que realizan el envío adecuadamente, realizando la modificación de los valores de los indicadores en la PCB. Se ejemplifica mediante la figura 146 que muestra el concepto del Decodificador.

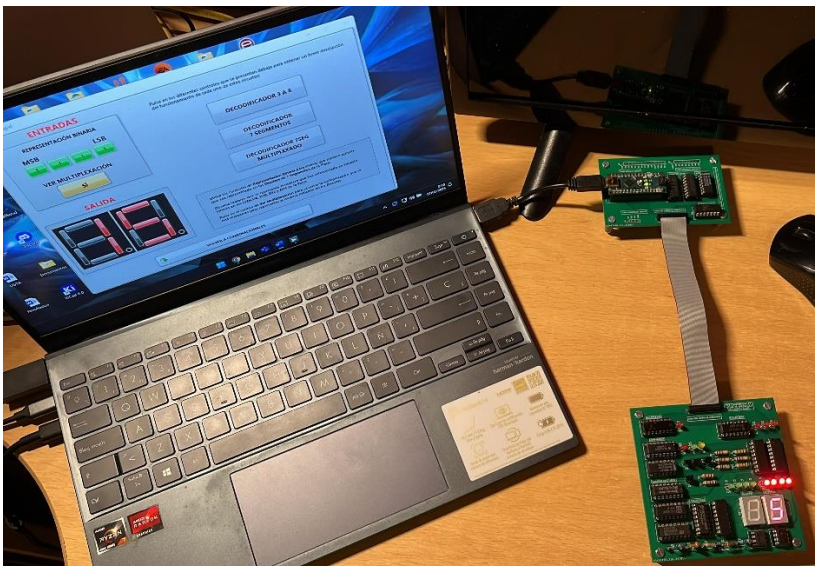


Figura 146. Verificación Bloque Combinacionales Decodificador

5.3.4 Verificación Bloque Secuenciales

Se verifican todos y cada uno de los VIs desarrollados mediante la variación de los diferentes controles de entrada a los circuitos y se observa como los indicadores presentes en la PCB se modifican con respecto a esto. Se ejemplifica mediante la Figura 147 que presenta el concepto de Autómata.

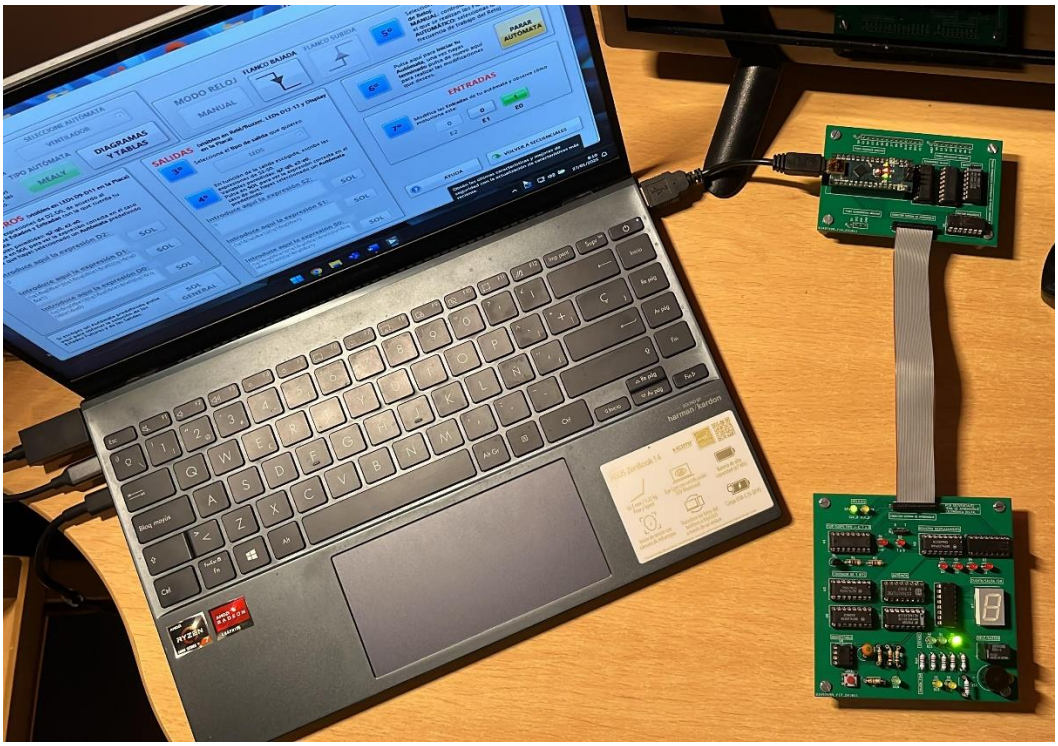


Figura 147. Verificación Autómata

En la figura puede verse como el autómata funciona correctamente observando los LEDs verdes de estado, siendo el estado 001 en el que se encuentra en la figura, y su salida la 00 debido al valor de las entradas introducidas gracias a la aplicación.

Se comprueba también que el reloj funciona correctamente tanto en modo manual como automático. En el caso de la figura, el reloj está a nivel alto, visto en el LED verde de la parte superior izquierda de la PCB, y se controla de modo manual por lo que se habilita el control de flanco de bajada.

5.3.5 Verificación errores de comunicación y desconexión de PCBs

Para la comprobación de los errores que pueden darse de desconexión del módulo Control o desconexión de la PCB conectada se realizan estas dos acciones que se pueden ver en las figuras 148 y 149.



Figura 148. Verificación Desconexión Módulo Control

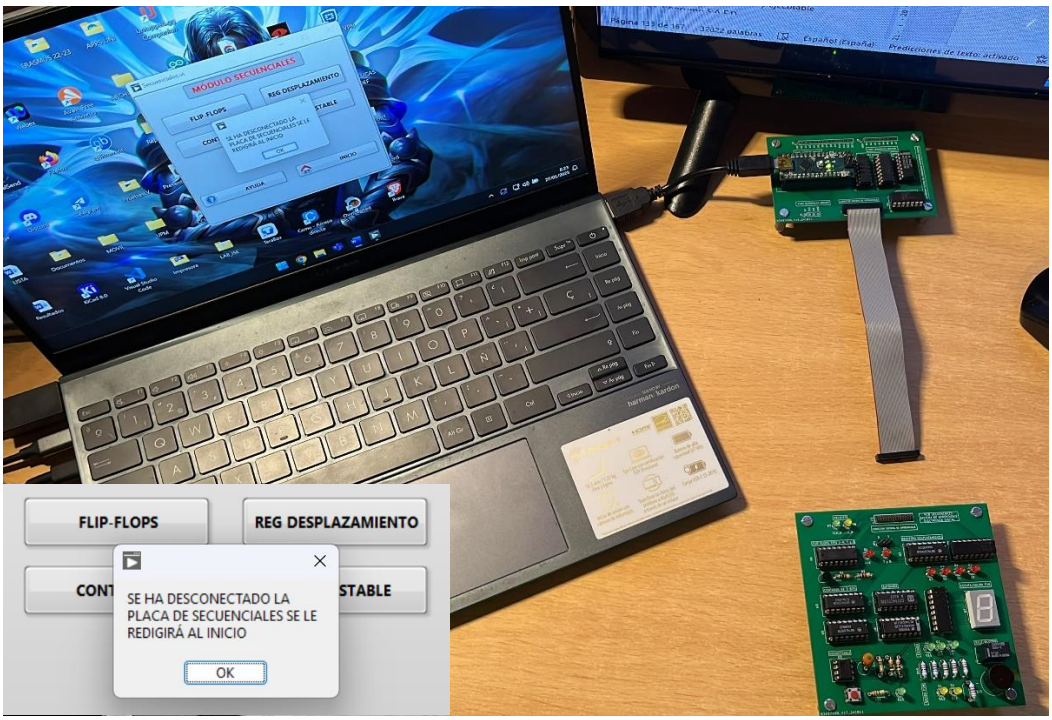


Figura 149. Verificación Desconexión PCB

Se observa en cada uno de los casos como aparece un pop up indicando el motivo del error y como se devuelve al estudiante a la pantalla de inicio para que pueda reiniciar el aprendizaje, por lo que se verifica el correcto tratamiento de estos errores.

5.4 Verificación Instalador y Ejecutable

Para poder verificar que el S.A.E.D. puede ser instalado en ordenador carentes de la aplicación LabVIEW se realiza su instalación en un ordenador portátil ajeno al utilizado para realizar la aplicación.

Se verifica también que los archivos necesitados para la subida del firmware a la tarjeta Arduino Nano funcionan correctamente y permiten que esta subida se realice adecuadamente.

Una vez realizada la instalación mediante el instalador y la subida del firmware gracias al Arduino IDE se pasa a comprobar que la aplicación funciona correctamente y de acuerdo a lo esperado.

5.5 Consumo S.A.E.D.

Para verificar el consumo total de los diferentes módulos desarrollados se mide mediante un multímetro USB de la marca Klein Tools [54]. Mediante este multímetro se puede observar el consumo de cada módulo mediante la conexión que se puede observar en la figura 150.

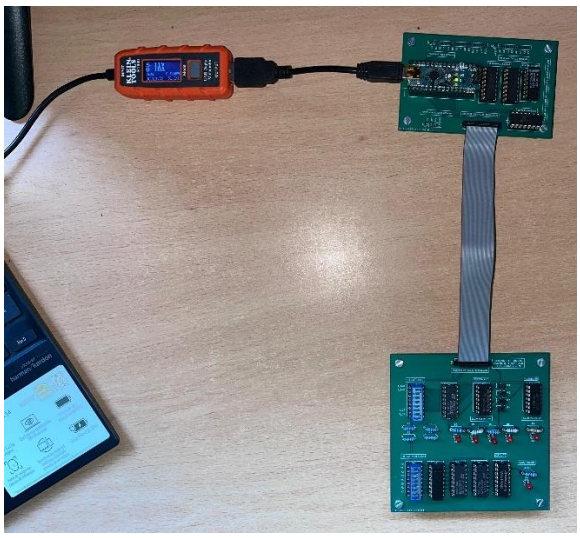


Figura 150. Conexión Multímetro USB

Se mide cada módulo por separado y se presentan en la tabla 22 los valores máximos y mínimos de consumo.

Tabla 22. Consumo de Corriente de cada Módulo

MÓDULO	MÍNIMO(mA)	MÁXIMO(mA)
Lógicas	200	280
Combinacionales	160	400
Secuenciales	90	350

Se exponen a continuación las condiciones en las que han sido obtenidas estas medidas de consumo:

- Bloque Puertas Lógicas
  - MÍNIMO: se mide en el menú correspondiente a la elección del concepto a aprender con todos los indicadores de salida de los circuitos apagados.
  - MÁXIMO: se mide cuando ambas salidas de las puertas lógicas AND y OR están activadas.
- Bloque Combinacionales:
  - MÍNIMO: se mide en el menú correspondiente a la elección del concepto a aprender con todos los indicadores de salida de los circuitos apagados.
  - MÁXIMO: se mide cuando se realiza el encendido de los cuatro LEDs y se representa el número 15 en el concepto de Decodificador.
- Bloque Secuenciales:
  - MÍNIMO: se mide en el menú correspondiente a la elección del concepto a aprender con todos los indicadores de salida de los circuitos apagados.
  - MÁXIMO: se mide cuando se hace uso del Relé y el Buzzer en el concepto de Autómata.

Estas medidas de consumo han sido realizadas teniendo en cuenta las propias restricciones que impone la aplicación al utilizarse. Cuando se está realizando el aprendizaje de un concepto solo los indicadores a ese concepto serán los que puedan activarse mientras que el resto de los indicadores estarán apagados debido a que sus circuitos estarán deshabilitados.

Con estos datos de consumo podemos verificar que el S.A.E.D. es un sistema que consume poco y que podrá funcionar gracias al puerto USB del ordenador en el que se utilice operando dentro de los límites de alimentación que este ofrece cuyo valor máximo que puede proporcionar es de 0,5A [55].

5.6 Experiencia Didáctica

A modo de comprobar que el S.A.E.D. fuese eficaz y atractivo a la hora de realizar la enseñanza de los conceptos que comprenden del mundo de la electrónica digital se realiza una demostración práctica de su funcionamiento en el Colegio Las Rosas de Madrid.

Durante esta demostración práctica se presentó a los alumnos de 3 clases de 4º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) el S.A.E.D. durante las horas asignadas a la asignatura optativa de Tecnología.

Debido a los conocimientos limitados que proporcionan el temario para ese curso educativo solo se pudo entrar en profundidad a comentar y demostrar el funcionamiento del Módulo de Puertas Lógicas en unas clases que combinaron la explicación, a modo de recordatorio, de los conceptos que cubre este módulo y un Kahoot con preguntas relacionadas a las Puertas Lógicas.

Mediante el uso de las pantallas instaladas en el aula se presentó la interfaz de usuario de la aplicación así como de los diferentes VIs que componen este módulo para que los alumnos pudieran ver cómo se manejaba la aplicación. Y mediante la webcam del portátil utilizado se mostró en todo momento la PCB de manera que pudieran ver como las salidas de los circuitos se modificaban en función a las entradas que se controlaban desde la aplicación.

La profesora responsable de la asignatura comentó que el sistema era una gran herramienta de cara a tratar estos conceptos en el aula de una manera alternativa al enfoque que se le da en la asignatura y que podría ser una nueva manera de enseñar la electrónica digital en el colegio.

Al finalizar esta demostración se decidió realizar una breve encuesta para que los alumnos expresaran las diferentes opiniones acerca de lo que les había parecido tanto la demostración realizada como el S.A.E.D. obteniendo los resultados mostrados en las figuras 151 a 154.

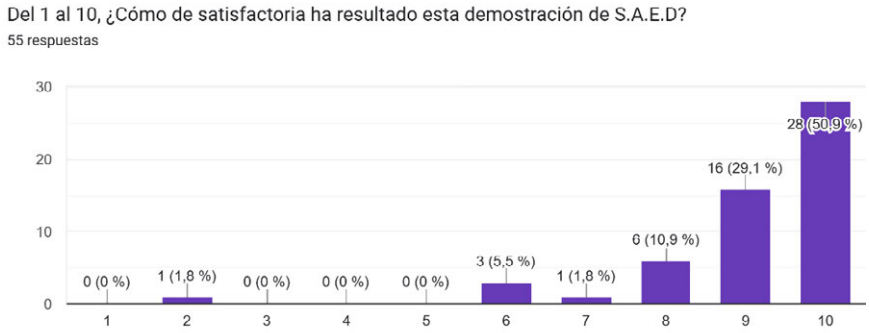


Figura 151. Pregunta Encuesta 1

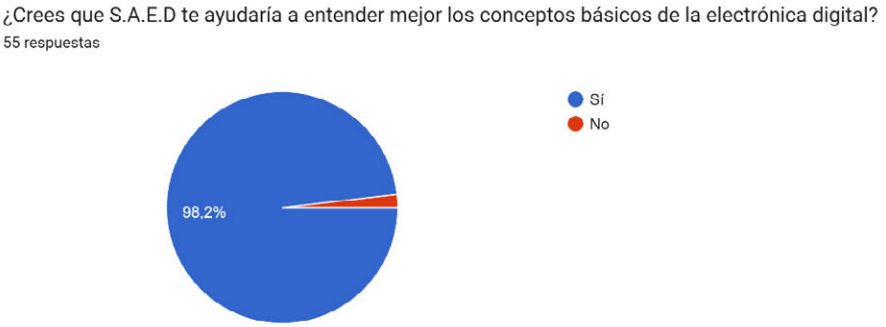


Figura 152. Pregunta Encuesta 2

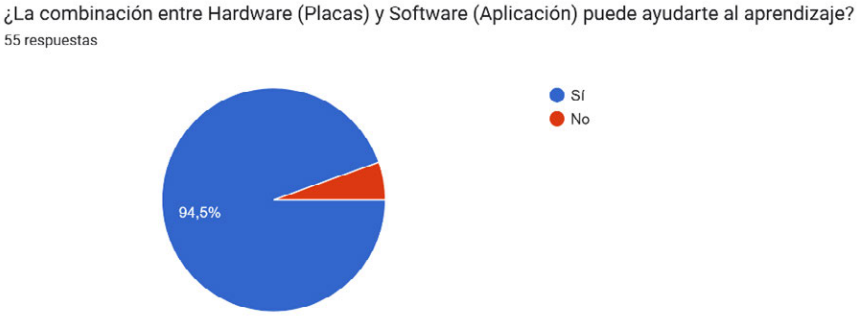


Figura 153. Pregunta Encuesta 3

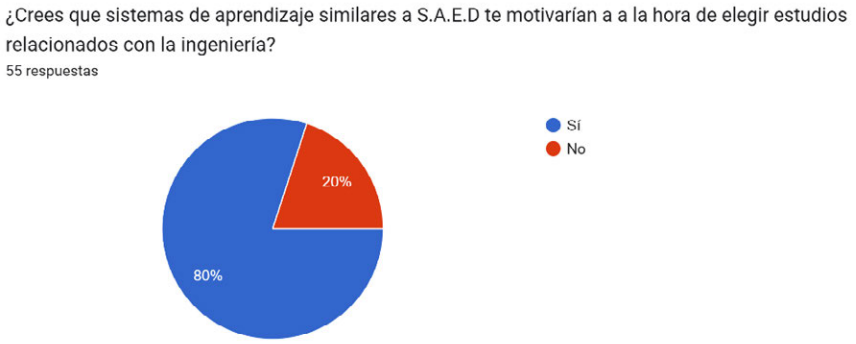


Figura 154. Pregunta Encuesta 4

A la vista de los resultados obtenidos por la encuesta, la demostración fue de gran interés para los alumnos los cuales aprendieron de una manera diferente los conceptos básicos de las Puertas Lógicas.

Estos resultados, a su vez, demuestran que el S.A.E.D. puede presentar una gran alternativa a la hora de enseñar la electrónica digital atrayendo la atención de los alumnos hacia este campo de estudio.

6. Presupuesto

Se muestra en la tabla 23 el coste total del proyecto realizado, incluyendo una estimación de la mano de obra realizada durante el desarrollo del proyecto. La duración de este desarrollo ha sido calculada teniendo en cuenta el tiempo de realización estimado en 15 horas semanales durante 8 meses, haciendo un total de 480 horas cuyo salario medio en España es de 13,08 euros/hora [56].

Tabla 23. Presupuesto Final

GASTOS		COSTE (€)	TOTAL
Módulo Control	Arduino Nano	21,49	77,27
	Circuitos Integrados	6,584	
	Conector 2x15	5,59	
	Cable Plano 2x15	16,79	
	PCB+envío	26,82	
Módulo Puertas Lógicas	Circuitos Integrados	10,654	26,66
	Resistencias	1,82	
	LEDs	1,662	
	Interruptores	3,28	
	Conector 2x15	5,59	
	PCB	3,65	
Módulo Combinacionales	Circuitos Integrados	17,954	43,43
	Resistencias	7,378	
	Condensadores	0,3	
	LEDs y Displays	7,383	
	Transistores	1,172	
	Conector 2x15	5,59	
	PCB	3,65	
Módulo Secuenciales	Circuitos Integrados	6,151	36,92
	Resistencias	10,295	
	Condensadores	0,157	
	LEDs y Displays	6,472	
	Switch	0,116	
	Relé	3,74	
	Buzzer	0,746	
	Conector 2x15	5,59	
	PCB	3,65	
Mano de obra	480 horas	6278,4	6278,4
COSTE TOTAL PROYECTO (€)	**6462,674**		

7. Impacto del proyecto

Como ya ha sido desarrollado previamente, el objetivo principal de este PFG es la realización de un sistema de aprendizaje que pueda proporcionar una forma diferente de aprender los concepto básicos dentro del amplio mundo de la electrónica digital.

Se espera que el S.A.E.D., mediante su combinación entre Hardware y Software, atraiga a los diferentes estudiantes a aprender sobre estos conceptos con una metodología diferente a las que se están utilizando hoy en día en las instituciones educativas desde Secundaria hasta grados universitarios. Debido a esto las implicaciones del proyecto serán las siguientes:

- **Adaptabilidad educativa**: debido a que el sistema comprende desde los conceptos más básicos como pueden ser las Puertas Lógicas, hasta conceptos más complejos como las Máquinas de estado, el sistema podrá ser utilizado en una gran variedad de ámbitos educativos dependiendo del nivel de conocimiento que se presente, abarcando desde cursos en Secundaria y llegando a primeros años de diferentes grados universitarios.
- **Costes económicos y de espacio**: la mayoría de los sistemas de aprendizaje presentes en el mercado son caros y ocupan demasiado espacio, algo que es fundamental a la hora de decidirse por uno u otro, este sistema abarata costes económicos, al ser mucho más barato que los ya presentes en el mercado, y ocupa mucho menos espacio que estos debido al pequeño tamaño de las PCBs utilizadas.
- **Competitividad laboral**: formar a los diferentes estudiantes de manera que los conceptos más básicos queden bien interiorizados, es de vital importancia de cara a su futuro laboral.
- **Innovación educativa**: la combinación entre Hardware y Software donde el estudiante podrá observar en todo momento el comportamiento de los distintos circuitos utilizados en las PCBs en vez de simulaciones, hace que la asimilación de conceptos llegue a ser más interesante y sencilla. A su vez el sistema, proporciona una nueva forma de enseñar que pueda ser adoptaba por las instituciones educativas.

Este PFG también cumple con varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) [57] propuestos por las Naciones Unidas:

- **ODS 4 Educación de Calidad**: mediante el S.A.E.D. se proporciona una nueva forma de educar en un entorno con un interés creciente en los últimos años como lo es la electrónica, facilitando un aprendizaje de calidad basado en la interacción entre el estudiante y el sistema.
- **ODS 9 Industria, innovación e infraestructura**: al presentar conceptos como las PCBs utilizadas, así como los diferentes circuitos, se prepara al estudiante para su uso en el mundo de la electrónica promoviendo el desarrollo de infraestructuras novedosas y la innovación tecnológica.

8. Conclusiones

8.1 Conclusiones

Tras el desarrollo y finalización de este PFG se ha llegado a la conclusión de que el sistema desarrollado abarca una gran cantidad de conceptos relacionados con la electrónica digital que son de vital importancia a la hora de preparar al estudiante en este campo.

Se ha realizado un sistema de aprendizaje que cumple con las propuestas de diseño iniciales realizadas y proporciona una herramienta muy útil a la hora de realizar la enseñanza de los conceptos elegidos.

Durante el desarrollo del proyecto se han ido incorporando ciertos elementos que enriquecían la experiencia educativa dotando al sistema de aprendizaje de un mayor abanico de conceptos a enseñar como por ejemplo, la multiplexación de los Displays o la posibilidad de realizar diferentes Máquinas de estados. Esto hace del sistema una herramienta muy completa a la hora de ser considerada para su utilización en los diferentes ámbitos educativos.

Todos los conceptos incluidos en el sistema cubren el temario propuesto por asignaturas como, Tecnología e Ingeniería, asignatura de 2ºBachillerato (Unidades 8 y 9 [58]) o por Tecnología, asignatura de 4ºESO [59]. A su vez abarca una gran parte del temario realizado en la asignatura Electrónica II [60] realizada en la ETSIST para los grados de Telecomunicación. Por lo que se llega a la conclusión de que el sistema podría ser incluido en los diferentes ámbitos educacionales desde Secundaria hasta la universidad. Gracias a la demostración técnica realizada en el Colegio Las Rosas, se puede afirmar que el S.A.E.D. podría ser utilizado sin ningún problema en un ambiente educativo para ayudar a los alumnos en el aprendizaje de la electrónica digital.

El sistema, mediante la combinación de Hardware y Software, proporciona una alternativa a la enseñanza de la electrónica digital ya que el propio estudiante podrá observar y controlar en todo momento el comportamiento de los diferentes circuitos presentados dotando al sistema de un grado de interactividad muy atractivo de cara la enseñanza de estos.

En general, se ha realizado un sistema de aprendizaje muy completo, atractivo de cara al estudiante y que ofrece una alternativa muy competente a la hora de realizar la enseñanza de los conceptos básicos de la electrónica digital.

8.2 Trabajos futuros

Como trabajos y mejoras futuras que podrían ser realizadas para mejorar el funcionamiento del S.A.E.D. se proponen la siguientes:

- **Inicialización Salidas Digitales**: tras dotar de alimentación al sistema se observó que los registro de desplazamientos de 8 bits 74HC595 se inicializaban con sus salidas con valores aleatorios. Una mejora que realizar sería que los registros de desplazamiento tuvieran todas sus salidas a nivel bajo hasta que se iniciara la ejecución de uno de los

módulo donde ya se empezaría a enviar la configuración inicial de este. De esta manera, se evitaría que al conectar el sistema al ordenador algunos de los indicadores y circuitos funcionasen directamente sin ningún control y se daría una seguridad adicional debido a que en todo momento se sabe el estado de las diferentes salidas.

- **Distribución componentes**: se podría realizar el empaquetado de las diferentes PCBs y componentes de cara a la distribución comercial del S.A.E.D. y que los estudiantes montasen los propios sistemas mediante una serie de instrucciones detalladas en las que se dotaría al sistema de más conocimiento abarcado a enseñar como podría ser el soldado de componentes electrónicos.
- **Adaptabilidad al Microcontrolador**: se podría realizar diferentes versiones de la aplicación y del Módulo Control para poder utilizar diferentes versiones de Arduino como el Uno o Mega, así como otros tipos de microcontroladores como Raspberry.
- **Enseñanza de otros campos**: al igual que este sistema se enfoca en la enseñanza de la electrónica digital se podría realizar la enseñanza de otros campos de estudio como la electrónica analógica mediante el diseño y desarrollo de nuevos módulos.

9. Referencias

[1] Banco Santander, «Tecnología y Educación: cómo es la educación del futuro,» [En línea]. Available: https://www.santander.com/es/stories/tecnologia-educacion. [Último acceso: 6 Noviembre 2024].

[2] Edibon, «KITS DE MONTAJE DE CIRCUITOS,» [En línea]. Available: https://www.edibon.com/es/electronica/kits-de-montaje-de-circuitos. [Último acceso: Noviembre 6 2024].

[3] Complubot, «Kits de Electrónica,» [En línea]. Available: https://shop.complubot.com/kits-de-electronica-lp-1-50-familia-153/. [Último acceso: 6 Noviembre 2024].

[4] MKELECTRONICA, «MKELECTRONICA,» [En línea]. Available: https://mkelectronica.com/. [Último acceso: 6 Noviembre 2024].

[5] Arduino, «Arduino,» [En línea]. Available: https://www.arduino.cc/. [Último acceso: 15 Noviembre 2024].

[6] Arduino, «Hardware,» [En línea]. Available: https://www.arduino.cc/en/hardware. [Último acceso: 15 Noviembre 2024].

[7] Arduino, «Education Catalogue,» [En línea]. Available: https://www.arduino.cc/education/catalogue/. [Último acceso: 15 Noviembre 2024].

[8] Arduino, «Arduino Nano,» [En línea]. Available: https://store.arduino.cc/en-es/pages/nano-family. [Último acceso: 15 Noviembre 2024].

[9] National Instruments, «LabVIEW,» [En línea]. Available: https://www.ni.com/es/shop/labview.html. [Último acceso: 16 Noviembre 2024].

[10] VIPM, «NI LabVIEW LINX Toolkit,» [En línea]. Available: https://www.vipm.io/package/ni_labview_linx_toolkit/. [Último acceso: 16 Noviembre 2024].

[11] National Instruments, «NI VISA,» [En línea]. Available: https://www.ni.com/es/support/documentation/supplemental/06/ni-virtual-instrument-software-architecture.html. [Último acceso: 16 Noviembre 2024].

[12] Flaticon, [En línea]. Available: https://www.flaticon.es/icono-gratis/ordenador_4535090. [Último acceso: 24 Enero 2025].

[13] Thenounproject, [En línea]. Available: https://thenounproject.com/browse/icons/term/arduino-nano/. [Último acceso: 24 Enero 2025].

[14] KiCAD, «KiCAD,» [En línea]. Available: https://www.kicad.org/. [Último acceso: 23 Noviembre 2024].

[15] Cadence, «OrCAD,» [En línea]. Available: https://www.cadence.com/en_US/home/tools/pcb-design-and-analysis/orcad/orcad-capture.html. [Último acceso: 24 Enero 2025].

[16] Microchip, «Datasheet MCP6004,» [En línea]. Available: https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MSLD/ProductDocuments/DataS

heets/MCP6001-1R-1U-2-4-1-MHz-Low-Power-Op-Amp-DS20001733L.pdf. [Último acceso: 18 Diciembre 2024].

[17] Texas Instruments, «Datasheet 74HC125,» [En línea]. Available: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc125.pdf. [Último acceso: 18 Diciembre 2024].

[18] Texas Instruments, «Datasheet 74HC595,» [En línea]. Available: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc595.pdf. [Último acceso: 18 Diciembre 2024].

[19] Programar Fácil, «Cómo utilizar un registro de desplazamiento con Arduino,» [En línea]. Available: https://programarfacil.com/blog/74hc595-registro-de-desplazamiento-arduino/. [Último acceso: 18 Diciembre 2024].

[20] Arduino, «Guide to Shift Out,» [En línea]. Available: https://docs.arduino.cc/tutorials/communication/guide-to-shift-out/. [Último acceso: 2024 Diciembre 2024].

[21] Samtec, «Datasheet FTS-115-01-L-D,» [En línea]. Available: https://docs.rs-online.com/9cab/0900766b8169ac4c.pdf. [Último acceso: 30 Diciembre 2024].

[22] Samtec, [En línea]. Available: https://docs.rs-online.com/c6a8/0900766b814668f8.pdf. [Último acceso: 30 Diciembre 2024].

[23] Texas Instruments, «Datasheet 74HC08,» [En línea]. Available: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc08.pdf. [Último acceso: 18 Diciembre 2024].

[24] Texas Instruments, «Datasheet 74LS32,» [En línea]. Available: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls32.pdf. [Último acceso: 18 Diciembre 2024].

[25] Ovaga, «74HC vs 74LS Series ICs,» [En línea]. Available: https://www.ovaga.com/blog/transistor/74hc-vs-74ls-series-ics. [Último acceso: 18 Diciembre 2024].

[26] Multicomp PRO, «Datasheet LED Red,» [En línea]. Available: https://www.farnell.com/datasheets/2863873.pdf. [Último acceso: 2024 Diciembre 2024].

[27] Unicrom, «Niveles Lógicos: 0,1,» [En línea]. Available: https://unicrom.com/niveles-logicos-alto-bajo-0-1-low-high/#google_vignette. [Último acceso: 18 Diciembre 2024].

[28] Texas Instruments, «Datasheet 74LS157,» [En línea]. Available: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls157.pdf. [Último acceso: 18 Diciembre 2024].

[29] Postgrado Ingeniería, «Qué es el álgebra de Boole y dónde se aplica,» [En línea]. Available: https://postgradoingenieria.com/algebra-boole/. [Último acceso: 24 Noviembre 2024].

[30] UNAM, «Mapas de Karnaugh,» [En línea]. Available: https://virtual.cuautitlan.unam.mx/intar/sistdig/mapas-de-karnaugh/. [Último acceso: 24 Noviembre 2024].

[31] Texas Instruments, «Datasheet 74151,» [En línea]. Available: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc151.pdf?ts=1734600113635&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FSN74HC151%253FkeyMatch%253D74151%2526tisearch%253Duniversal_search. [Último acceso: 19 Diciembre 2024].

[32] Vishay, «Datasheet TDSR5160,» [En línea]. Available: https://www.datasheet.live/pdfviewer?url=https%3A%2F%2Fpdf.datasheet.live%2F4a40627f%2Fvishay.com%2FTDSR5160.pdf. [Último acceso: 20 Diciembre 2024].

[33] Texas Instruments, «Datasheet 74148,» [En línea]. Available: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls148.pdf?ts=1734607095475&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526searchTerm%253D74148%2526nr%253D3. [Último acceso: 19 Diciembre 2024].

[34] Onsemi, «Datasheet MC14511B,» [En línea]. Available: https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/mc14511b-d.pdf. [Último acceso: 20 Diciembre 2024].

[35] Caseguard, «¿Cuántos fotogramas por segundo puede ver el ojo humano?,» [En línea]. Available: https://caseguard.com/es/articles/cuantos-fotogramas-por-segundo-puede-ver-el-ojo-humano/#:~:text=A%20la%20mayor%C3%ADa%20de%20los,y%2060%20fotogramas%20por%20segundo.. [Último acceso: 20 Diciembre 2024].

[36] Texas Instruments, «Datasheet NE555,» [En línea]. Available: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ne555.pdf?ts=1734693188371&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252Fes-mx%252FNE555%253Fbm-verify%253DAAQAAAAJ_____-5tyDPjxPSdu-gV-oSYkXanh8J8Kp5Nem6qzbzAmj9yJrQo3VVIq78TfLlIeSi8yE2AovJK5AHJr3pzG_h5q75lWXkME. [Último acceso: 20 Diciembre 2024].

[37] Vishay, «Datasheet DG419,» [En línea]. Available: https://docs.rs-online.com/3faf/0900766b8092a447.pdf. [Último acceso: 20 Diciembre 2024].

[38] Fairchild Semiconductor, «Datasheet BC547,» [En línea]. Available: https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/BC546.pdf. [Último acceso: 20 Diciembre 2024].

[39] EelctrónicaFP, «¿Qué es polarizar un transistor?,» [En línea]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=vE_bQivEVuE. [Último acceso: 20 Diciembre 2024].

[40] Motorola, «Datasheet 74LS83,» [En línea]. Available: https://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/motorola/SN74LS83A-SN74LS83AN-SN54LS83AJ.pdf. [Último acceso: 29 Diciembre 2024].

[41] Texas Instruments, «Datasheet 74HC85,» [En línea]. Available: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc85.pdf?ts=1735418554342. [Último acceso: 29 Diciembre 2024].

[42] Bourns, «Datasheet 4100 Series,» [En línea]. Available: https://docs.rs-online.com/5d8c/0900766b80fd327c.pdf. [Último acceso: 29 Diciembre 2024].

[43] OMRON, «Datasheet G5V-1,» [En línea]. Available: https://docs.rs-online.com/c8fa/0900766b813975cd.pdf. [Último acceso: 29 Diciembre 2024].

[44] Kingstate, «Datasheet Buzzer,» [En línea]. Available: https://docs.rs-online.com/f4c8/0900766b811685fc.pdf. [Último acceso: 29 Diciembre 2024].

[45] Texas Instruments, «Datasheet 74LS112,» [En línea]. Available: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls112a.pdf?ts=1735488179298&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526nr%253D0%2526searchTerm%253D74ls112. [Último acceso: 29 Diciembre 2024].

[46] S. H.L., «Conversion of J-K Flip Flops,» [En línea]. Available: https://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/conversion-of-flip-flops-part-iii/. [Último acceso: 29 Diciembre 2024].

[47] Texas Instruments, «Datasheet 74LS194,» [En línea]. Available: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls194a.pdf?ts=1735422099919. [Último acceso: 29 Diciembre 2024].

[48] Texas Instruments, «Datasheet 74LS193,» [En línea]. Available: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls193.pdf?ts=1735418721614. [Último acceso: 29 Diciembre 2024].

[49] Texas Instruments, «Datasheet LM311,» [En línea]. Available: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm311.pdf?ts=1735484173517&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLM311%252Fpart-details%252FLM311P%253FkeyMatch%253DLM311P%2526tisearch%253Duniversal_search%2526usecase%253DOPN. [Último acceso: 30 Diciembre 2024].

[50] TE , «Datasheet Switch,» [En línea]. Available: https://www.te.com/usa-en/product-1825910-7.datasheet.pdf. [Último acceso: 30 Diciembre 2024].

[51] Texas Instruments, «Datasheet 74HC173,» [En línea]. Available: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc173.pdf?ts=1735554275157&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526nr%253D0%2526searchTerm%253D74HC173. [Último acceso: 30 Diciembre 2024].

[52] R. Porter, «LV-muParser,» [En línea]. Available: https://github.com/rfporter/LV-muParser?tab=readme-ov-file. [Último acceso: 6 Enero 2025].

[53] National Instruments, «Detención de bucles while paralelos en LabVIEW con un botón de stop,» [En línea]. Available: https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000000YGxRCAW&l=es-ES. [Último acceso: 8 Enero 2025].

[54] Klein Tools, «Datasheer Klein Tools Multímetro,» [En línea]. Available: https://docs.rs-online.com/6e88/A700000010026455.pdf. [Último acceso: 12 Enero 2025].

[55] Isaac, «Voltaje USB: toda la información,» [En línea]. Available: https://www.profesionalreview.com/2022/10/09/voltaje-usb/. [Último acceso: 26 Enero 2025].

[56] talent.com, «Salario medio para Ingeniero Junior en España 2025,» [En línea]. Available: https://es.talent.com/salary?job=ingeniero+junior#:~:text=%C2%BFCu%C3%A1nto%20gana%20un%20Ingeniero%20junior%20en%20Espa%C3%B1a%3F&text=El%20salario%20ingeniero%20junior%20promedio,hasta%20%E2%82%AC%2031.895%20al%20a%C3%B1o.. [Último acceso: 12 Enero 2025].

[57] UN, «Objetivos de Desarrollo Sostenible,» [En línea]. Available: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/. [Último acceso: 13 Enero 2025].

[58] Mcgraw Hill, «Proyectos Visuales,» [En línea]. Available: https://digital.aulamhe.com/course/view.php?id=6499. [Último acceso: 13 Enero 2025].

[59] educagob, «Tecnología,» [En línea]. Available: https://educagob.educacionfpydeportes.gob.es/curriculo/curriculo-lomloe/menu-curriculos-basicos/ed-secundaria-obligatoria/materias/tecnologia/criterios-evaluacion-cuarto-curso.html. [Último acceso: 13 Enero 2025].

[60] UPM, «Guía Aprendizaje Electrónica II,» [En línea]. Available: https://www.upm.es/comun_gauss/publico/guias/2024-25/1S/GA_59EC_595000015_1S_2024-25.pdf. [Último acceso: 13 Enero 2025].

[61] VIPM, «VIPM,» [En línea]. Available: https://www.vipm.io/. [Último acceso: 3 Enero 2025].

[62] National Instruments, «Package Manager,» [En línea]. Available: https://www.ni.com/es/support/downloads/software-products/download.package-manager.html#322516. [Último acceso: 3 Enero 2025].

[63] National Instruments, «Error 5003 using Arduino Nano and LINX,» [En línea]. Available: https://forums.ni.com/t5/LabVIEW/Error-5003-using-Arduino-Nano-and-Linx/td-p/3875521. [Último acceso: 3 Enero 2025].

[64] National Instruments, «Arduino Nano won't talk to LabVIEW 2020,» [En línea]. Available: https://forums.ni.com/t5/Hobbyist-Toolkit/Arduino-Nano-won-t-talk-to-LabVIEW-2020/td-p/4199437. [Último acceso: 3 Enero 2025].

Anexos

A.1 Esquemáticos PCBs

Se presentan en las figura 155 a 161 los esquemáticos completos de las PCBs desarrolladas.

A.1.1. Módulo Control

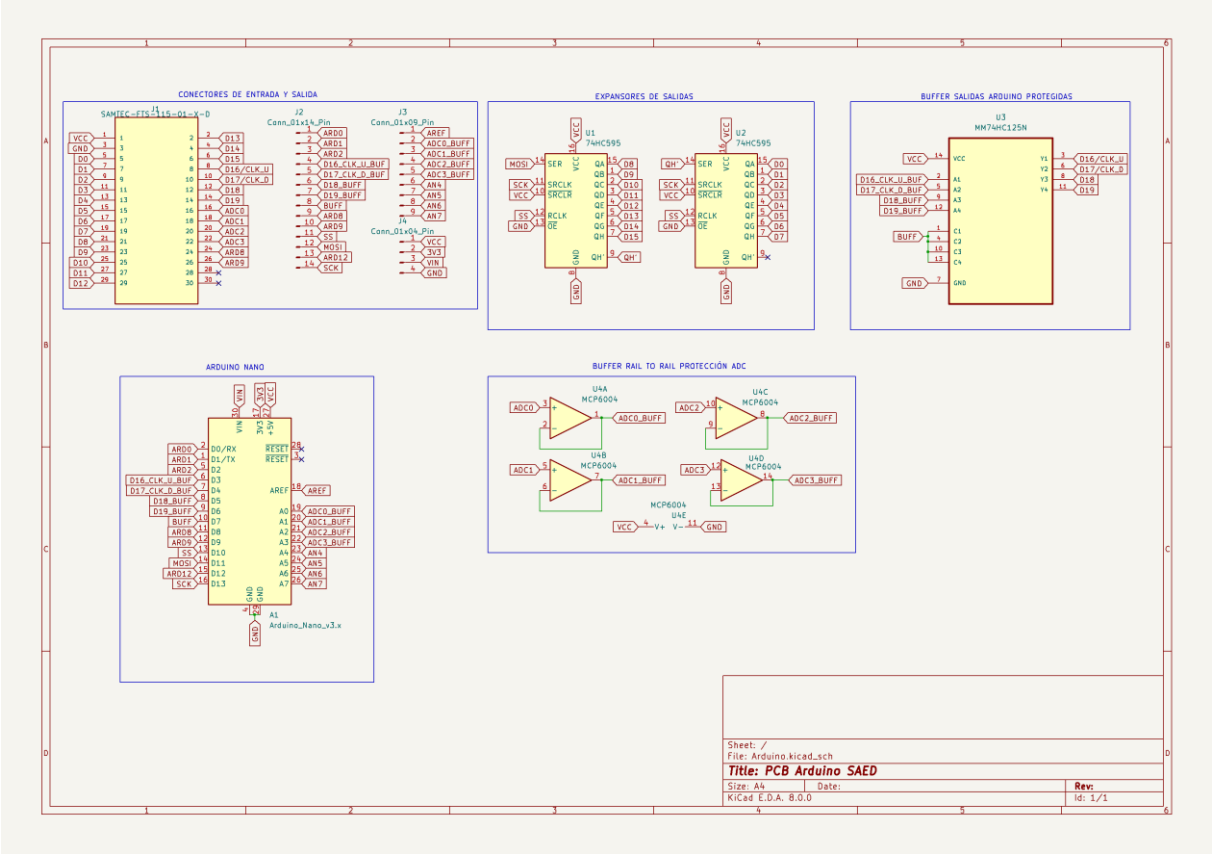


Figura 155. Esquemático Módulo Control

A.1.2. Bloque Puertas Lógicas

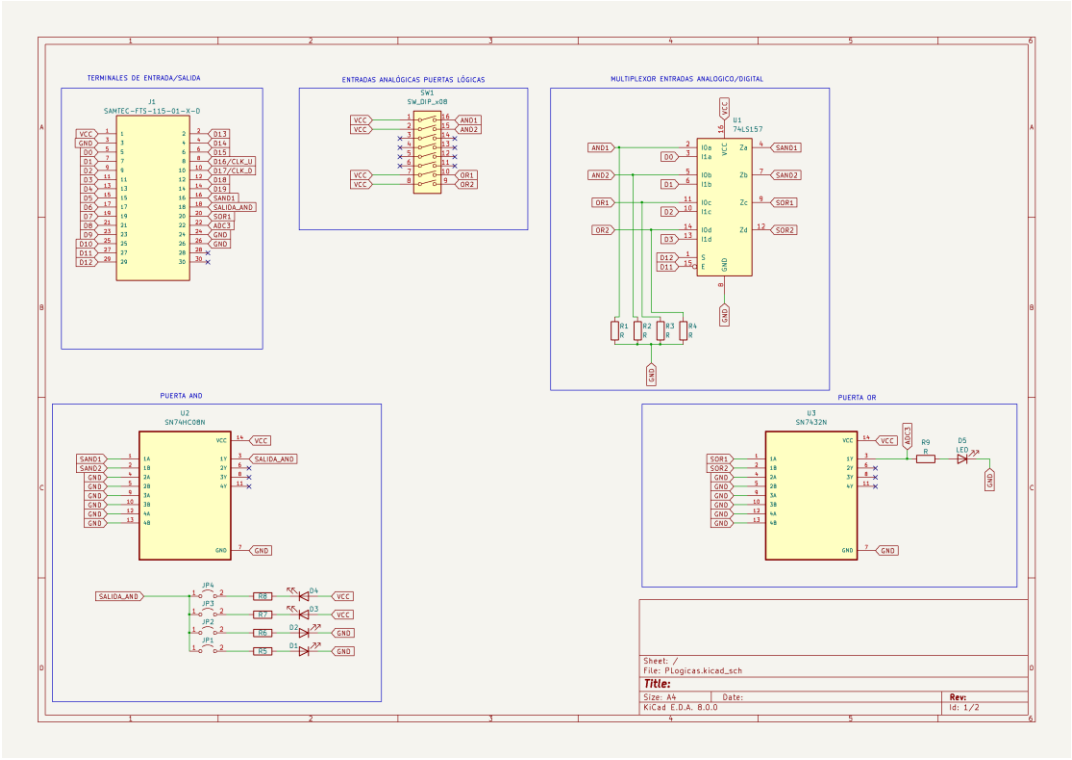


Figura 156. Esquemático Bloque Puertas Lógicas 1

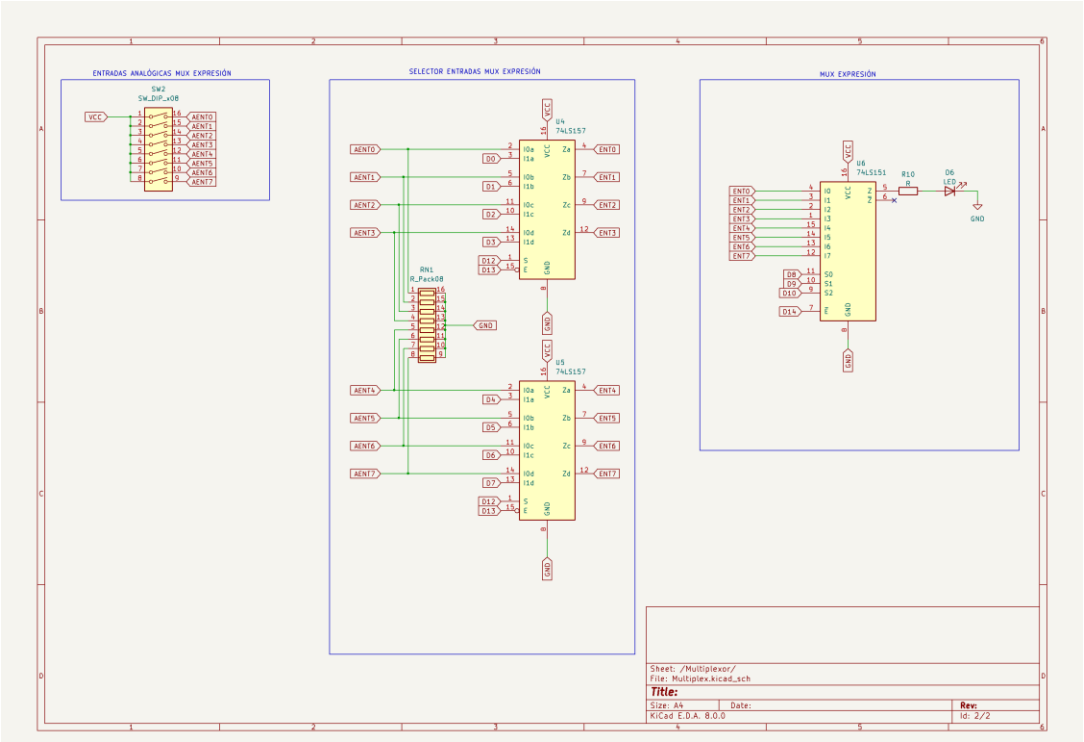


Figura 157. Esquemático Bloque Puertas Lógicas 2

A.1.3. Módulo Combinacionales

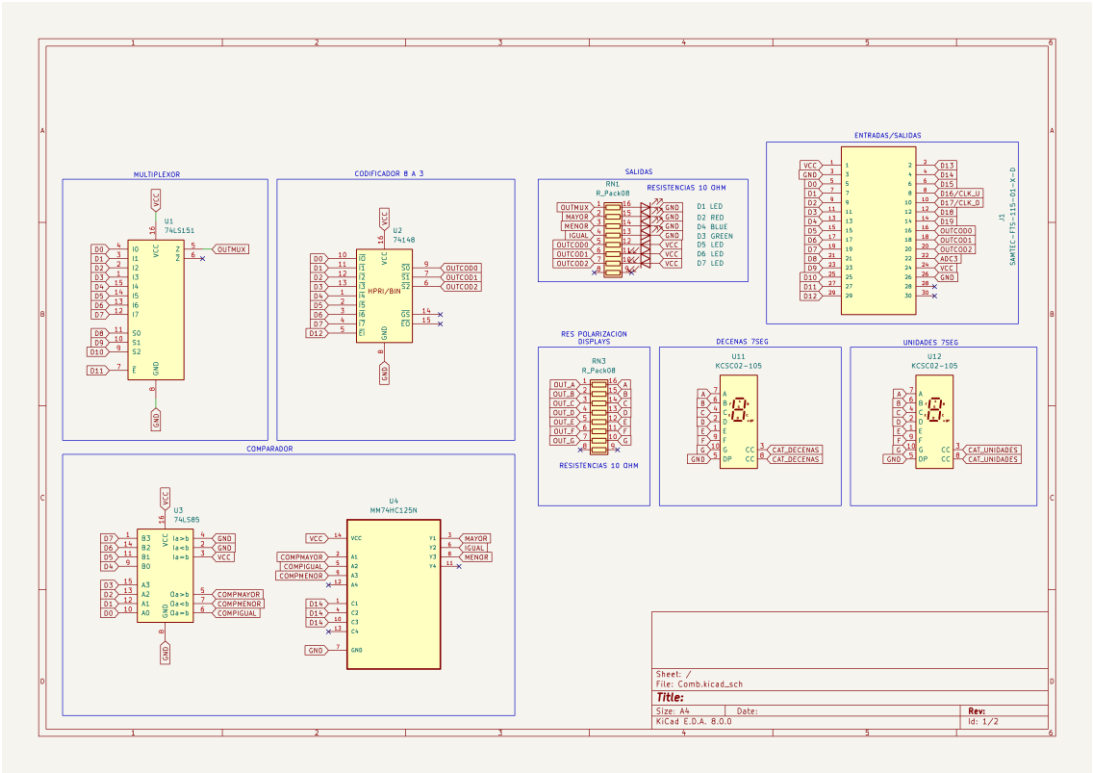


Figura 158. Esquemático Bloque Combinacionales 1

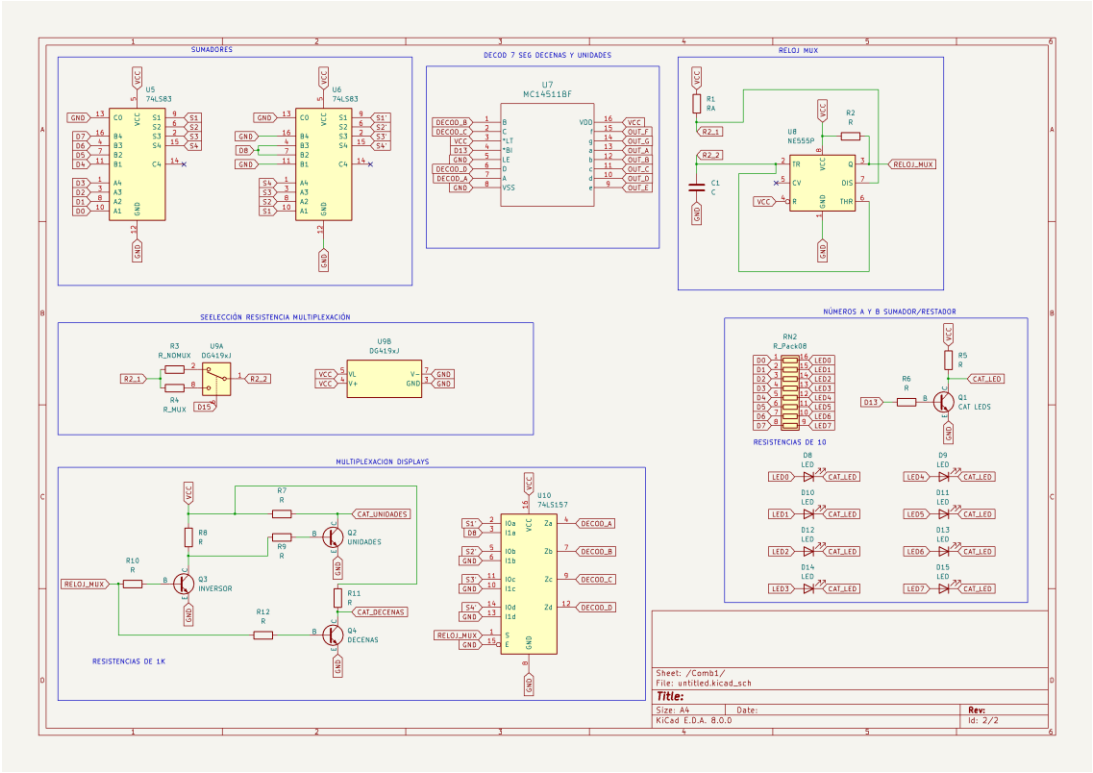


Figura 159. Esquemático Bloque Combinacionales 2

A.1.4. Módulo Secuenciales

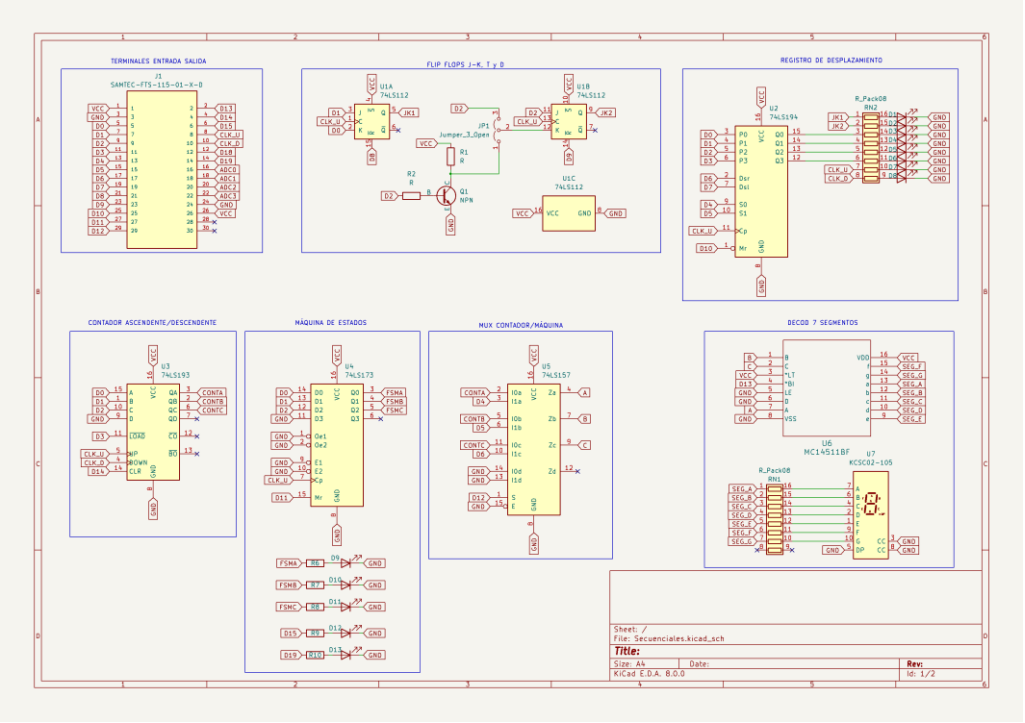


Figura 160. Esquemático Bloque Secuenciales 1

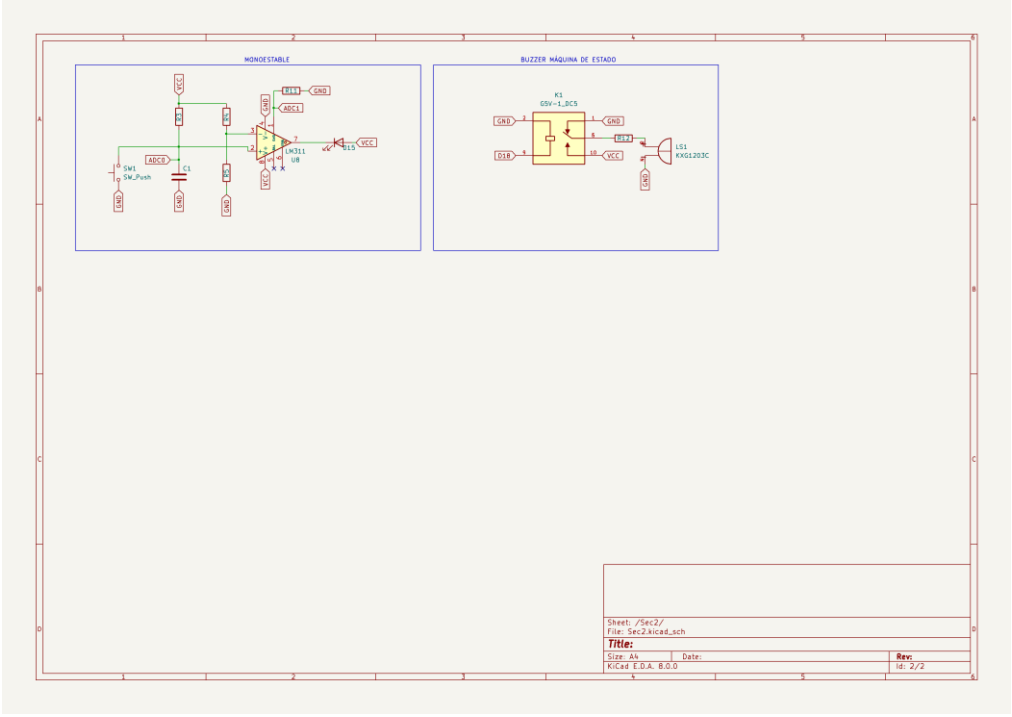


Figura 161. Esquemático Bloque Secuenciales 2

A.2 Acciones Previas LabVIEW LINX y Arduino

En este anexo se resumen los pasos necesarios para poder realizar el establecimiento de comunicación entre LabVIEW y el microcontrolador Arduino Nano.

Se hace uso de la herramienta LabVIEW LINX, la cual es una biblioteca que permite la integración y control del Arduino Nano mediante el entorno de desarrollo de LabVIEW.

Para obtener LINX se necesita hacer uso del Virtual Instruments Package Manager o VIPM [61], una aplicación que permite la descarga e instalación de bibliotecas para LabVIEW. En la figura 162 se observa la interfaz de VIPM y la búsqueda de LINX para su instalación.

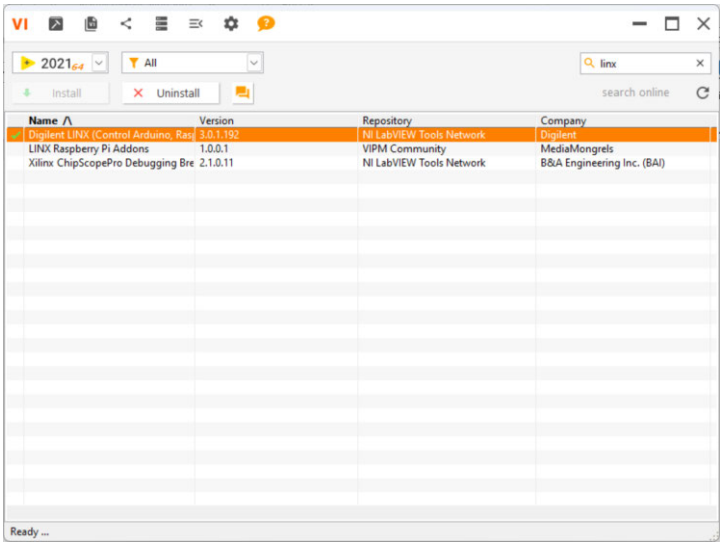


Figura 162. VIPM y librería LINX

A su vez, se necesita hacer uso del complemento NI Visa para permitir la comunicación entre LabVIEW y elementos externos como es el Arduino Nano. Este complemento se puede obtener durante una primera instalación de la aplicación LabVIEW o mediante el NI Package Manager [62], una aplicación desarrollada por National Instruments para la realización de actualizaciones o instalaciones de drivers referentes al ecosistema de LabVIEW. En la figura 163 se puede ver la interfaz del NI Package Manager y los componentes NI Visa instalados.

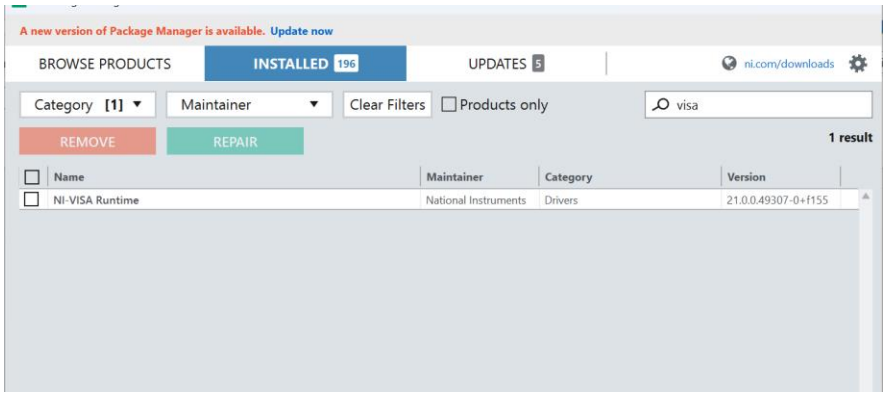


Figura 163. NI Package Manager y VISA

Antes de que el Arduino Nano y LabVIEW puedan comunicarse entre sí, se debe de realizar la subida del Firmware de LINX a la placa Arduino Nano que hará posible esta comunicación. Para ello la instalación del LINX otorga un "Wizard" o asistente que ayuda a realizar esta carga de firmware de manera sencilla y rápida. Para ello, hay que dirigirse a Tools→Makerhub→LINX→LINX Firmware Wizard. En la figura 164 se detalla la localización del "Wizard".

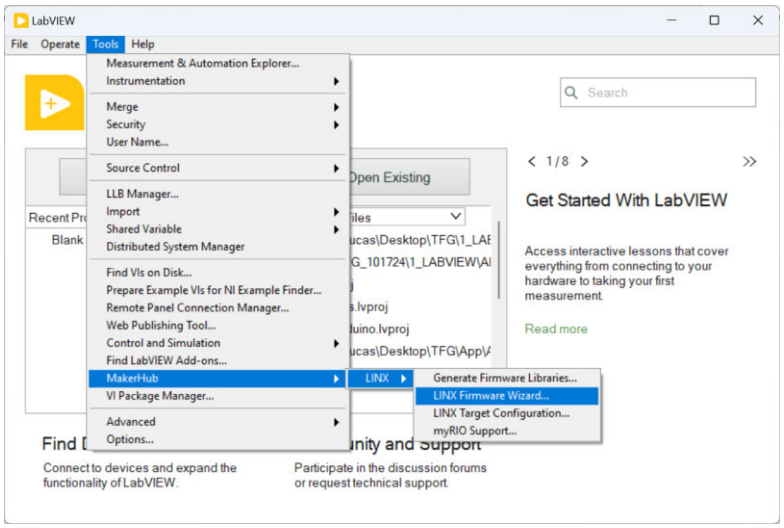


Figura 164. Localización "Wizard"

Una vez se pulsa en el "Wizard" se abre una pantalla donde se puede realizar la configuración de la carga del firmware seleccionando la familia del dispositivo que se va a utilizar, ya que LINX tiene soporte para varias como Arduino, Raspberry o Beaglebone por ejemplo, el tipo del dispositivo y el método para realizar esta subida de Firmware. En el caso de este proyecto la configuración es la siguiente:

- Familia: Arduino.
- Tipo: Arduino Uno.
- Método: Serial/USB.

No se elige el tipo Nano debido a que la subida del Firmware utilizando esta opción da lugar a error y no se completa la subida. Como solución, se realiza la subida del Firmware seleccionando Arduino Uno como tipo de dispositivo. Mediante esto se realiza correctamente la subida y permite la comunicación entre LabVIEW y el Arduino Nano. El motivo de este error no es muy claro, siendo un error que ha surgido entre la comunidad Arduino que trabaja con LabVIEW varias veces [63] [64]. En la figura 165 se puede observar la interfaz del "Wizard".



Figura 165. Interfaz "Wizard"

Una vez se pulsa en Next, se deberá seleccionar en una segunda pantalla el puerto de comunicación al que está conectado el Arduino Nano, esto es posible verlo en el PC en Gestión de Dispositivos→Puertos (COM). En la figura 166 se observa esta segunda pantalla.

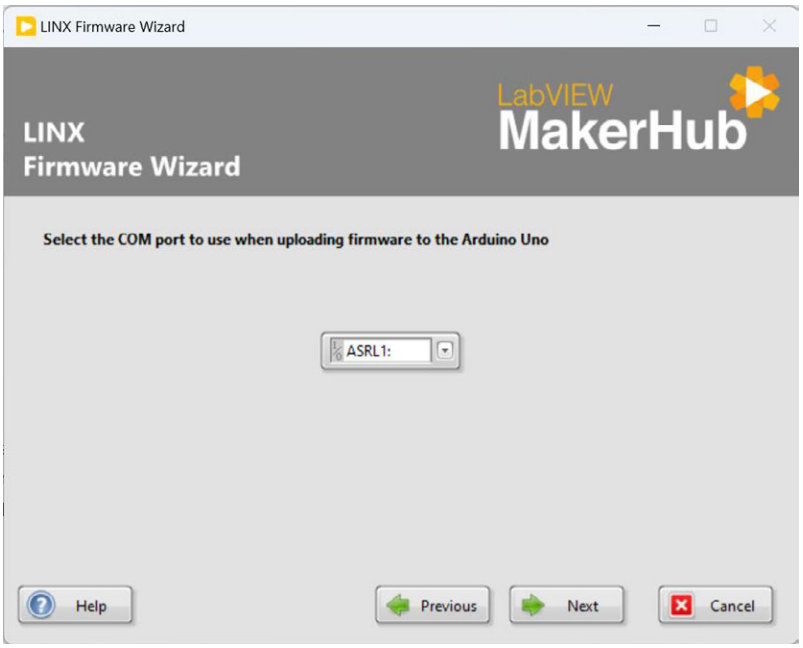


Figura 166. Selección Puerto Comunicación

Se pulsa de nuevo Next y comienza la subida del Firmware al Arduino Nano. Una vez haya terminado, el Arduino Nano está capacitado ya para comunicarse mediante LINX con LabVIEW. Para comprobar que esta conexión funciona correctamente se nos da la opción de ejecutar un programa muy simple, el encendido de un LED. En este programa se debe de seleccionar el puerto de comunicación al que está conectado el Arduino y el Pin digital que se va a utilizar para encender o apagar el LED. En la figura 167 se puede observar tanto el panel frontal como el diagrama de bloques del programa.

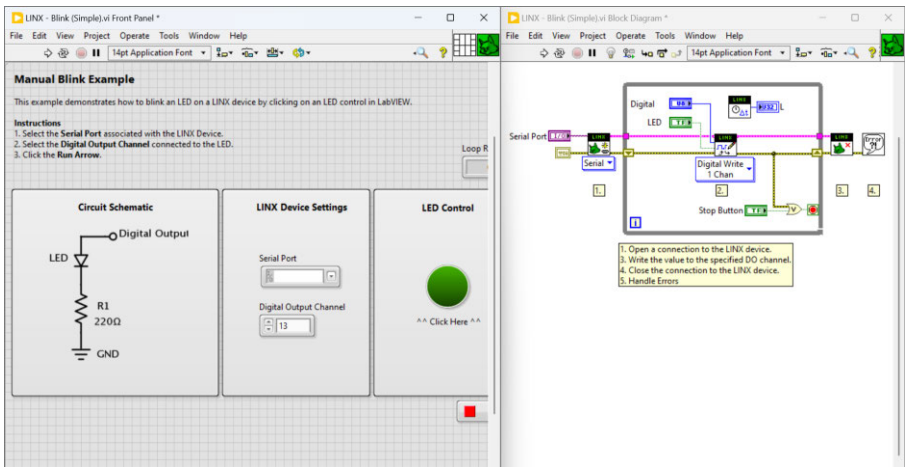


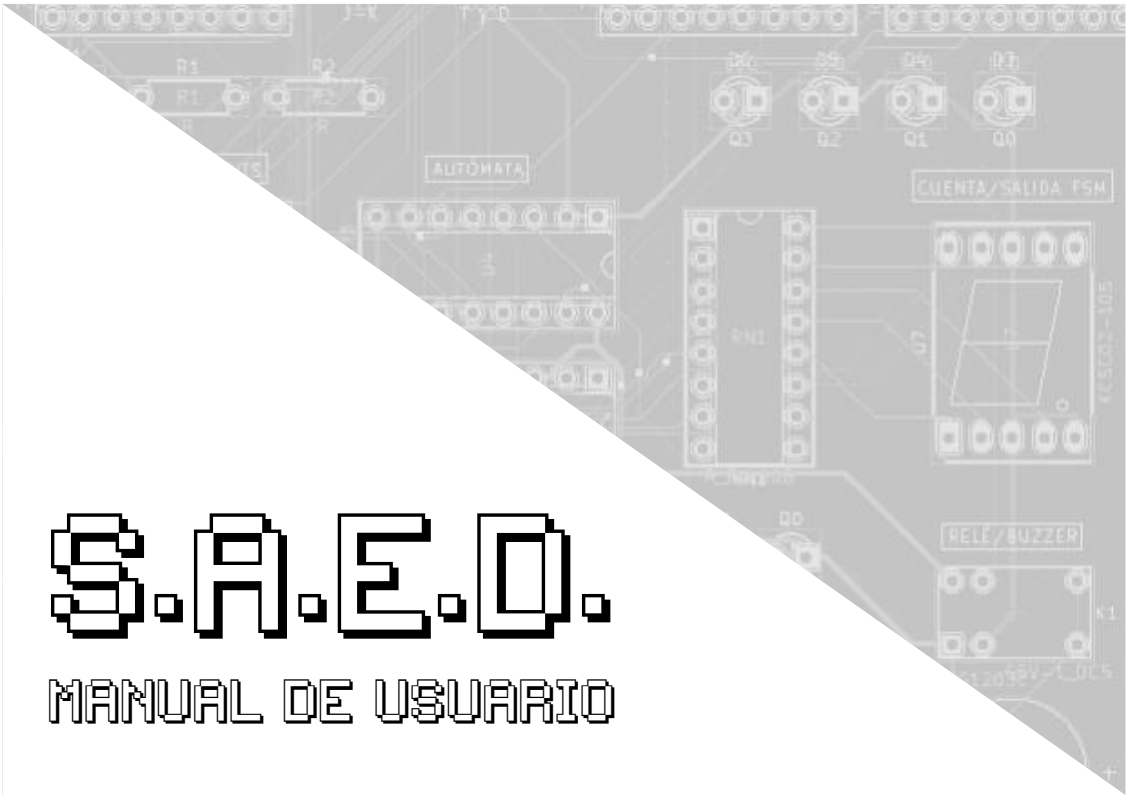
Figura 167. Ejemplo LED LINX

A.3 Manual de usuario

Se presenta en este apartado el manual de usuario diseñado, así como una sugerencia de maquetación.







S.A.E.D.

MANUAL DE USUARIO

SISTEMA DE APRENDIZAJE DE ELECTRÓNICA DIGITAL

Lucas Rubio Echeverría

Tutor: Sergio López Gregorio

Proyecto de Fin de Grado 2025

Grado en Electrónica de Comunicaciones

Universidad Politécnica de Madrid ETSIST

Telecomunicación
Campus Sur
UPM

ÍNDICE

Antes de empezar..... 1

Configuración inicial 4

Módulo Puertas Lógicas 7

Módulo Combinacionales 16

Módulo Secuenciales 23



1. Descomprime la carpeta .zip Instalador en ella estarán contenidas las carpetas InstaladorSAED y .ino

2. Ejecuta el .exe InstaladorSAED contenido en la carpeta InstaladorSAED e inicia el proceso de instalación de la aplicación

3. Abre en la aplicación Arduino IDE, la cual deberás de instalar si no la tienes, el sketch Arduino_Uno_Serial.ino

4. Incluye las librerías en formato .zip LinxArduinoUno y LinxSerialListener contenidas en la carpeta . ino en el ArduinoIDE. Para ello Programa ->Incluir Librería ->Añadir Librería .zip

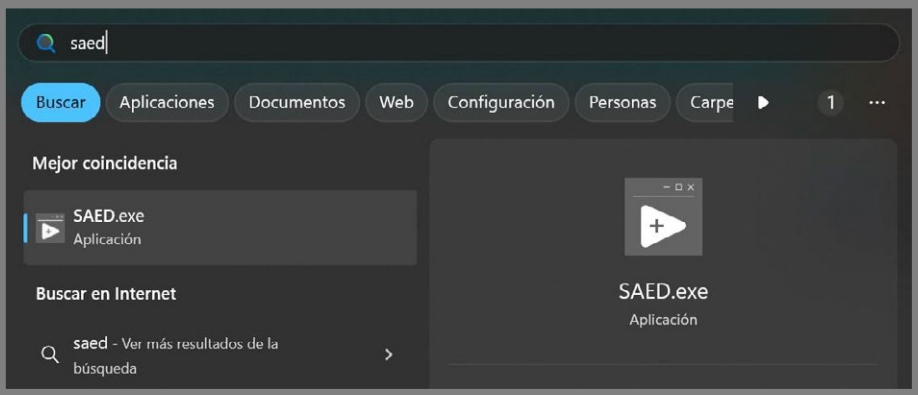
5. Conecte su Arduino Nano y seleccione en Herramientas tanto el puerto COM conectado como el modelo de Arduino. Para ver el puerto COM diríjase en su PC a Gestión de dispositivos ->Puertos(COM)

6. Ejecute el sketch y espere hasta que haya terminado de subirse.

Antes de empezar 2

Una vez hayas realizado los pasos anteriores correctamente estás listo para comenzar a utilizar el S.A.E.D.

Busca en tu PC la aplicación SAED y ejecútala

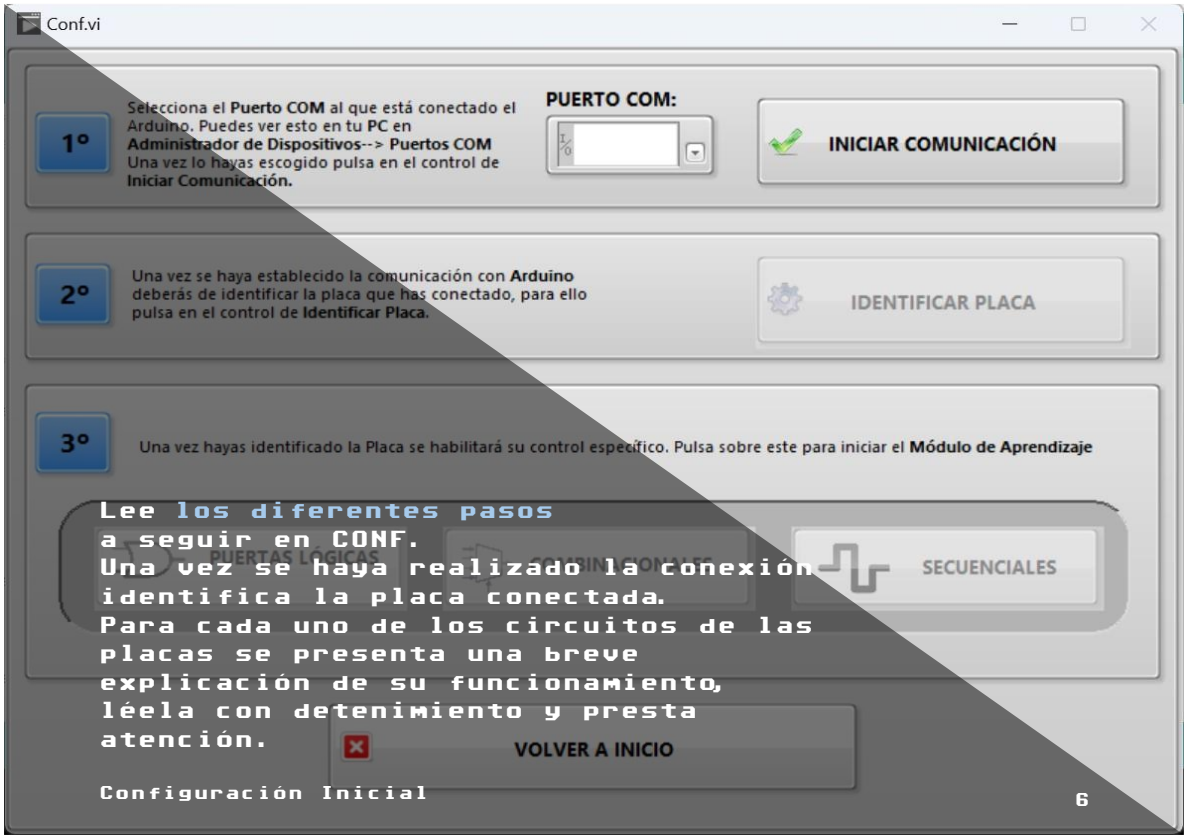


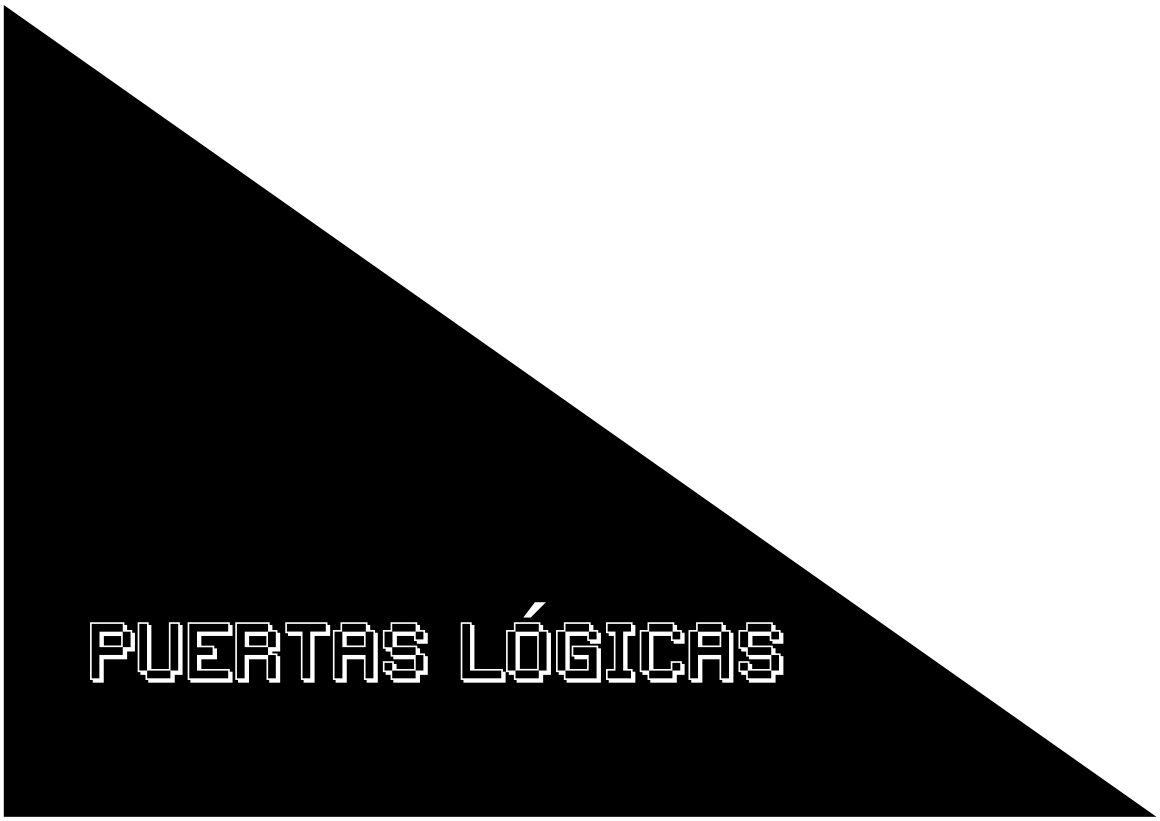
Antes de empezar 3

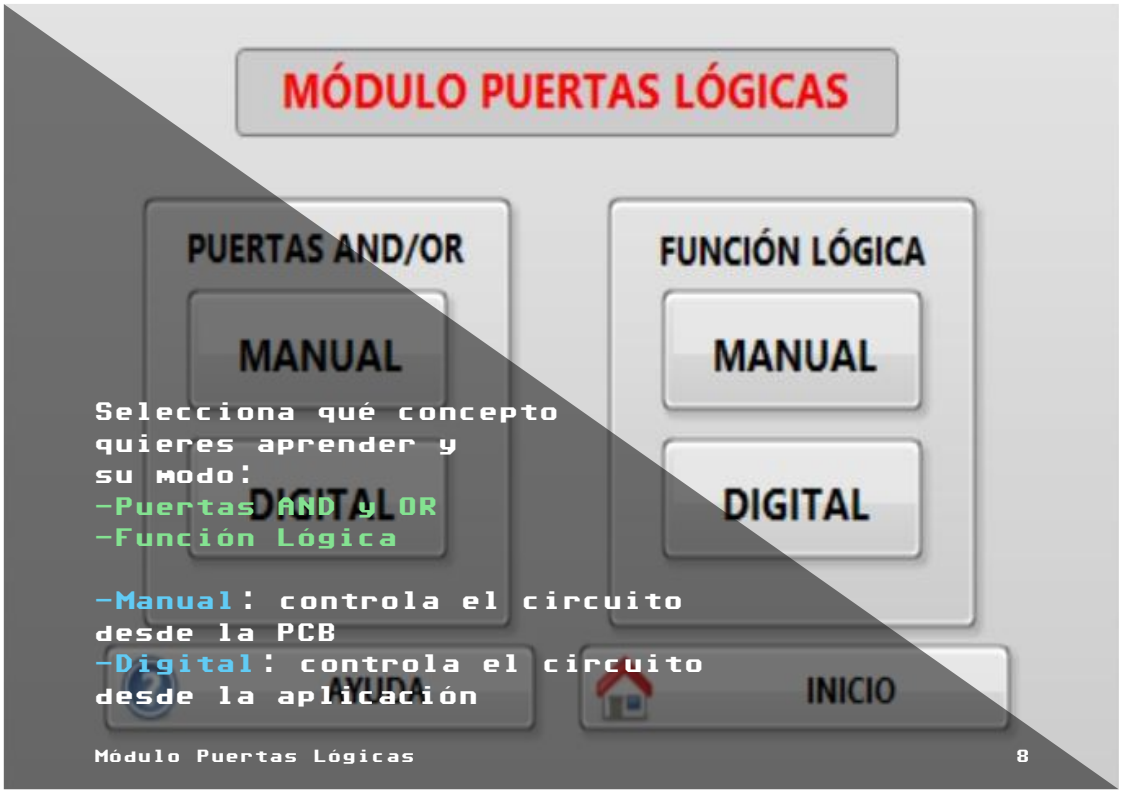
CONFIGURACIÓN INICIAL

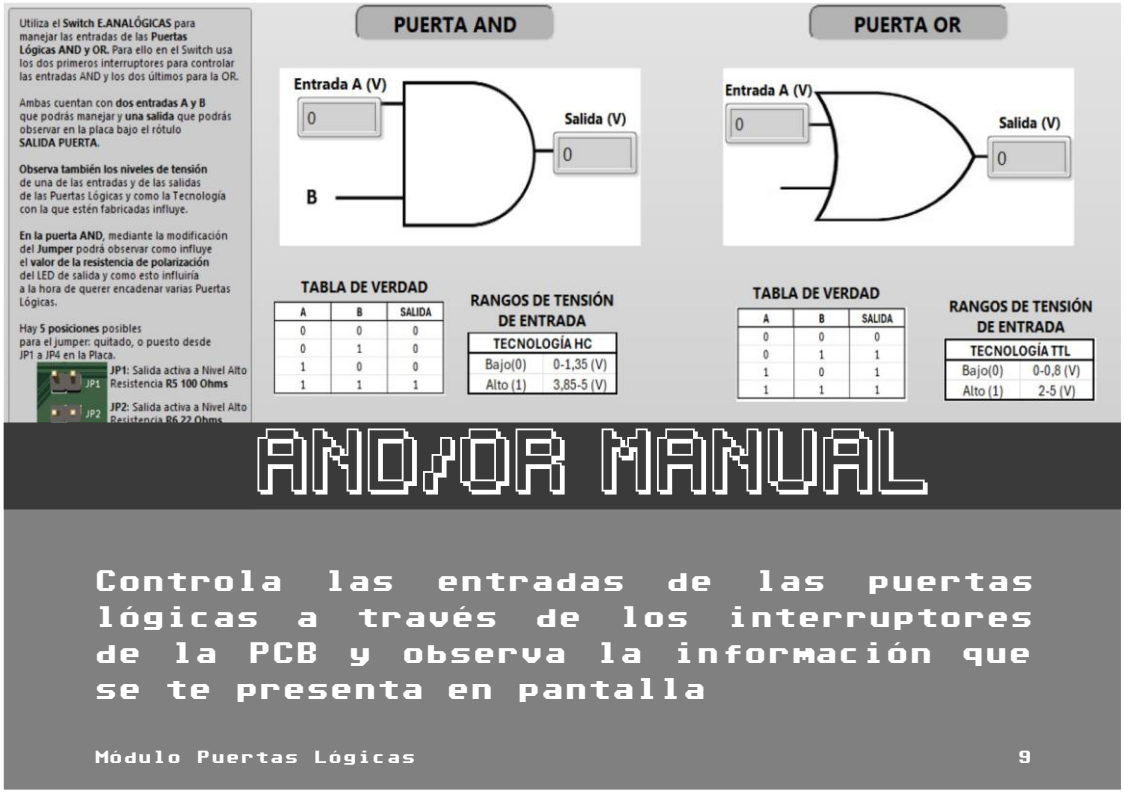


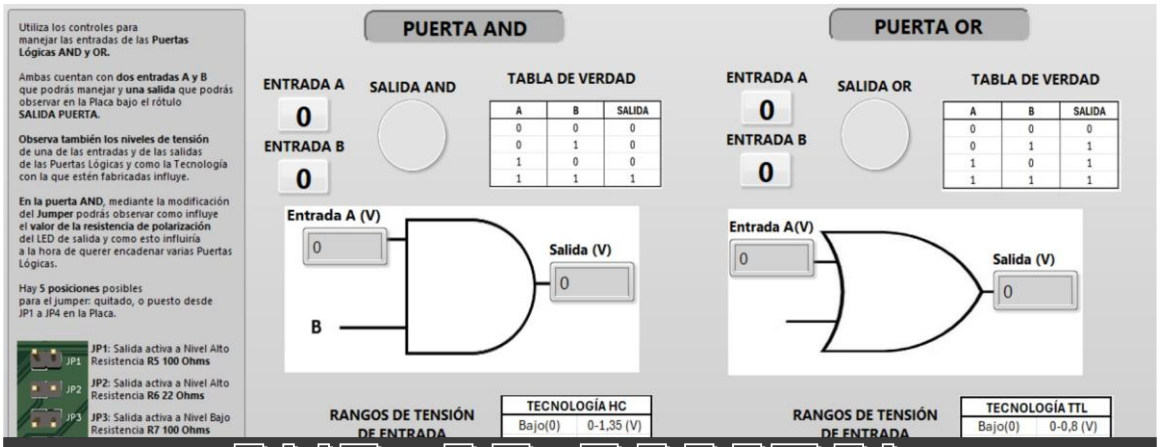
Lee con detenimiento los pasos indicados en INICIO y pulsa COMENZAR para poder utilizar el S.A.E.D.


Conf.vi
1º
Selecciona el Puerto COM al que está conectado el Arduino. Puedes ver esto en tu PC en Administrador de Dispositivos--> Puertos COM Una vez lo hayas escogido pulsa en el control de Iniciar Comunicación.
PUERTO COM:
INICIAR COMUNICACIÓN
2º
Una vez se haya establecido la comunicación con Arduino deberás de identificar la placa que has conectado, para ello pulsa en el control de Identificar Placa.
IDENTIFICAR PLACA
3º
Una vez hayas identificado la Placa se habilitará su control específico. Pulsa sobre este para iniciar el Módulo de Aprendizaje
Lee los diferentes pasos
a seguir en CONF.
Una vez se haya realizado la conexión
identifica la placa conectada.
Para cada uno de los circuitos de las
placas se presenta una breve
explicación de su funcionamiento,
léela con detenimiento y presta
atención.
SECUENCIALES
VOLVER A INICIO
Configuración Inicial
6


PUERTAS LÓGICAS


MÓDULO PUERTAS LÓGICAS
PUERTAS AND/OR
MANUAL
DIGITAL
FUNCIÓN LÓGICA
MANUAL
DIGITAL
AYUDA
INICIO
Selecciona qué concepto quieres aprender y su modo:
-Puertas AND y OR
-Función Lógica
-Manual: controla el circuito desde la PCB
-Digital: controla el circuito desde la aplicación
Módulo Puertas Lógicas
8

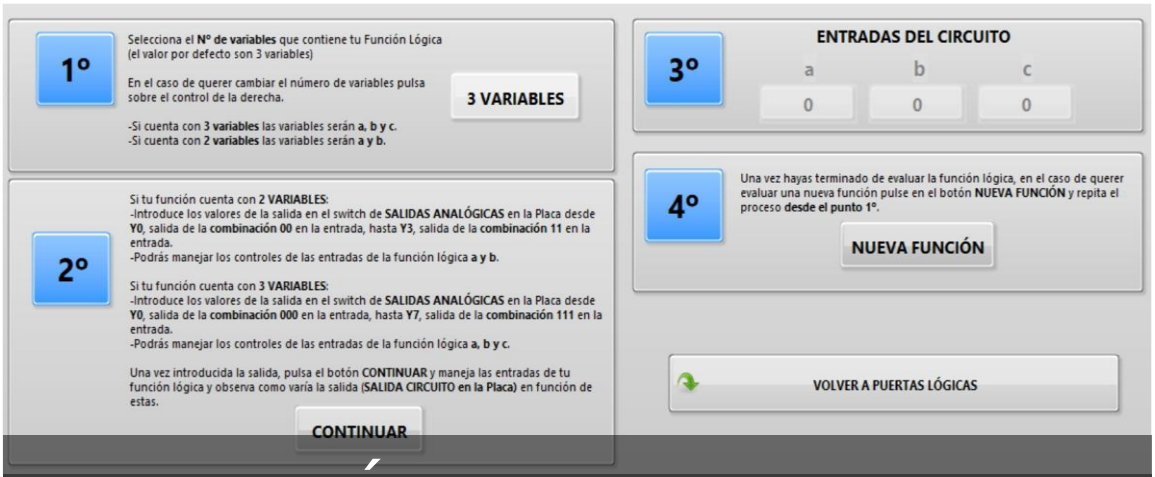

Utiliza el Switch E.ANALÓGICAS para manejar las entradas de las Puertas Lógicas AND y OR. Para ello en el Switch usa los dos primeros interruptores para controlar las entradas AND y los dos últimos para la OR.
Ambas cuentan con dos entradas A y B que podrás manejar y una salida que podrás observar en la placa bajo el rótulo SALIDA PUERTA.
Observa también los niveles de tensión de una de las entradas y de las salidas de las Puertas Lógicas y como la Tecnología con la que estén fabricadas influye.
En la puerta AND, mediante la modificación del Jumper podrá observar como influye el valor de la resistencia de polarización del LED de salida y como esto influiría a la hora de querer encadenar varias Puertas Lógicas.
Hay 5 posiciones posibles para el jumper: quitado, o puesto desde JP1 a JP4 en la Placa.
JP1: Salida activa a Nivel Alto Resistencia R5 100 Ohms
JP2: Salida activa a Nivel Alto Resistencia R6 22 Ohms
PUERTA AND
Entrada A (V)
0
B
Salida (V)
0
TABLA DE VERDAD
A B SALIDA
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1
RANGOS DE TENSIÓN DE ENTRADA
TECNOLOGÍA HC
Bajo(0) 0-1,35 (V)
Alto (1) 3,85-5 (V)
PUERTA OR
Entrada A (V)
0
Salida (V)
0
TABLA DE VERDAD
A B SALIDA
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1
RANGOS DE TENSIÓN DE ENTRADA
TECNOLOGÍA TTL
Bajo(0) 0-0,8 (V)
Alto (1) 2-5 (V)
AND/OR MANUAL
Controla las entradas de las puertas lógicas a través de los interruptores de la PCB y observa la información que se te presenta en pantalla
Módulo Puertas Lógicas
9



AND/OR DIGITAL

Controla las entradas de las puertas lógicas a través de los interruptores de la aplicación y observa la información que se te presenta en pantalla

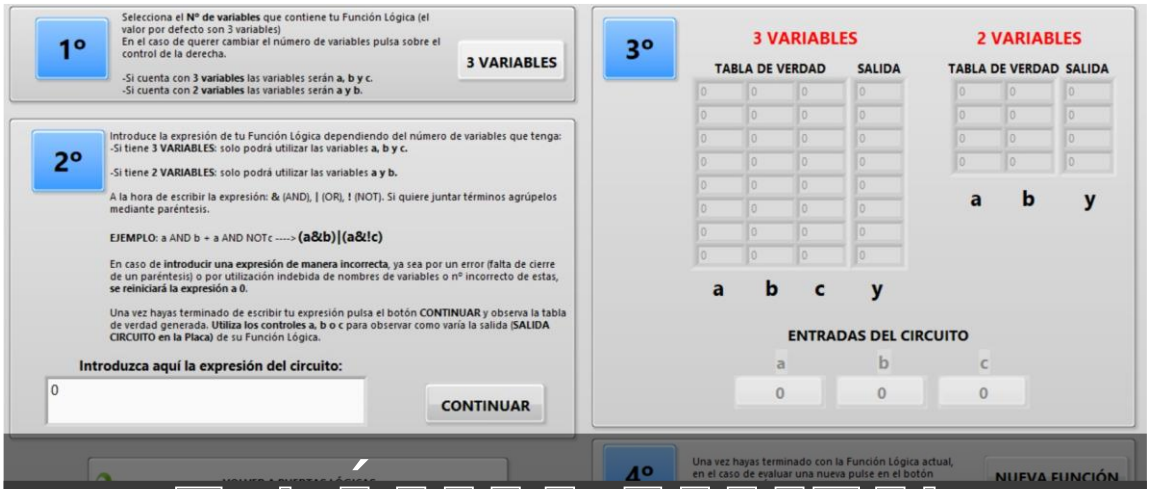
Módulo Puertas Lógicas 10



F. LÓGICA MANUAL

Estudia y realiza la tabla de verdad de una función lógica de 2 o 3 variables. Después introduce el valor de la salida a través del interruptor indicado en la PCB. Modifica las entradas y observa como cambia la salida de tu función acorde a ellas.
Sigue los pasos marcados en todo momento.

Módulo Puertas Lógicas 11



F. LÓGICA DIGITAL

Introduce la expresión de tu función lógica siguiendo las normas marcadas (Ver página siguiente). Pulsa en CONTINUAR para observar la tabla de verdad de tu función y modifica las entradas para observar como cambia la salida en función a ellas. Sigue los pasos marcados en todo momento.

Módulo Puertas Lógicas 12

NORMAS EXPRESION FUNCION LOGICA

-Número de variables permitidas: 2 o 3

-Nombres variables:
- -3 variables: a, b y c
- -2 variables: a y b

-Operadores lógicos: & (AND), | (OR) y ! (NOT)

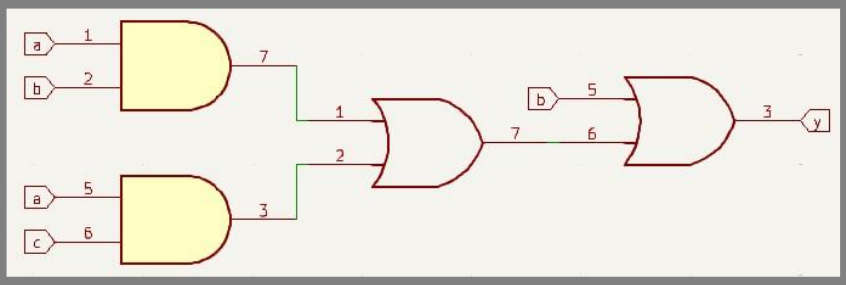
Utiliza paréntesis para agrupar términos.
Si se introduce una variable u operador no permitido deberás de escribir de nuevo tu función lógica.

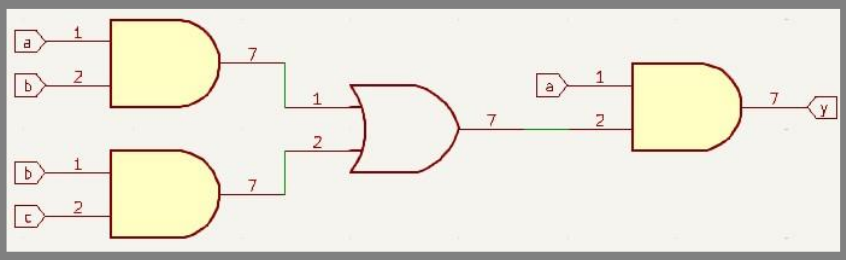
Ejemplo función lógica: a AND b OR NOT c

(a&b)|(!c)

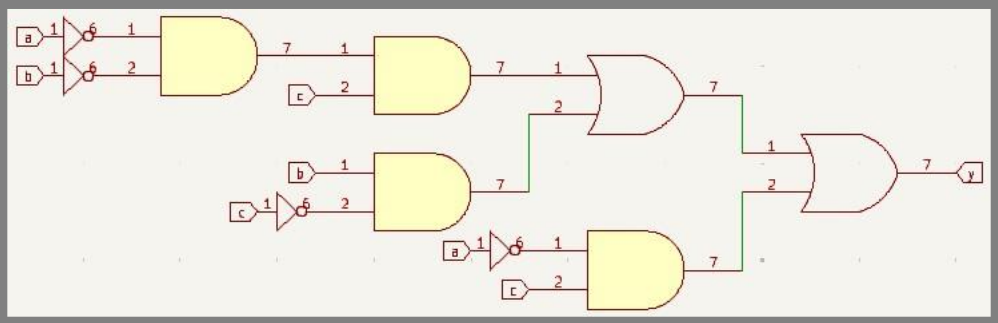
Módulo Puertas Lógicas 13

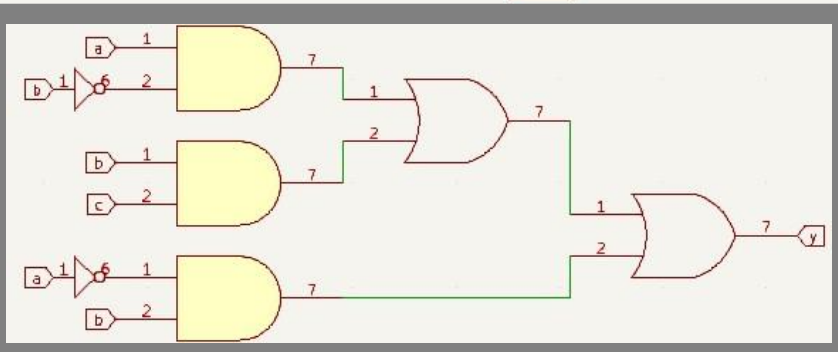
Aquí tienes algunos circuitos de ejemplo que puedes estudiar en este apartado para obtener su función lógica:





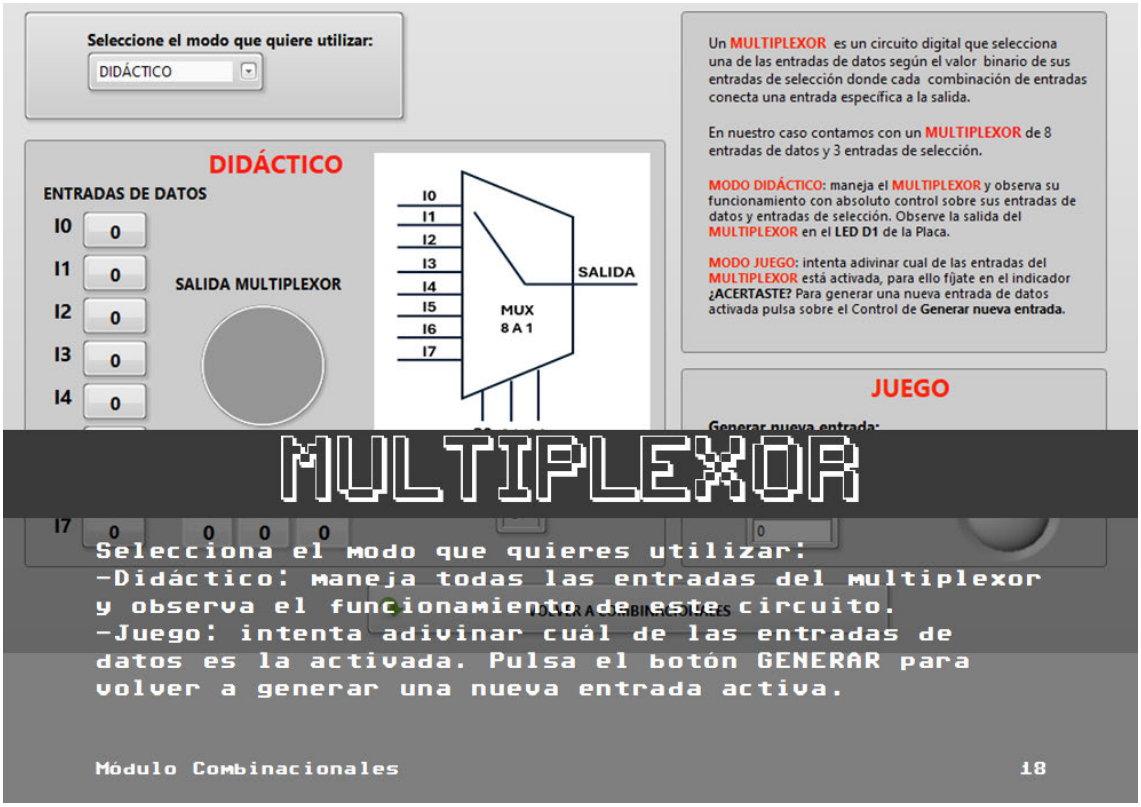
Módulo Puertas Lógicas 14

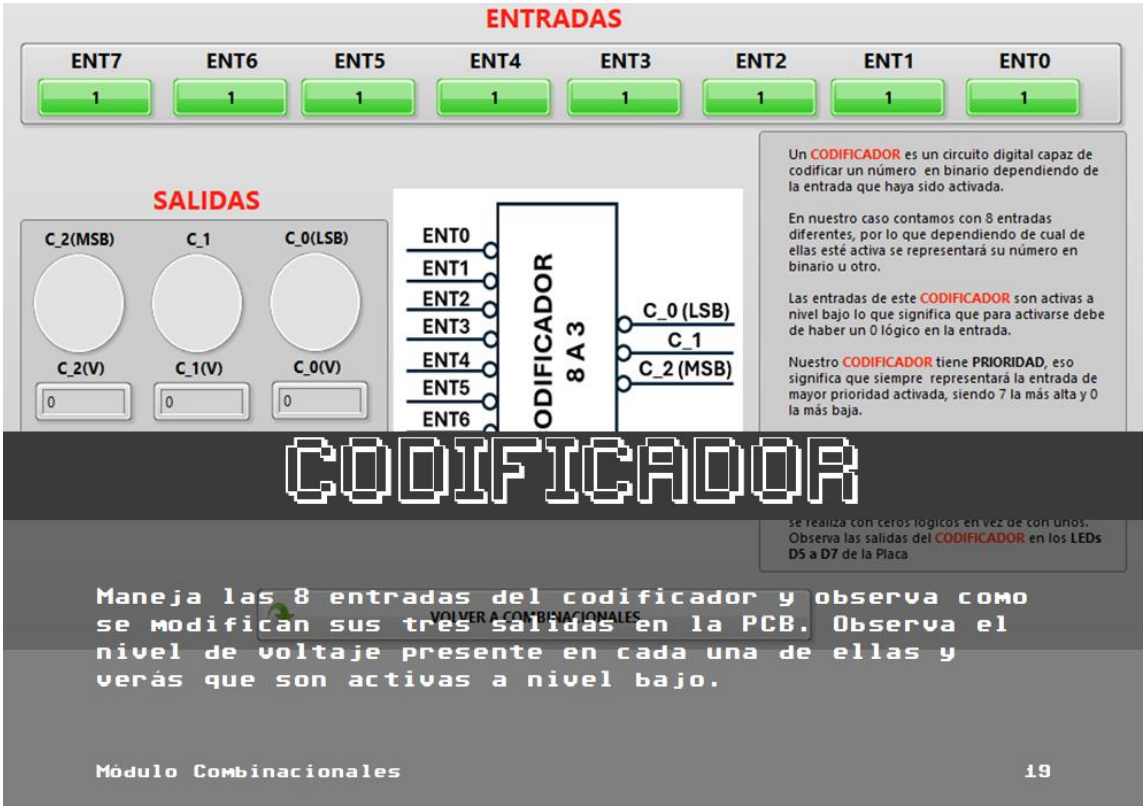




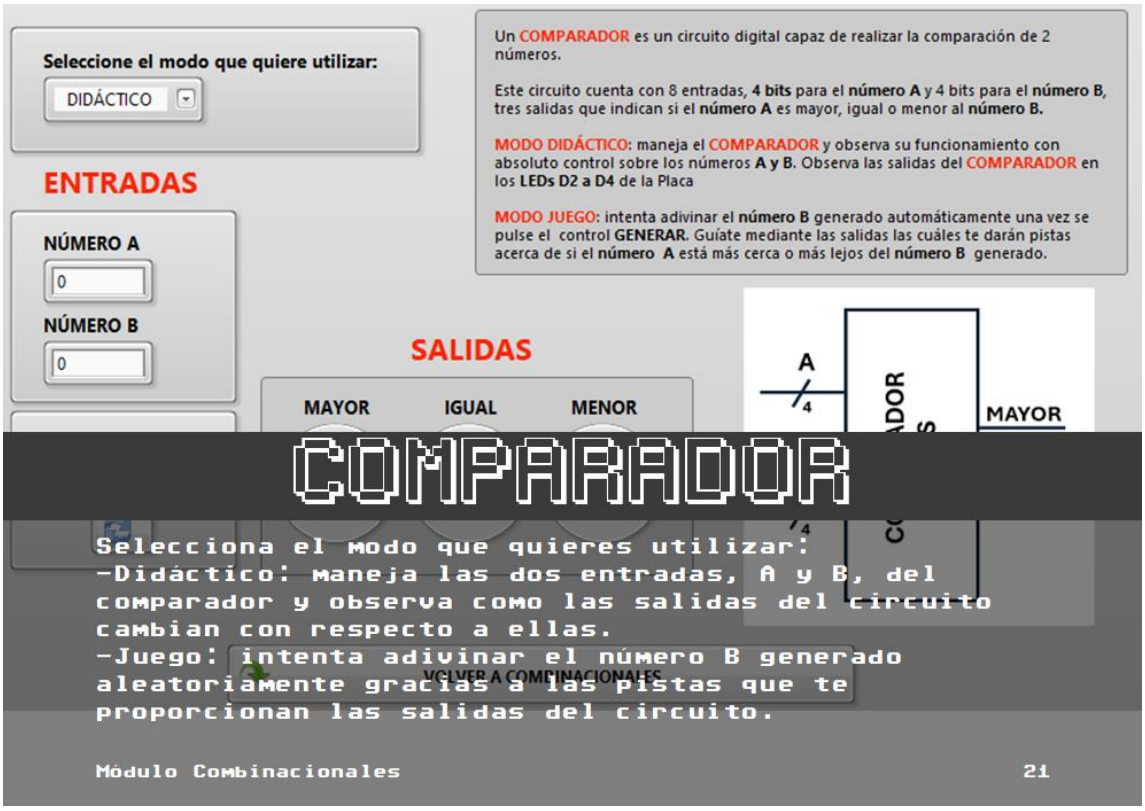
Módulo Puertas Lógicas 15

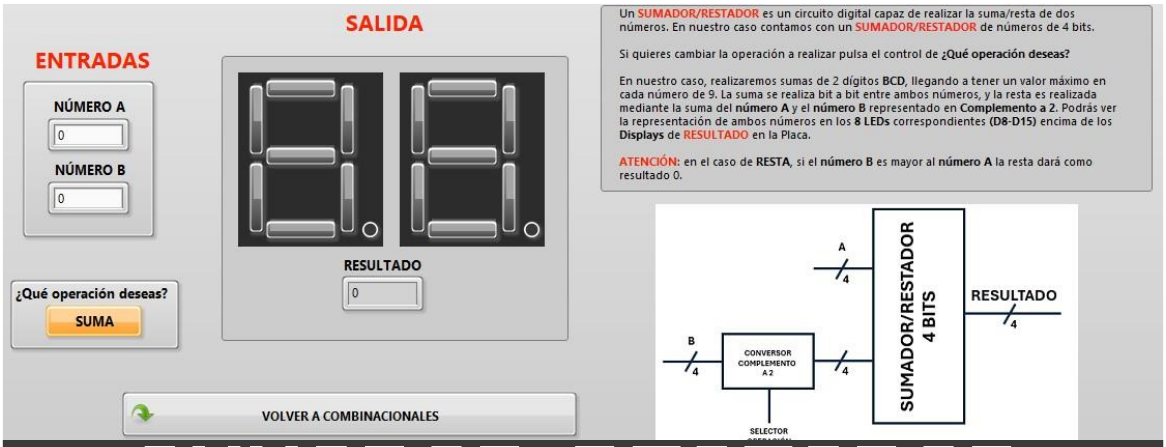

COMBINACIONALES
MÓDULO COMBINACIONALES
MULTIPLEXOR
DECODIFICADOR
CODIFICADOR
COMPARADOR
SUMADOR/RESTADOR
Selecciona qué concepto
quieres aprender:
-Multiplexor
-Codificador
-Decodificador
-Comparador
-Sumador/Restador
AYUDA
INICIO
Módulo Combinacionales
17


Seleccione el modo que quiere utilizar:
DIDÁCTICO
Un MULTIPLEXOR es un circuito digital que selecciona una de las entradas de datos según el valor binario de sus entradas de selección donde cada combinación de entradas conecta una entrada específica a la salida.
En nuestro caso contamos con un MULTIPLEXOR de 8 entradas de datos y 3 entradas de selección.
MODO DIDÁCTICO: maneja el MULTIPLEXOR y observa su funcionamiento con absoluto control sobre sus entradas de datos y entradas de selección. Observe la salida del MULTIPLEXOR en el LED D1 de la Placa.
MODO JUEGO: intenta adivinar cual de las entradas del MULTIPLEXOR está activada, para ello fíjate en el indicador ¿ACERTASTE? Para generar una nueva entrada de datos activada pulsa sobre el Control de Generar nueva entrada.
DIDÁCTICO
ENTRADAS DE DATOS
I0 0
I1 0
I2 0
I3 0
I4 0
I7 0 0 0 0
SALIDA MULTIPLEXOR
I0
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
MUX
8 A 1
SALIDA
JUEGO
Generar nueva entrada:
0
MULTIPLEXOR
Selecciona el modo que quieres utilizar:
-Didáctico: maneja todas las entradas del multiplexor y observa el funcionamiento de este circuito.
-Juego: intenta adivinar cuál de las entradas de datos es la activada. Pulsa el botón GENERAR para volver a generar una nueva entrada activa.
Módulo Combinacionales
18


ENTRADAS
ENT7 ENT6 ENT5 ENT4 ENT3 ENT2 ENT1 ENT0
1 1 1 1 1 1 1 1
SALIDAS
C_2(MSB) C_1 C_0(LSB)
C_2(V) C_1(V) C_0(V)
0 0 0
ENT0
ENT1
ENT2
ENT3
ENT4
ENT5
ENT6
CODIFICADOR 8 A 3
C_0 (LSB)
C_1
C_2 (MSB)
Un CODIFICADOR es un circuito digital capaz de codificar un número en binario dependiendo de la entrada que haya sido activada.
En nuestro caso contamos con 8 entradas diferentes, por lo que dependiendo de cual de ellas esté activa se representará su número en binario u otro.
Las entradas de este CODIFICADOR son activas a nivel bajo lo que significa que para activarse debe de haber un 0 lógico en la entrada.
Nuestro CODIFICADOR tiene PRIORIDAD, eso significa que siempre representará la entrada de mayor prioridad activada, siendo 7 la más alta y 0 la más baja.
se realiza con ceros lógicos en vez de con unos. Observa las salidas del CODIFICADOR en los LEDs D5 a D7 de la Placa
CODIFICADOR
Maneja las 8 entradas del codificador y observa como se modifican sus tres salidas en la PCB. Observa el nivel de voltaje presente en cada una de ellas y verás que son activas a nivel bajo.
Módulo Combinacionales
19


ENTRADAS
REPRESENTACIÓN BINARIA
MSB
LSB
0 0 0 0
VER MULTIPLEXACIÓN
NO
SALIDA
Pulsa en los diferentes controles que se presentan debajo para obtener un breve descripción del funcionamiento de cada uno de estos circuitos:
DECODIFICADOR 3 A 8
DECODIFICADOR 7 SEGMENTOS
DECODIFICADOR 7SEG MULTIPLEXADO
DECODIFICADOR
Utiliza los controles de la derecha para observar una breve explicación acerca de los diferentes tipos de decodificadores.
Con los controles de la izquierda introduce el número binario que quieres ver representado en los displays en la PCB, y utiliza el control de la multiplexación para observar este fenómeno.
Módulo Combinacionales
20


Seleccione el modo que quiere utilizar:
DIDÁCTICO
ENTRADAS
NÚMERO A
0
NÚMERO B
0
Un COMPARADOR es un circuito digital capaz de realizar la comparación de 2 números.
Este circuito cuenta con 8 entradas, 4 bits para el número A y 4 bits para el número B, tres salidas que indican si el número A es mayor, igual o menor al número B.
MODO DIDÁCTICO: maneja el COMPARADOR y observa su funcionamiento con absoluto control sobre los números A y B. Observa las salidas del COMPARADOR en los LEDs D2 a D4 de la Placa
MODO JUEGO: intenta adivinar el número B generado automáticamente una vez se pulse el control GENERAR. Guíate mediante las salidas las cuáles te darán pistas acerca de si el número A está más cerca o más lejos del número B generado.
SALIDAS
MAYOR
IGUAL
MENOR
A
4
MAYOR
COMPARADOR
Selecciona el modo que quieres utilizar:
-Didáctico: maneja las dos entradas, A y B, del comparador y observa como las salidas del circuito cambian con respecto a ellas.
-Juego: intenta adivinar el número B generado aleatoriamente gracias a las pistas que te proporcionan las salidas del circuito.
Módulo Combinacionales
21



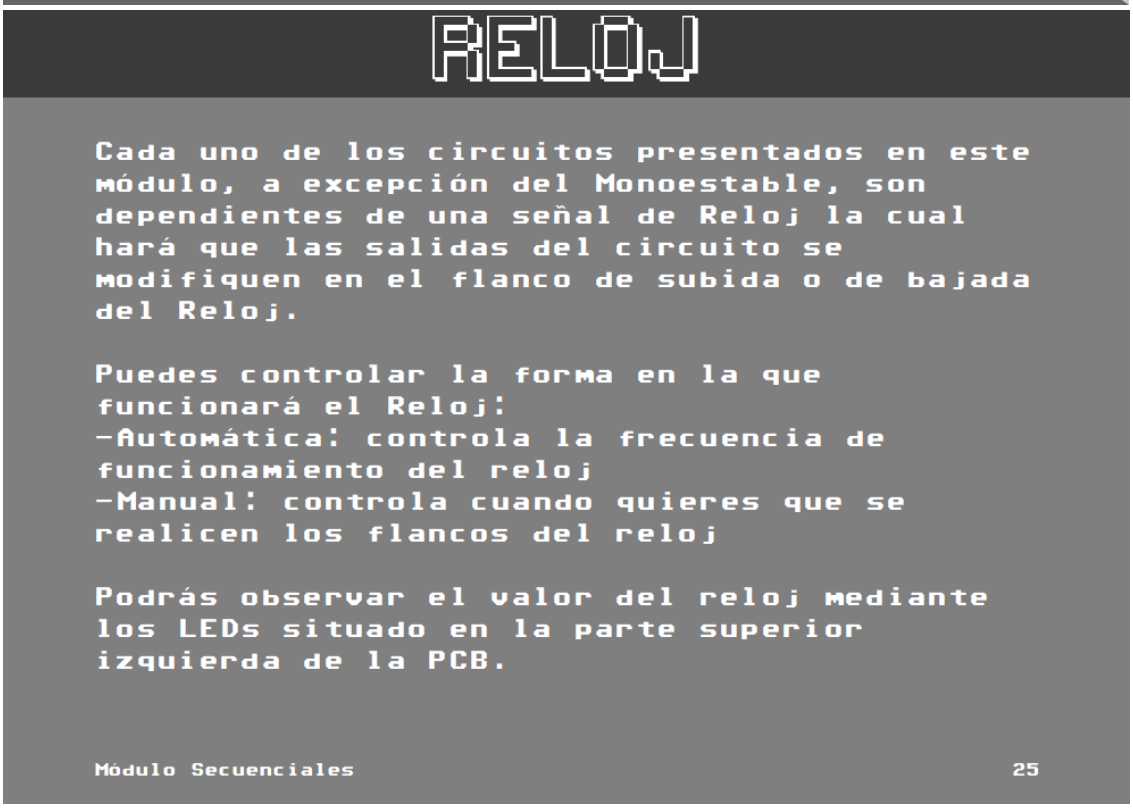
SUMADOR/RESTADOR

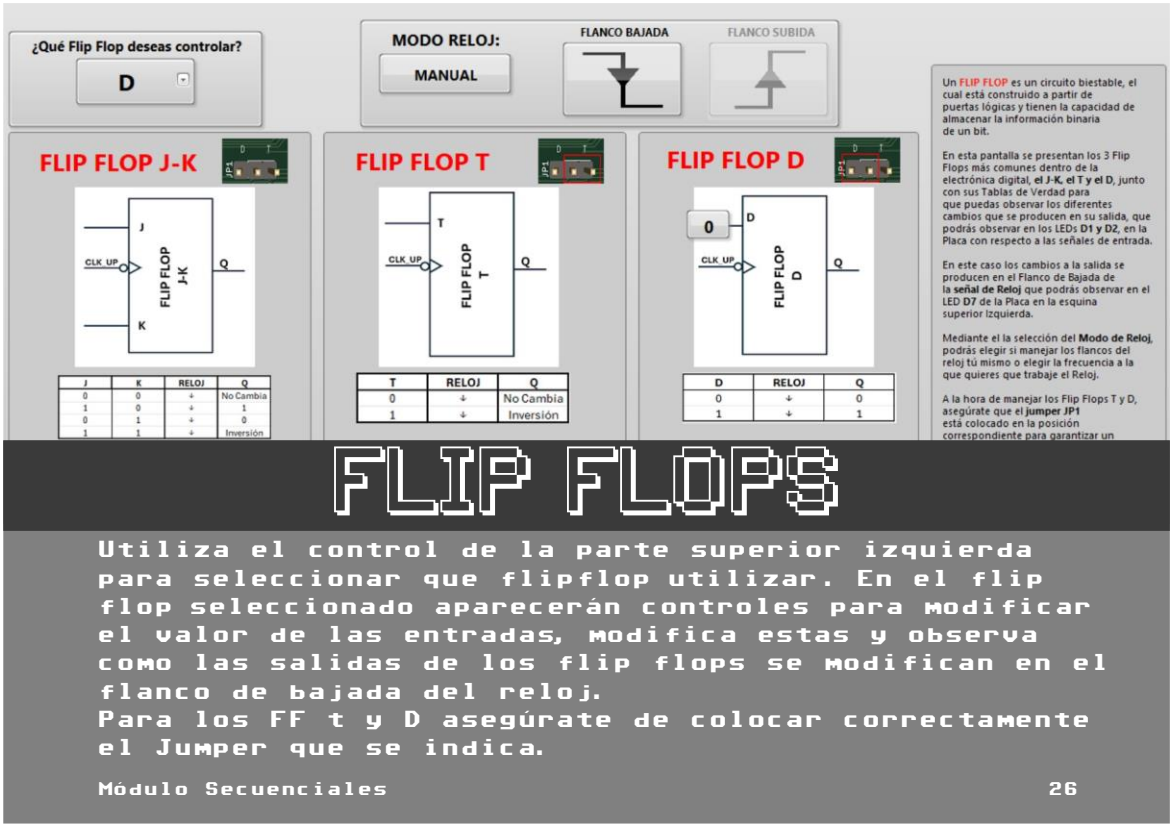
Modifica los valores de los dígitos BCD A y B y observa mediante los leds de la PCB la representación binaria de estos, verás que al elegir la operación RESTA la representación de B cambia para mostrar su Complemento a 2.
Observa en los Displays el resultado de la operación elegida.

Módulo Combinacionales 22

SECUENCIALES


MÓDULO SECUENCIALES
FLIP-FLOPS
REG DESPLAZAMIENTO
CONTADOR
MONOESTABLE
MÁQUINA DE ESTADOS
Selecciona qué concepto quieres aprender:
-Flip Flops
-Contador
-Registro de Desplazamiento
-Monoestable
-Máquina de Estados
AYUDA
INICIO
Módulo Secuenciales
24

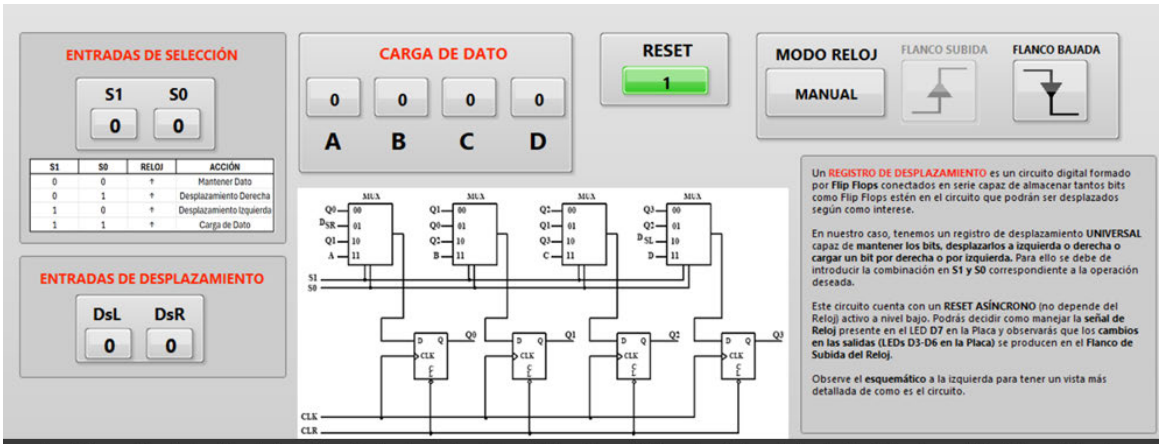

RELOJ
Cada uno de los circuitos presentados en este módulo, a excepción del Monoestable, son dependientes de una señal de Reloj la cual hará que las salidas del circuito se modifiquen en el flanco de subida o de bajada del Reloj.
Puedes controlar la forma en la que funcionará el Reloj:
-Automática: controla la frecuencia de funcionamiento del reloj
-Manual: controla cuando quieres que se realicen los flancos del reloj
Podrás observar el valor del reloj mediante los LEDs situado en la parte superior izquierda de la PCB.
Módulo Secuenciales
25



FLIP FLOPS

Utiliza el control de la parte superior izquierda para seleccionar que flipflop utilizar. En el flip flop seleccionado aparecerán controles para modificar el valor de las entradas, modifica estas y observa como las salidas de los flip flops se modifican en el flanco de bajada del reloj.
Para los FF t y D asegúrate de colocar correctamente el Jumper que se indica.

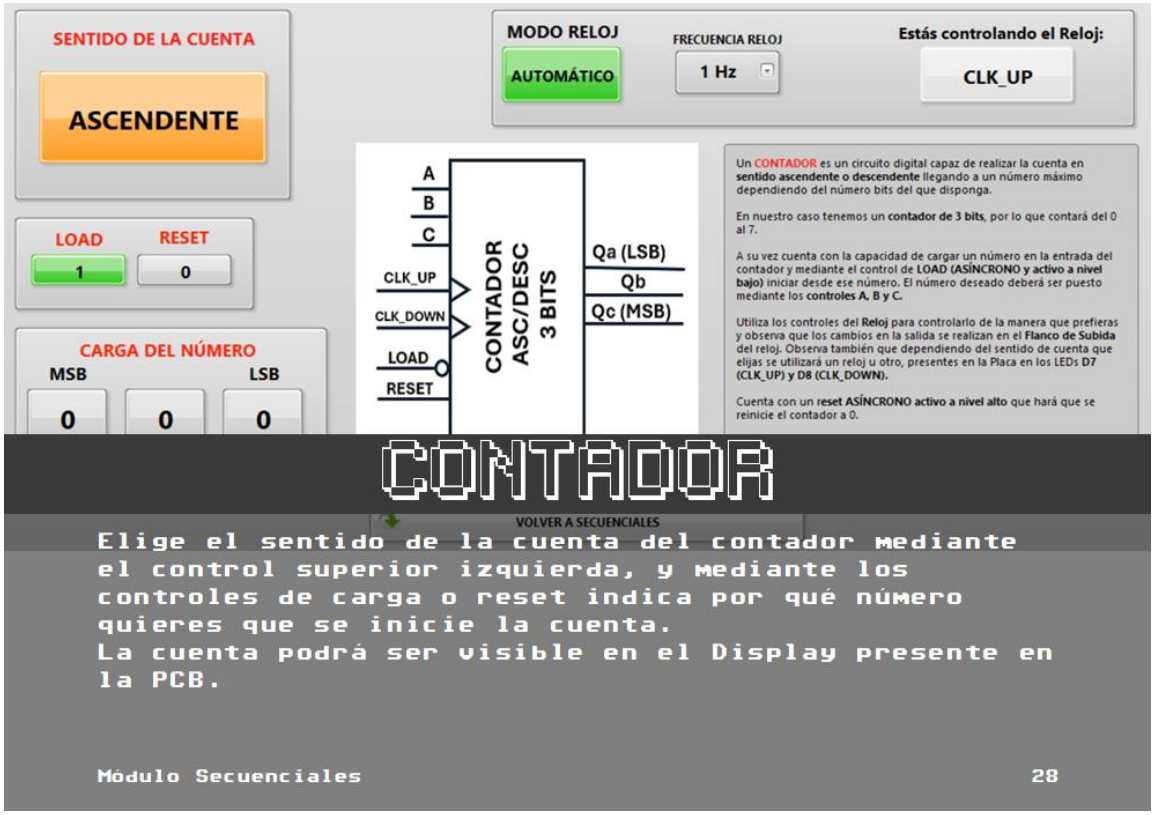
Módulo Secuenciales 26

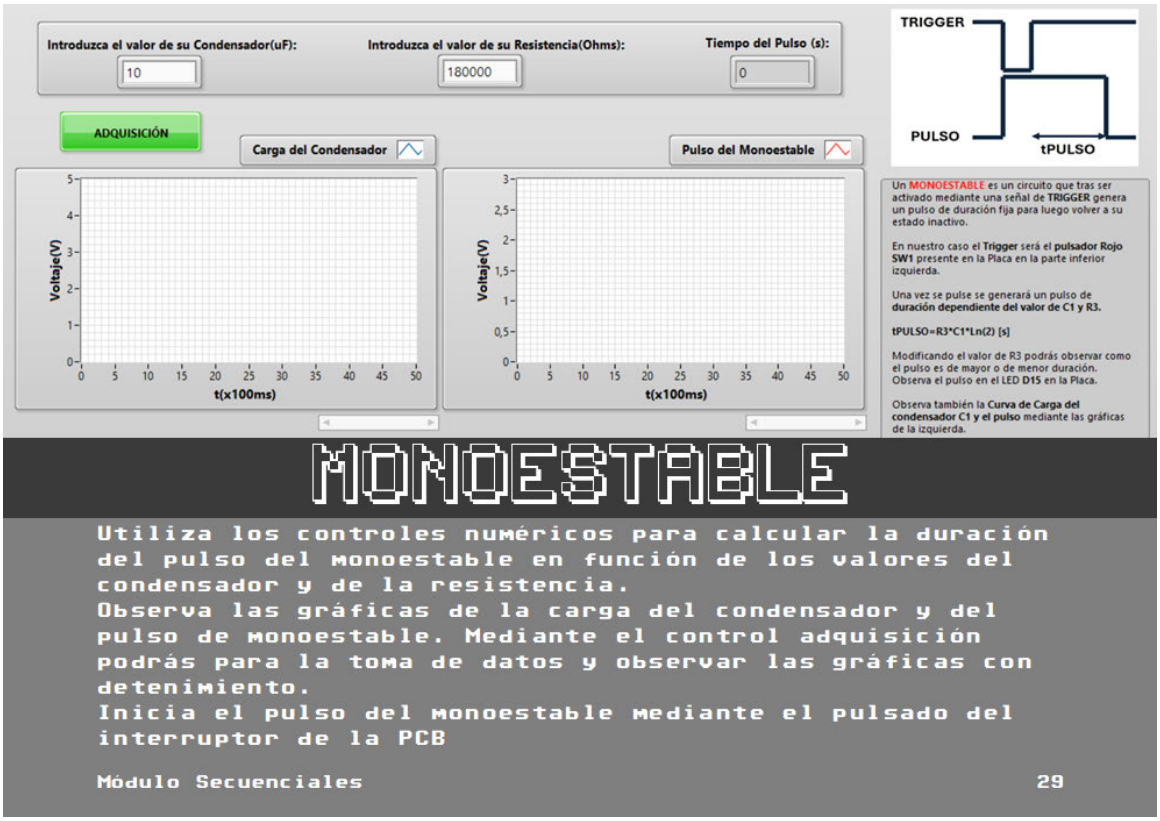


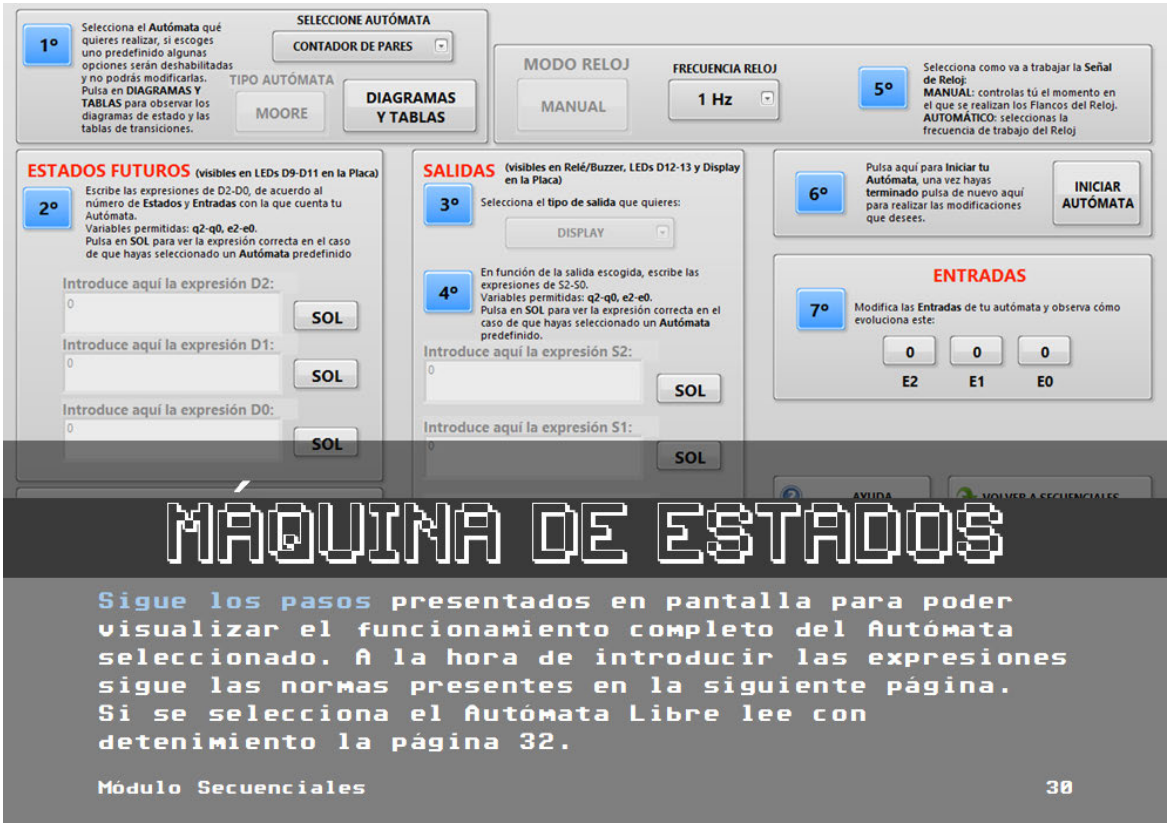
REGISTRO DESPLAZAMIENTO

Controla las entradas de selección para elegir la operación a realizar de acuerdo con la tabla presente bajo ellas. Modifica el resto de las entradas y observa como se cargan los datos o se desplazan en función de la acción seleccionada, modificando las salidas del circuito en el flanco de subida.

Módulo Secuenciales 27


SENTIDO DE LA CUENTA
ASCENDENTE
MODO RELOJ
AUTOMÁTICO
FRECUENCIA RELOJ
1 Hz
Estás controlando el Reloj:
CLK_UP
LOAD
RESET
1
0
CARGA DEL NÚMERO
MSB
LSB
0
0
0
A
B
C
CLK_UP
CLK_DOWN
LOAD
RESET
CONTADOR ASC/DESC 3 BITS
Qa (LSB)
Qb
Qc (MSB)
Un CONTADOR es un circuito digital capaz de realizar la cuenta en sentido ascendente o descendente llegando a un número máximo dependiendo del número bits del que disponga.
En nuestro caso tenemos un contador de 3 bits, por lo que contará del 0 al 7.
A su vez cuenta con la capacidad de cargar un número en la entrada del contador y mediante el control de LOAD (ASÍNCRONO y activo a nivel bajo) iniciar desde ese número. El número deseado deberá ser puesto mediante los controles A, B y C.
Utiliza los controles del Reloj para controlarlo de la manera que prefieras y observa que los cambios en la salida se realizan en el Flanco de Subida del reloj. Observa también que dependiendo del sentido de cuenta que elijas se utilizará un reloj u otro, presentes en la Placa en los LEDs D7 (CLK_UP) y D8 (CLK_DOWN).
Cuenta con un reset ASÍNCRONO activo a nivel alto que hará que se reinicie el contador a 0.
CONTADOR
VOLVER A SECUENCIALES
Elige el sentido de la cuenta del contador mediante el control superior izquierda, y mediante los controles de carga o reset indica por qué número quieres que se inicie la cuenta.
La cuenta podrá ser visible en el Display presente en la PCB.
Módulo Secuenciales
28


Introduzca el valor de su Condensador(uF):
10
Introduzca el valor de su Resistencia(Ohms):
180000
Tiempo del Pulso (s):
0
ADQUISICIÓN
Carga del Condensador
Pulso del Monoestable
Voltaje(V)
t(x100ms)
TRIGGER
PULSO
tPULSO
Un MONOESTABLE es un circuito que tras ser activado mediante una señal de TRIGGER genera un pulso de duración fija para luego volver a su estado inactivo.
En nuestro caso el Trigger será el pulsador Rojo SW1 presente en la Placa en la parte inferior izquierda.
Una vez se pulse se generará un pulso de duración dependiente del valor de C1 y R3.
tPULSO=R3*C1*Ln(2) [s]
Modificando el valor de R3 podrás observar como el pulso es de mayor o de menor duración. Observa el pulso en el LED D15 en la Placa.
Observa también la Curva de Carga del condensador C1 y el pulso mediante las gráficas de la izquierda.
MONOESTABLE
Utiliza los controles numéricos para calcular la duración del pulso del monoestable en función de los valores del condensador y de la resistencia.
Observa las gráficas de la carga del condensador y del pulso de monoestable. Mediante el control adquisición podrás para la toma de datos y observar las gráficas con detenimiento.
Inicia el pulso del monoestable mediante el pulsado del interruptor de la PCB
Módulo Secuenciales
29



MAQUINA DE ESTADOS

Sigue los pasos presentados en pantalla para poder visualizar el funcionamiento completo del Autómata seleccionado. A la hora de introducir las expresiones sigue las normas presentes en la siguiente página. Si se selecciona el Autómata Libre lee con detenimiento la página 32.

Módulo Secuenciales 30

NORMAS EXPRESIONES

-Operadores lógicos: & (AND), | (OR) y ! (NOT)

-Variables permitidas: q2-q0, e2-e0

Si se introduce una variable u operador no permitido deberás de escribir de nuevo la expresión.

Cuando se elija un Autómata predefinido (Contador de Pares, Detector Secuencia o Ventilador) podrás observar tanto su Diagrama de estados como su Tabla de transición al pulsar sobre el control DIAGRAMAS Y TABLAS.

Utiliza los controles SOL para observar las soluciones de las expresiones.

Una vez introducidas las expresiones INICIA el autómata y modifica las entradas del circuito para ver como evoluciona tu Autómata.

Módulo Secuenciales 31

LIBRE

Puedes elegir realizar un Autómata de máximo 3 bits de estado, 3 bits de salida y 3 bits de entrada.

Puede elegir también el tipo de Autómata a realizar: Moore o Mealy.

Eligiendo una de las 3 salidas posibles definirás también los bits de salida de tu Autómata:
-Display: 3 bits de salida
-LEDs: 2 bits de salida
-Relé/Buzzer: 1 bit de salida

Módulo Secuenciales 32

Se presentan en las siguientes páginas los Diagramas de Estado y las Tabla de transición de los Autómatas que han sido predefinidos.

CONTADOR PARES

AUTÓMATA MOORE SALIDA: DISPLAY

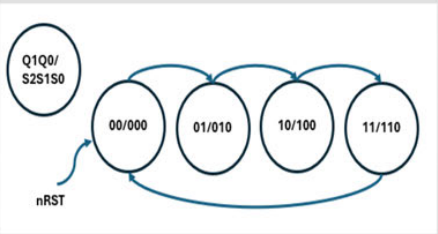


TABLA DE TRANSICIONES

ESTADO ACTUAL		ESTADO FUTURO	
Q1	Q0	D1	D0
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	1
1	1	0	0

TABLA DE SALIDAS

ESTADO ACTUAL		SALIDA		
Q1	Q0	S2	S1	S0
0	0	0	0	0
0	1	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	1	1	0

VOLVER A MÁQUINAS DE ESTADO

Módulo Secuenciales 33

DETECTOR DE SECUNCIA 101

AUTÓMATA MOORE SALIDA: RELÉ-BUZZER

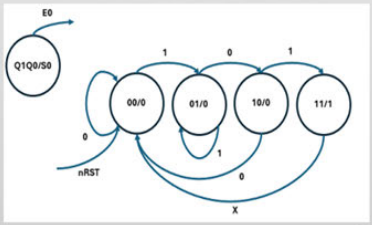


TABLA DE TRANSICIONES

ESTADO ACTUAL		ENTRADA	ESTADO FUTURO	
Q1	Q0	E0	D1	D0
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	1	0	1
0	1	0	1	0
1	0	1	1	1
1	0	0	0	0
1	1	X	0	0

TABLA DE SALIDAS

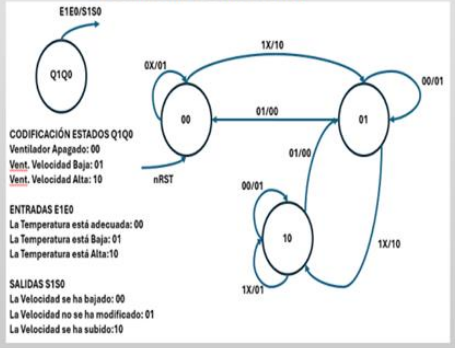
ESTADO ACTUAL		SALIDA
Q1	Q0	S
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

VOLVER A MÁQUINAS DE ESTADO

Módulo Secuenciales 34

VENTILADOR

AUTÓMATA MEALY SALIDA: LEDS



CODIFICACIÓN ESTADOS Q1Q0
Ventilador Apagado: 00
Vent. Velocidad Baja: 01
Vent. Velocidad Alta: 10

ENTRADAS E1E0
La Temperatura está adecuada: 00
La Temperatura está Baja: 01
La Temperatura está Alta:10

SALIDAS S1S0
La Velocidad se ha bajado: 00
La Velocidad no se ha modificado: 01
La Velocidad se ha subido:10

TABLA DE TRANSICIONES Y SALIDAS

ESTADO ACTUAL		ENTRADA		ESTADO FUTURO		SALIDA	
Q1	Q0	E1	E0	D1	D0	S1	S0
0	0	0	X	0	0	0	1
0	0	1	X	0	1	1	0
0	1	0	0	0	1	0	1
0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	1	X	1	0	1	0
1	0	0	0	1	0	0	1
1	0	0	1	0	1	0	0
1	0	1	X	1	0	0	1

VOLVER A MÁQUINAS DE ESTADO

Módulo Secuenciales 35